

Anexă
la Ordinul MDRAP nr. 2352/24.11.2014

NORMATIV
PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ,
indicativ NP 112 - 2014

CUPRINS

INTRODUCERE

PARTEA I. PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ

- I.1 Scop și domeniu de aplicare
- I.2 Definiții, notații și simboluri
- I.3 Bazele proiectării geotehnice
 - I.3.1 Cerințe generale
 - I.3.2 Situații de proiectare
 - I.3.3 Durabilitate
- I.4 Proiectarea geotehnică prin calcul
 - I.4.1 Generalități
 - I.4.2 Acțiuni specifice
 - I.4.3 Parametrii geotehnici
 - I.4.4 Date geometrice
 - I.4.5 Stări limită ultime (SLU)
 - I.4.6 Stări limită de serviciu (exploatare - SLE)
 - I.4.7 Abordări de calcul
- I.5 Etapele preliminare ale proiectării geotehnice
 - I.5.1 Stabilirea adâncimii de fundare
 - I.5.2 Alegerea tipului de fundație
 - I.5.3 Alegerea metodei de calcul
 - I.5.3.1 Criterii privind construcția
 - I.5.3.2 Criterii privind terenul de fundare alcătuit din pământuri
 - I.5.3.3 Criterii de alegere a metodei de calcul
- I.6 Calculul la stări limită ultime
 - I.6.1 Capacitatea portantă
 - I.6.1.1 Principii generale
 - I.6.1.2 Aria comprimată a bazei fundației
 - I.6.1.3 Aria efectivă (redușă) a bazei fundației
 - I.6.1.4 Metoda prescriptivă
 - I.6.1.5 Metoda directă
 - I.6.1.6 Metoda indirectă
 - I.6.2 Rezistența la lunecare
 - I.6.3 Stabilitatea generală
- I.7 Calculul la starea limită de serviciu (exploatare)
 - I.7.1 Generalități
 - I.7.2 Deplasări și deformații
 - I.7.2.1 Tasarea absolută
 - I.7.2.2 Deplasări și deformații posibile
 - I.7.2.3 Deplasări și deformații limită
 - I.7.3 Încărcarea transmisă la teren
- I.8 Calculul la vibrații
- I.9 Fundații pe roci

PARTEA a II - a. PROIECTAREA STRUCTURALĂ A FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ

- II.1 Scop și domeniu de aplicare
- II.2 Definiții, notații și simboluri
- II.3 Cerințe generale privind proiectarea infrastructurilor
 - II.3.1 Cerințe privind proiectarea fundațiilor
 - II.3.2 Cerințe privind proiectarea substructurilor
 - II.3.3 Cerințe privind proiectarea infrastructurilor
- II.4 Eforturi transmise infrastructurilor
 - II.4.1 Prevederi generale
 - II.4.2 Eforturi transmise infrastructurilor în gruparea seismică de încărcări
- II.5 Materiale utilizate la fundații
- II.6 Proiectarea fundațiilor izolate
 - II.6.1 Fundații pentru stâlpi și pereți de beton armat monolit
 - II.6.1.1 Fundații tip talpă de beton armat
 - II.6.1.2 Fundații tip bloc și cuzinet
 - II.6.2 Fundații pentru stâlpi de beton armat prefabricat
 - II.6.2.1 Dimensiunile secțiunilor de beton
 - II.6.2.2 Pahare cu pereți amprentați
 - II.6.2.3 Pahare cu pereți netezi
 - II.6.3 Fundații pentru stâlpi din oțel
- II.7 Proiectarea fundațiilor continue sub stâlpi și pereți
 - II.7.1 Domeniu de aplicare
 - II.7.2 Eforturi transmise fundațiilor de stâlpii și pereții structurali de beton armat
 - II.7.3 Dimensionarea bazei fundațiilor
 - II.7.4 Calculul eforturilor secționale
 - II.7.5 Fundații continue sub stâlpi
 - II.7.5.1 Secțiunea de beton
 - II.7.5.2 Armarea fundațiilor
 - II.7.6 Fundații continue sub pereți structurali de beton armat
 - II.7.7 Fundații continue sub pereți structurali de zidărie
 - II.7.7.1 Prevederi generale de alcătuire
 - II.7.7.2 Fundații la clădiri amplasate pe teren de fundare favorabil, în zone cu seismicitate $a_g \leq 0,15g$
 - II.7.7.3 Fundații la clădiri amplasate pe teren de fundare favorabil, în zone cu seismicitate $a_g > 0,15g$
 - II.7.7.4 Fundații la clădiri amplasate pe terenuri speciale
 - II.7.7.5 Dimensionarea fundațiilor
 - II.7.7.6 Soluții de fundare la pereți nestructurali
 - II.7.7.7 Racordarea în trepte a fundațiilor având cote de fundare diferite
 - II.7.7.8 Fundații la rosturi de tasare
 - II.8 Proiectarea radierelor de beton armat
 - II.8.1 Alcătuire generală și domeniu de aplicare
 - II.8.2 Elemente de proiectare a radierelor
 - II.8.3 Elemente constructive
 - II.8.4 Rosturi de turnare și măsuri prevăzute în proiectare referitor la rezistența și tehnologia de execuție ale radierelor
 - II.9 Infrastructuri
 - II.9.1 Probleme generale
 - II.9.2 Tipuri de infrastructuri
 - II.9.2.1 Infrastructuri alcătuite doar din fundații

- II.9.2.2 Infrastructuri alcătuite din unul sau mai multe subsoluri și din fundații
- II.9.3 Determinarea eforturilor pentru calculul infrastructurii
- II.9.4. Precizări privind calculul eforturilor în elementele infrastructurii
- II.9.5 Dimensionarea elementelor infrastructurii
- II.9.5.1 Verificarea planșeelor
- II.9.5.2 Verificarea pereților
- II.9.5.3 Verificarea pereților în zonele de discontinuitate
- II.9.6 Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planșeelor - “efectul de menghină”
- II.9.6.1 Prevederi generale
- II.9.6.2 Elemente de calcul, dimensionare și verificare
- II.9.7 Elemente specifice de alcătuire ale infrastructurilor

Anexa A	Adâncimea de încastrare echivalentă. Principii de calcul pentru fundațiile parțial încastrate
Anexa B (normativă)	Coeficienți parțiali și de corelare pentru stările limită ultime
Anexa C (normativă)	Adâncimea de îngheț
Anexa D	Presiuni convenționale
Anexa E	Calculul presiunilor pe teren pentru fundațiile solicitate excentric
Anexa F	Calculul la starea limită ultimă. Capacitatea portantă
Anexa G	Valori orientative pentru coeficientul de frecare
Anexa H	Calculul la starea limită de serviciu (exploatare)
Anexa J	Parametrii geotehnici de compresibilitate
Anexa K	Metode de calcul pentru fundațiile continue sub stâlpi
Anexa L	Metode de calcul pentru radier
Anexa M (normativă)	Referințe normative

INTRODUCERE

1. Prezentul normativ conține prevederi generale de proiectare a fundațiilor de suprafață pentru clădiri și construcții industriale și agrozootehnice (fundații izolate, fundații continue sub stâlpi sau pereți, precum și radiere generale de beton armat).
2. Prevederile prezentului normativ sunt armonizate cu prevederile din sistemul de standarde europene pentru proiectarea construcțiilor din seria SR EN 1990...SR EN 1999, în ceea ce privește proiectarea fundațiilor de suprafață.
3. Normativul utilizează ca documente de referință standardele și reglementările tehnice aflate în vigoare la data elaborării acestuia, enumerate în Anexa M.
4. La proiectarea fundațiilor de suprafață pe terenuri speciale (pământuri sensibile la umezire, pământuri contractile, pământuri lichefiabile, etc.) se vor avea în vedere și prevederile din reglementările tehnice specifice aplicabile.
5. Normativul se adresează proiectanților, specialiștilor cu activitate în domeniul construcțiilor atestați /autorizați în condițiile legii, organismelor de verificare și control (verificarea și/sau expertizarea proiectelor, verificarea, controlul și/sau expertizarea lucrărilor), executanților de lucrări, operatorilor economici specializați în domeniul ingineriei geotehnice, precum și investitorilor/beneficiarilor de construcții.
6. Normativul este alcătuit din 2 părți care tratează următoarele aspecte ale proiectării fundațiilor de suprafață:

Partea I – Proiectarea geotehnică a fundațiilor de suprafață

Partea a II - a – Proiectarea structurală a fundațiilor de suprafață.

PARTEA I

PROIECTAREA GEOTEHNICĂ A FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ

I.1 Scop și domeniu de aplicare

(1) Prevederile privind proiectarea geotehnică a fundațiilor de suprafață din prezentul normativ sunt armonizate cu principiile expuse în standardul SR EN 1997-1 cu erata și Anexa națională asociate.

(2) Din punct de vedere al proiectării geotehnice, fundațiile de suprafață se pot clasifica în două categorii în funcție de adâncimea de fundare, D și/sau de adâncimea relativă de încastrare, D_e/B :

- fundații de suprafață directe, când sunt îndeplinite condițiile (I.1a) și/sau (I.1b):

$$D \leq 3,00\text{m} \quad (\text{I.1a})$$

unde

D adâncimea de fundare

Sau

$$D_e/B \leq 1,5 \quad (\text{I.1b})$$

unde

D_e adâncimea de încastrare echivalentă (vezi Anexa A a prezentului normativ)

B latura mică a bazei fundației rectangulare sau diametrul bazei fundației circulare

- fundații de suprafață parțial încastrate, când sunt îndeplinite condițiile (I.2a) și/sau (I.2b):

$$D > 3,00\text{m} \quad (\text{I.2a})$$

sau

$$1,5 < D_e/B \leq 5 \quad (\text{I.2b})$$

(2.1) În cazul fundațiilor de suprafață directe, reacțiunile laterale ale terenului (frecarea sau rezistența pasivă) se neglijează.

(2.2) În cazul în care condiția (I.2a) este îndeplinită dar datele necesare pentru calculul adâncimii de încastrare echivalente nu sunt disponibile, se recomandă ca fundația de suprafață să fie încadrată în categoria fundațiilor de suprafață directe.

(2.3) Prevederile normativului se aplică și în cazul construcțiilor prevăzute cu două sau mai multe niveluri subterane (subsoluri), fundațiile fiind considerate directe sau parțial încastrate, după caz.

(2.4) Principiile de calcul pentru fundațiile parțial încastrate sunt date în Anexa A a prezentului normativ.

(3) Prevederile normativului se aplică la proiectarea următoarelor tipuri de fundații de suprafață:

a) fundații izolate;

b) fundații continue, dispuse după una, două sau mai multe direcții;

c) radieri generale.

(4) La proiectare se iau în considerare următoarele tipuri de acțiuni directe sau orice combinații între acestea transmise fundațiilor de către construcție:

- forțe verticale centrice sau excentrice (Figura. I.1 a, b cu notațiile/simbolurile din tabelul I.2)

- forțe înclinate sau orizontale (Figura. I.2 a, b cu notațiile/simbolurile din tabelul I.2).

(5) Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea fundațiilor de suprafață supuse acțiunilor statice sau acțiunilor care în calcul pot fi considerate echivalent statice (cvasistatice).

(6) Prevederile normativului se aplică atât în cazul fundațiilor cu baza orizontală, cât și în cazul celor cu baza înclinată cu un unghi α față de orizontală.

(7) Prevederile normativului se aplică și în cazul fundațiilor situate în vecinătatea unui taluz (Figura. I.3 cu notațiile/simbolurile din tabelul I.2).

I.2 Definiții, notații și simboluri

(1) În prezentul normativ se folosesc definițiile generale din codul CR 0.

(2) În prezentul normativ se folosesc definițiile specifice din SR EN 1997-1 și SR EN 1997-2.

(3) Principalele definiții utilizate pentru proiectarea geotehnică sunt menționate în tabelul I.1.

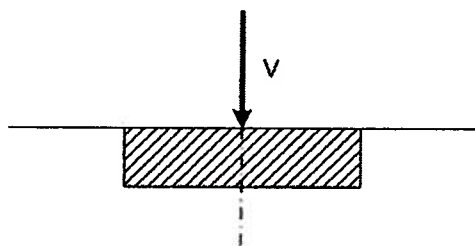


Figura I.1a - Forță verticală centrică

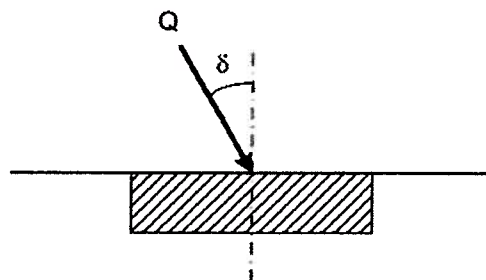


Figura I.2a - Forță înclinată

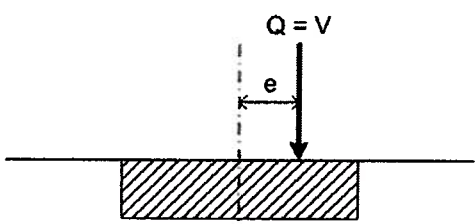


Figura I.1b - Forță verticală excentrică

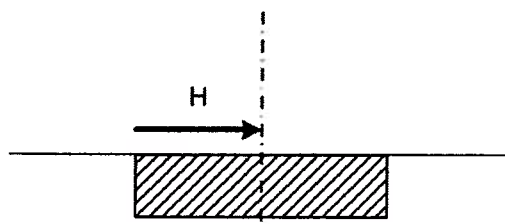


Figura I.2b - Forță orizontală

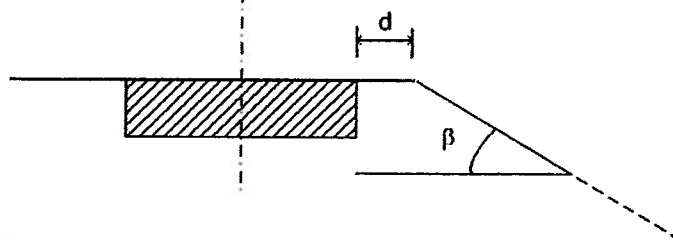


Figura I.3 - Fundație situată în vecinătatea unui taluz

Tabelul I.1

Definiție	Semnificație
Teren	Pământ, rocă sau material de umplutură care există pe amplasament înainte de execuția lucrărilor de construcții.
Fundație	Partea inferioară a unei construcții care are rolul de a transmite încărcările la teren și de a participa, alături de celelalte elemente structurale, la asigurarea rezistenței, stabilității, exploatării și durabilității construcției.
Fundație de suprafață directă	Fundație la care încărcările transmise de structură sunt preluate exclusiv prin contactul dintre baza fundației și teren.
Fundație de suprafață parțial încastrată	Fundație la care încărcările transmise de structură sunt preluate atât prin baza fundației, cât și prin suprafața laterală în contact cu terenul.
Categorie geotehnică	Încadrarea lucrării geotehnice în funcție de exigențele proiectării geotehnice.
Risc geotehnic	Definește importanța efectelor negative asupra persoanelor, construcțiilor învecinate și mediului, pe durata execuției și în exploatare.
Acțiune geotehnică	Acțiune transmisă structurii de teren, umplutură, apa de suprafață sau apa subterană.
Experiență comparabilă	Informații documentate sau stabilite cu claritate pe orice altă cale, privind terenul luat în considerare în calcul, care se referă la aceleași tipuri de pământuri și roci și pentru care este de așteptat o comportare geotehnică similară, precum și la structuri similare. Se consideră pertinente, cu precădere, informațiile obținute pe plan local.
Construcție specială	Construcție încadrată în clasele de importanță I și II, conform codului P 100-1
Construcție obișnuită	Construcție încadrată în clasele de importanță III și IV, conform codului P 100-1

(4) În prezentul normativ se folosesc notațiile și simbolurile din SR EN 1997-1 și SR EN 1997-2.

(5) Principalele notații și simboluri utilizate în Partea I a prezentului normativ sunt prezentate în tabelul I.2.

Tabelul I.2

Notație sau simbol	Semnificație
Litere LATINE	
A	Aria totală a bazei fundației
A'	Aria efectivă (redușă) a bazei fundației
A_C	Aria comprimată a bazei fundației
a_d	Valoarea de calcul a datelor geometrice
a_{nom}	Valoarea nominală a datelor geometrice
Δa	Modificarea adusă valorii nominale a datelor geometrice
B	Lățimea (latura mică) a bazei fundației rectangulare sau diametrul bazei fundației circulare

B'	Lățimea efectivă (redușă) a fundației
C_d	Valoarea de calcul limită a efectului unei acțiuni
c	Coeziunea pământului
c'	Coeziunea efectivă (în termeni de eforturi efective)
c_u	Coeziunea nedrenată
$c_{u,d}$	Valoarea de calcul a coeziunii nedrenate
D	Adâncimea de fundare
D_e	Adâncimea echivalentă de încastrare
d	Distanța dintre marginea fundației și marginea taluzului
E	Valoarea efectului acțiunilor
E_d	Valoarea de calcul a efectului acțiunilor
E_{oed}	Modulul edometric
E_s	Modulul de deformare liniară
$E_{stb,d}$	Valoarea de calcul a efectului acțiunilor stabilizatoare
$E_{dst,d}$	Valoarea de calcul a efectului acțiunilor destabilizatoare
e	Excentricitatea componentei verticale a unei acțiuni totale față de centrul de greutate al bazei fundației
e_B	Excentricitatea prin raport cu axa longitudinală a bazei fundației
e_L	Excentricitatea prin raport cu axa transversală a bazei fundației
F_d	Valoarea de calcul a unei acțiuni
F_k	Valoarea caracteristică a unei acțiuni
G	Acțiunea verticală permanentă
$G_{dst,d}$	Valoarea de calcul a acțiunilor permanente destabilizatoare pentru verificarea la subpresiune
$G_{stb,d}$	Valoarea de calcul a acțiunilor verticale permanente stabilizatoare pentru verificarea la subpresiune
$G'_{stb,d}$	Valoarea de calcul a acțiunilor verticale permanente stabilizatoare pentru verificarea la cedarea hidraulică a fundului săpăturii (cu greutatea submersată)
H	Acțiunea orizontală sau componenta orizontală a unei acțiuni totale aplicată paralel cu baza fundației
H_d	Valoarea de calcul a lui H
H_i	Adâncimea de îngheț
h	Nivelul apei pentru verificarea la cedare hidraulică a fundului săpăturii
h'	Înălțimea unei prisme de pământ pentru verificarea la cedare hidraulică a fundului săpăturii
$h_{w,k}$	Valoarea caracteristică a înălțimii coloanei de apă față de talpa unei prisme de pământ pentru verificarea la cedare hidraulică a fundului săpăturii
i	Gradientul hidraulic
K_0	Coeficient al presiunii în stare de repaus a pământului
k	Raportul $\delta_d/\varphi_{cv,d}$
L	Lungimea (latura mare) a bazei fundației rectangulare sau a sistemului de fundare
L'	Lungimea efectivă (redușă) a fundației
Q	Acțiunea variabilă, verticală sau înclinată
$Q_{dst,d}$	Valoarea de calcul a acțiunilor verticale destabilizatoare la verificarea la subpresiune
q	Presiunea din greutatea pământului la nivelul bazei fundației
R_d	Valoarea de calcul a rezistenței față de o acțiune

$S_{dst;d}$	Valoarea de calcul a forței curentului destabilizatoare în teren
$S_{dst;k}$	Valoarea caracteristică a forței curentului destabilizatoare în teren
s	Tasarea totală
s_0	Tasarea instantanee (imediată)
s_1	Tasarea de consolidare
s_2	Tasarea prin curgere lentă (tasare secundară)
T_d	Valoarea de calcul a rezistenței la forfecare dezvoltată asupra părții unei structuri în contact cu terenul
u	Presiunea apei din pori
$u_{dst;d}$	Valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori
V	Acțiunea verticală sau componenta verticală a unei acțiuni totale aplicată la baza fundației
V_d	Valoarea de calcul a lui V
V'_d	Valoarea de calcul a acțiunii verticale efective
$V_{dst;d}$	Valoarea de calcul a acțiunii verticale destabilizatoare
$V_{dst;k}$	Valoarea caracteristică a acțiunii verticale destabilizatoare
X_d	Valoarea de calcul a proprietății unui material
X_k	Valoarea caracteristică a proprietății unui material
Litere GRECEȘTI	
α	Înclinarea față de orizontală a bazei fundației
β	Unghiul taluzului față de orizontală
δ	Unghiul de înclinare a lui Q față de verticală
δ_a	Unghiul de frecare la interfața fundație – teren, în planul bazei
γ	Greutatea volumică a pământului
γ'	Greutatea volumică submersată
γ_c	Coeficient parțial pentru coeziunea efectivă
γ_{cu}	Coeficient parțial pentru coeziunea nedrenată
γ_E	Coeficient parțial pentru efectul unei acțiuni
γ_F	Coeficient parțial pentru o acțiune
γ_G	Coeficient parțial pentru o acțiune permanentă
$\gamma_{G;dst}$	Coeficient parțial pentru o acțiune permanentă destabilizatoare
$\gamma_{G;stb}$	Coeficient parțial pentru o acțiune permanentă stabilizatoare
γ_m	Coeficient parțial pentru un parametru al pământului
$\gamma_{m,i}$	Coeficient parțial pentru un parametru al pământului în stratul i
γ_M	Coeficient parțial pentru un parametru al pământului care ține cont de incertitudinile asupra modelului
γ_Q	Coeficient parțial pentru o acțiune variabilă
γ_{qu}	Coeficient parțial pentru rezistența la compresiune monoaxială
γ_R	Coeficient parțial pentru o rezistență
$\gamma_{R;d}$	Coeficient parțial care ține cont de incertitudinile asupra modelului de rezistență

$\gamma_{R,e}$	Coeficient parțial pentru rezistența pământului
$\gamma_{R,h}$	Coeficient parțial pentru rezistența la alunecare
$\gamma_{R,v}$	Coeficient parțial pentru capacitate portantă
$\gamma_{S,d}$	Coeficient parțial pentru incertitudinile în modelarea efectelor acțiunilor
$\gamma_{Q,dst}$	Coeficient parțial pentru o acțiune destabilizatoare care provoacă o cedare hidraulică
$\gamma_{Q,stab}$	Coeficient parțial pentru o acțiune stabilizatoare care se opune cedării hidraulice
γ_w	Greutatea volumică a apei
$\gamma_{\phi'}$	Coeficient parțial pentru unghiul de frecare internă (se aplică la $\tan \phi'$)
γ_r	Coeficient parțial pentru greutatea volumică a pământului
θ	Unghiul de rotire a bazei fundației față de orizontală
ψ	Factor pentru conversia de la valoarea caracteristică la valoarea reprezentativă
$\sigma_{stb,d}$	Valoarea de calcul pentru efortul total vertical stabilizator
$\sigma'_{h,0}$	Componenta orizontală a presiunii efective a pământului în stare de repaus
ϕ'	Unghiul de frecare internă în termeni de eforturi efective
ϕ'_d	Valoarea de calcul a lui ϕ'
ϕ_{cv}	Unghiul de frecare internă la starea critică
$\phi_{cv,d}$	Valoarea de calcul a lui ϕ_{cv}
μ	Coeficient de frecare

(6) Unitățile de măsură recomandate la proiectarea geotehnică sunt indicate în tabelul I.3.

Tabelul I.3

Mărime	U.M.
Forță	kN
Masă	kg
Moment	kNm
Masă volumică	kg/m ³
Greutate volumică	kN/m ³
Efort unitar, presiune, rezistență, rigiditate	kPa
Coeficient de permeabilitate	m/s
Coeficient de consolidare	m ² /s

I.3 Bazele proiectării geotehnice

I.3.1 Cerințe generale

(1) Pentru fiecare situație de proiectare geotehnică, trebuie să se verifice faptul că nu este atinsă nici o stare limită pertinentă, astfel cum este aceasta definită în CR 0.

(2) Situațiile de proiectare geotehnică și stările limită care trebuie avute în vedere pentru fundațiile de suprafață sunt precizate în SR EN 1997-1, Secțiunile 2 și 6, cu erata și Anexa națională asociate.

(3) Situațiile de proiectare și stările limită se iau în considerare în funcție de următorii factori:

- condițiile de amplasament cu privire la stabilitatea generală și la mișcările terenului;
- natura și mărimea structurii și elementelor acesteia, inclusiv oricare alte cerințe specifice (durata de viață, etc.);

- condițiile referitoare la vecinătăți;
- condițiile geotehnice și hidrogeologice;
- influența mediului (hidrologie, ape de suprafață, subsidență, variații sezoniere de temperatură și umiditate, etc.);
- seismicitatea regională.

(4) Stările limită pot apărea separat în teren/în structură sau simultan în teren și structură.

(5) Pentru proiectarea geotehnică a fundațiilor de suprafață trebuie luate în considerare următoarele situații care pot conduce la stări limită, după caz:

- pierderea stabilității generale;
- epuizarea capacității portante, cedarea prin poansonare;
- cedarea prin alunecare;
- cedarea combinată în teren și în structură;
- tasările excesive;
- ridicarea excesivă a terenului datorită umflării, înghețului și altor cauze;
- vibrațiile inacceptabile.

(6) La proiectarea geotehnică a fundațiilor de suprafață trebuie utilizată una dintre metodele următoare sau o combinație între acestea:

(6.1) *O metodă directă* în care se efectuează calculele specifice pentru fiecare stare limită pertinentă. Experiența dobândită poate arăta care tip de stare limită guvernează proiectarea lucrării. La verificarea la o anumită stare limită, calculul trebuie să modeleze cât mai corect mecanismul de cedare prevăzut.

(6.2) *O metodă indirectă* bazată pe experiențe comparabile și pe rezultatele încercărilor pe teren/în laborator sau pe observații, aleasă în corelare cu încărcările la starea limită de exploatare, astfel încât să fie satisfăcute cerințele pentru toate stările limită pertinente.

(6.3) *O metodă prescriptivă* bazată pe valori ale unor presiuni acceptabile.

(7) În vederea stabilirii cerințelor minime privind conținutul Studiului geotehnic (*Raportului de investigare a terenului* conform SR EN 1997-2), a alegerii metodei de proiectare care trebuie utilizată și a verificărilor de control, trebuie identificate, în conformitate cu prevederile din NP 074, categoria geotehnică și riscul geotehnic asociat.

(7.1) În conformitate cu NP 074, încadrarea preliminară într-o categorie geotehnică poate fi schimbată pe durata procesului de proiectare și de execuție.

(7.2) Diferitele aspecte ale proiectării unei lucrări pot conduce la încadrări în categorii geotehnice diferite. Nu este necesar să se trateze întregul proiect în concordanță cu cea mai înaltă dintre categorii.

(8) Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea geotehnică a lucrărilor din categoria geotehnică 1, 2 și 3.

(9) La proiectarea geotehnică a lucrărilor din categoria geotehnică 3 este obligatorie folosirea metodelor de calcul directe.

1.3.2 Situații de proiectare

(1) Situațiile care trebuie luate în considerare pentru proiectarea geotehnică sunt precizate în SR EN 1997-1, Secțiunea 2, cu erata și Anexa națională asociate.

(2) Situațiile de proiectare trebuie să includă următoarele criterii principale, după caz:

(2.1) Caracteristicile amplasamentului și condițiile de mediu

- acceptabilitatea generală a terenului pe care este amplasată structura, în termeni de stabilitate generală și de mișcări ale terenului;
- planurile de stratificație;
- dispunerea și clasificarea diferitelor zone de pământ și rocă sau elemente ale lucrării care intervin în modelul de calcul;
- în cazul construcțiilor aflate pe sau în apropierea unor masive de rocă:
 - alternanța de strate tari și moi;
 - existența unor falii, rosturi și fisuri;
 - posibila instabilitate a blocurilor de rocă;
- exploatări miniere, caverne sau alte construcții subterane;
- mișcări ale terenului datorate subsidenței miniere sau altor activități;
- caverne de dizolvare, cum sunt goluri sau fisuri umplute cu material moale, procese de dizolvare în curs;
- efectele afuiierilor, eroziunii și excavațiilor care conduc la modificări ale geometriei suprafeței terenului;
- efectele coroziunii sau alterării chimice, înghețului, secetelor prelungite, etc.;
- variațiile nivelurilor apelor subterane, inclusiv cele datorate epuizamentelor generale, inundațiilor, disfuncționalităților sistemelor de drenare și ale rețelelor purtătoare de apă, exploatării apei, etc.;
- încadrarea seismică a zonei;
- efectul noii structuri asupra structurilor și rețelelor existente, precum și asupra mediului local.

(2.2) Caracteristicile construcției

- acțiunile, grupările de acțiuni și ipotezele de încărcare;
- sensibilitatea la deplasări diferențiale și/sau deformații ale construcției;
- restricțiile de deplasări diferențiale și/sau deformații în exploatarea normală a construcției.

I.3.3 Durabilitate

(1) Evaluarea condițiilor de mediu interne și externe din punctul de vedere al durabilității și al măsurilor de protecție sau de asigurare a rezistențelor adecvate ale materialelor se face în conformitate cu prevederile generale din sistemul de standarde SR EN 1990...1999 și cu prevederile specifice din SR EN 1997-1, Secțiunea 2, cu erata și Anexa națională asociate.

I.4 Proiectarea geotehnică prin calcul

I.4.1 Generalități

(1) Proiectarea geotehnică prin calcul trebuie efectuată în conformitate cu cerințele fundamentale din CR 0 și cu prevederile specifice din SR EN 1997-1 cu Anexa națională și din prezentul normativ.

(2) La proiectarea geotehnică intervin:

- acțiunile, care pot fi:
 - încărcări impuse;

- deplasări impuse, de exemplu cele cauzate de mișcările terenului;
- proprietățile pământurilor, rocilor sau altor materiale;
- datele geometrice;
- valorile limită ale deformațiilor, deschiderii fisurilor, vibrațiilor, etc.;
- modelele de calcul.

(3) Este obligatoriu ca recunoașterea condițiilor de teren să se facă în funcție de categoria geotehnică și riscul geotehnic asociat. Această recunoaștere, precum și controlul calității execuției lucrărilor sunt mai importante pentru satisfacerea cerințelor fundamentale decât precizia rezultată din alegerea modelelor de calcul și a coeficienților parțiali.

(4) Modelul de calcul trebuie să descrie comportarea presupusă a terenului pentru starea limită considerată. Dacă unei stări limită nu i se poate asocia un model de calcul fiabil, calculul se face pentru o altă stare limită, folosind coeficienți care să asigure că depășirea stării limite considerate este suficient de improbabilă.

(5) Modelul de calcul poate fi:

- un model analitic;
- un model semi-empiric;
- un model empiric.

(6) Modelul de calcul ales trebuie să fie exact.

(7) Modelul de calcul poate include simplificări. În acest caz, rezultatele obținute pot fi modificate pentru a se asigura că proiectarea prin calcul este fie exactă, fie acoperitoare.

I.4.2 Acțiuni specifice

(1) Definiția acțiunilor este conformă cu prevederile din CR 0 iar valorile acțiunilor se stabilesc conform prevederilor din standardele pertinente din seria SR EN 1991.

(2) Modul de determinare a valorilor acțiunilor transmise de construcție asupra fundațiilor este prezentat în Partea a II-a a normativului.

(3) La proiectarea geotehnică se ține seama și de următoarele acțiuni specifice:

- greutatea pământurilor, rocilor și apei;
- eforturile din teren;
- presiunile pământului;
- presiunile apei subterane (după caz, presiunea apei libere);
- presiunea apei din pori;
- forțele hidrodinamice;
- suprasarcinile;
- lucrările de terasamente;
- încărcările din trafic;
- mișcările pământului cauzate de:
 - activități legate de lucrări subterane;
 - ridicarea și contracția produse de vegetație sau climă (variații de umiditate sau temperatură, inclusiv acțiunea înghețului);
 - alunecarea sau tasarea masivelor de pământ;
 - accelerațiile produse de cutremure, explozii, vibrații și încărcări dinamice.

(4) Valorile acțiunilor geotehnice se determină anterior efectuării calculului, dar pot fi modificate pe parcursul diferitelor etape ale proiectării.

(5) Valoarea de calcul a unei acțiuni geotehnice se determină:

(5.1) Prin calcul, cu relația [2.1 din SR EN 1997-1]:

$$F_d = \gamma_F \cdot F_{rep} \quad (I.3)$$

unde:

F_d valoarea de calcul a acțiunii

γ_F coeficient parțial pentru situații permanente sau tranzitorii, definit în Anexa B a prezentului normativ

F_{rep} valoarea reprezentativă a acțiunii:

$$F_{rep} = \psi \cdot F_k$$

unde:

ψ factor pentru conversia de la valoarea caracteristică la valoarea reprezentativă, definit în CR 0 (ψ este, după caz, ψ_0 sau ψ_1 sau ψ_2)

F_k valoarea caracteristică a acțiunii.

(5.2) Prin evaluare directă. În acest caz, este indicat ca valorile coeficienților parțiali date în Anexa B să fie utilizate ca valori de referință pentru definirea nivelului de siguranță cerut.

I.4.3 Parametrii geotehnici

(1) Parametrii geotehnici reprezintă proprietățile maselor de pământ și de rocă.

(2) Parametrii geotehnici sunt definiți în SR EN 1997-1, Secțiunea 3.

(3) Determinarea valorilor parametrilor geotehnici se face în conformitate cu SR EN 1997-2 și Anexa națională.

(4) Determinarea valorilor caracteristice ale parametrilor geotehnici se face conform normativului NP 122.

(5) Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici se determină cu relația [2.2 din SR EN 1997-1]:

$$X_d = X_k / \gamma_M \quad (I.4)$$

unde:

X_d valoarea de calcul a parametrului geotehnic

X_k valoarea caracteristică a parametrului geotehnic

γ_M coeficient parțial pentru situații permanente sau tranzitorii, definit în Anexa B.

(6) Atunci când valorile de calcul ale parametrilor geotehnici sunt evaluate direct, este indicat ca valorile coeficienților parțiali din Anexa B a prezentului normativ să fie utilizate ca valori de referință pentru definirea nivelului de siguranță cerut.

I.4.4 Date geometrice

(1) Nivelul și panta suprafeței terenului, nivelurile apei, nivelurile interfețelor între stratele geologice, nivelurile de excavare și dimensiunile fundației trebuie tratate drept date geometrice.

(2) Valorile caracteristice ale nivelurilor terenului, apei subterane și apelor de suprafață trebuie să fie valori măsurate, nominale sau estimate ale nivelurilor superioare sau inferioare.

(3) Se recomandă ca valorile caracteristice ale nivelurilor terenului și ale dimensiunilor fundației să fie valorile nominale.

(4) Atunci când se apreciază că abaterile datelor geometrice au un efect important asupra fiabilității structurii, valorile de calcul ale datelor geometrice trebuie determinate direct sau calculate din valorile nominale cu relația [2.3 din SR EN 1997-1]:

$$a_d = a_{nom} \pm \Delta a \quad (I.5)$$

unde:

a_d valoarea de calcul a datei geometrice

a_{nom} valoarea nominală a datei geometrice

$\Delta a \leq 0,10$ m.

I.4.5 Stări limită ultime (SLU)

(1) Stările limită ultime sunt definite în conformitate cu CR 0 și SR EN 1997-1.

(2) La proiectarea geotehnică, trebuie să se verifice faptul că nu sunt depășite următoarele stări limită, atunci când acestea sunt pertinente:

(2.1) EQU: pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerat ca un corp solid, în care rezistențele materialelor structurii și ale terenului nu aduc o contribuție importantă la asigurarea rezistenței.

Condiția de verificare este definită de relația [2.4 din SR EN 1997-1]:

$$E_{dst;d} \leq E_{stb;d} + T_d \quad (I.6)$$

unde:

$E_{dst;d}$ valoarea de calcul a efectului acțiunilor destabilizatoare:

$$E_{dst;d} = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\}_{dst}$$

$E_{stb;d}$ valoarea de calcul a efectului acțiunilor stabilizatoare:

$$E_{stb;d} = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\}_{stb}$$

unde:

$\gamma_F; \gamma_M$ coeficienți parțiali pentru situațiile permanente și tranzitorii definiți în Anexa B a prezentului normativ

T_d valoarea de calcul a rezistenței la forfecare dezvoltată asupra părții unei structuri în contact cu terenul.

Notă - În proiectarea geotehnică, verificarea EQU este limitată la cazuri rare, cum este o fundație rigidă pe un teren stâncos și este, în principiu, distinctă față de analiza stabilității generale sau de problemele datorate de presiunile arhimedice.

(2.2) GEO: cedarea sau deformația excesivă a terenului, în care rezistența pământurilor sau a rocilor contribuie în mod semnificativ la asigurarea rezistenței.

Condiția de verificare este definită de relația [2.5 din SR EN 1997-1]:

$$E_d \leq R_d \quad (I.7)$$

unde:

E_d valoarea de calcul a efectului acțiunilor:

$$E_d = E\{\gamma_F F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\} \quad (I.8 a)$$

sau

$$E_d = \gamma_E E\{F_{rep}; X_k / \gamma_M; a_d\} \quad (I.8 b)$$

unde:

γ_E coeficient parțial pentru efectul unei acțiuni definit în Anexa B

R_d valoarea de calcul a rezistenței față de o acțiune:

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\} \quad (I.9 a)$$

sau

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k; a_d\}/\gamma_R \quad (I.9 b)$$

sau

$$R_d = R\{\gamma_F F_{rep}; X_k/\gamma_M; a_d\}/\gamma_R \quad (I.9 c)$$

unde:

γ_R coeficient parțial pentru o rezistență, definit în Anexa B.

Nota 1 - Starea limită GEO este deseori critică pentru determinarea dimensiunilor elementelor structurale din fundații sau structuri de fundare.

Nota 2 - În unele situații de proiectare, aplicarea coeficienților parțiali asupra acțiunilor generate de pământ sau transmise prin pământ pot conduce la valori de calcul nerezonabile sau chiar imposibile din punct de vedere fizic. În asemenea situații, coeficienții parțiali pot fi aplicați direct asupra efectelor acțiunilor, stabilite pe baza valorilor reprezentative ale acțiunilor.

Nota 3 - În procedurile de calcul în care coeficienții parțiali sunt aplicați asupra efectelor acțiunilor, coeficientul parțial al acțiunilor se ia $\gamma_F = 1,0$.

(2.3) UPL: pierderea echilibrului structurii sau terenului provocată de subpresiunea apei (presiunea arhimedică) sau de alte acțiuni verticale.

Condiția de verificare este definită de relația [2.8 din SR EN 1997-1]:

$$V_{dst,d} \leq G_{stb,d} + R_d \quad (I.10)$$

unde:

$V_{dst,d}$ valoarea de calcul a grupării între acțiunile verticale permanente și variabile destabilizatoare

$$V_{dst,d} = G_{dst,d} + Q_{dst,d}$$

$G_{stb,d}$ valoarea de calcul a acțiunilor permanente verticale stabilizatoare

$Q_{dst,d}$ valoarea de calcul a acțiunilor verticale destabilizatoare la verificarea la subpresiune

R_d valoarea de calcul a oricărei alte rezistențe adiționale la ridicare; rezistențele adiționale la ridicare pot fi de asemenea tratate drept acțiune permanentă verticală stabilizatoare.

Notă - Coeficienții parțiali pentru $G_{dst,d}$, $Q_{dst,d}$, $G_{stb,d}$ și R_d pentru situații permanente sau tranzitorii sunt dați în Anexa B a prezentului normativ.

(2.4) HYD: cedarea hidraulică a terenului, eroziunea internă și eroziunea regresivă în teren, sub efectul gradientilor hidraulici.

Condițiile de verificare sunt definite de relațiile [2.9 a, b din SR EN 1997-1]:

$$u_{dst,d} \leq \sigma_{stb,d} \quad (I.11 a)$$

unde:

$u_{dst,d}$ valoarea de calcul a presiunii totale destabilizatoare a apei din pori la baza coloanei de pământ, pentru orice coloană de pământ pertinentă

$\sigma_{stb,d}$ tensiunea totală verticală stabilizatoare la baza aceleiași coloane

sau

$$S_{dst,d} \leq G'_{stb,d} \quad (I.11 b)$$

unde:

$S_{dst,d}$ valoarea de calcul a forței curentului în coloana de pământ

$G'_{stb,d}$ greutatea în stare submersată a aceleiași coloane.

Notă - Coeficienții parțiali pentru $u_{dst,d}$, $\sigma_{stb,d}$, $S_{dst,d}$ și $G'_{stb,d}$ pentru situații permanente sau tranzitorii sunt definiți în Anexa B a prezentului normativ.

(2.5) STR: cedare internă sau deformare excesivă a structurii sau elementelor de structură, ca de exemplu fundațiile continue, radierele generale sau pereții de subsol, în care rezistența materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistenței. Starea limită STR este tratată în Partea a II-a a prezentului normativ.

(3) În cazurile unui risc anormal sau ale unor condiții de teren și de încărcare excepțional de dificile (de regulă, situațiile care se încadrează în categoria geotehnică 3 asociată unui risc geotehnic major) este indicat să se utilizeze valori ale coeficienților parțiali mai mari sau mai mici (după caz) decât valorile date în Anexa B a prezentului normativ.

(4) Pentru lucrări temporare sau pentru situații de proiectare tranzitorii se pot utiliza valori diferite ale coeficienților parțiali (după caz) de valorile din Anexa B a prezentului normativ, în cazul în care consecințele probabile o justifică.

I.4.6 Stări limită de serviciu (exploatare - SLE)

(1) Stările limită de serviciu (exploatare) sunt definite în conformitate cu CR 0 și SR EN 1997-1.

(2) Verificarea pentru stările limită de exploatare, în teren sau într-o secțiune, element sau îmbinare a structurii, trebuie să urmărească îndeplinirea condiției [2.10 din SR EN 1997-1]:

$$E_d \leq C_d \quad (I.12)$$

unde:

E_d valoarea de calcul a efectului unei acțiuni sau combinațiilor de acțiuni

C_d valoarea de calcul limită a efectului unei acțiuni sau combinațiilor de acțiuni.

(3) Este indicat să se modifice în mod adecvat valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici în cazul în care se produce o modificare a acestora pe durata de viață a construcției, de exemplu prin variația nivelului apei subterane sau prin uscare.

(4) Valoarea de calcul limită a efectului unei acțiuni, de exemplu o anumită deplasare și/sau deformare a fundației sau a unor părți ale structurii de fundare, este acea valoare pentru care se consideră atinsă în structură o stare limită de exploatare.

(5) Conform SR EN 1997-1 și Anexa națională, coeficienții parțiali pentru starea limită de exploatare au valoarea egală cu 1,0.

I.4.7 Abordări de calcul

(1) Abordările de calcul definesc modul în care sunt utilizate relațiile (I.8) și (I.9) prin combinarea seturilor de coeficienți parțiali pentru acțiuni sau efectele acțiunilor (A), pentru parametrii geotehnici (M) și pentru rezistențe (R).

(2) Abordările de calcul se aplică pentru calculul la stările limită ultime GEO și STR, după caz.

(3) Modul de calcul al valorilor E_d și R_d definite în relațiile (I.8 a, b și I.9 a, b, c) trebuie determinat prin alegerea uneia dintre cele două abordări de calcul (abordările de calcul 1 și 3) din SR EN 1997-1 și Anexa națională.

(4) Coeficienții parțiali din Anexa B a prezentului normativ, care se utilizează pentru

determinarea valorilor E_d și R_d , sunt grupați în seturile notate A (pentru acțiuni sau efectele acțiunilor), M (pentru parametrii pământului) și R (pentru rezistențe). Valorile acestora se aleg în funcție de abordarea de calcul utilizată.

(5) Abordarea de calcul 1

(5.1) Gruparea 1: $A1$ "+" $M1$ "+" $R1$

(5.2) Gruparea 2: $A2$ "+" $M2$ "+" $R1$

Nota 1 - Notăția: "+" înseamnă: "de grupat cu".

Nota 2 - Coeficienții parțiali sunt aplicați asupra acțiunilor și parametrilor de rezistență ai terenului.

Nota 3 - Dacă este evident că una dintre cele două grupări guvernează proiectarea, nu este necesar să se mai efectueze calculele și cu cealaltă grupare. Totuși, grupări diferite se pot dovedi critice pentru aspecte diferite ale aceluiași proiect.

(6) Abordarea de calcul 3

Gruparea: ($A1^*$ sau $A2^\dagger$) "+" $M2$ "+" $R3$

Nota 1 - Notăția: "+" înseamnă: "de grupat cu".

Nota 2 - *: Coeficienții parțiali sunt aplicați asupra acțiunilor provenind de la structură.

Nota 3 - † : Coeficienții parțiali sunt aplicați asupra acțiunilor geotehnice.

Nota 4 - La calculul stabilității taluzurilor sau al stabilității generale, acțiunile aplicate asupra terenului (de exemplu acțiunile provenind de la structură, încărcările date de trafic) sunt tratate drept acțiuni geotehnice, folosindu-se setul $A2$ de coeficienți parțiali.

1.5 Etapele preliminare ale proiectării geotehnice

1.5.1 Stabilirea adâncimii de fundare

(1) Adâncimea de fundare este distanța măsurată de la nivelul terenului (natural sau sistematizat) până la baza fundației.

(2) Stabilirea adâncimii de fundare a unei fundații se face ținând seama de următoarele criterii:

(2.1) Geotehnice, hidrogeologice și climatice

- adâncimea la care apare un strat de pământ cu capacitate portantă adecvată;
- nivelul (nivelurile) apei (apelor) subterane și presiunea apei (apa cu nivel liber, apa sub presiune) în corelare cu problemele care pot apare în timpul execuției sau în exploatare;
- mișcări posibile ale terenului și reduceri ale rezistenței stratului portant provocate de curgerea apei, de efectele climatice sau de lucrările de execuție;
- prezența pământurilor speciale;
- adâncimea până la care se pot produce degradări prin îngheț (Anexa C a prezentului normativ);
- adâncimea de afuiere;
- prezența de materiale solubile (carbonat de calciu, roci saline, etc.);
- efectele variațiilor de umiditate datorate unor perioade lungi de secetă urmate de perioade cu precipitații abundente asupra proprietăților pământurilor structural instabile din zonele cu climat arid.

(2.2) Proiectul de arhitectură prin care se impune cota utilă (cota $\pm 0,00$ sau cota ultimului nivel subteran, după caz).

(2.3) Vecinătăți

- efectele excavațiilor și/sau a epuizmentelor generale asupra fundațiilor și clădirilor învecinate;
- excavații ulterioare prevăzute pentru utilități sau alte construcții.

(2.4) Condiții speciale în exploatarea construcției care pot influența caracteristicile și comportarea terenului de fundare (temperaturi excesive transmise la teren, etc.).

(3) Adâncimea minimă de fundare se stabilește ca fiind adâncimea cea mai mare care rezultă în funcție de criteriile de mai sus.

(4) Pentru construcțiile fundate pe terenuri dificile (pământuri sensibile la umezire, pământuri contractile, pământuri lichefiabile, etc.), adâncimea de fundare este indicată în reglementările tehnice aplicabile specifice.

I.5.2 Alegerea tipului de fundație

(1) Fundațiile trebuie alese astfel încât să transmită la teren încărcările construcției, inclusiv cele din acțiuni seismice, asigurând îndeplinirea condițiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită.

(2) Stabilirea tipului de fundație se face ținând seama de următoarele criterii:

(2.1) Sistemul structural al construcției

- tipul sistemului structural (în cadre, cu pereți, etc.);
- dimensiunile structurii (deschideri, travei, înălțimi – suprateran și subteran);
- materialele utilizate (beton, metal, zidărie, etc.);
- acțiunile transmise de construcție asupra fundațiilor;
- mecanismul de disipare a energiei induse de acțiunea seismică (poziția zonelor potențial plastice, eforturile transmise fundațiilor, etc.);
- sensibilitatea la tasări a sistemului structural.

(2.2) Condițiile de exploatare ale construcției

- eforturile transmise la fundații (din sarcini statice și dinamice – vibrații produse de utilaje, etc.);
- posibilitatea pierderilor de apă sau substanțe chimice din instalațiile sanitare sau industriale;
- încălzirea terenului în cazul construcțiilor cu degajări mari de căldură (cuptoare, furnale, etc.);
- degajările de gaze agresive care poluează apele meteorice și accentuează agresivitatea chimică a apelor subterane;
- influența deformațiilor terenului de fundare asupra exploatării normale a construcției;
- limitarea tasărilor în funcție de cerințele tehnologice specifice.

(2.3) Condițiile de execuție ale infrastructurii

- adâncimea săpăturii pentru realizarea fundațiilor construcției și modul de asigurare a stabilității săpăturii;
- existența unor construcții în vecinătate care pot fi afectate de lucrările de execuție a infrastructurii (instabilitatea taluzului, afuierea terenului la realizarea epuizmentelor, etc.);
- sistemul de epuizmente;
- prezența rețelilor de apă-canal, de gaze, de energie electrică, etc.

(2.4) Condițiile de teren

- natura și stratificația terenului de fundare, caracteristicile fizico-mecanice ale straturilor de pământ sau de rocă și evoluția acestora în timp;
- condițiile de stabilitate generală a terenului (terenuri în pantă cu structuri geologice susceptibile de alunecări de teren, etc.);
- condițiile hidrogeologice (nivelul și variația sezonieră a apelor subterane, agresivitatea apelor subterane, circulația apei prin pământ, etc.);
- condițiile hidrologice (nivelul apelor de suprafață, posibilități de producere a inundațiilor, a fenomenului de afuiere, etc.).

(3) Se recomandă ca la alegerea tipului de fundație să se țină seama și de considerații practice cum sunt volumul de lucrări de excavație, toleranțe în execuție, spații de lucru, etc.

I.5.3 Alegerea metodei de calcul

(1) Metoda de calcul trebuie aleasă astfel încât rezultatele obținute să asigure îndeplinirea condițiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită.

(2) Alegerea metodei de calcul se face ținând seama de următoarele criterii:

I.5.3.1 Criterii privind construcția

(1) Importanța construcției

- construcții speciale, CS, astfel cum sunt definite în tabelul I.1;
- construcții obișnuite, CO, astfel cum sunt definite în tabelul I.1;

(2) Sensibilitatea la tasări diferențiale

- construcții sensibile la tasări, CST;
- construcții nesensibile la tasări, CNT.

(3) Restricții de deformații în exploatare normală

- construcții cu restricții, CRE;
- construcții fără restricții, CFRE.

I.5.3.2 Criterii privind terenul de fundare alcătuit din pământuri

(1) Terenuri favorabile (TF); prin terenuri favorabile se înțeleg terenurile bune și medii definite conform NP 074.

(2) Terenuri dificile sau condiții speciale de încărcare (TD) (de exemplu, pământ coeziv saturat încărcat rapid).

I.5.3.3 Criterii de alegere a metodei de calcul

În tabelul I.4 sunt sintetizate criteriile de alegere a metodei de calcul.

Tabelul I.4

Metodă de calcul	Stări limită		Construcția						Teren de fundare	
			Importanță		Sensibilitate la tasări diferențiale		Restricții de deformării în exploatare			
			CO	CS	CNT	CST	CFRE	CRE	TF	TD
Prescriptivă			e		e		e		e	
Directă	SLU	SLE	e		e		e		e	
	SLU	SLE		e						
	SLU	SLE				e				
	SLU	SLE						e		
	SLU	SLE								e

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finală este permisă doar atunci când sunt îndeplinite *simultan* cele patru condiții (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 - Prin folosirea metodei prescriptive, se consideră îndeplinite, implicit, condițiile de verificare la SLU și SLE.

Nota 3 - Metoda prescriptivă se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 - În cazul folosirii metodei directe, calculul la stări limită este obligatoriu.

Nota 5 - În cazul terenului de fundare alcătuit din roci stâncoase și semistâncoase, în condițiile unei stratificații practic uniforme și orizontale, este admisă folosirea metodei prescriptive în toate cazurile, cu excepția cazului construcțiilor speciale.

I.6 Calculul la stări limită ultime

(1) Calculul la stările limită ultime se face pentru grupările de acțiuni (efecte ale acțiunilor) definite conform CR 0:

- Combinarea (efectelor) acțiunilor pentru situațiile de proiectare persistentă sau normală și tranzitorie (Gruparea fundamentală, GF);
- Combinarea (efectelor) acțiunilor pentru situația de proiectare seismică (Gruparea seismică, GS).

(2) Pentru stabilirea dimensiunilor în plan ale fundației este necesar, după caz, calculul la următoarele stări limită ultime, de tip GEO:

(2.1) Capacitatea portantă (Figura I.4 a)

(2.2) Rezistența la lunecare (Figura. I.4 b)

(2.3) Stabilitatea generală (Figura I.4 c).

(3) Pentru verificarea la starea limită ultimă de tip STR se vor avea în vedere următoarele:

(3.1) Trebuie luate în considerare deplasările diferențiale verticale și orizontale ale fundațiilor pentru a se asigura că acestea nu conduc la o stare limită ultimă în structură.

(3.2) Se poate adopta o presiune acceptabilă, conform I.3.1 pct.(6.3), cu condiția ca deplasările să nu conducă la o stare limită ultimă în structură.

(3.3) În pământurile care se pot ridica, trebuie evaluată umflarea diferențială potențială, iar fundațiile și structura trebuie dimensionate astfel încât să reziste sau să fie adaptate pentru a o prelua pe aceasta.

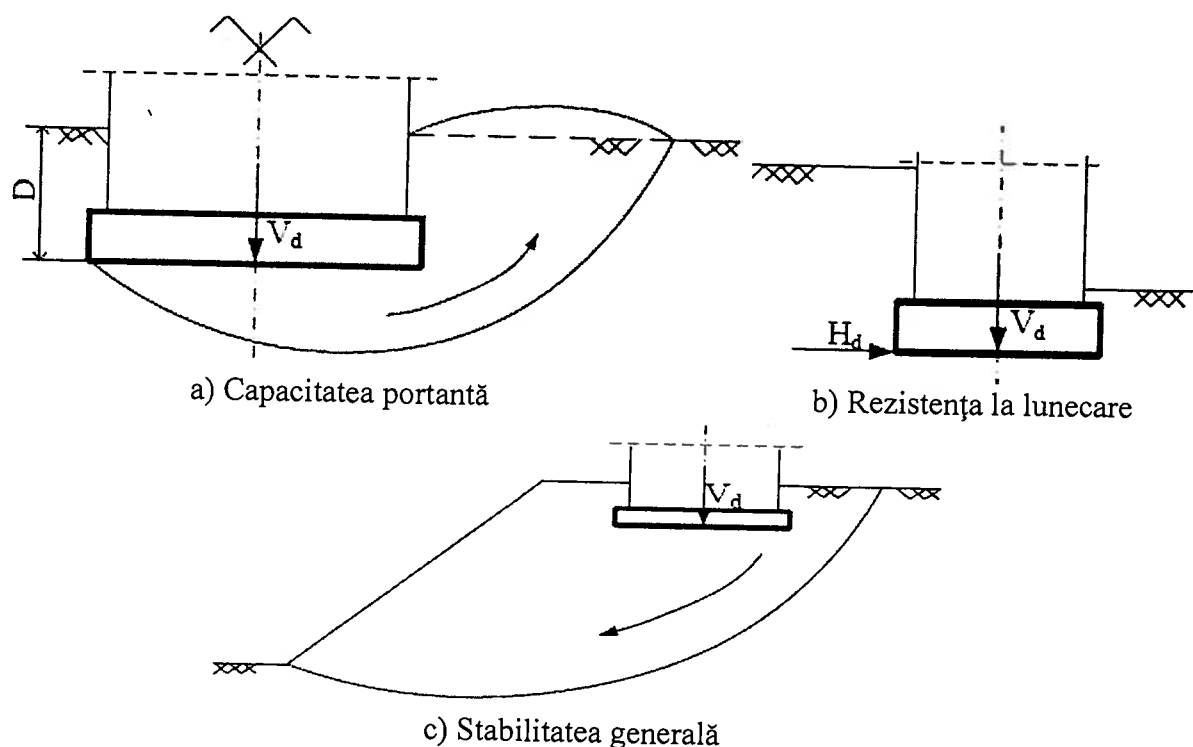


Figura I.4 - Stări limită ultime de tip GEO

I.6.1 Capacitatea portantă

I.6.1.1 Principii generale

(1) Pentru calculul la starea limită de capacitate portantă trebuie satisfăcută condiția [6.1 din SR EN 1997-1]:

$$V_d \leq R_d \quad (I.13)$$

unde:

V_d valoarea de calcul a acțiunii verticale sau componenta verticală a unei acțiuni totale aplicată la baza fundației

V_d se determină conform prevederilor din capitolul II.2

Notă - V_d trebuie să includă greutatea proprie a fundației, greutatea oricărui material de umplură și toate presiunile pământului, fie favorabile, fie nefavorabile. Presiunile apei, care nu se datorează încărcărilor transmise terenului de fundare, trebuie incluse ca acțiuni.

R_d valoarea de calcul a capacității portante.

(2) Limitarea excentricităților

(2.1) Fundație cu baza dreptunghiulară

$$\frac{(e_L)^2}{L^2} + \frac{(e_B)^2}{B^2} \leq \frac{1}{9} \quad (I.14 a)$$

unde:

e_L excentricitatea forței V_d față de axa transversală (lățimea bazei fundației, B)

e_B excentricitatea forței V_d față de axa longitudinală (lungimea bazei fundației, L).

(2.2) Fundație cu baza circulară

$$e/r \leq 0,589 \quad (\text{I.14 b})$$

unde:

e excentricitatea forței V_d față de centrul bazei fundației

r raza bazei fundației.

(3) Dimensiunile (minime) ale bazei fundației se determină astfel încât să fie îndeplinite condițiile următoare, după caz:

(3.1) Pentru combinarea (efectelor) acțiunilor în situații de proiectare persistente (permanente) și tranzitorii, aria comprimată a bazei fundației, A_C , trebuie să fie egală cu aria totală, A .

(3.2) Pentru combinarea (efectelor) acțiunilor în situații de proiectare accidentală și seismică, aria comprimată a bazei fundației, A_C , trebuie să fie mai mare de 75% din aria totală, A , respectiv aria efectivă (redușă) a bazei fundației, A' , trebuie să fie mai mare de 50% din aria totală, A .

I.6.1.2 Aria comprimată a bazei fundației

(1) Aria comprimată a bazei fundației se definește pe baza următoarelor ipoteze:

(1.1) Rezistența la întindere pentru pământuri este nulă.

(1.2) Deplasările/deformațiile sunt proporționale cu eforturile.

(1.3) Distribuția presiunilor la baza fundației este liniară, conform teoriei Navier.

(2) Calculul ariei comprimate se face în funcție de forma bazei fundației, după cum urmează:

(2.1) În cazul fundației cu baza dreptunghiulară solicitată excentric după o singură direcție, aria comprimată se calculează cu relațiile:

$$A_C = 1,5 (L - 2 e_L) B$$

sau

$$A_C = 1,5 (B - 2 e_B) L \quad (\text{I.15})$$

unde:

L, e_L, B, e_B definite conform relațiilor din tabelul I.5.

(2.2) În cazul fundației cu baza dreptunghiulară solicitată excentric după două direcții, aria comprimată se calculează pe baza distribuțiilor de presiuni la baza fundației.

(2.3) În cazul fundației cu baza circulară solicitată excentric, aria comprimată se calculează pe baza distribuției de presiuni la baza fundației.

I.6.1.3 Aria efectivă (redușă) a bazei fundației

(1) Fundație cu baza dreptunghiulară solicitată excentric după două direcții

$$A' = L' B' \quad (\text{I.16.a})$$

unde:

L' latura L redusă: $L' = L - 2 e_L$

unde:

$$e_L = M_B / V_d$$

B' latura B redusă: $B' = B - 2 e_B$
unde:
 $e_B = M_L / V_d$

(2) Fundație cu baza circulară

$$A' = 0,785 (B - 2 e) B \quad (\text{I.16.b})$$

unde:

B diametrul bazei.

I.6.1.4 Metoda prescriptivă

(1) Determinarea capacității portante prin metoda prescriptivă se bazează pe valorile presiunilor acceptabile determinate empiric.

(2) Presiunile acceptabile pe terenul de fundare (*presiunile convenționale*) sunt definite pentru situațiile în care terenul de fundare aparține categoriei de terenuri favorabile (bune sau medii), conform NP 074.

(3) Modul de determinare a valorilor presiunilor convenționale este prezentat în Anexa D a prezentului normativ.

(4) În Anexa G din SR EN 1997-1 este prezentat un exemplu pentru stabilirea unor presiuni acceptabile la fundarea pe roci. Atunci când se utilizează o asemenea metodă, este indicat ca evaluarea rezultatului calculului să se bazeze pe experiența comparabilă.

(5) Calculul capacității portante a terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale se diferențiază în funcție de:

(5.1) Tipurile de acțiuni directe sau orice combinații între acestea transmise fundațiilor de către construcție.

(5.2) Grupările de acțiuni.

(6) Condițiile care trebuie verificate la starea limită de capacitate portantă, pentru cazurile când $A_C = A$ (conform I.6.1.1 pct. (3.1)), sunt prezentate în tabelul I.5.

(7) În cazurile când $A_C < A$, relațiile de verificare (I.17) ÷ (I.22) rămân valabile cu condiția ca valoarea $p_{ef \max}$ să fie calculată în funcție de A_C .

I.6.1.5 Metoda directă

(1) Metoda directă se bazează pe parametrii de rezistență la forfecare și parametrii de deformabilitate ai pământului.

(2) Metoda directă poate fi analitică sau numerică.

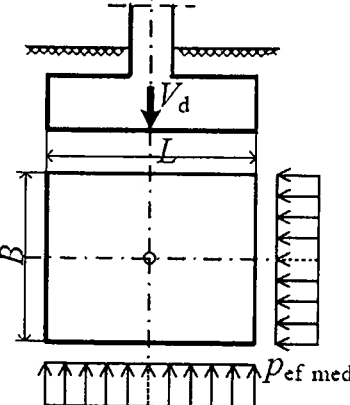
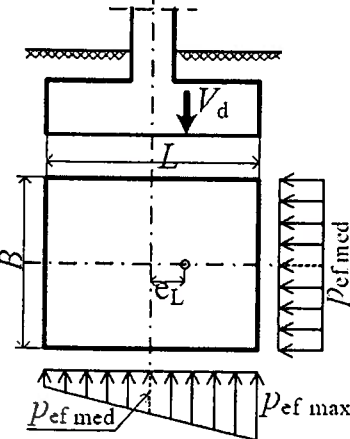
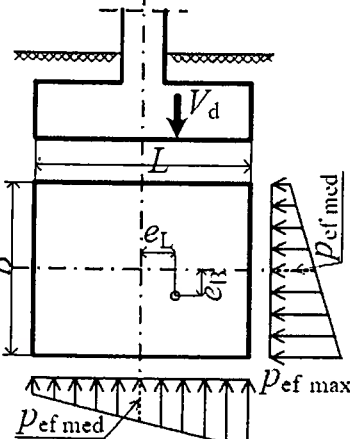
I.6.1.5.1 Metoda analitică

(1) Evaluarea pe cale analitică a valorilor pe termen scurt și pe termen lung ale lui R_d trebuie luată în considerare, cu precădere, pentru pământurile fine.

(2) Metoda analitică pentru calculul capacității portante este prezentată, exemplificativ, în Anexa D din SR EN 1997-1, pentru cazul general din figura I.5.

(3) Calculul capacității portante în condiții nedrenate este prezentat în Anexa F din normativ.

Tabelul I.5

Tip de încărcare	Grupare	Condiție de verificare
Încărcare centrică		
	GF	$p_{ef\ med} = V_{d;F} / A \leq p_{conv}$ (I.17) unde: $V_{d;F}$ forța verticală de calcul din GF A aria bazei fundației: $A = L B$
	GS	$p_{ef\ med} = V_{d;S} / A \leq 1,2 p_{conv}$ (I.18) unde: $V_{d;S}$ încărcarea verticală de calcul din GS
Încărcare excentrică după o direcție		
	GF	$p_{ef\ max} = \omega V_{d;F} / A \leq 1,2 p_{conv}$ (I.19) unde: ω coeficient funcție de e_L/L ; valorile ω sunt date în Anexa E a prezentului normativ
	GS	$p_{ef\ max} = \omega V_{d;S} / A \leq 1,4 p_{conv}$ (I.20) unde: ω coeficient funcție de e_L/L ; valorile ω sunt date în Anexa E a prezentului normativ
Încărcare excentrică după două direcții		
	GF	$p_{ef\ max} = \omega V_{d;F} / A \leq 1,4 p_{conv}$ (I.21) unde: ω coeficient funcție de e_L/L și e_B/B ; valorile ω sunt date în Anexa E a prezentului normativ
	GS	$p_{ef\ max} = \omega V_{d;S} / A \leq 1,6 p_{conv}$ (I.22) unde: ω coeficient funcție de e_L/L și e_B/B ; valorile ω sunt date în Anexa E a prezentului normativ

(4) Calculul capacității portante în condiții drenate este prezentat în Anexa F a prezentului normativ.

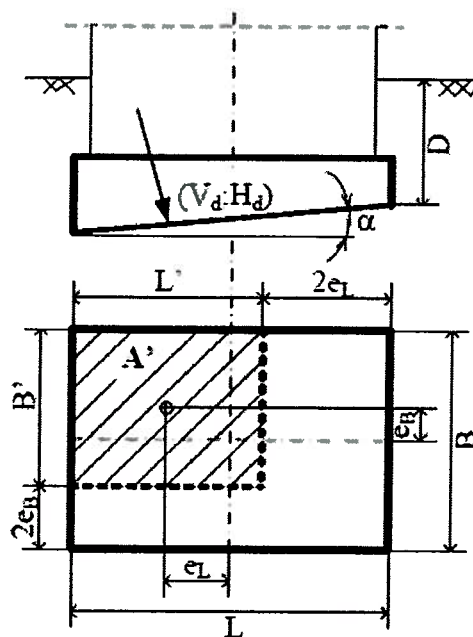


Figura I.5 – Cazul general pentru calculul R_d

I.6.1.5.2 Metode numerice

- (1) Metodele numerice permit determinarea mecanismului de cedare cel mai defavorabil.
- (2) Se recomandă utilizarea metodelor numerice în cazurile în care nu se pot aplica metodele analitice, ca de exemplu:
 - (2.1) Atunci când masivul de pământ sau rocă de sub o fundație prezintă o structură stratificată sau discontinuă bine definită. Mecanismul de cedare presupus și parametrii de rezistență la forfecare și de deformabilitate aleși trebuie să țină seama de caracteristicile structurale ale terenului.
 - (2.2) În cazul unei fundații așezate pe un depozit puternic stratificat, cu straturi ale căror proprietăți diferă foarte mult de la un strat la altul, valorile de calcul ale parametrilor terenului trebuie cunoscute pentru fiecare strat.
 - (2.3) În cazul în care o formațiune tare se află sub o formațiune mai slabă, capacitatea portantă poate fi calculată cu utilizarea parametrilor de forfecare ai formațiunii mai puțin rezistente.
- (3) Metodele numerice utilizate, în general, sunt:
 - (3.1) Metoda elementelor finite
 - (3.2) Metoda diferențelor finite.
- (4) Calculul pe baza metodelor numerice se face prin utilizarea adecvată a sistemelor informatice.

I.6.1.6 Metoda indirectă

- (1) Metoda de calcul indirectă se bazează pe modele semi-empirice.
- (2) Modelul utilizat este indicat să fie un model semi-empiric general recunoscut.

(3) În Anexa E din SR EN 1997-1 este prezentat un exemplu pentru estimarea valorii de calcul a capacității portante a unei fundații pe baza rezultatelor obținute prin încercarea presiometrică.

(4) În Anexa D din SR EN 1997-2 este prezentat un exemplu pentru estimarea valorii de calcul a capacității portante a unei fundații pe baza rezultatelor obținute prin încercarea de penetrare cu conul.

(5) În lipsa valorilor coeficienților parțiali relativi pentru combinațiile la stările limită ultime seismice, se recomandă utilizarea coeficientului parțial pentru capacitate portantă, $\gamma_{R,v}$, egal cu 1,4.

1.6.2 Rezistența la lunecare

(1) Atunci când încărcarea nu este normală pe talpa fundației, fundațiile trebuie verificate față de cedarea prin lunecarea pe talpă.

(2) Pentru calculul la starea limită de rezistență la lunecare trebuie satisfăcută condiția [6.2 din SR EN 1997-1]:

$$H_d \leq R_d + R_{p,d} \quad (\text{I.23})$$

unde:

H_d valoarea de calcul a acțiunii orizontale sau a componentei orizontale a unei acțiuni totale, aplicată paralel cu baza fundației

H_d se determină conform prevederilor din capitolul II.2

R_d valoarea de calcul a rezistenței ultime la lunecare

$R_{p,d}$ valoarea de calcul a rezistenței frontale și/sau laterale mobilizate ca urmare a efectului H_d asupra fundației.

Notă - H_d trebuie să includă valoarea de calcul a oricărei presiuni active a pământului asupra fundației.

(3) Este indicat ca valorile pentru R_d și $R_{p,d}$ să fie corelate cu ordinul de mărime a mișcării anticipate a pământului pentru starea limită de încărcare considerată.

(4) În cazul fundațiilor pe pământuri argiloase aflate în zona mișcărilor sezoniere, este indicat ca valoarea aleasă a lui $R_{p,d}$ să reflecte posibilitatea ca, pe durata de viață estimată a structurii, argila să se desprindă prin contracție de pe fețele verticale ale fundațiilor. Trebuie să se ia în calcul și posibilitatea ca pământul în fața fundației să fie îndepărtat prin eroziune sau prin activități umane.

(5) Determinarea rezistenței de calcul la lunecare în condiții drenate se face conform relației [6.3 din SR EN 1997-1]:

$$R_d = V_d \tan \delta_d \quad (\text{I.24})$$

unde:

V_d valoarea de calcul a încărcării efective verticale transmisă de fundație la teren; la stabilirea lui V_d trebuie să se țină seama dacă H_d și V_d sunt acțiuni dependente sau independente

δ_d unghiul de frecare de calcul; valoarea unghiului de frecare poate fi considerată egală cu valoarea de calcul a unghiului efectiv de frecare internă la starea critică, $\phi'_{cv,d}$, la fundațiile de beton turnate pe loc, sau egală cu $2/3 \phi'_{cv,d}$ la fundațiile prefabricate lise.

Notă - În lipsa unor rezultate experimentale determinate prin încercări de teren sau de laborator, se pot utiliza valorile coeficientului de frecare pe talpa fundației, μ , prezentate în Anexa G a prezentului normativ.

(6) Determinarea rezistenței de calcul la lunecare în condiții nedrenate se face conform relației [6.4 din SR EN 1997-1]:

$$R_d = \min\{A_C c_{u,d}; 0,4V_d\} \quad (I.25)$$

unde:

A_C aria comprimată a bazei fundației

$c_{u,d}$ coeziunea nedrenată de calcul

V_d valoarea de calcul a încărcării totale verticale transmisă de fundație la teren.

I.6.3 Stabilitatea generală

(1) Pentru verificările de stabilitate generală pot fi aplicate calculele de stabilitate generală descrise în SR EN 1997-1, Secțiunea 11.

(2) Stabilitatea generală, cu sau fără fundații, trebuie verificată în particular în următoarele situații:

(2.1) În apropiere de un taluz sau pe un taluz, natural sau artificial.

(2.2) În apropierea unei excavații, tranșee, lucrări de susținere sau lucrări subterane.

(2.3) În apropierea unui râu, canal, lac, rezervor sau mal.

(3) Pentru oricare dintre situații trebuie să se demonstreze, conform cu principiile descrise în SR EN 1997-1 Secțiunea 11, că pierderea de stabilitate a masivului de pământ cuprinzând fundația este suficient de puțin probabilă.

I.7 Calculul la starea limită de serviciu (exploatare)

I.7.1 Generalități

(1) Calculul la starea limită de exploatare (serviciu) se face pentru grupările de acțiuni (efecte ale acțiunilor) definite conform CR 0, după caz:

- Combinația (gruparea) caracteristică;
- Combinația (gruparea) frecventă;
- Combinația (gruparea) cvasipermanentă.

(2) Calculul la starea limită de exploatare comportă îndeplinirea condițiilor de verificare a următoarelor criterii principale:

(2.1) Deplasări și/sau deformații: valorile de calcul limită pentru care se consideră atinsă în structură o stare limită de exploatare.

(2.2) Încărcarea transmisă la teren: valoarea de calcul limită pentru care în pământ apar zone plastice cu extindere limitată (zona plastică este zona pe conturul și în interiorul căreia se îndeplinește condiția de rupere în pământ).

(3) Situațiile în care calculul la starea limită de exploatare este obligatoriu sunt indicate în tabelul I.4.

(4) Se recomandă efectuarea calculului la starea limită de exploatare pentru categoriile geotehnice 2 și 3 în cazul fundării pe argile plastic-consistente și plastic-vârtoase.

(5) Adâncimea până la care trebuie luate în considerare straturile compresibile de pământ depinde de adâncimea și forma fundației, de variația în funcție de adâncime a modului de

deformație și de distanțele dintre fundații.

(6) În cazul structurilor fondate pe argile, este indicat de a se calcula raportul dintre capacitatea portantă a terenului corespunzătoare rezistenței inițiale nedrenate și presiunea efectivă. În cazul în care acest raport este mai mic de 3, trebuie să se efectueze calculul la starea limită de exploatare.

(7) La estimarea tasărilor diferențiale și rotirilor relative, trebuie luate în considerare atât distribuția încărcărilor, cât și variabilitatea posibilă a terenului, pentru a se asigura că nu se atinge nici o stare limită de exploatare.

(8) Efectul fundației și umpluturilor vecine trebuie luat în considerare când se calculează creșterea eforturilor în teren și se determină influența fundației asupra deformării terenului.

(9) La aprecierea mărimii deplasărilor fundației trebuie să se țină seama de experiența comparabilă. Este indicat să nu se considere drept exacte valorile tasărilor obținute prin calcul.

I.7.2 Deplasări și deformații

(1) Condiția exprimată prin relația (I.12), respectiv $E_d \leq C_d$, se particularizează, după caz, în funcție de tipul deplasării sau deformației avut în vedere pentru verificarea la starea limită de exploatare, unde E_d reprezintă orice deplasare sau deformație posibilă a fundației ca efect al deformației terenului datorate unei acțiuni sau combinații de acțiuni iar C_d reprezintă valoarea de calcul limită a deplasării sau deformației fundației sau structurii.

I.7.2.1 Tasarea absolută

(1) Calculul tasării absolute trebuie să se refere atât la tasarea instantanee (imediată), cât și la tasarea pe termen lung.

(2) La calculul tasărilor în pământuri saturate sau parțial saturate, componentele tasării sunt:

s_0 : tasarea instantanee (imediată); pentru pământurile saturate, datorită deformației de lunecare sub volum constant și pentru pământurile parțial saturate datorită atât deformațiilor de lunecare cât și reducerii de volum;

s_1 : tasarea datorată consolidării;

s_2 : tasarea datorată curgerii lente, în special în cazul unor pământuri organice sau argile sensitive.

(3) La calculul tasărilor pământurilor speciale se vor avea în vedere prevederile din reglementările tehnice specifice.

(4) Metodele utilizate curent pentru evaluarea tasărilor sunt:

(4.1) Metodă bazată pe teoria elasticității, prezentată în Anexa F din SR EN 1997-1;

(4.2) Metodă bazată pe relația liniară de efort – deformație, precizată în Anexa H a prezentului normativ;

(4.3) Metode numerice bazate pe modele liniare sau neliniare de comportare a pământurilor;

(4.4) Metode semi-empirice bazate pe rezultatele determinărilor „in situ”. În Anexele D, E, F și K din SR EN 1997-2 sunt prezentate metode de calcul al tasării pe baza rezultatelor obținute prin penetrare cu conul (CPT), presiometru Ménard, penetrare standard (SPT) sau

încărcare cu placa.

(5) În Anexa J a prezentului normativ sunt indicate modalitățile de stabilire a valorilor parametrilor geotehnici care intervin în calculul tasărilor.

I.7.2.2 Deplasări și deformații posibile

În Anexa H din SR EN 1997-1 sunt definite principalele tipuri de deplasări și deformații posibile.

I.7.2.3 Deplasări și deformații limită

(1) În Anexa H a prezentului normativ sunt indicate valorile limită orientative ale deformațiilor structurilor și ale deplasărilor fundațiilor.

(2) Valorile limită ale deplasărilor și deformațiilor limită se stabilesc la proiectarea fiecărei structuri în parte.

I.7.3 Încărcarea transmisă la teren

(1) Criteriul de limitare a încărcărilor transmise la teren se exprimă prin relația (I.13) care se particularizează pentru verificarea la starea limită de exploatare.

(2) În cazul în care calculul se efectuează utilizând metoda prescriptivă, criteriul de limitare a încărcărilor transmise la teren se exprimă prin relațiile (I.17), (I.19) și (I.21).

(3) În cazul în care calculul se efectuează prin metoda directă, condiția de verificare a criteriului privind limitarea încărcărilor transmise la teren se exprimă sub forma:

$$p_{ef\ med} \leq p_{pl} \quad (I.26)$$

unde:

$p_{ef\ med}$ presiunea efectivă medie la baza fundației, calculată pentru grupările de acțiuni (efecte ale acțiunilor) definite conform CR 0 (caracteristică, frecvență, cvasipermanentă), după caz.

p_{pl} presiunea plastică care reprezintă valoarea de calcul limită a presiunii pentru care în pământ apar zone plastice de extindere limitată.

(4) Presiunea plastică se calculează utilizând metoda dată în Anexa H a prezentului normativ.

(5) Conform SR EN 1997-1 și Anexa națională, pentru stările limită de exploatare coeficienții parțiali de rezistență pentru pământuri, γ_M , au valoarea egală cu 1,0.

I.8 Calculul la vibrații

(1) Fundațiile construcțiilor supuse la vibrații sau la încărcări vibratorii trebuie proiectate astfel încât să se asigure că vibrațiile nu produc tasări și vibrații excesive.

(2) Este indicat să se ia măsuri de precauție pentru a nu se produce rezonanța între frecvența încărcărilor pulsatorii și frecvența critică a sistemului fundație-teren și pentru a pune în siguranță fundația față de apariția lichefierii în teren.

(3) Vibrațiile produse de cutremure trebuie luate în considerare conform SR EN 1998-5 și Anexa națională.

I.9 Fundații pe roci

Considerații suplimentare privind proiectarea fundațiilor de suprafață pe roci sunt prezentate în SR EN 1997-1, Secțiunea 6.

PARTEA a II - a

PROIECTAREA STRUCTURALĂ A FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ

II.1 Scop și domeniu de aplicare

(1) Prevederile din Partea a II-a a prezentului normativ se referă la dimensionarea și alcătuirea constructivă a fundațiilor de suprafață pe terenuri favorabile. Pentru alte tipuri de fundații, precum și pentru fundațiile pe terenuri speciale se aplică prevederile din reglementările tehnice aplicabile, în vigoare.

(2) Prevederile normativului se aplică la proiectarea următoarelor tipuri de fundații de suprafață:

- a) fundații izolate (a se vedea II.6);
- b) fundații continue, dispuse după una, două sau mai multe direcții (a se vedea II.7);
- c) radieri generale (a se vedea II.8).

II.2 Definiții, notații și simboluri

(1) Principalele definiții, notații și simboluri utilizate în Partea a II-a a prezentului normativ sunt prezentate în tabelele II.1 și II.2.

Tabelul II.1

Definiție	Semnificație
Sistemul structural	Ansamblul elementelor care asigură rezistența și stabilitatea unei construcții sub acțiunea încărcărilor statice și dinamice, inclusiv cele seismice. Sistemul structural este alcătuit din trei subsisteme: suprastructura (S), infrastructura (I) și terenul de fundare (T) (Figura II.1).
Suprastructura	Ansamblul elementelor structurale situate deasupra infrastructurii. Suprastructura este poziționată, de regulă, peste cota zero a construcției.
Infrastructura	Ansamblul elementelor structurale situate, de regulă, sub cota zero a construcției. Infrastructura este alcătuită din substructură (B) și fundații (F); la construcțiile care nu au substructură, infrastructura este alcătuită doar din fundații (F) (Figura II.1-a și b).
Substructura	Parte a infrastructurii poziționată între suprastructură și fundații (Figura II.1-c, d și e). Substructura este alcătuită, de regulă, din elemente structurale verticale (pereți, stâlpi) și elemente orizontale sau înclinate (plăci, grinzi, etc.). În raport cu suprastructura, aceasta prezintă diferențe de alcătuire și conformare, care conduc la capacități de rigiditate și rezistență majorate. În unele cazuri substructura include și primul sau primele niveluri de peste cota zero (Figura II.1-e).

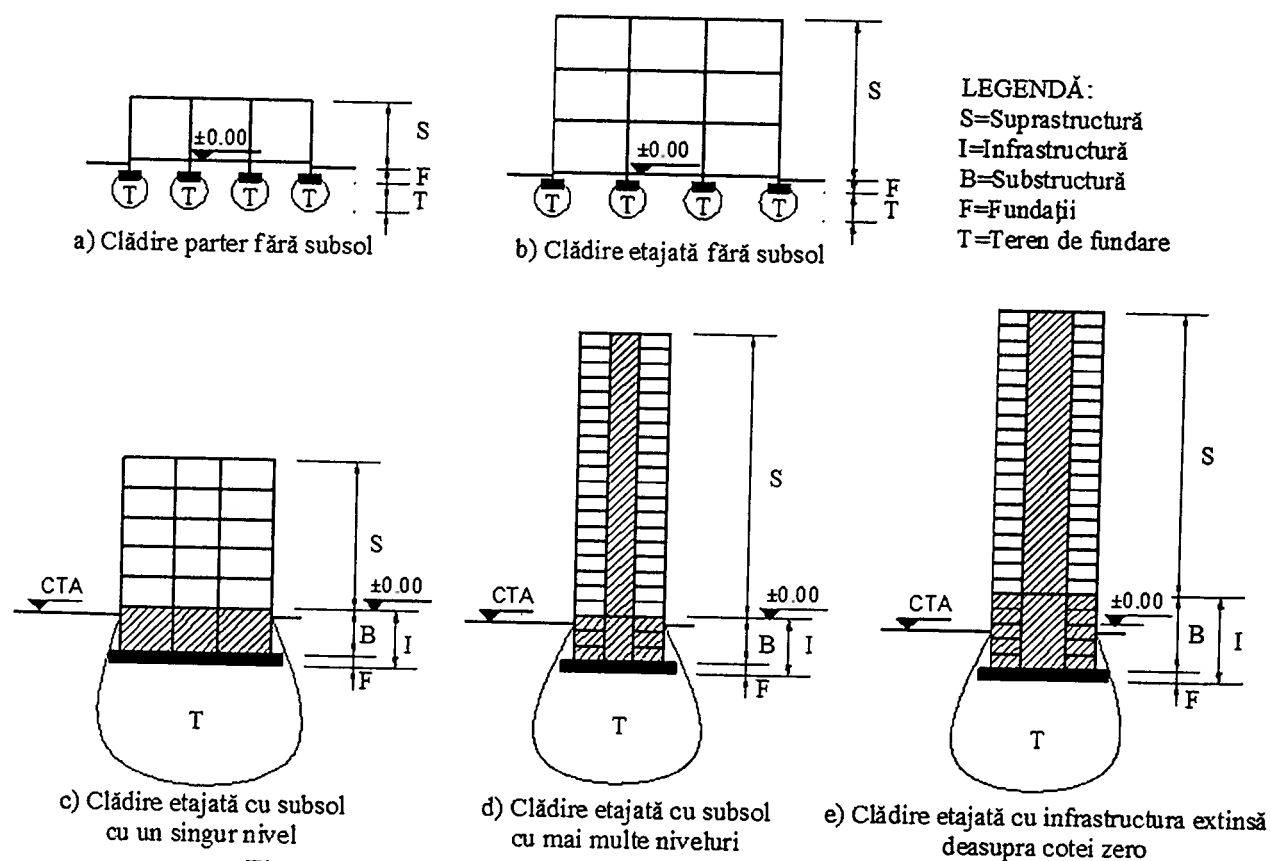


Figura II.1– Părțile componentale sistemului structural

Tabelul II.2

Notăție sau simbol	Semnificație
Litere LATINE	
A_s	Aria de armătură
$A_{s,con}$	Aria de armătură de conectare din planșeu
A_{sh}, A_{sv}	Aria armăturii orizontale, respectiv verticale, în pereții fundației pahar
A_{wf}	Suprafața secțiunii de forfecare dintre elementul vertical și placă
B	Dimensiunea mai mică a tălpii fundației având forma dreptunghiulară în plan
B_a	Lățimea activă a fundației
C_w	Forța de compresie din biela comprimată din pereții fundației pahar
E_{di}	Valoarea de proiectare a efectului acțiunii seismice a elementului i
E_{Fd}	Efortul care acționează la partea superioară a fundației
E_{FG}	Efortul din încărcări neseismice care acționează la partea superioară a fundației
E_{FE}	Efortul din încărcări seismice care acționează la partea superioară a fundației
F_b	Forța tăietoare de bază
H	Înălțimea fundației
H'	Înălțimea la marginea fundației tip obelisc
H_1, H_2	Înălțimile treptelor blocului din beton simplu. Înălțime talpă fundație pahar
H_C	Înălțimea secțiunii fundației continue
H_f	Grosimea fundului paharului

H_i	Înălțime infrastructură
H_{min}	Înălțimea minimă a fundației
H_p	Înălțimea paharului fundației pentru stâlpi prefabricați
H_r	Grosimea radierului
H_v, L_v	Înălțimea; lungimea vutei
L	Dimensiunea mare a tălpii fundației având forma dreptunghiulară în plan; Lungimea sistemului de fundare pentru fundații de secțiune dreptunghiulară
L_0	Distanța dintre doi stâlpi vecini
L_c	Lungimea consolei grinzilor de fundare
L_s	Valoarea de calcul a forței de lunecare transmisă planșeului superior
M	Momentul încovoietor rezultat în centrul de greutate al secțiunii fundației
M_1	Momentul încovoietor transmis paharului prin presiuni pe peretele frontal
M_i	Momentul încovoietor în stâlpul i
M_C, N_C	Momentele încovoietoare și forța axială la baza cuzinetului
M_{Fd}	Momentul care acționează la partea superioară a fundației
M_x	Momentul încovoietor față de secțiunea x-x
M_y	Momentul încovoietor față de secțiunea y-y
N	Forța axială; Rezultanta încărcărilor axiale în centrul de greutate al secțiunii fundației
N_1	Forța axială transmisă la pahar prin betonul de monolitizare
N_2	Forța axială de străpungere a fundului paharului monolitizat
N_{Fd}	Forța axială care acționează la partea superioară a fundației
N_p	Forța de întindere în pereții longitudinali
P	Rezultanta presiunilor pe peretele frontal
R_{di}	Rezistența (efortul capabil) elementului i
T	Momentul de torsiune
V	Forța tăietoare
V_{Fd}	Forța tăietoare care acționează la partea superioară a fundației
V_{inf}	Forța tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planșeu
$V_{Rd,c}$	Capacitatea betonului simplu la forța tăietoare
a_g	Accelerația terenului pentru proiectare
b_p	Grosimea peretelui paharului, la partea superioară
b_s, l_s	Dimensiuni secțiune stâlp
b_0, l_0	Dimensiuni pahar la partea superioară
b'_w	Lățimea bielei comprimate din peretele fundației pahar
d	Înălțimea utilă a secțiunii
d_s	Diametrul tijei șurubului
f_{ck}	Rezistența caracteristică a betonului la compresiune
f_{cd}, f_{ctd}	Rezistența de calcul a betonului la compresiune, respectiv la întindere
f_{ctm}	Rezistența medie a betonului la întindere
f_{bd}	Efort unitar de aderență
f_{yk}	Valoarea caracteristică a rezistenței de curgere a armăturii
f_{ys}	Rezistența de calcul a armăturii
h	Înălțimea secțiunii transversale a grinzii
h_r	Grosimea radierului
h_c	Înălțimea cuzinetului; Înălțimea secțiunii transversale a grinzii în câmp

h_w	Înălțimea peretelui
l_b	Dimensiunea interioară a paharului
l_{bd}	Lungimea de ancorare
l_c, b_c	Lungimea cuzinetului, lățimea cuzinetului
l_w	Înălțimea secțiunii peretelui
l_s, b_s	Dimensiunile secțiunii transversale a stâlpului
p	Presiune de contact fundație-teren; procent de armare
q	Factor de comportare
u	Perimetrul de străpungere
u_i	Perimetrul de străpungere la distanța $2d$
u_0	Perimetrul de străpungere la fața stâlpului
Litere GRECESTI	
Ω	R_{di}/E_{di}
α	Unghiul blocului din beton simplu
β	Unghiul cuzinetului din beton armat. Factor care ține seama de momentul încovoietor în calculul la străpungere
δ	Unghiul bielei comprimate din peretele fundației pahar
γ_{Rd}	Factor de suprarezistență
η_1, η_2	Factori pentru calculul efortului de aderență
μ	Coeficient de frecare
ν, ν'	Coeficienți de reducere a rezistenței la compresiune a betonului fisurat
ρ	Coeficient de armare
ρ_w	Coeficient de armare transversală
σ	Efort unitar normal
σ_{Rdmax}	Efort unitar de aderență
τ_{med}	Efort tangențial mediu
Φ	Diametrul barei de armătură
Φ_L	Diametrul barei de armătură longitudinală
Φ_t	Diametrul barei de armătură transversală

(2) Unitățile de măsură recomandate la proiectarea fundațiilor de suprafață sunt date în tabelul II.3.

Tabelul II.3

Mărimea	U.M.
Forță	kN
Masă	kg
Moment	kNm
Masă volumică	kg/m ³
Greutate volumică	kN/m ³
Efort unitar, presiune, rezistență, rigiditate	kPa

II.3 Cerințe generale privind proiectarea infrastructurilor

II.3.1 Cerințe privind proiectarea fundațiilor

(1) Fundațiile trebuie proiectate astfel încât să transmită la teren încărcările construcției, inclusiv cele din acțiuni seismice, cu asigurarea îndeplinirii condițiilor privind verificarea terenului de fundare la stări limită.

(2) Fundațiile ca elemente structurale se vor proiecta astfel încât să fie îndeplinite condițiile de verificare la stările limită ultime și de serviciu din standardul SR EN 1992-1-1 și codul P 100-1.

II.3.2 Cerințe privind proiectarea substructurilor

(1) Substructura are rolul de a prelua încărcările provenite de la suprastructură și de a le transmite fundațiilor.

(2) La proiectarea substructurilor se vor lua în considerare încărcările proprii, încărcările transmise de suprastructură, conform prevederilor de la II.4 și încărcările din teren. Vor fi îndeplinite condițiile de verificare la stările limită ultime și de serviciu din SR EN 1992-1-1 și P 100-1.

II.3.3 Cerințe privind proiectarea infrastructurilor

(1) Se vor respecta cerințele de la punctul 4.4.1.7. din codul P 100-1 și anume:

- alcătuirea fundațiilor construcției și a legăturii acestora cu suprastructura trebuie să asigure condiția ca întreaga clădire să fie supusă unei excitații seismice cât mai uniforme;
- în cazul structurilor alcătuite dintr-un număr de pereți structurali cu rigiditate și capacități de rezistență diferite sunt recomandabile infrastructurile de tip cutie rigidă și rezistentă sau de tip radier casetat;
- în cazul adoptării unor elemente de fundare individuale (fundare directă sau la adâncime, prin piloți), este recomandabilă utilizarea unei plăci de fundație (radier) sau prevederea unor grinzi de legătură între aceste elemente, în ambele direcții;
- se recomandă să se evite formele de construcții la care, pentru anumite direcții de acțiune seismică, pot apărea suprasolicitări ale unor elemente verticale ale suprastructurilor și solicitarea dezavantajoasă a infrastructurilor.

(2) La proiectarea elementelor infrastructurii vor fi îndeplinite condițiile de verificare la stările limită ultime și de serviciu din SR EN 1992-1-1 și P 100-1.

(3) Infrastructura se va proiecta astfel încât să fie solicitată, de regulă, în domeniul elastic de comportare (Figura II.2). Eforturile din acțiuni seismice transmise infrastructurii se vor asocia mecanismului de plastificare al suprastructurii. Această condiție nu este obligatorie pentru structurile care se proiectează ca structuri cu ductilitate moderată sau limitată.

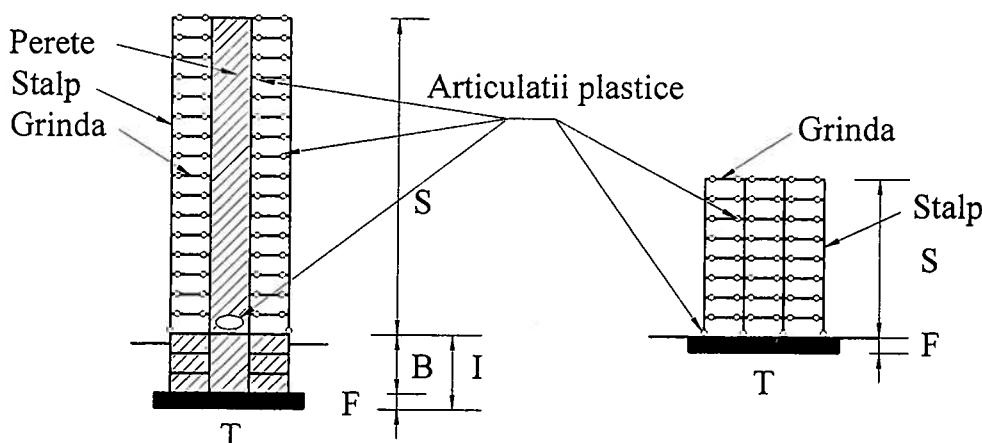


Figura II.2 – Mecanisme de plastificare (de disipare a energiei)

(4) Se admite proiectarea mecanismului de plastificare a structurii cu dezvoltarea de articulații plastice (zone disipative) și în substructură, caz în care se vor lua măsuri care să asigure o comportare ductilă a substructurii.

(5) La construcțiile care nu se încadrează în cerințele de la (3) sau (4) (de exemplu rezervoare sau silozuri de beton armat) se poate admite plastificarea terenului de fundare. În acest caz se interzice calculul terenului de fundare pe baza metodei prescriptive bazate pe presiuni convenționale.

(6) Atunci când interacțiunea teren-structură are o influență semnificativă asupra efectelor acțiunilor în structură, proprietățile terenului și efectele interacțiunii trebuie luate în calcul conform SR EN 1997-1. Dimensionarea fundațiilor de suprafață poate fi efectuată utilizând modele simplificate adecvate pentru a descrie interacțiunea teren-structură.

(7) Toate elementele infrastructurilor trebuie să satisfacă cerințele de durabilitate prevăzute pentru întreaga structură. În acest caz, la proiectarea elementelor infrastructurilor se vor lua în considerare prevederile normativului NE 012/1 pentru producerea betonului. Valorile minime ale raportului apă/ciment, clasa minimă de rezistență și dozajul de ciment în funcție de clasa de expunere sunt indicate în anexa F a NE 012/1. Pentru stabilirea grosimii stratului de acoperire se va utiliza metodologia din SR EN 1992-1-1. Pentru elementele de beton armat în contact cu pământul, stratul de acoperire cu beton al armăturilor va fi de minim 50 mm.

II.4 Eforturi transmise infrastructurilor

II.4.1 Prevederi generale

(1) Eforturile transmise infrastructurilor se determină considerând eforturile transmise de suprastructură, încărcările aplicate direct infrastructurii (încărcări din greutatea proprie, din încărcări de exploatare, forțe seismice, etc.), presiunile sau împingerile pământului, presiunea apei, etc.

Orice acțiune semnificativă pentru proiectarea elementelor infrastructurii sau pentru verificarea terenului de fundare se va considera în categoria de eforturi transmise infrastructurii.

(2) Eforturile transmise infrastructurilor se determină în grupările de încărcări definite de codul CR 0.

Stabilirea eforturilor transmise infrastructurilor în grupările de încărcări care cuprind acțiunea seismică este, de regulă, condiționată de dimensionarea completă a suprastructurii.

(3) Eforturile de proiectare din infrastructură se determină în urma calculului suprastructurii și depind de modelul de calcul adoptat. În mod tradițional, suprastructura se consideră încastrată la nivelul cotei planșeului peste subsol sau, în lipsa unui subsol, la nivelul cotei superioare a fundațiilor. Eforturile obținute la baza suprastructurii constituie încărcări pentru infrastructură și terenul de fundare.

Ipoteza susmenționată este acceptabilă pentru structuri în cadre și structuri de tip hală.

Pentru structuri cu pereți, ipoteza poate fi corectă când clădirea are subsol (sau subsoluri) iar subsolurile au o alcătuire capabilă să asigure dezvoltarea capacității pereților. Ipoteza nu este, de regulă, valabilă (corectă) în cazul în care clădirea nu are subsol. În acest caz trebuie considerat că pereții se pot roti pe teren.

(4) O modelare mai corectă constă în a considera structurile ca ansamblul constituit din suprastructură, infrastructură și teren de fundare. Terenul de fundare poate fi modelat, în mod

simplificat, ca un ansamblu de resoarte caracterizate de coeficientul de pat. Această modelare este corectă atât timp cât nu apar întinderi pe suprafața terenului, caz în care, dacă tipul de resort din programul de calcul poate prelua întindere, modelarea este greșită.

II.4.2 Eforturi transmise infrastructurilor în gruparea seismică de încărcări

(1) La proiectarea infrastructurii, acțiunea seismică orizontală se va considera conform prevederilor din codul P 100-1.

(2) În gruparea de încărcări care conține acțiuni seismice, atunci când se acceptă plastificarea suprastructurii și comportarea în domeniul elastic a infrastructurii, eforturile transmise infrastructurilor sunt cele asociate mecanismului de disipare a energiei produs de acțiunile seismice (M_{Fd} , V_{Fd} , N_{Fd} - Figura II.3), considerând efectele suprarezistenței elementelor structurale, fără a depăși însă valorile corespunzătoare comportării elastice ($q = 1,0$), conform (3), (7) și (8). Forțele generalizate capabile se determină considerând rezistențele de calcul ale materialelor.

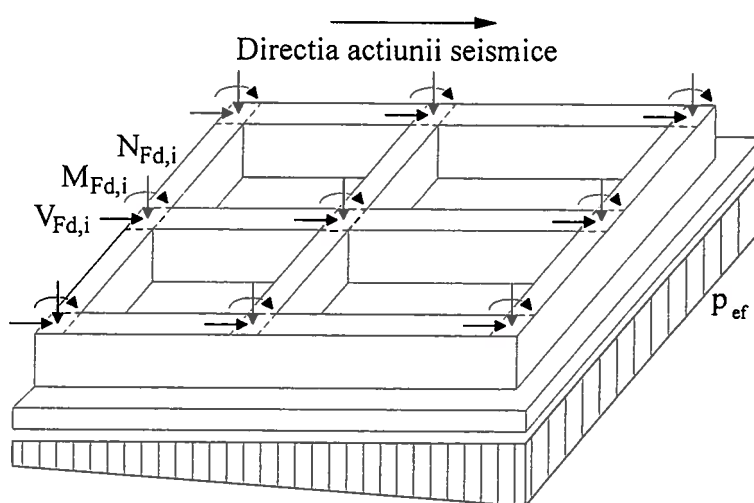


Figura II.3 - Eforturi transmise infrastructurilor în gruparea seismică de încărcări

(3) În cazul fundațiilor elementelor verticale individuale (stâlpi, pereți ductili), condiția de la paragraful (2) se poate considera satisfăcută dacă efectele acțiunii E_{Fd} asupra fundației se determină după cum urmează:

$$E_{Fd} = E_{F,G} + \gamma_{Rd} \Omega E_{F,E} \quad (\text{II.1})$$

în care

$E_{F,G}$ efectul acțiunii (efortul secțional) din încărcările neseismice, incluse în combinația de acțiuni considerate în calculul la cutremur

$E_{F,E}$ efectul acțiunii (efortul secțional) din încărcările seismice de proiectare

γ_{Rd} factorul de suprarezistență, egal cu 1,0 pentru $q \leq 3$, și 1,15 pentru $q > 3$

Ω valoarea $(R_{di}/E_{di}) \leq q$ în zona disipativă a elementului i al structurii care are influența cea mai mare asupra efortului E_F considerat

R_{di} rezistența (efortul capabil) elementului i

E_{di} valoarea de proiectare a efortului în elementul i corespunzătoare acțiunii seismice de proiectare.

(4) În cazul fundațiilor de stâlpi și pereți ductili de beton armat, Ω se determină ca valoare a raportului momentelor M_{Rd}/M_{Ed} în secțiunea transversală de la baza zonei plastice.

(5) În cazul fundațiilor stâlpilor cadrelor metalice cu contravântuiri centrice, Ω este valoarea minimă a raportului forțelor axiale N_{Rd}/N_{Ed} , determinate pentru toate diagonalele întinse.

(6) În cazul fundațiilor stâlpilor cadrelor metalice cu contravântuiri excentrice, Ω este valoarea minimă a raportului forțelor tăietoare V_{Rd}/V_{Ed} determinată pentru toate zonele disipative forfecate sau a raportului momentelor încovoietoare M_{Rd}/M_{Ed} stabilite pentru toate zonele disipative prin eforturi de încovoiere.

(7) În cazul fundațiilor alcătuite ca sisteme spațiale sau bidirecționale de fundații (rețele de grinzi de fundare sau infrastructuri complexe) la care suprarezistența secțiunilor din calculul structural la situația de proiectare seismică este relativ uniformă și moderată (orientativ $\Omega \leq 1,5$), eforturile secționale în elementele sistemului de fundare se vor obține utilizând modelul de calcul elastic complet al ansamblului suprastructură - infrastructură, pe care se aplică încărcările gravitaționale și forțele seismice de proiectare multiplicare printr-un factor de suprarezistență mediu pe structură:

$$E_{Fd} = E_{F,G} + 1,5 E_{F,E} \quad (II.2)$$

(8) Pereții neductili (pereți de dimențiuni mari, slab armați, adică pereți cu dimensiunea orizontală minim între $l_w \geq 4$ m și $l_w \geq 2/3 h_w$, la care incursiunile în domeniul postelastice sunt limitate), se vor calcula ca pereți care pot avea rotiri limitate la bază („rocking walls”), la eforturile rezultate din calcul elastic, în cazul în care aceștia reazemă direct pe fundație și nu pe un subsol de beton armat.

(9) Dacă mecanismul de plastificare care asigură disiparea energiei induse de cutremur implică dezvoltarea de deformări inelastice și în elementele substructurii, pentru verificarea terenului de fundare se consideră valorile eforturilor capabile ale elementelor infrastructurii.

(10) Eforturile transmise infrastructurilor de către suprastructurile care au o comportare quasi-elastică la acțiunile seismice ($q \leq 1,5$ sau de către structurile din clasa de ductilitate joasă - DCL) și/sau la care se admite plastificarea terenului de fundare vor fi cele rezultate din calculul structurii în situația de proiectare seismică.

(11) La proiectarea sistemelor de fundare se va lua în considerare efectul componentei verticale a acțiunii seismice, în concordanță cu P 100-1.

II.5 Materiale utilizate la fundații

II.5.1 În mod uzual, fundațiile se realizează din:

- beton armat;
- beton simplu;
- zidărie de piatră.

La realizarea fundațiilor proiectate în conformitate cu prevederile prezentului normativ, se recomandă folosirea betonului armat, indiferent de mărimea încărcărilor și de destinația construcției.

II.5.2 Caracteristicile betoanelor utilizate la executarea fundațiilor se stabilesc de către proiectant în funcție de destinație, solicitări, condițiile mediului de fundare și influența acestora asupra durabilității betonului din fundații.

Clasele minime de beton utilizate sunt următoarele:

a) Pentru elemente din beton simplu

C4/5 – pentru umpluturi/egalizări și C8/10 pentru bloc (la fundațiile tip bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat).

b) Pentru elemente din beton armat

C16/20, respectându-se prevederile din P 100-1.

În funcție de clasele de expunere (din punct de vedere al durabilității), clasa minimă va respecta prevederile NE 012/1.

c) Pentru betonul din sub-betonări la stâlpi metalici

C25/30.

Tipul de ciment care se utilizează la prepararea betonului pentru fundații se stabilește în funcție de influența condițiilor mediului de fundare, conform NE 012/1.

II.5.3 Oțelul beton trebuie să îndeplinească condițiile definite în ST 009. Oțelul folosit în fundații va fi de clasă B sau C. Oțelurile neductile, sau mai puțin ductile, se pot utiliza în situațiile în care, prin modul de dimensionare, se poate asigura o comportare în domeniul elastic a acestor armături.

II.5.4 Pentru fundațiile continue ale construcțiilor cu cel mult un nivel amplasate în mediul rural se pot aplica și soluții constructive bazate pe folosirea materialelor locale. Fundațiile se pot realiza și din zidărie de piatră sau beton ciclopian.

II.5.5 Prevederile prezentului normativ nu se aplică pentru proiectarea fundațiilor realizate din zidărie de piatră sau alte materiale locale.

II.6 Proiectarea fundațiilor izolate

(1) Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundațiilor izolate ale stâlpilor de beton armat, pereților structurali de beton armat și stâlpilor de oțel. Detaliile constructive și de armare pentru fundații izolate pot fi utilizate și în cazul unor elemente structurale continue.

(2) Tipurile de fundații izolate care fac obiectul prezentului normativ sunt:

a) Fundațiile pentru stâlpi și pereți de beton armat monolit:

- fundații tip talpă de beton armat;
- fundații tip bloc și cuzinet.

b) Fundațiile pentru stâlpi de beton armat prefabricat:

- fundații tip pahar;
- alte tipuri de fundații adaptate sistemului de îmbinare dintre stâlpul prefabricat și fundație.

c) Fundațiile pentru stâlpi de oțel:

- fundații tip bloc și cuzinet;
- fundații tip talpă de beton armat.

(3) Proiectarea fundațiilor izolate de beton armat se face pe baza prevederilor standardului SR EN 1992-1-1.

Dimensiunile în plan ale fundațiilor izolate se stabilesc conform prevederilor din Partea I a prezentului normativ.

(4) La alcătuirea fundațiilor izolate se va ține seama de următoarele reguli cu caracter general:

a) sub fundațiile de beton armat monolit se prevede un strat de beton de egalizare de $50 \div 100$ mm grosime;

b) fundațiile se poziționează, de regulă, centrat în axul stâlpului sau peretelui;

c) pentru stâlpi sau pereți de calcan/rost sau pentru situații în care există în vecinătate alte elemente de construcții sau instalații, se pot utiliza fundații excentrice în raport cu axul elementului; în acest caz momentul transmis tălpii fundației se poate reduce prin prevederea de grinzi de echilibrare.

II.6.1 Fundații pentru stâlpi și pereți de beton armat monolit

II.6.1.1 Fundații tip talpă de beton armat

Fundațiile tip talpă de beton armat pentru stâlpi și pereți de beton armat pot fi de formă prismatică (Figura II.4-a) sau de formă de obelisc (Figura II.4-b).

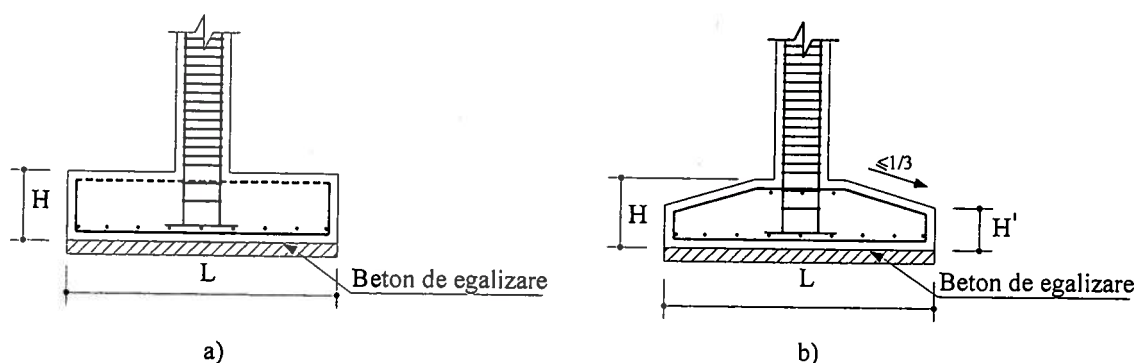


Figura II.4 – Fundații tip talpă de beton armat

(1) Înălțimea fundației (H) se stabilește funcție de următoarele condiții:

a) asigurarea rigidității fundației de beton armat; dacă se respectă condiția $H/L \geq 0,30$ unde H este înălțimea maximă a fundației și L este dimensiunea cea mai mare în plan, se admite ipoteza distribuției liniare a presiunilor pe teren;

b) verificarea fundației la forță tăietoare fără să fie necesare armături transversale; înălțimea maximă H va fi luată astfel încât să se respecte condiția:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 0,12k \cdot (100\rho_1 f_{ck})^{1/3} \cdot B \cdot H \quad (\text{II.3})$$

unde V_{Ed} este forța tăietoare maximă, iar $V_{Rd,c}$ este capacitatea betonului simplu la forță tăietoare, condiție care asigură faptul că secțiunea de beton poate prelua forța tăietoare nefiind necesare armături transversale. În relația (II.3):

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2$$

$$\rho_l = \frac{A_{sl}}{Bd} \leq 0,02$$

B este dimensiunea fundației pe direcția perpendiculară lungimii L și d este înălțimea utilă a secțiunii: $d = H - a$,

A_{sl} este aria armăturilor întinse care se prelungesc cu o lungime $l \geq l_{bd} + d$.

Se va respecta condiția:

$$V_{Rd,c} \geq v_{\min} \cdot B \cdot H = 0,035 k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} \cdot B \cdot H \quad (\text{II.4})$$

c) verificarea fundației la străpungere fără a fi nevoie de armătură; înălțimea maximă H va fi luată astfel încât să îndeplinească condițiile:

- în lungul perimetrului u_i (la distanța $2d$ de marginea stâlpului) să se respecte condiția:

$$v_{Fd} \leq v_{Rd,c} = 0,12 k \cdot (100 \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \quad (\text{II.5})$$

în care:

$$\rho_l = \sqrt{\rho_x \rho_y}$$

unde:

ρ_x și ρ_y sunt coeficienții de armare pe cele două direcții, iar

$$v_{Fd} = \beta \frac{N_{Fd}}{u_i d} \quad (\text{II.6})$$

unde β este un coeficient care ține seama de influența momentului încovoietor. Valoarea lui β se poate calcula conform metodei din SR EN 1992-1-1, sau se poate lua 1,15 pentru stâlpii centrali și 1,5 pentru restul stâlpilor. În cazul unei încărcări centrice $\beta = 1$. Înălțimea d este media înălțimilor utile pe cele două direcții ale fundației, $d = (d_x + d_y)/2$;

Valoarea netă a forței de străpungere poate fi redusă:

$$N_{Fd,red} = N_{Fd} - \Delta N_{Fd}$$

în care:

N_{Fd} forța aplicată

ΔN_{Fd} forța de reacțiune verticală din interiorul conturului considerat, adică reacțiunea terenului minus greutatea proprie a fundației.

- în lungul unor contururi de calcul u situate la cel mult $2d$ de la fața stâlpului. În acest caz membrul drept din relația (II.5) se multiplică cu coeficientul $2d/a$ în care a este distanța la care se consideră perimetrul u . Restul variabilelor sunt cele de la punctul b).

d) Condițiile de la punctele b) și c) constituie recomandări. În cazul când se alege o înălțime H care nu respectă aceste condiții, fundația va fi prevăzută cu armături corespunzătoare calculate cu relațiile din capitolele 6.2 și 6.4 din SR EN 1992-1-1. De asemenea, se va verifica și condiția:

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,max} \quad (\text{II.7})$$

în care:

$V_{Rd,max}$ este definit în capitolele 6.2 și 6.4 din SR EN 1922-1-1.

e) Valoarea minimă a înălțimii fundației este $H_{min} = 300$ mm.

(2) Înălțimea la margine a fundației tip obelisc (H') rezultă în funcție de următoarele condiții:

a) valoarea minimă este $H'_{min} = 250$ mm;

b) panta fețelor înclinate ale fundației nu va fi mai mare de 1/3.

(3) Armătura fundației (Figura II.5 a și b) este compusă din:

a) *armătura de pe talpă*, realizată ca o rețea din bare.

Aria de armătură rezultă din dimensionarea la moment încovoietor în secțiunile de la fața stâlpului. În calculul momentelor încovoietoare din fundație se consideră presiunile pe teren determinate de eforturile transmise de stâlp. Se vor considera situațiile de încărcare (presiuni pe teren) care conduc la solicitările maxime în fundație.

Coeficientul minim de armare pe fiecare direcție este 0,001.

Diametrul minim al armăturilor este $\Phi = 10$ mm.

Distanța maximă între armături este de 250 mm; distanța minimă este de 100 mm.

Armătura se distribuie uniform pe lățimea fundației și se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă egală cu d , înălțimea utilă a secțiunii, la margine.

b) *armătura de la partea superioară*, realizată din minim trei bare dispuse în dreptul stâlpului sau ca o rețea dezvoltată pe toată suprafața fundației.

Fundațiile care nu au desprindere de pe terenul de fundare se prevăd la partea superioară cu armătură constructivă.

La fundațiile care lucrează cu arie activă, armătura de la partea superioară rezultă din calculul la încovoiere. Dimensionarea armăturii se face în secțiunile de consolă cele mai solicitate, considerând momentele încovoietoare negative rezultate din acțiunea încărcărilor din greutatea fundației, a umpluturii peste fundație și a încărcărilor aplicate pe teren sau prin repartizarea momentului încovoietor transmis de stâlp. În această situație de solicitare armătura se realizează ca o rețea de bare dispuse paralel cu laturile fundației.

Diametrul minim al armăturilor este $\Phi = 10$ mm.

Distanța maximă între armături este de 250 mm; distanța minimă este de 100 mm.

c) *armătura transversală* necesară pentru preluarea forțelor tăietoare sau pentru străpungere se realizează ca armătură înclinată dispusă în dreptul stâlpului. Armătura se prevede în cazul în care nu sunt respectate recomandările de la II.6.1.1.(1) pct.b) și c) și se calculează conform SR EN 1992-1-1.

d) *armături pentru stâlpi și pereți (mustăți)*

Armăturile verticale din fundație, pentru conectarea cu stâlpul de beton armat, rezultă în urma dimensionării/verificării stâlpului. Se recomandă ca armăturile din fundație (mustățile) să se alcătuiască astfel încât în prima secțiune potențial plastică a stâlpului, aflată deasupra fundației, barele de armătură să fie continue (fără înădări). În Figura II.5c este prezentată o soluție alternativă de realizare a mustăților pentru stâlpi în cazul când barele nu pot fi executate fără înădări.

Armătura trebuie prelungită în fundație pe o lungime cel puțin egală cu l_{bd} , unde l_{bd} se determină conform SR EN 1992-1-1 și P 100-1.

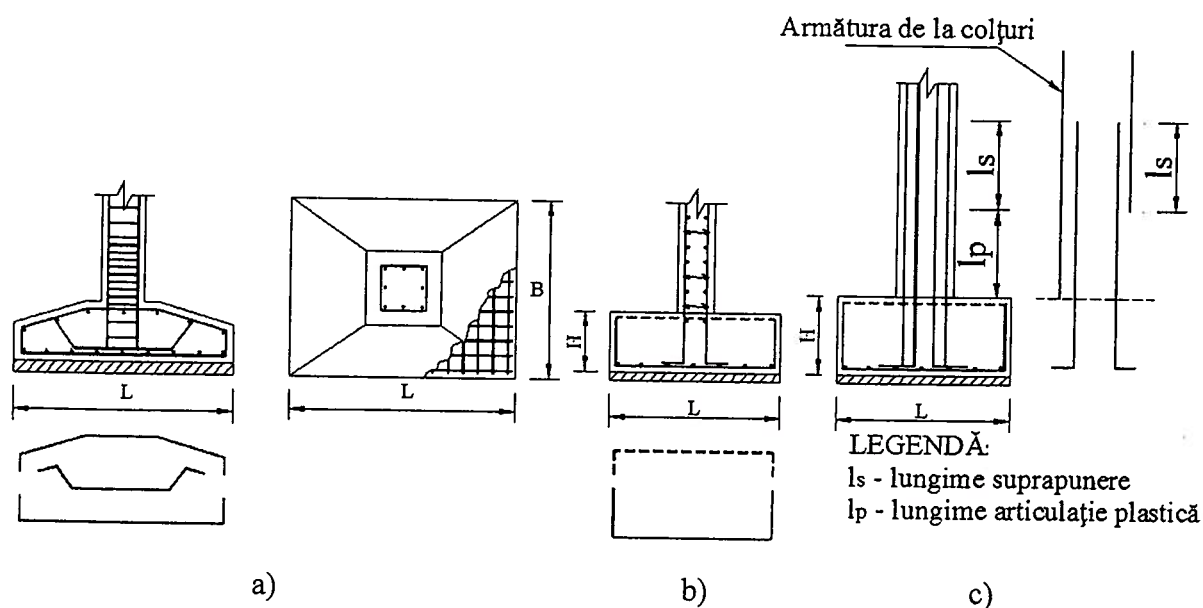


Figura II.5 – Exemple de armare a fundațiilor tip talpă de beton armat

Etrierii din fundație au rol de poziționare a armăturilor verticale pentru stâlp; etrierii se dispun la distanțe de maximum 250 mm și cel puțin în 3 secțiuni.

(4) Calculul momentelor încovoietoare în fundație

Pentru calculul momentelor încovoietoare în fundație se consideră secțiunile de încastrare de la fața stâlpului și presiunile pe teren pe suprafața delimitată de laturile tălpii și planul de încastrare considerat. În calcule nu se ia în considerare greutatea proprie a fundației (Figura II.6).

Calculul simplificat al momentelor încovoietoare în talpa fundației se face cu relațiile (II.8) și (II.9):

$$M_{Fd,x} = B \cdot \left[p_0 \frac{l_x^2}{2} + (p_1 - p_0) \frac{l_x^2}{3} \right] \quad (II.8)$$

$$M_{Fd,y} = L \cdot p_{med} \cdot \frac{l_y^2}{2}; \quad p_{med} = (p_1 + p_2)/2 \quad (II.9)$$

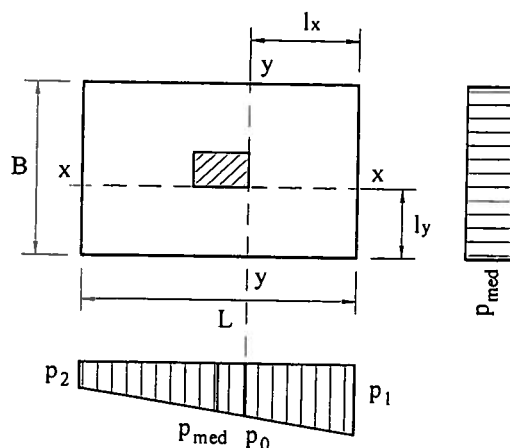
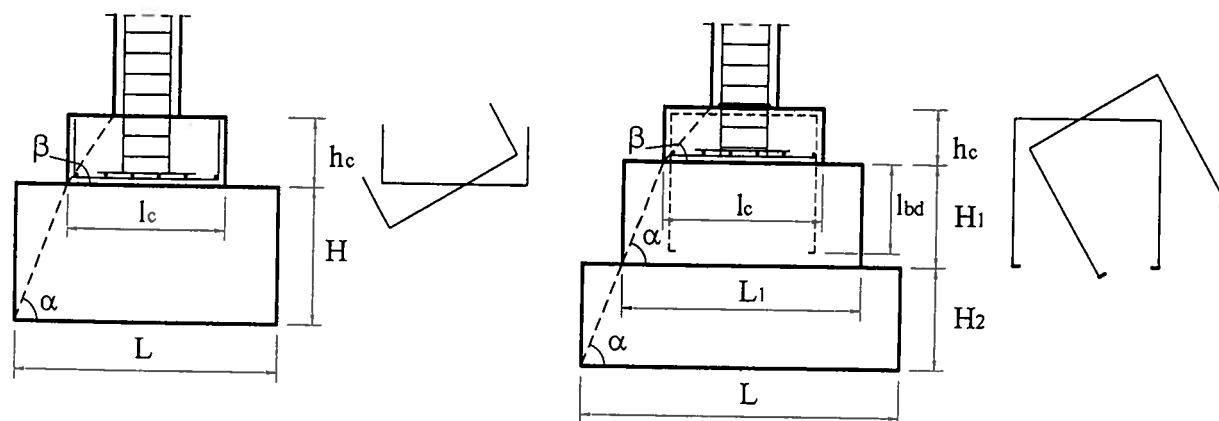


Figura II.6 – Calculul momentelor încovoietoare în fundație tip talpă de beton armat

II.6.1.2 Fundații tip bloc și cuzinet

Fundațiile tip bloc de beton și cuzinet sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu pe care reazemă un cuzinet de beton armat în care se încastrează stâlpul (Figura II.7).



a) Bloc de beton cu o treaptă

b) Bloc de beton cu două trepte

Figura II.7 – Fundații tip bloc și cuzinet

(1) Blocul de beton simplu se realizează respectând următoarele condiții:

- înălțimea treptei este de minimum 400 mm la blocul de beton cu o treaptă;
- blocul de beton poate avea cel mult 3 trepte a căror înălțime minimă este de 300 mm; înălțimea treptei inferioare este de minimum 400 mm;
- clasa betonului este minim C8/10, dar nu mai mică decât clasa betonului necesară din condiții de durabilitate;
- înălțimea blocului de beton se stabilește astfel încât $\tan \alpha$ să respecte valorile minime din tabelul II.4; această condiție trebuie respectată și în cazul blocului realizat în trepte (Figura II.7);

Tabelul II.4

Presiunea efectivă pe teren (kPa)	Valori minime $\tan \alpha$
200	1,05
250	1,15
300	1,30
350	1,40
400	1,50
600	1,85

- rosturile orizontale de turnare a betonului se vor trata astfel încât să se asigure condiții pentru realizarea unui coeficient de frecare între cele două suprafețe $\mu = 0,7$ conform SR EN 1992-1-1, prin realizarea de asperități de cel puțin 3 mm înălțime distanțate la 40 mm.

(2) Cuzinetul de beton armat se proiectează respectând următoarele:

- a) cuzinetul se realizează cu formă prismatică;
- b) dimensiunile în plan (l_c și b_c) vor respecta următoarele condiții:
- vor fi mai mari decât dimensiunile care asigură limitarea presiunilor pe planul de contact cu blocul la valori mai mici decât rezistența de calcul la compresiune a betonului;
 - pentru raportul l_c/L , respectiv b_c/B , se vor lua în considerare următoarele intervale:
 - bloc de beton cu o treaptă: $l_c/L = 0,50 \div 0,65$
 - bloc de beton cu mai multe trepte: $l_c/L = 0,40 \div 0,50$
- c) înălțimea cuzinetului (h_c) va respecta următoarele valori minime:
- $h_c \geq 300$ mm;
 - $h_c/l_c \geq 0,25$;
 - $\text{tg } \beta \geq 0,65$ (Figura II.7); dacă $\text{tg } \beta \geq 1,00$ nu este necesară verificarea cuzinetului la forță tăietoare. Dacă nu se respectă această condiție, se va face verificarea la forță tăietoare conform SR EN 1992-1-1;
- d) rosturile orizontale dintre bloc și cuzinet se vor trata astfel încât să se asigure condiții pentru realizarea unui coeficient de frecare între cele două suprafețe $\mu=0,7$ conform SR EN 1992-1-1, prin realizarea de asperități de cel puțin 3 mm înălțime distanțate la 40 mm.
- (3) Calculul momentelor încovoietoare pozitive în cuzinet se face considerând încastrarea consolelor în secțiunile de la fața stâlpului (Figura II.8).

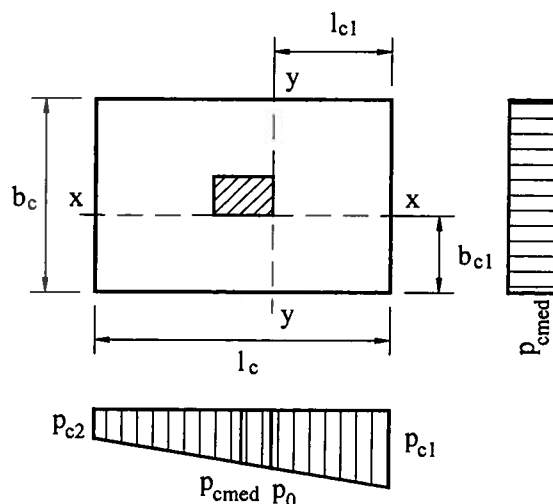


Figura II.8 – Calculul momentelor încovoietoare în cuzinetul de beton armat

Presiunile pe suprafața de contact dintre cuzinet și bloc, funcție de care se determină eforturile secționale în cuzinet, sunt determinate de eforturile din stâlp (nu se ține cont de greutatea cuzinetului).

Presiunile pe suprafața de contact dintre cuzinet și blocul de beton, dacă nu apar desprinderi, se determină cu relațiile:

$$p_{c1,c2} = \frac{N_c}{l_c \cdot b_c} \pm \frac{6M_{c(x)}}{l_c^2 \cdot b_c} \text{ sau } p_{c1,c2} = \frac{N_c}{b_c \cdot l_c} \pm \frac{6M_{c(y)}}{b_c^2 \cdot l_c} \quad (\text{II.10})$$

Dacă: $p_{c2} < 0$, atunci lungimea zonei active (comprimate) este:

$$A_x = 3 \left(\frac{l_c}{2} - \frac{M_{c(x)}}{N_c} \right) \text{ sau } A_y = 3 \left(\frac{b_c}{2} - \frac{M_{c(y)}}{N_c} \right)$$

iar p_{c1} se determină cu relațiile:

$$p_{c1} = \frac{2N_c}{3b_c \left(\frac{l_c}{2} - \frac{M_{c(x)}}{N_c} \right)} \text{ sau } p_{c1} = \frac{2N_c}{3l_c \left(\frac{b_c}{2} - \frac{M_{c(y)}}{N_c} \right)} \quad (\text{II.11})$$

unde:

N_c , $M_{c(x)}$ și $M_{c(y)}$ sunt forța axială și momentele încovoietoare la nivelul tălpii cuzinetului.

Momentele încovoietoare în cuzinet se calculează cu relațiile:

$$M_x = b_c \cdot \left[p_{c0} \frac{l_{c1}^2}{2} + (p_{c1} - p_{c0}) \frac{l_{c1}^2}{3} \right] \quad (\text{II.12})$$

$$M_y = l_c \cdot p_{cmed} \frac{b_{c1}^2}{2}, \quad p_{cmed} = \frac{p_{c1} + p_{c2}}{2} \quad (\text{II.13})$$

Dacă aria activă de pe suprafața de contact cuzinet – bloc este mai mică decât 70% din aria cuzinetului ($l_c \cdot b_c$), atunci cuzinetul se va ancora de bloc cu armături. Aria acestor armături poate fi calculată din condiția ca forța din armături să fie egală cu volumul de întinderi obținut pe baza unei distribuții liniare a presiunilor.

(4) Armarea cuzinetului va respecta următoarele condiții:

a) *Armătura de la partea inferioară:*

- se realizează ca o rețea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului; aria de armătură rezultă din verificarea la moment încovoietor în secțiunile de la fața stâlpului (Figura II.7)
- coeficientul minim de armare pe fiecare direcție este 0,001;
- diametrul minim al armăturilor este $\Phi = 10 \text{ mm}$;
- distanța maximă între armături este 250 mm; distanța minimă este 100 mm;
- armătura se distribuie uniform pe lățimea cuzinetului și se prevede la capete cu ciocuri cu lungimea minimă egală cu lungimea de ancoraj, măsurată de la margine, eventual întoarsă pe orizontală.

b) *Armătura de la partea superioară* se dispune când cuzinetul are desprinderi de pe blocul fundației.

Aria de armătură pe fiecare direcție rezultă din:

- verificarea la compresiune excentrică a secțiunii de beton armat pe suprafața de contact dintre cuzinet și bloc;
- preluarea întinderilor când zona comprimată pe talpa cuzinetului este mai mare de 70% din aria tălpii, ca armătură de ancorare;
- verificarea la moment încovoietor negativ a cuzinetului încărcat cu forțele dezvoltate în armăturile de ancorare.

Armătura se realizează ca o rețea de bare dispuse paralel cu laturile cuzinetului și ancorate în blocul de beton simplu, după modelul din Figura II.7:

- diametrul minim al armăturilor este $\Phi = 10 \text{ mm}$;
- distanța între armături este de minim 100 mm și de maxim 250 mm.

c) *Armăturile pentru stâlpi sau pereți (mustăți):*

- armăturile verticale din cuzinet, pentru conectarea cu stâlpul de beton armat, rezultă în urma dimensionării stâlpului sau peretelui;
- se recomandă ca armăturile din cuzinet să se alcătuiască astfel încât în prima secțiune potențial plastică a stâlpului, aflată deasupra fundației, barele de armătură să fie fără înădări. În caz contrar se poate utiliza soluția alternativă din Figura II.5c.
- etrierii din cuzinet au rol de poziționare a armăturilor verticale pentru stâlp și se dispun în cel puțin 2 secțiuni;
- armăturile trebuie prelungite în fundație pe o lungime cel puțin egală cu lungimea de ancorare.

d) *Armături înclinate* dispuse pentru preluarea forței tăietoare în consolele cuzinetului dacă $\beta < 1$ (Figura II.7), care se vor dimensiona conform SR EN 1992-1-1.

II.6.2 Fundații pentru stâlpi de beton armat prefabricat

Fundațiile izolate pentru stâlpi de beton armat prefabricat pot fi realizate ca tălpi armate (Figura II.9 a și b) sau fundații tip pahar (Figura II.9-c).

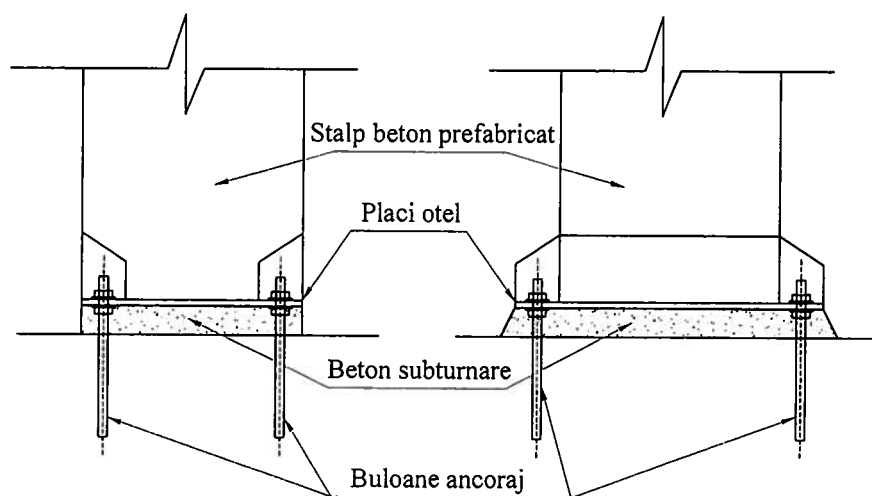


Figura II.9-a – Prinderea stâlpilor prefabricați de fundații tip talpă, cu buloane metalice

Tălpile armare se proiectează conform prevederilor de la II.6.1.1.

Pentru fundația tip pahar, cea mai utilizată în practica curentă, se dau prevederi de proiectare în paragrafele următoare.

Această fundație poate fi realizată din beton armat monolit, din guler prefabricat plus talpă din beton armat monolit, sau poate fi integral prefabricată. Paharele pot avea pereți amprentați (sau nervurați) sau pereți netezi.

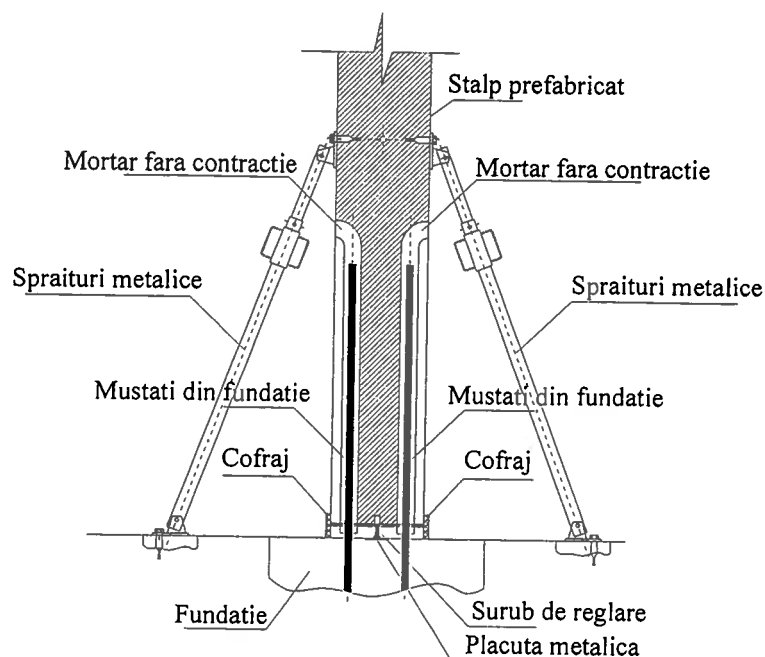


Figura II.9-b – Prinderea stâlpilor prefabricați de fundații tip talpă, cu mustăți în canale injectate

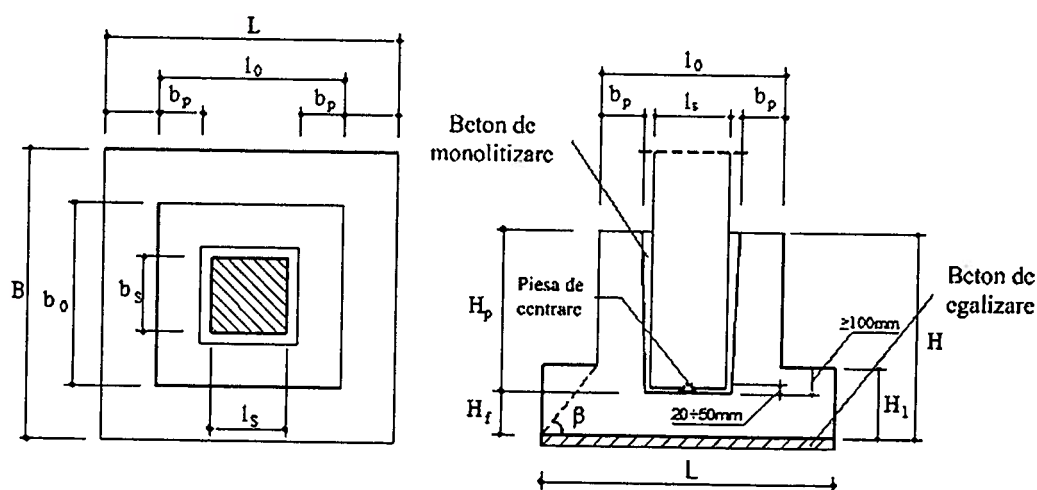


Figura II.9-c – Fundații tip pahar de beton armat

II.6.2.1 Dimensiunile secțiunilor de beton

(1) Înălțimea paharului

Înălțimea paharului (H_p) se stabilește din condiții de asigurare a lungimii de ancoraj (l_{bd}) a armăturilor longitudinale din stâlp:

- $H_p \geq l_{bd} + 100 \text{ mm}$;
- H_p se poate reduce, corespunzător, dacă armătura este întoarsă la baza stâlpului;
- l_{bd} se determină conform SR EN 1992-1-1 sau P 100-1, considerând condiții normale de solicitare;
- condițiile de aderență sunt stabilite funcție de modul de realizare a stâlpului prefabricat.

Se recomandă respectarea următoarelor condiții constructive generale:

- $H_p \geq 1,2 l_s$ în cazul stâlpilor cu secțiune dreptunghiulară cu dimensiunile l_s și b_s , $l_s \geq b_s$;
- $H_p \geq 500$ mm în cazul stâlpilor la construcții etajate;
- $H_p \geq H_s/8$; H_s este înălțimea liberă a stâlpului de la fața superioară a fundației până la rigla acoperișului sau până la grinda de rulare a podului. Condiția este valabilă pentru înălțimi ale stâlpilor mai mici decât 10 m.

(2) Grosimea fundului paharului

Grosimea fundului paharului (H_f) rezultă în urma verificării la străpungere, în următoarele două situații de proiectare:

- în faza de montaj, cu paharul nemonolitizat, încărcarea axială va fi egală cu greutatea stâlpului multiplicată cu un coeficient dinamic egal cu 1,5. Verificarea la străpungere se va face conform relațiilor de la II.6.1.1(c) cu $\beta = 1$.

Grosimea minimă se va lua $H_f = 250$ mm.

- în faza finală, verificarea la străpungere se va face în funcție de tipul de pahar, amprentat sau neted (vezi II.6.2.2 și II.6.2.3).

(3) Grosimea minimă a pereților paharului (b_p) va fi de:

- 200 mm în cazul paharelor din beton armat monolit;
- 150 mm la paharele din beton armat prefabricat;
- $b_p \geq \min(l_s, b_s) / 3$.

II.6.2.2. Pahare cu pereți amprentați

(1) Paharele care au, de la turnare, pereți amprentați sau nervurați (Figura II.10) pot fi considerate ca acționând solidar cu stâlpul. Acest tip de pahar este obligatoriu în cazul în care stâlpul poate fi solicitat la eforturi de întindere.

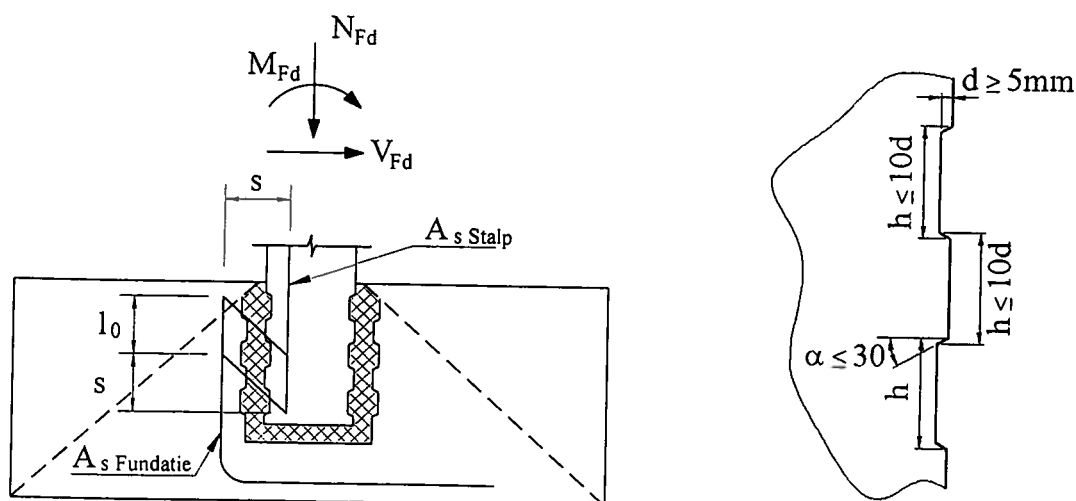


Figura II.10 – Pahare de beton armat cu amprente. Dimensiuni amprente

(2) Când dintr-o combinație de încărcări rezultă eforturi de întindere în stâlp, trebuie luate măsuri constructive privind suprapunerea armăturilor din stâlp și a armăturilor din fundație

conform Figurii II.10, în care l_0 este lungimea de suprapunere conform SR EN 1992-1-1, iar s este distanța între barele din stâlp și barele din fundație.

(3) Calculul la străpungere se efectuează ca în cazul unui ansamblu stâlp/fundație monolit, cu condiția să se verifice transmiterea forfecării între stâlp și fundație. Dacă această condiție nu este îndeplinită, calculul la străpungere trebuie făcut ca pentru paharele cu pereți netezi.

II.6.2.3 Pahare cu pereți netezi

(1) Se poate admite că forța axială din stâlp este transmisă la teren prin două componente: o parte se transmite prin betonul de monolitizare la pereții paharului – N_1 și alta prin fundul paharului – N_2 (Figura II.11):

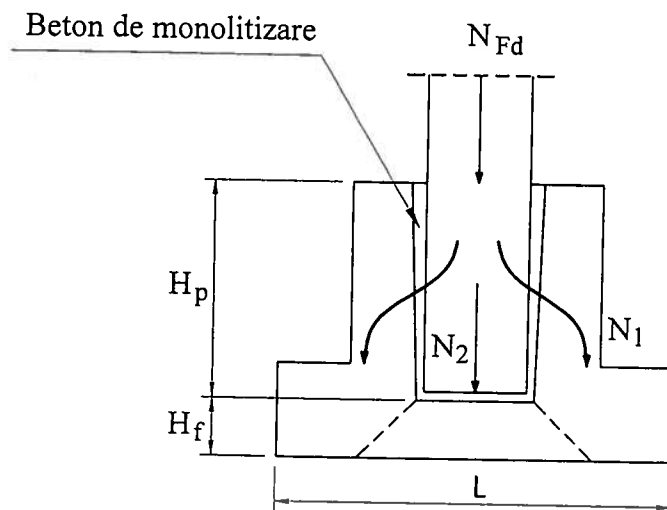


Figura II.11 – Forțe axiale transmise paharului și tălpii fundației

$$N_{Fd} = N_1 + N_2 \quad (II.14)$$

în care:

$$N_1 = A_s \gamma_{bt} f_{ctd}$$

A_s este aria laterală a stâlpului pe înălțimea paharului, unde:

$$A_s = (2l_s + 2b_s) H_p$$

f_{ctd} este rezistența de calcul la întindere a betonului de monolitizare

γ_{bt} este coeficientul condițiilor de lucru, cu valoarea $\gamma_{bt} = 0,30$ în cazul construcțiilor fără poduri rulante sau cu poduri rulante cu regim ușor de lucru; $\gamma_{bt} = 0$ în cazul halelor cu poduri rulante cu regim mediu sau greu de lucru sau al construcțiilor solicitate dinamic din încărcările curente de exploatare.

Rezultă:

$$N_2 = N_{Fd} - N_1$$

Forța N_2 este utilizată la verificarea la străpungere a fundului paharului. Se recomandă ca mărimea lui H_f să fie luată astfel încât forța N_2 să fie preluată doar de beton.

(2) Solicitățile pereților paharului în plan orizontal

Eforturile transmise pereților paharului de momentul și forța tăietoare din stâlp (M_{Fd} și V_{Fd}) se preiau prin presiuni pe pereții paharului (Figura II.12). Se admite, de asemenea, că în partea

inferioară presiunile acționează la baza paharului. Astfel, rezultanta presiunilor (P) pe peretele frontal este:

$$P = 1,25 M_{Fd}/H_p + V_{Fd} \quad (II.15)$$

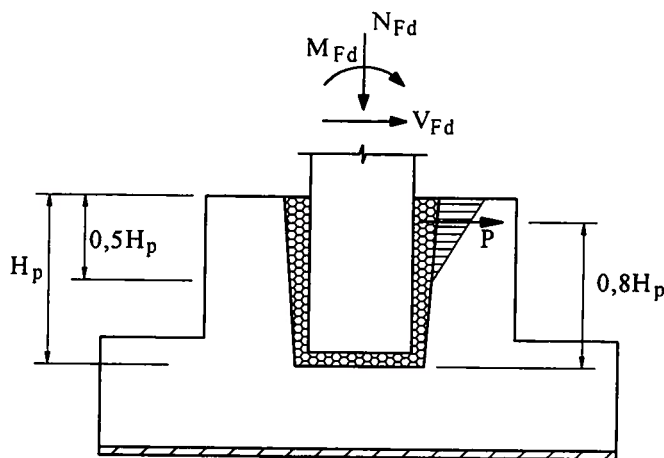


Figura II.12 – Solicitări pereți fundații pahar în plan orizontal

Această forță solicită la încovoiere peretele frontal și la întindere centrică pereții longitudinali.

Forța de întindere într-un perete longitudinal (N_p) se determină din relația:

$$N_p = P/2 \quad (II.16)$$

Momentele încovoietoare din peretele frontal au valori mici și se pot neglija.

(3) Verificarea pereților paharului în plan orizontal

a) Pereții se dimensionează la întindere centrică cu forța N_p , provenită din acțiuni paralele cu aceștia. Armătura rezultată (A_{sh}) se dispune simetric pe fețele peretelui și se distribuie în jumătatea superioară a paharului (Figura II.14).

b) La verificarea la compresiune excentrică în secțiunea orizontală de la baza paharului considerând secțiunea chesonată cu dimensiunile $l_0 \cdot b_0$ și grosimea pereților b_p (la baza paharului), secțiunea se verifică la eforturile N și M , determinate astfel:

Forța axială:

$$N = N_l$$

Momentul încovoiător:

$$M = M_{Fd} + V_{Fd}H_p \quad (II.17)$$

Armătura rezultată din calculul paharului la compresiune excentrică, (A_{sv}), se dispune pe direcție verticală, uniform distribuită pe laturile secțiunii.

c) Verificarea peretelui lateral la forță tăietoare se face sub acțiunea forței $P/2$.

d) Grosimea pereților se va verifica din condiția ca biela comprimată să preia forța de compresiune rezultată din proiecția forței de întindere N_p pe direcția bieiei (Figura II.13).

$$C_w = \frac{P}{2} \cdot \frac{1}{\cos \delta} \quad (II.18)$$

$$C_{wRd} = b_w b_p \sigma_{Rd \max} \leq \frac{P}{2} \cdot \frac{1}{\cos \delta} \quad (II.19)$$

în care:

b_w este lăţimea bielei comprimate;

b_p este grosimea peretelui;

$\sigma_{Rd \max}$ este efortul capabil al betonului.

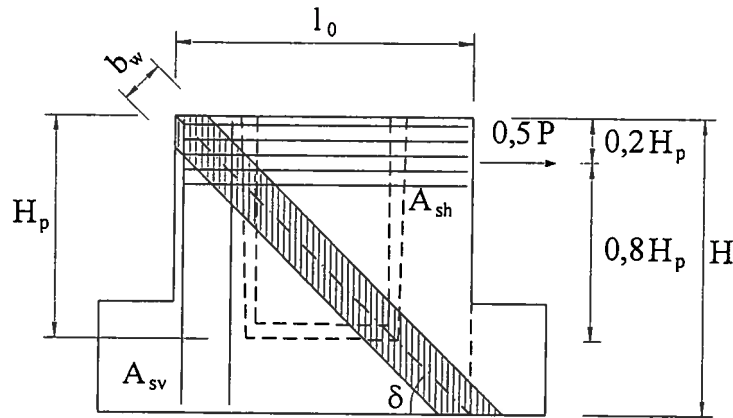


Figura II.13 – Schema de calcul cu bielă comprimată în pereţii paharului

În aceste relaţii:

$$\sigma_{Rd \max} = 0,75\nu \cdot f_{cd} \quad (\text{II.20})$$

unde:

$$\nu = 1 - \frac{f_{ck}}{250}$$

$$b_w = \left(l_{bd,h} - \frac{b_p}{2} + c \right) \cdot \sin \delta + \left(l_{bd,v} - \frac{H_p}{5} + c \right) \cdot \cos \delta \quad (\text{II.21})$$

în care: $\tan \delta = \frac{H}{l_0}$, $l_{bd,h}$ şi $l_{bd,v}$ sunt lungimile de ancoraj ale armăturii orizontale, respectiv verticale, iar c este acoperirea cu beton. Lungimile de ancoraj se calculează cu relaţiile din SR EN 1992-1-1, unde $l_{b,rqd}$ se determină cu relaţia:

$$l_{b,rqd} = \frac{\phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{bd}} \quad (\text{II.22})$$

în care:

ϕ este diametrul barei

f_{yd} este rezistenţa de calcul a barei

f_{bd} este efortul unitar de aderenţă care calculează conform (II.23):

$$f_{bd} = 2,25 \eta_1 \eta_2 f_{ctd} \quad (\text{II.23})$$

în care:

f_{ctd} este rezistenţa de calcul la întindere a betonului

η_1 este un coeficient legat de condiţiile de aderenţă şi de poziţia barei în timpul betonării:

$\eta_1 = 1,0$ când condițiile de aderență sunt "bune", conform SR EN 1992-1-1 și
 $\eta_1 = 0,7$ în toate celelalte cazuri. De regulă, pentru barele orizontale $\eta_1 = 0,7$, iar
 pentru barele verticale $\eta_1 = 1,0$

η_2 este un coeficient legat de diametrul barei:

$\eta_2 = 1,0$ pentru $\Phi \leq 32$ mm

$\eta_2 = (32 - \Phi)/100$ pentru $\Phi > 32$ mm.

(4) Verificarea tălpii la străpungere se face conform Figurii II.11 sub acțiunea forței N_2 , pe perimetru plecând de la fața interioară a paharului, conform SR EN 1992-1-1.

(5) Calculul tălpii fundației pahar

Talpa fundației pahar se verifică la moment încovoiător și la forță tăietoare conform II.6.1.1.

Verificarea la moment încovoiător și forță tăietoare se face în secțiunile de la fața paharului.

Se recomandă ca înălțimea tălpii la margine H_t să respecte condiția $H_t \geq H_f + 100$ mm. Dacă această condiție nu se respectă - de exemplu în cazul paharelor prefabricate - este necesară verificarea la lunecare în rostul orizontal conform prevederilor SR EN 1992-1-1.

(6) Alte prevederi constructive

a) Armătura dispusă în pereții paharului trebuie să respecte următoarele cerințe minime:

- coeficientul minim de armătură orizontală este 0,001 pe fiecare față;
- coeficientul minim de armătură verticală este 0,001 pe fiecare față a secțiunii peretelui paharului.

b) Armarea paharului

Schema de armare a paharului recomandată este dată în figura II.14.

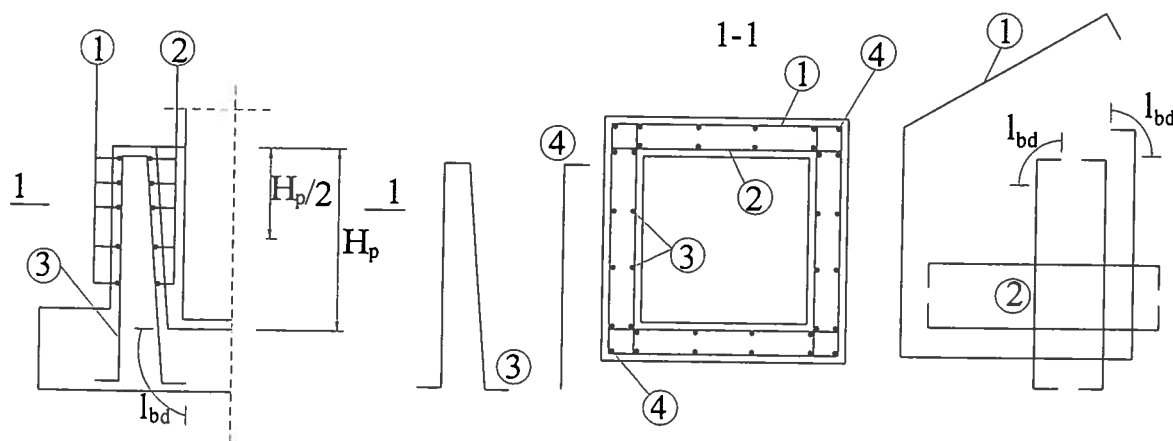


Figura II.14 – Exemplu de armare a paharului

Armăturile orizontale se ancorează sau, după caz, se înnădesc, ca bare întinse.

Armăturile verticale se ancorează în talpa fundației. În cazul paharelor prefabricate armătura verticală se realizează sub formă de bucle, ancorate corespunzător. Prin bucle trebuie să treacă minim două bare longitudinale din armătura tălpii.

Armătura orizontală din pahar trebuie să respecte următoarele condiții:

- diametrul minim: 10 mm în jumătatea superioară a paharului și 8 mm în restul paharului;
- cel puțin 2x3 bare orizontale în jumătatea superioară a paharului;
- distanța maximă între armături este 200 mm.

Barele verticale din pahar vor avea diametrul minim 8 mm și se vor dispune la cel mult 200 mm distanță.

c) Monolitizarea paharului

Se recomandă ca dimensiunile golului paharului să fie mai mari decât cele ale secțiunii stâlpului pe fiecare direcție și sens cu $50 \div 75$ mm la baza paharului și, respectiv, cu $85 \div 120$ mm la partea superioară a paharului.

Îmbinarea dintre stâlp și fundație se realizează prin betonarea spațiului din pahar. Betonul va avea minim clasa betonului din pahar. Suprafețele stâlpului și paharului se curăță și se umezesc înainte de montare în pahar și monolitizare. Se recomandă folosirea unei piese de centrare a stâlpului, montată pe fundul paharului.

Dacă într-un pahar se montează mai mulți stâlpi (în dreptul unui rost), distanța între aceștia va fi cel puțin 50 mm pentru a se asigura betonarea completă a spațiului dintre stâlpi, precum și a paharului.

II.6.3 Fundații pentru stâlpi din oțel

(1) Fundațiile izolate ale stâlpilor din oțel se realizează ca fundație cu bloc și cuzinet (Figura II.7) sau ca fundație de beton armat (Figurile II.15 a, b și c). Dacă eforturile din stâlp sunt relativ reduse, conducând la șuruburi de ancoraj cu diametru mic, orientativ $d_s < 25$ mm, se poate utiliza soluția din figura II.15-a.

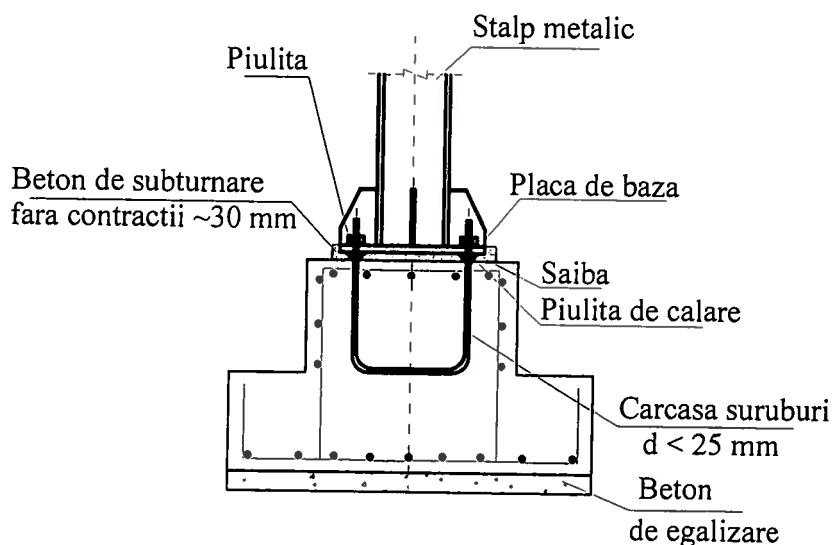


Figura II.15-a – Exemplu de fundație de stâlp metalic solicitat cu eforturi reduse

Dacă stâlpii sunt solicitați la eforturi mari se pot utiliza soluțiile prezentate în Figurile II.15-b sau II.15-c. Partea evazată a fundațiilor poate avea una sau mai multe trepte.

(2) Stâlpul metalic se realizează cu o placă de bază prevăzută cu rigidizări care asigură transmiterea presiunilor la fundație și a forțelor la șuruburile de ancorare.

Secțiunea în plan a plăcii de bază rezultă din condițiile privind limitarea presiunii maxime pe suprafața de contact cu betonul la următoarele valori:

- rezistența la compresiune a betonului din cuzinet;
- rezistența la compresiune a mortarului de poză.

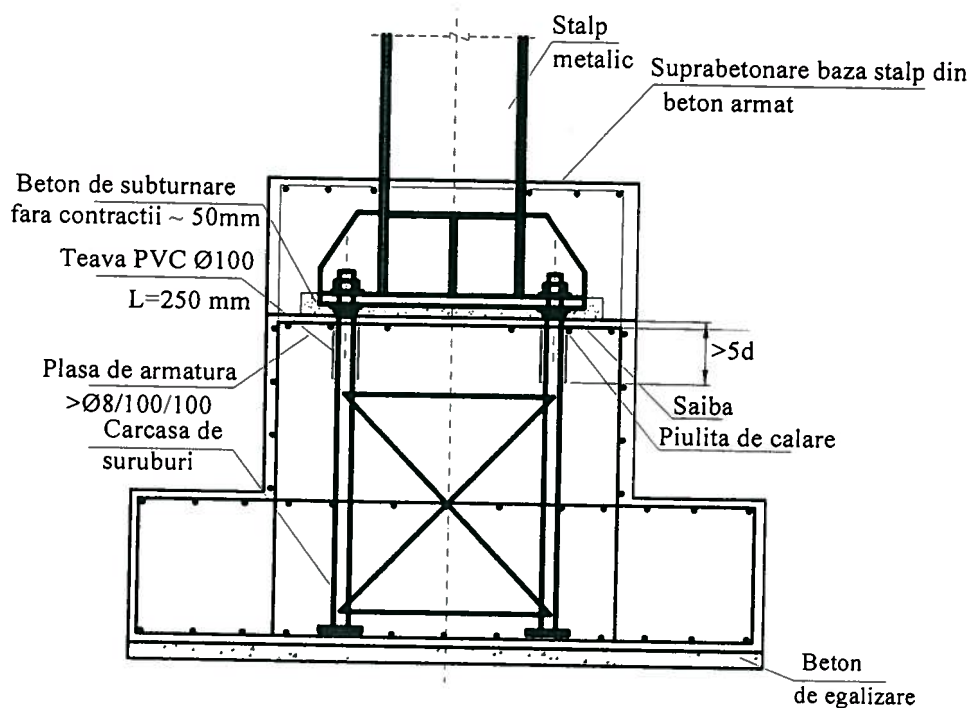


Figura II.15-b – Exemplu de fundație de stâlp metalic solicitat cu eforturi mari

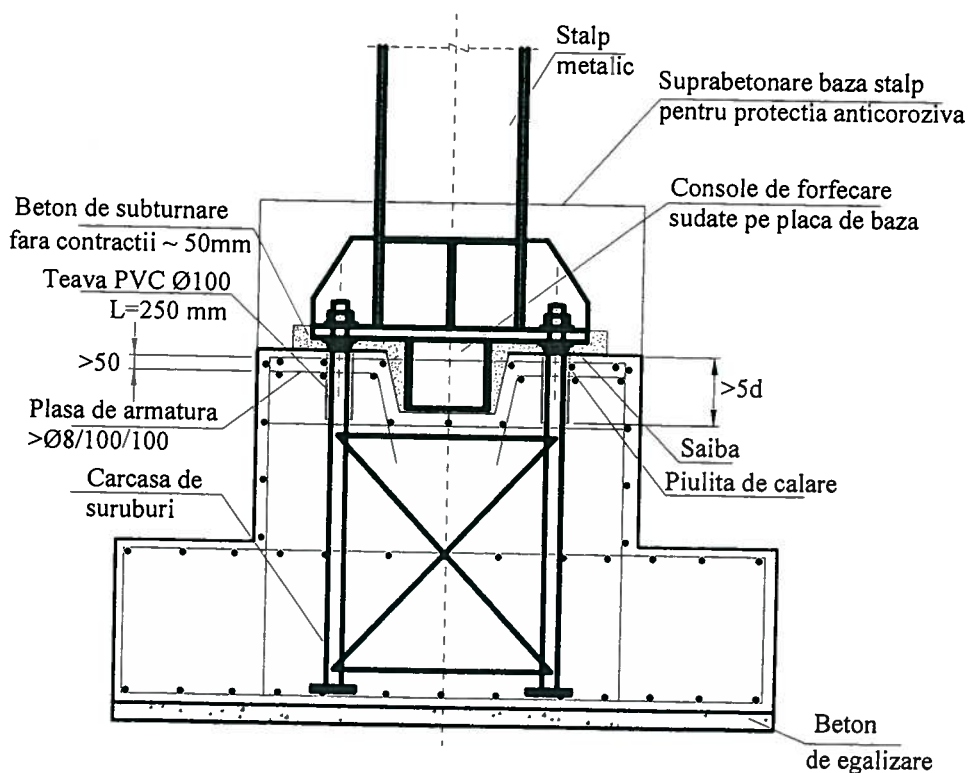


Figura II.15-c – Exemplu de fundație de stâlp metalic solicitat cu eforturi mari

Presiunea pe placa de bază se determină considerând acțiunile de la baza stâlpului (determinate conform II.4.2(3)) sau forța de pretensionare a șuruburilor.

(3) Șuruburi de ancoraj

(3.1) Șuruburile de ancoraj vor fi proiectate conform prevederilor seriei de standarde SR EN 1993 și P 100-1, cap.6.

(3.2) Pentru evitarea ruperii fragile, se recomandă ca detaliul de prindere a stâlpilor în infrastructură să asigure o zonă de deformare liberă a șuruburilor de ancoraj de minim $5d_s$, unde d_s este diametrul tijei șurubului.

(3.3) Se recomandă ca transmiterea forțelor orizontale de la infrastructură la suprastructură să nu se realizeze prin intermediul șuruburilor de ancoraj. Pentru aceasta, se poate aplica una din următoarele condiții constructive:

- înglobarea bazei stâlpului într-o suprabetonare armată, cu înălțimea de cel puțin 400 mm sau jumătate din înălțimea secțiunii stâlpului (Figura II.15-b);
- prevederea unor elemente sudate (Figura II.15-c) sub placa de bază a stâlpului, care vor fi înglobate în goluri special executate în fundații, odată cu sub-betonarea bazei. Aceste elemente vor fi dimensionate astfel încât să poată transmite forța tăietoare de la baza stâlpului la fundație;
- înglobarea stâlpului în infrastructură pe o înălțime care să îi asigure ancorarea directă, fără a fi necesare șuruburi de ancoraj.

(4) Secțiunea de beton

Pentru alcătuirea fundației se utilizează prevederile de la II.6.1.1 sau II.6.1.2.

Dimensiunile în plan ale părții superioare a fundației se vor alege, astfel, încât de la placa de bază a stâlpului la marginea fundației să fie minim 150 mm pe fiecare latură.

Dimensiunile în plan ale cuzinetului se stabilesc în funcție de condiția de limitare a presiunilor pe planul de contact cu blocul de beton simplu la valori mai mici decât rezistența de calcul la compresiune a betonului;

(5) Armarea fundației se poate realiza după modelul din Figura II.16.

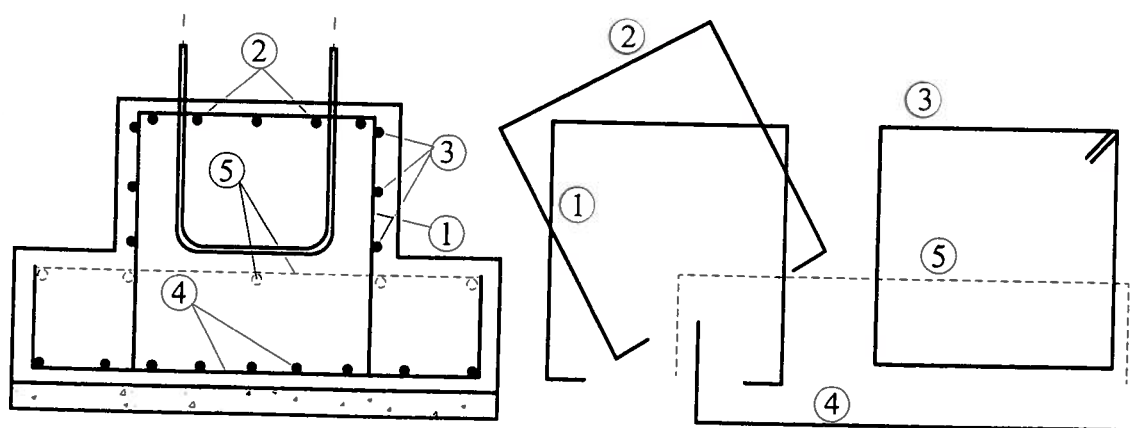


Figura II.16 – Exemplu de armare fundație pentru stâlpi metalici

Se vor respecta următoarele condiții:

- armătura verticală din fundație (mărcile 1 și 2) rezultă din verificarea la compresiune excentrică a secțiunii de rost dintre partea superioară a fundației și partea evazată;

eforturile de calcul din secțiune au valori asociate momentului de dimensionare a șuruburilor de ancoraj ale stâlpului;

- b) armătura orizontală de la partea superioară a fundației (mărcile 1 și 2) poate fi suplimentată cu una sau două rețele de bare, în cazul stâlpilor puternic solicitați;
 - diametrul minim al armăturilor este $\Phi = 10 \text{ mm}$;
 - distanța dintre armături va fi cuprinsă între minim 100 mm și maxim 200 mm;
- c) armăturile orizontale minime (marca 3), dispuse pe perimetrul fundației, vor avea:
 - aria egală cu cel puțin 1/4 din aria armăturii verticale din cuzinet;
 - o armare minimă de $\Phi_t = 8 \text{ mm}$ la maxim 200 mm.

II.7 Proiectarea fundațiilor continue sub stâlpi și pereți

II.7.1. Domeniu de aplicare

Prevederile prezentului capitol se aplică la proiectarea fundațiilor continue (grinzi sau rețele de grinzi) ale stâlpilor și pereților de beton armat monolit și zidărie.

Prin adaptarea sistemelor de fixare ale stâlpilor (pahar, șuruburi de ancorare), fundațiile continue pot fi utilizate și pentru stâlpii de beton armat prefabricat sau pentru fundațiile structurilor cu stâlpi metalici.

Fundațiile continue pot fi alcătuite ca grinzi independente sau ca rețele de grinzi.

(1) Soluția de grindă de fundare continuă sub stâlpi și pereți poate fi impusă, în general, în următoarele cazuri:

a) fundații izolate care nu pot fi extinse suficient în plan (construcții cu travei sau deschideri mici care determină "suprapunerea" fundațiilor independente), stâlpi lângă un rost de tasare sau la limita proprietății, etc. (Figura II.17-a). În figură s-au indicat punctat fundațiile independente necesare, care se înlocuiesc cu grinzi;

b) fundații izolate care nu pot fi centrate sub stâlpi (Figura II.17-b), etc.

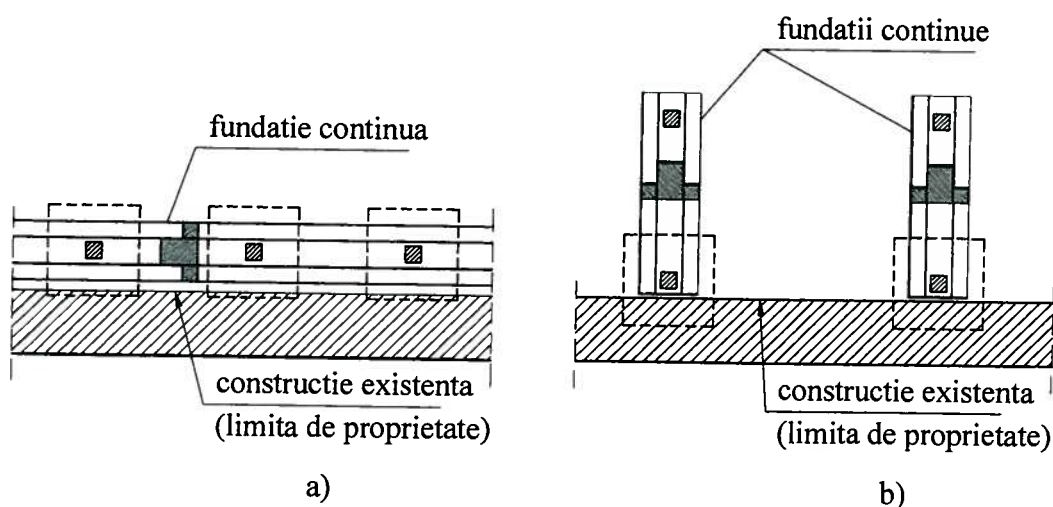


Figura II.17 – Exemple de situații în care se adoptă soluția cu grindă de fundare izolată

(2) Soluția de rețele de grinzi de fundare se adoptă în cazul construcțiilor civile, în condiții normale de fundare și fără prezența apei freatice la:

- a) construcții cu pereți de beton armat sau zidărie (cu substructură sau cu rezemare directă pe fundații);
- b) construcții cu cadre de beton armat sau metalice, eventual conlucrând cu pereți de beton armat sau zidărie (cu substructură sau cu rezemare directă pe fundații) (Figura II.18),

Soluția se poate adopta la orice tip de construcție atunci când se dorește realizarea unei infrastructuri relativ rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, iar presiunile efective pe teren nu impun realizarea unui radier general.

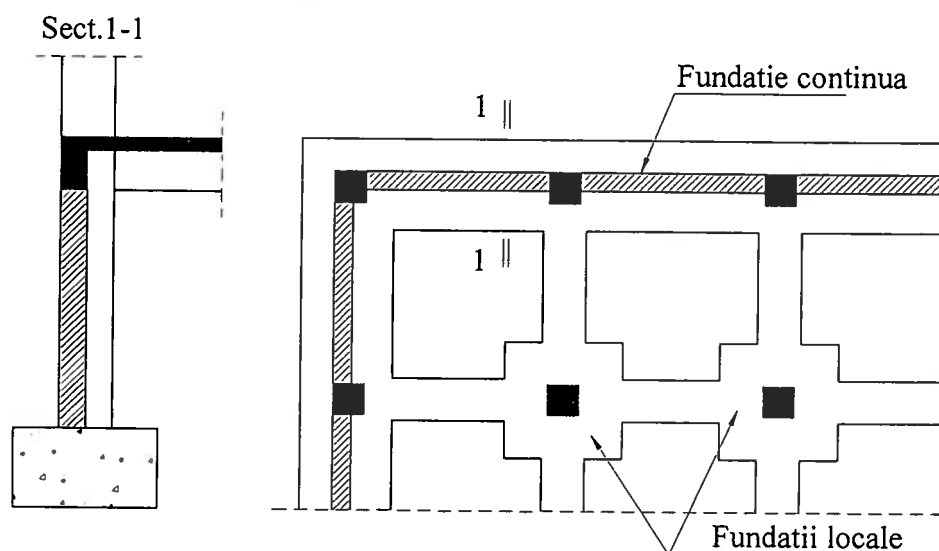


Figura II.18 – Fundații sub formă de rețele de grinzi

Grinzile pot fi alcătuite ca tălpi de beton armat sau în soluția bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat.

II.7.2. Eforturi transmise fundațiilor de stâlpii și pereții structurali de beton armat

Valorile eforturilor transmise de stâlpii și pereții structurali de beton armat la fundații se determină conform prevederilor de la II.4.2.

II.7.3. Dimensionarea bazei fundațiilor

Stabilirea dimensiunilor în plan ale bazei fundațiilor se face conform prevederilor din Partea I a prezentului normativ. Este indicată majorarea valorii lățimii obținute prin calcul cu cca. 20%; această majorare este necesară pentru că, datorită interacțiunii dintre grinda static nedeterminată și terenul de fundare, diagrama presiunilor de contact are o distribuție neliniară, cu concentrări de eforturi în zonele de rigiditate mai mare, aflate, de obicei sub stâlpi.

II.7.4. Calculul eforturilor secționale

Calculul eforturilor secționale în grinzile continue este dat în Anexa J a prezentului normativ.

Pentru cazurile curente, când infrastructura este suficient de rigidă, pot fi acceptate distribuții liniare de presiuni pe teren (Figura II.19). Calculul presiunilor pe teren (și implicit dimensionarea tălpii fundațiilor) se poate face acceptând ipoteza secțiunilor plane.

În cazul infrastructurilor cu deformații semnificative calculul presiunilor pe teren se face pe baza unui model care permite luarea în considerare a interacțiunii dintre infrastructură și terenul de fundare.

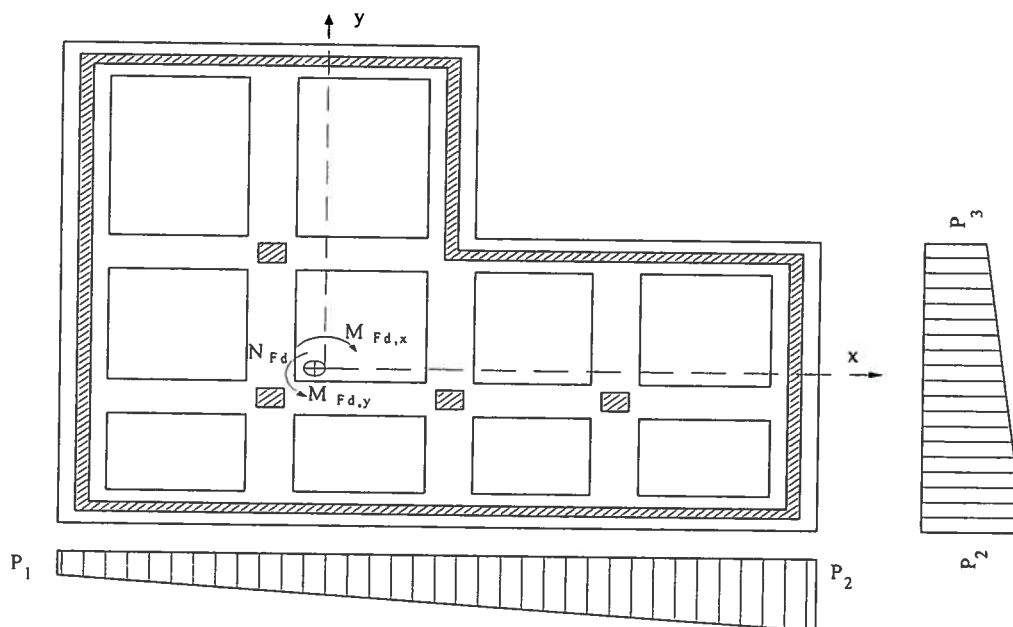
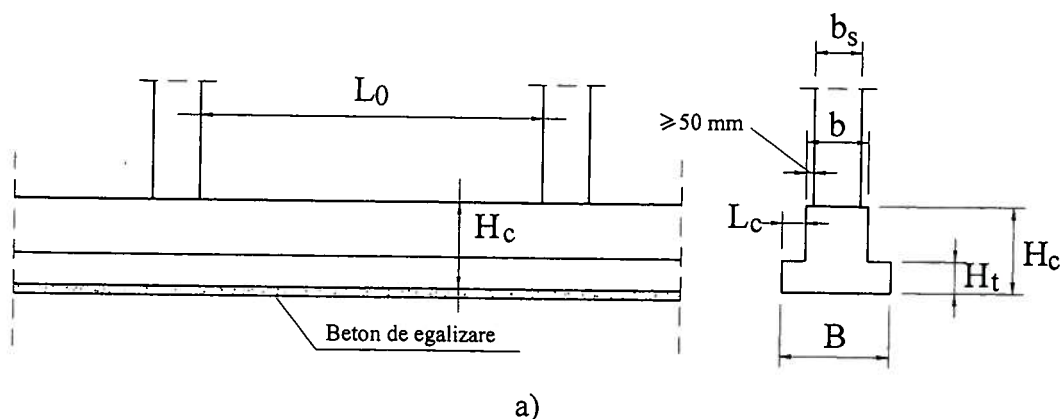


Figura II.19 – Schema pentru calculul eforturilor secționale pentru infrastructuri rigide

II.7.5. Fundații continue sub stâlpi

II.7.5.1 Secțiunea de beton

Fundațiile continue sub stâlpi se realizează, de regulă, ca grinzi sau ca bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat (Figura II.20).



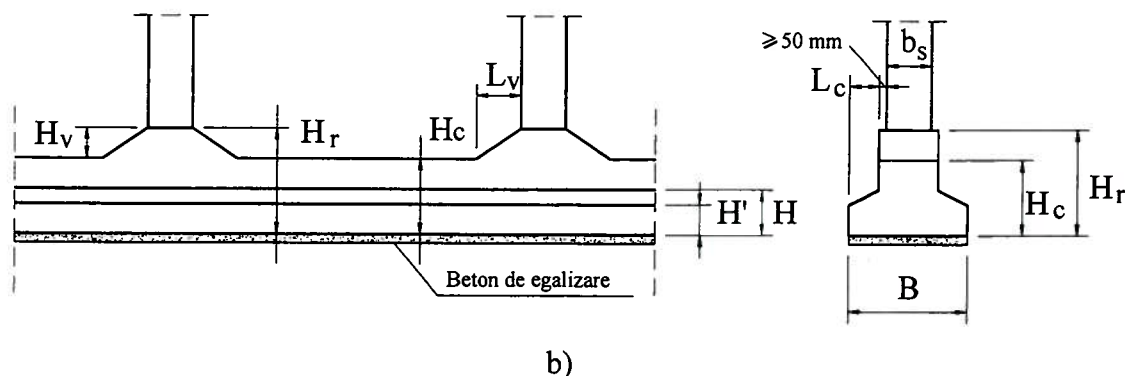


Figura II.20 – Condiții constructive pentru grinzi de fundații

Pentru fundațiile tip grindă dreaptă, înălțimea secțiunii grinzii de fundare, H_c (Figura II.20-a) se recomandă a se alege cu valori cuprinse între $1/3 \div 1/6$ din distanța maximă (L_0) dintre doi stâlpi succesivi, dar nu mai puțin de 500 mm. Lățimea minimă, B , va fi de 300 mm. Dacă secțiunea grinzii nu este dreptunghiulară și are forma din Figura II.20-a, înălțimea tălpiei, H_t , se determină din condiția:

$$H_t \geq L_c;$$

- în cazul grinzilor cu vute (Figura II.20-b), lungimea vutei este $L_v = \left(\frac{1}{6} \div \frac{1}{4} \right) \cdot L_0$, iar înălțimea vutei, H_v , rezultă din condițiile:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{H_v}{L_v} \geq \frac{1}{3} \quad (\text{II.24})$$

Condiții constructive:

- $H_t \geq 300$ mm
- $H' \geq 200$ mm (pentru grinziile cu vute)
- $b_{\min} = b_s + 50$ mm
- înălțimea la marginea fundației (H_t sau H') se stabilește astfel încât să fie asigurată lungimea de ancoraj a armăturilor transversale de pe talpa fundației ($l_{bd} \geq 15\Phi_L$; Φ_L = diametrul barelor longitudinale)

Pentru fundațiile cu secțiunea tip bloc și cuzinet se adoptă condițiile constructive pentru fundații izolate de la II.6.

II.7.5.2 Armarea fundațiilor

(1) Armătura de rezistență din grinda de fundare rezultă din calculul secțiunilor caracteristice la moment încovoiător, forță tăietoare și, dacă este cazul, moment de torsiune.

În cazul structurilor flexibile (cadre) se recomandă aplicarea unor metode exacte de calcul al eforturilor, cu luarea în considerare a interacțiunii între fundație și teren. Dacă grinda de fundare este rigidă (orientativ, $H_0/L_0 > 0,125$) se pot utiliza metode aproximative de calcul.

În Anexa J a normativului sunt prezentate metodele de calcul pentru determinarea eforturilor secționale în lungul grinzii de fundare (M , V , T).

De regulă, se urmărește evitarea dezvoltării deformațiilor plastice în grinzile de fundare în cazul acțiunilor seismice, prin ierarhizarea eforturilor de calcul.

(2) Armătura longitudinală dispusă la partea inferioară a grinzii se va distribui pe toată lățimea tălpii, după regulile de la grinzile din suprastructură. Se pot dispune și armături înclinate.

Coeficientul minim de armare în toate secțiunile (sus și jos) este $\rho_{\min} = 0,26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}$ pentru

grinzi calculate în gruparea fundamentală de încărcări și $\rho_{\min} = 0,50 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}}$ pentru grinzi

calculate la acțiunea seismică, dar nu mai puțin 0,002 în toate cazurile.

Diametrul minim al armăturilor longitudinale este 14 mm.

Pe fețele laterale ale grinzii se dispun armături minim $\Phi=10$ mm la 300 mm.

(3) Etrierii rezultă din verificarea la forță tăietoare și moment de torsiune.

Coeficientul minim de armarea transversală este 0,001, dar nu mai puțin de

$$\rho_{w,\min} = 0,08 \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}}$$

Diametrul minim al etrierilor este 8 mm. Dacă lățimea grinzii este 400 mm sau mai mult se dispun etrieri dubli (cu 4 ramuri).

Armătura de rezistență a tălpii fundației în secțiune transversală rezultă din verificarea consolelor la moment încovoietor. Dacă se respectă condițiile privind secțiunea de beton date la II.6.1.1 (1) nu este necesară verificarea consolelor la forță tăietoare.

Armătura minimă trebuie să respecte condițiile date pentru etrierii grinzii.

(4) Longitudinal grinzii, în console, la partea superioară se dispune armătură constructivă (coeficient minim 0,001 din secțiunea grinzii și 1/5 din armătura transversală a consolei).

Dacă grinda de fundare este solicitată la momente de torsiune, consolele se armează pe direcție transversală cu etrieri, iar longitudinal se dispune armătură dimensionată corespunzător stării de solicitare.

(5) Armăturile pentru stâlpi (mustăți) rezultă din dimensionarea cadrelor de beton armat. Mustățile pentru stâlpi se prevăd cu etrieri formând o carcasă care să asigure poziția corectă a acestora în timpul turnării betonului.

II.7.6. Fundații continue sub pereți structurali de beton armat

(1) Considerații generale

Pereții structurali de beton armat având rigiditate și rezistență mare transmit infrastructurii, în gruparea seismică de încărcări, eforturi semnificative (momente încovoietoare și forțe tăietoare) și sunt, în general, insuficient lestați (forță axială mică), astfel încât soluția de fundație independentă nu poate fi utilizată decât în unele cazuri particulare.

Eforturile mari (N , M , V) transmise de pereții infrastructurii pot fi preluate, în general, de fundații dezvoltate în plan ca o rețea de fundații continue, pe una sau două direcții (Figura II.19) sau de infrastructuri cu rezistență și rigiditate foarte mare, alcătuite din pereți de beton armat, planșee și fundații de tip radier considerate ca o structură spațială.

Prin ierarhizarea rezistenței elementelor sistemului structural (suprastructură și infrastructură) se realizează dirijarea mecanismului de plastificare în cazul acțiunilor seismice intense. De regulă, deformațiile plastice sunt dirijate în suprastructură, iar infrastructura este proiectată să răspundă în domeniul elastic de comportare.

(2) Secțiunea de beton

Fundațiile continue sub pereți (în multe cazuri conlucrând cu stâlpi) se realizează, de regulă, ca tălpi de beton armat (Figura II.21) sau ca bloc de beton simplu și cuzinet de beton armat. Dacă pe fundații reazemă exclusiv pereți de beton armat, secțiunea grinzii va respecta cerințele pentru fundații izolate de la II.6.

(3) Armarea fundațiilor

(a) Armarea transversală a tălpilor se va face cu respectarea prevederilor de la II.6 (1).

(b) Armarea longitudinală a tălpilor va respecta condițiile de la II.7.5.2.(2)

(c) Armăturile verticale din fundație, pentru conectarea cu peretele de beton armat, se stabilesc din următoarele:

- verificarea la lunecare în rosturile de turnare ale betonului;
- verificarea la moment încovoietor și forță axială a peretelui substructurii; armătura rezultată din această condiție nu poate depăși aria corespunzătoare suspendării greutateii fundației;
- verificarea secțiunii de la baza peretelui la moment încovoietor determinat de presiunea pământului pe planul peretelui; în calcul se poate considera și efectul favorabil al forței axiale din perete.

Calculul și alcătuirea armăturilor vor respecta prevederile codului CR 2-1-1.1.

Armătura trebuie prelungită în fundație pe o lungime cel puțin egală cu l_{bd} , unde l_{bd} se determină conform SR EN 1992-1-1 și P 100-1.

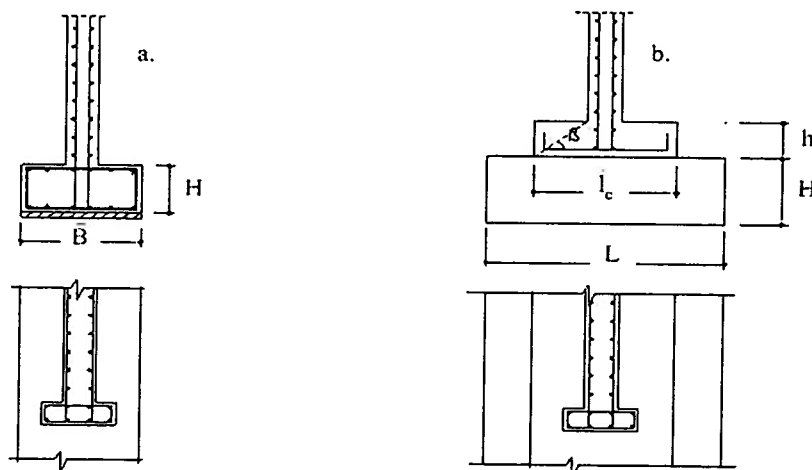


Figura II.21 – Fundații pentru pereți de beton armat

II.7.7. Fundații continue sub pereți structurali de zidărie

II.7.7.1 Prevederi generale de alcătuire

Conformarea fundațiilor se diferențiază funcție de următoarele condiții:

- a) condițiile geotehnice ale amplasamentului;
- b) zona seismică de calcul a amplasamentului, caracterizată prin accelerația seismică de proiectare (a_g):
- $a_g \leq 0,15g$;
 - $a_g > 0,15g$;
- c) clădire cu sau fără subsol.

Fundațiile pereților sunt de tip continuu; în anumite situații pot fi avantajoase și fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate.

Fundațiile se poziționează, de regulă, centric și, numai în anumite situații particulare, excentric față de pereții pe care îi susțin.

II.7.7.2 Fundații la clădiri amplasate pe teren de fundare favorabil, în zone cu seismicitate $a_g \leq 0,15g$

(1) Fundații la clădiri fără subsol

Tipurile de fundații utilizate sunt cele prezentate în Figurile II.22 ÷ II.25.

Tipurile de fundații din beton simplu prezentate în Figurile II.22 și II.23 pot fi utilizate dacă rezultatele calculelor de dimensionare permit această soluție (vezi și P 100-1, punctul 8.5.3.2.(2)).

Lățimea soclului B_s sau a blocului de fundație B (în situația în care nu este prevăzut soclu) trebuie să fie mai mare decât grosimea peretelui structural b cu minim 50 mm de fiecare parte.

Aceeași prevedere se aplică și pentru lățimea blocului B față de lățimea soclului B_s .

Blocul de fundație poate fi realizat cu una sau două trepte (Figurile II.22 ÷ II.24).

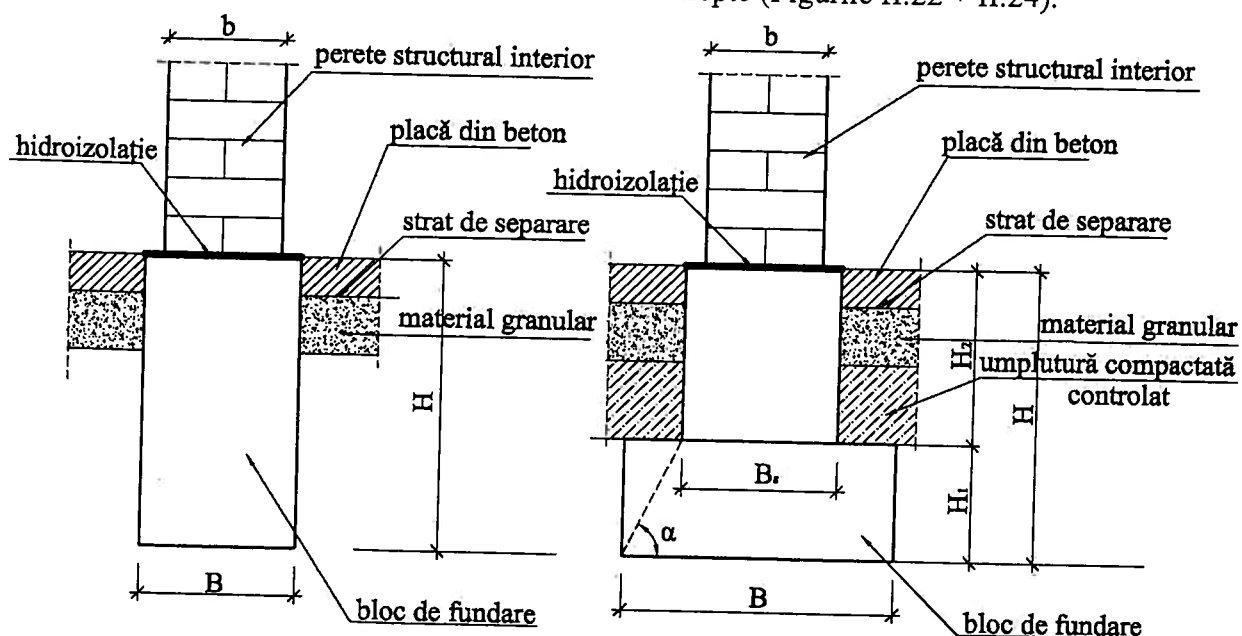


Figura II.22.a – Bloc de fundație din beton simplu

Figura II.22.b - Bloc de fundație și soclu din beton simplu

Înălțimea soclului și a treptelor blocului de fundație va fi de cel puțin 400 mm.

La determinarea înălțimii blocului din beton simplu se va respecta valoarea minimă $\tan \alpha$ dată în tabelul II.4.

În cazul construcțiilor fără subsol la care adâncimea mare de fundare determină un soclu înalt, se pot introduce centuri suplimentare pe înălțimea acestuia (Figura II.25).

Pentru clădirile fără subsol se recomandă și următoarele:

- grosimea peretelui (sau soclului) care reazemă pe blocul de fundație: $B \geq b+100 \text{ mm}$;
($B \geq B_s+100 \text{ mm}$);
- dimensiunile minime necesare pentru executarea săpăturilor, conform tabelului II.5.

Prin proiect se pot adopta și soluțiile prezentate în Figurile II.27 și II.28, dacă se consideră că starea de eforturi transmisă sistemului de fundare de către suprastructura clădirii justifică acest lucru.

Tabelul II.5

Adâncimea săpăturii h (m)	Lățimea minimă (m)
$0,40 < h \leq 0,70$	0,40
$0,70 < h \leq 1,10$	0,45
$h > 1,10$	0,50

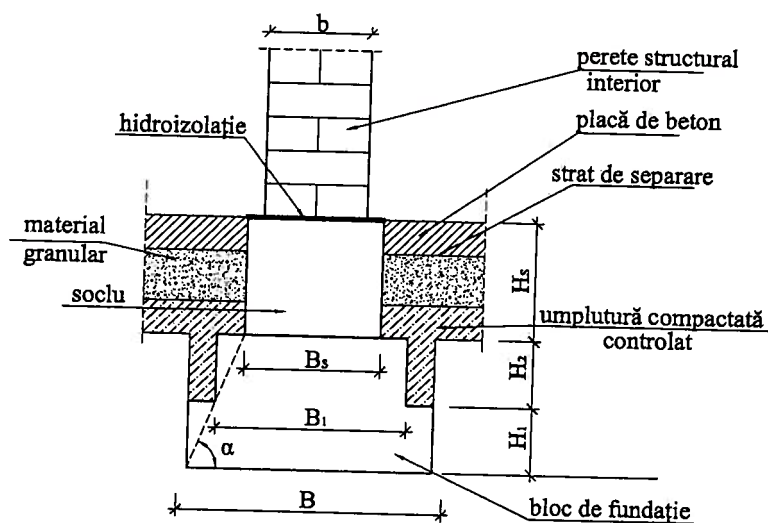


Figura II.23 - Bloc de fundație cu două trepte și soclu din beton simplu

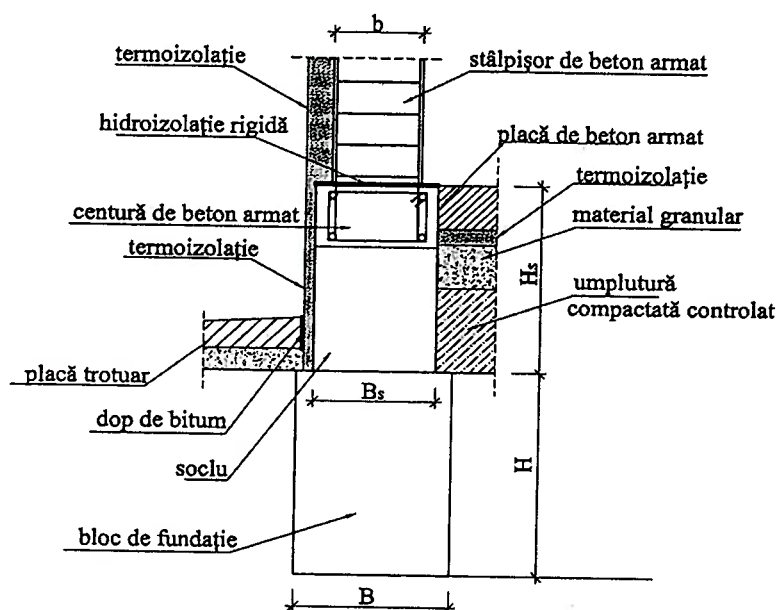


Figura II.24 - Bloc de fundație din beton simplu și soclu cu centură din beton armat

(2) Fundații la clădiri cu subsol

Pereții subsolului se prevăd sub pereții structurali, pe cât posibil axați față de aceștia.

Fundațiile pot fi din beton simplu (Figurile II.26, a și b) sau din beton armat (Figurile II.26, c și d).

Peretele de subsol, dacă se realizează din beton simplu, va fi prevăzut cu două centuri amplasate la nivelul planșeului peste subsol și, respectiv, la baza peretelui (Figura. II.26); vezi și CR 6, punctul 7.2.3.2.

Pereții de subsol din beton armat vor respecta indicațiile de conformare de la II.9.

Armătura verticală din stâlpișorii de beton armat ai peretelui de zidărie de la suprastructură va fi ancorată fie în centura de la baza peretelui de subsol, fie în talpa de fundație din beton armat.

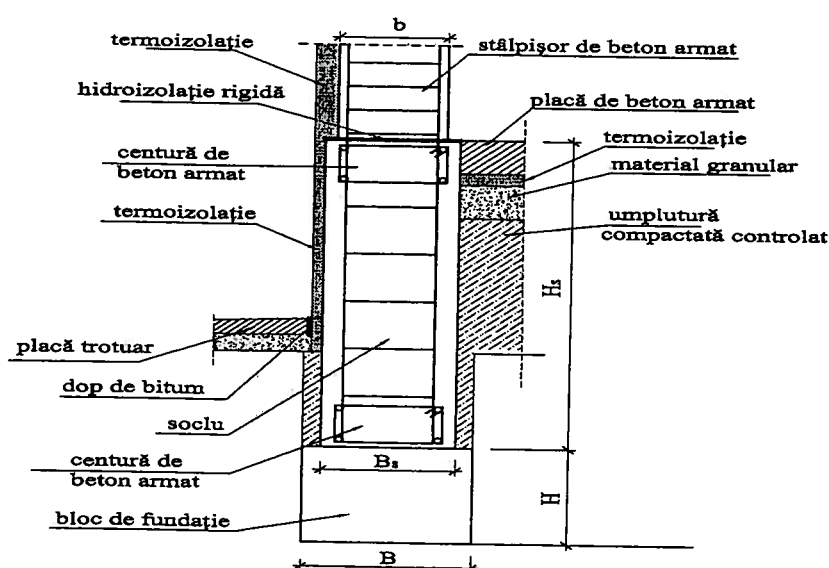


Figura II.25 - Bloc de fundație din beton simplu și soclu înalt cu două centuri din beton armat

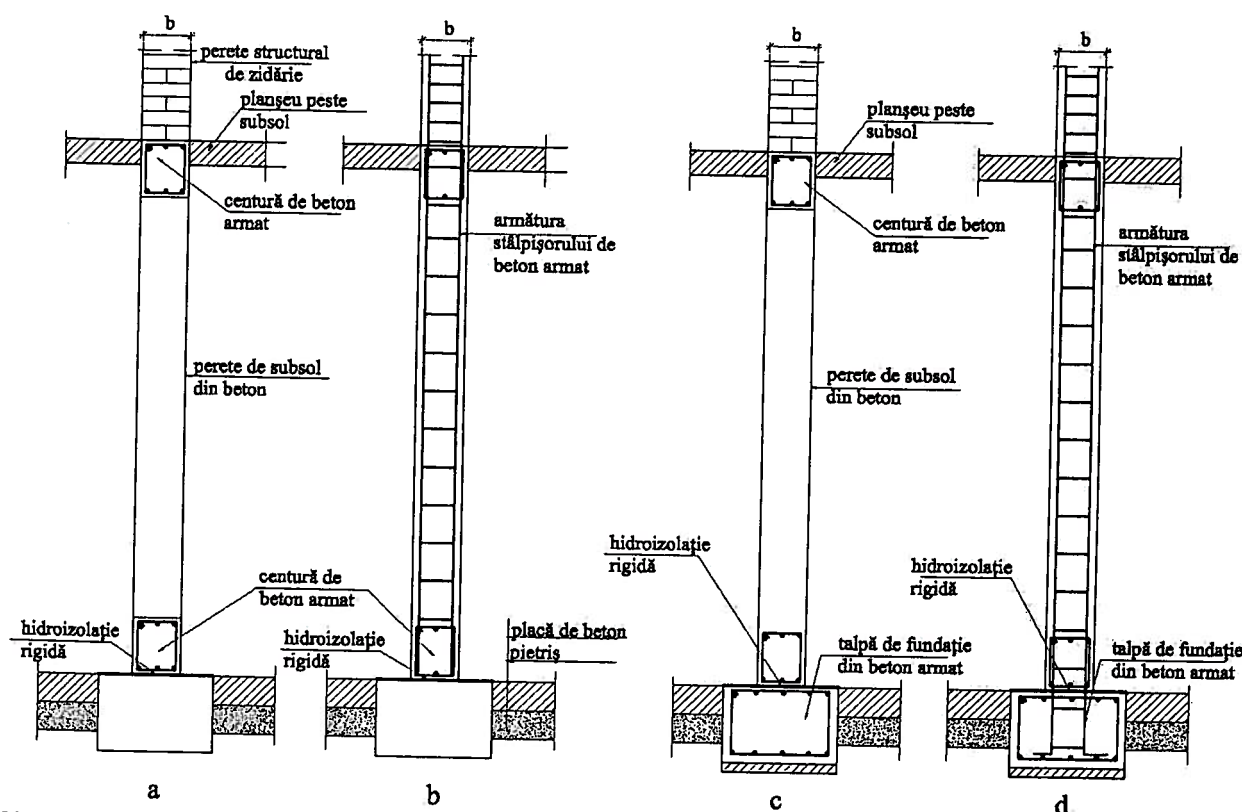


Figura II.26 - Pereți de subsol din beton simplu cu centuri din beton armat la extremități, tălpi de fundații din beton simplu (a și b) și tălpi din beton armat (c și d)

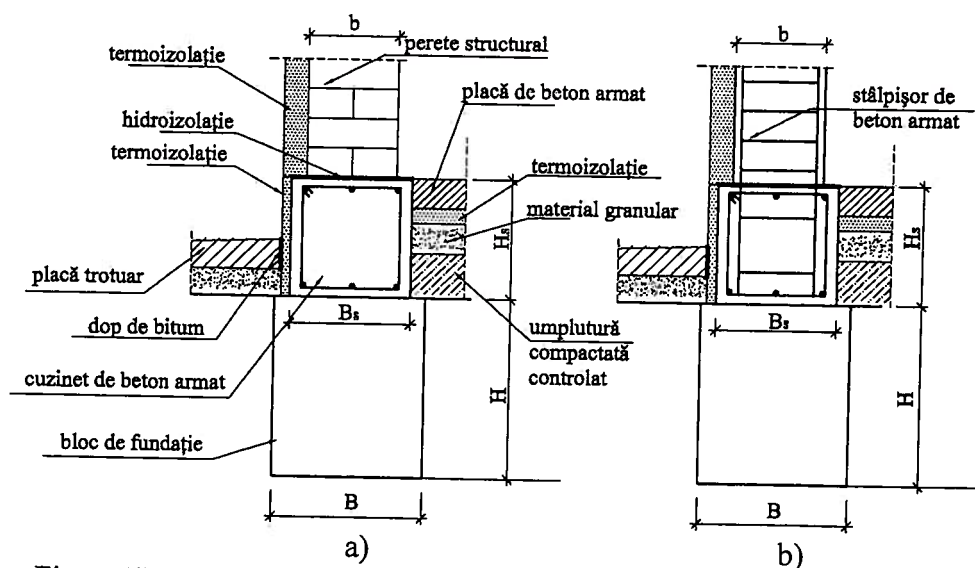


Figura II.27 - Fundații cu bloc din beton simplu și soclu din beton armat

(3) Fundații cu descărcări pe reazeme izolate

La clădirile din clasele de importanță III și IV care transmit încărcări verticale reduse, se pot prevedea și fundații izolate din beton simplu, legate cu grinzi din beton armat pe ambele direcții, care sunt detaliate în figura II.30 (conform P 100-1, punctul 8.5.3.1.(2)).

II.7.7.3 Fundații la clădiri amplasate pe teren de fundare favorabil în zone cu seismicitate $a_g > 0,15 g$

(1) La clădirile fără subsol, fundațiile se realizează sub formă de fundații rigide cu soclu din beton armat (Figura II.27) sau grinzi continue de beton armat (Figura II.28).

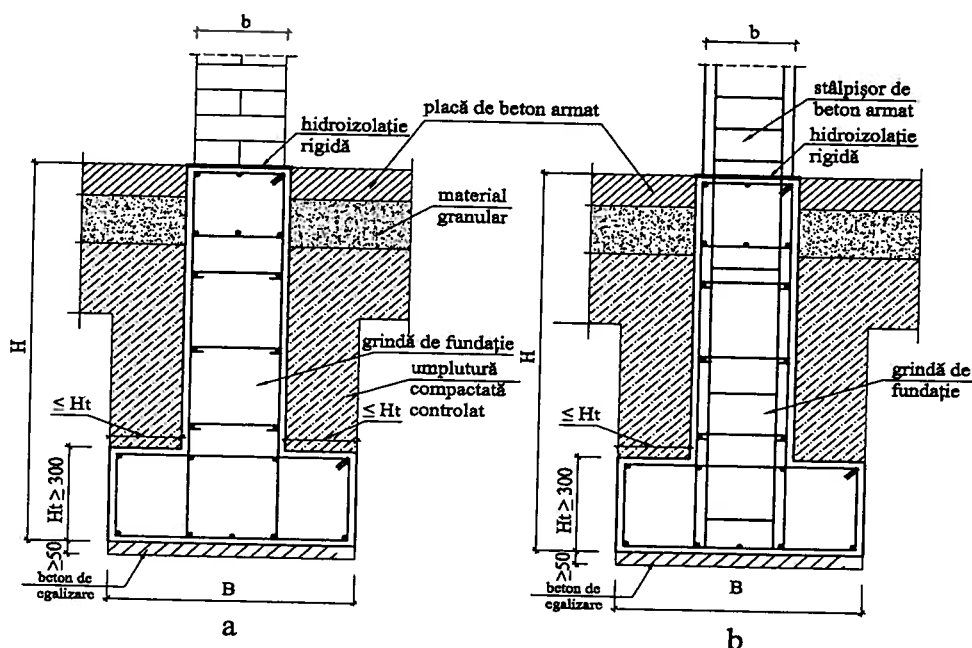


Figura II.28 - Fundații de tip grinzi continue din beton armat

(2) La clădirile cu subsol fundațiile și pereții de subsol se realizează din beton armat (Figura II.29).

Dimensionarea secțiunii de beton și a armăturilor se face în concordanță cu prevederile din SR EN 1992-1-1 și Anexa Națională.

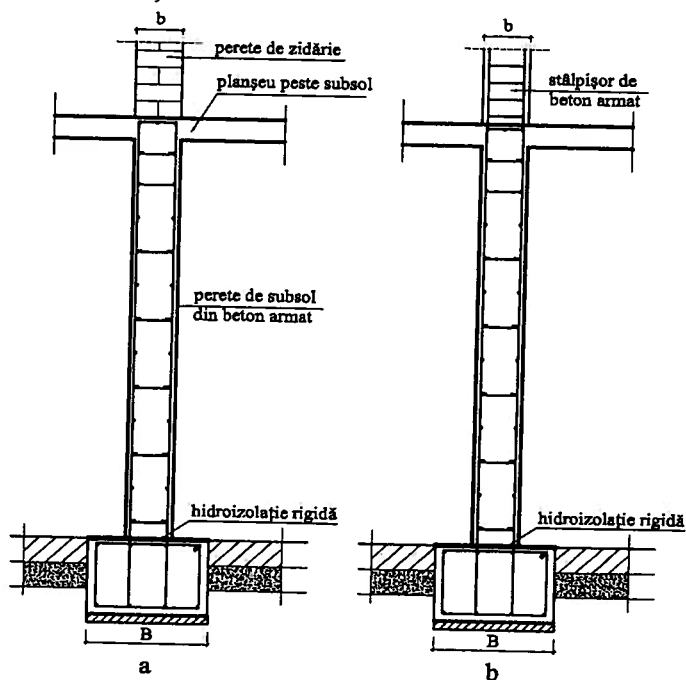


Figura II.29 - Pereți de subsol și tălpi de fundații din beton armat

II.7.7.4 Fundații la clădiri amplasate pe terenuri speciale

(1) Pământuri cu umflări și contracții mari

Cerințele și principiile de alcătuire, proiectare și execuție ale construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice cu sisteme de fundare directă, pe pământuri cu umflări și contracții mari (PUCM) sunt precizate în normativul NP 126.

(1.1) Fundații cu descărcări pe reazeme izolate

Fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt folosite pentru reducerea umflării terenului prin mărirea presiunii efective pe talpa fundației, până la o valoare cel puțin egală cu presiunea de umflare, dar care nu va depăși capacitatea portantă a terenului.

Capacitatea portantă a terenului de fundare trebuie să fie suficient de mare pentru a face posibilă distanțarea rațională de-a lungul zidurilor a blocurilor de fundație.

Fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate se folosesc, de regulă, în cazul unor adâncimi de fundare mai mari decât cca. 2,0 m.

Fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate nu sunt indicate în cazul când sunt de așteptat tasări inegale ale acestora. De asemenea, acestea se vor evita în regiunile cu seismicitate ridicată.

Fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate transmit terenului încărcările exterioare prin blocuri de fundație dispuse discontinuu în lungul pereților.

Fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate sunt alcătuite din:

- blocuri de beton simplu;
- grinzi de beton armat.

Reazemele izolate se dispun obligatoriu în punctele de intersecție ale pereților structurali din zidărie sau în cele în care sunt concentrate încărcări importante.

Reazemele izolate dispuse în lungul pereților structurali din zidărie au o formă dreptunghiulară în plan.

Poziția în plan a blocurilor de beton simplu se va alege astfel încât centrele de greutate ale bazelor lor să coincidă, pe cât posibil, cu axul peretelui.

Elementele de descărcare sunt alcătuite din grinzi de beton armat care constituie suportul zidurilor și care transmit încărcările la reazemele izolate.

În cazul obișnuit al construcțiilor fără subsol, elementele de descărcare alcătuiesc și soclul zidului, depășind cu cel puțin 25 cm cota trotuarului construcției.

Grinzile se fac, de regulă, mai late decât zidul de deasupra cu cca. 5 cm de fiecare parte.

Grinzile se realizează, în general continue, din beton armat turnat monolit. Pentru ușurința execuției se va urmări, pe cât posibil, ca grinzile să aibă aceeași înălțime (Figura II.30).

Pentru asigurarea unei rigidități corespunzătoare se recomandă $h \geq \left(\frac{1}{6} \div \frac{1}{8} \right) \cdot L$.

(1.2) Măsuri constructive

În NP 126 sunt precizate măsurile constructive speciale (specifice) care trebuie să fie respectate, după caz, la fundarea pe PUCM.

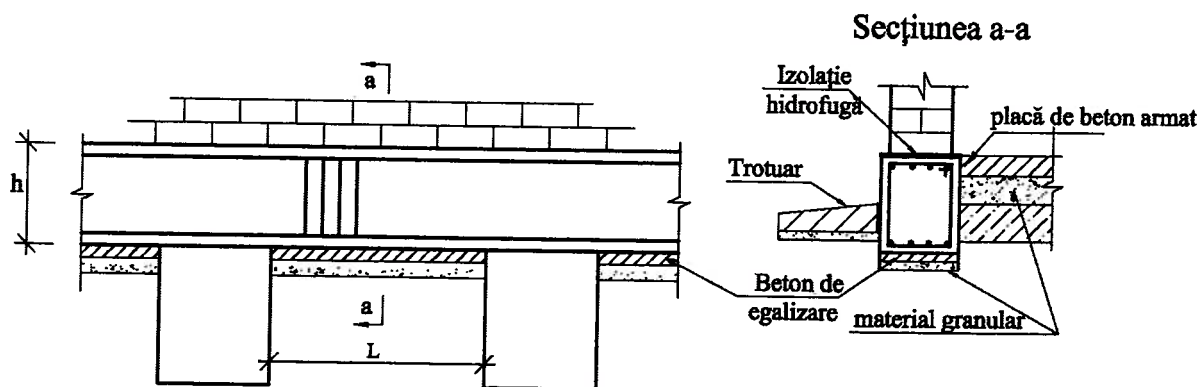


Figura II.30 - Fundații cu descărcări pe reazeme izolate

(2) Pământuri sensibile la umezire

Normativul NP 125 cuprinde reguli și măsuri specifice referitoare la fundarea construcțiilor pe terenuri alcătuite din pământuri a căror structură și comportare mecanică se modifică substanțial și ireversibil în contact cu apa, denumite generic pământuri sensibile la umezire - PSU.

Prevederile acestui normativ se aplică la proiectarea, execuția și exploatarea fundațiilor de suprafață amplasate pe PSU.

(2.1) Alcătuirea constructivă a fundațiilor

Fundațiile se realizează, după caz, conform Figurilor II.28 și II.29.

(2.2) În NP 125 sunt precizate măsurile constructive speciale (specifice) care trebuie să fie respectate, după caz, la fundarea pe PSU.

II.7.7.5 Dimensionarea fundațiilor

(1) Lățimea bazei fundației, B , se stabilește funcție de calculul terenului de fundare la eforturile transmise de fundație conform prevederilor din Partea I a prezentului normativ.

(2) Fundațiile supuse la solicitări excentrice provin, de regulă, din poziționarea excentrică a fundației sub peretele structural, de exemplu fundațiile zidurilor de calcan amplasate la rosturi de tasare sau seismice, sau pe limita de proprietate (Figurile II.31 și II.32). Aceste fundații se dimensionează astfel încât rezultanta tuturor forțelor axiale, N , să se mențină în treimea mijlocie a bazei, pentru ca întreaga lățime să fie activă la transmiterea presiunilor pe teren.

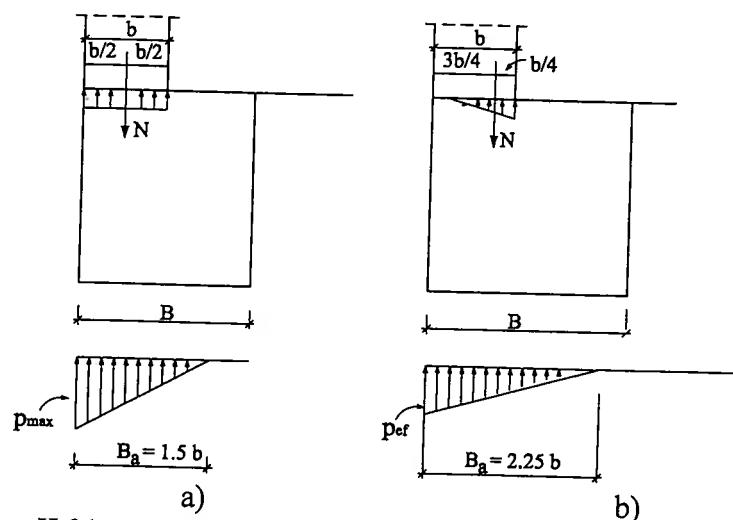


Figura II.31 - Fundații cu bloc supuse la solicitări excentrice

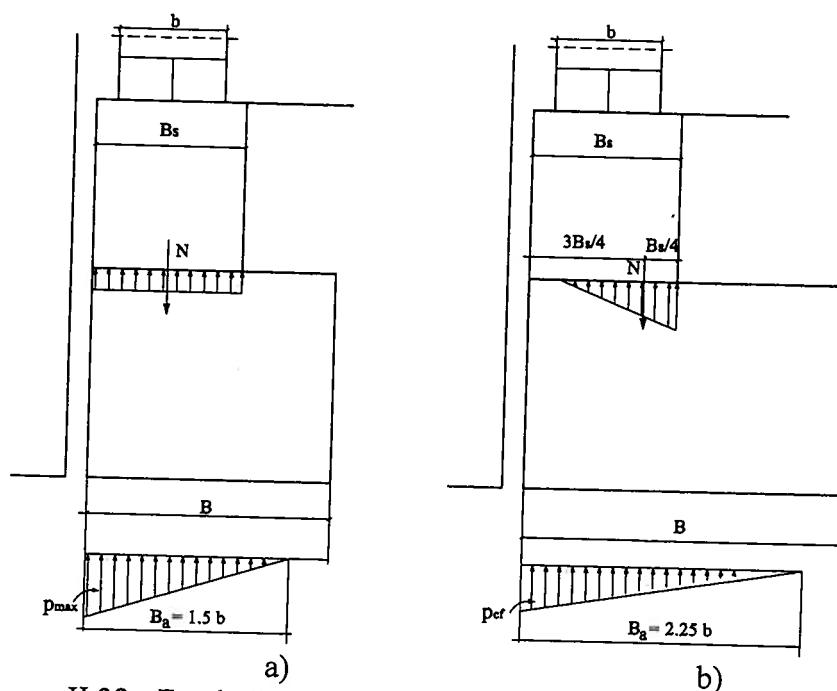


Figura II.32 - Fundații cu bloc și soclu supuse la solicitări excentrice

Când acest lucru nu poate fi realizat, iar lățimea activă $B_a = 1,5 b$ (Figura II.31-a; Figura II.32-a) nu satisface din punct de vedere al presiunilor efective acceptabile la teren, se ține seama de efectul favorabil al deformării terenului și a blocului de fundație și se admite o lățime activă $B_a = 2,25 b$ (Figura II.31-b; Figura II.32-b), cu următoarele condiții:

- peretele care sprijină pe fundație trebuie să fie legat de construcție la partea superioară prin placa planșeului sau centura planșeului, precum și prin ziduri transversale, suficient de dese (recomandabil la maximum 6,0 m distanță);
- eforturile care se dezvoltă la interfața dintre peretele structural și fundație trebuie să nu depășească rezistențele unitare de proiectare ale materialelor din care sunt alcătuite aceste elemente.

(3) În cazul fundațiilor sub pereți cu goluri pentru uși (Figura II.33) se verifică condiția:

$$L_0 \leq H \left(\frac{f_{ctd}}{p_{efectiv}} + \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha} \right) \quad (\text{II.25})$$

unde f_{ctd} reprezintă rezistența unitară de proiectare la întindere a betonului din blocul fundației.

Dacă relația (II.25) este îndeplinită, fundația poate prelua presiunile de pe deschiderea golului. În acest caz, fundația se poate realiza din beton simplu sau se poate realiza o armare minimă. În cazul în care relația (II.25) nu este respectată, fundația se calculează la încovoiere și forță tăietoare ca o grindă pe mediu elastic și se realizează din beton armat.

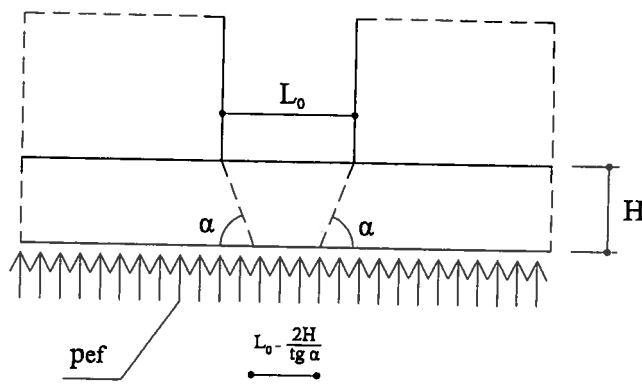


Figura II.33 - Schema de calcul pentru verificarea tălpilor de fundații continue realizate din beton simplu sub pereți cu goluri pentru uși

(4) Încărcările transmise fundațiilor se stabilesc conform principiilor prezentate la capitolul II.4. În figura II.34 sunt reprezentate eforturile secționale ale suprastructurii care sunt luate în considerare la dimensionarea infrastructurii.

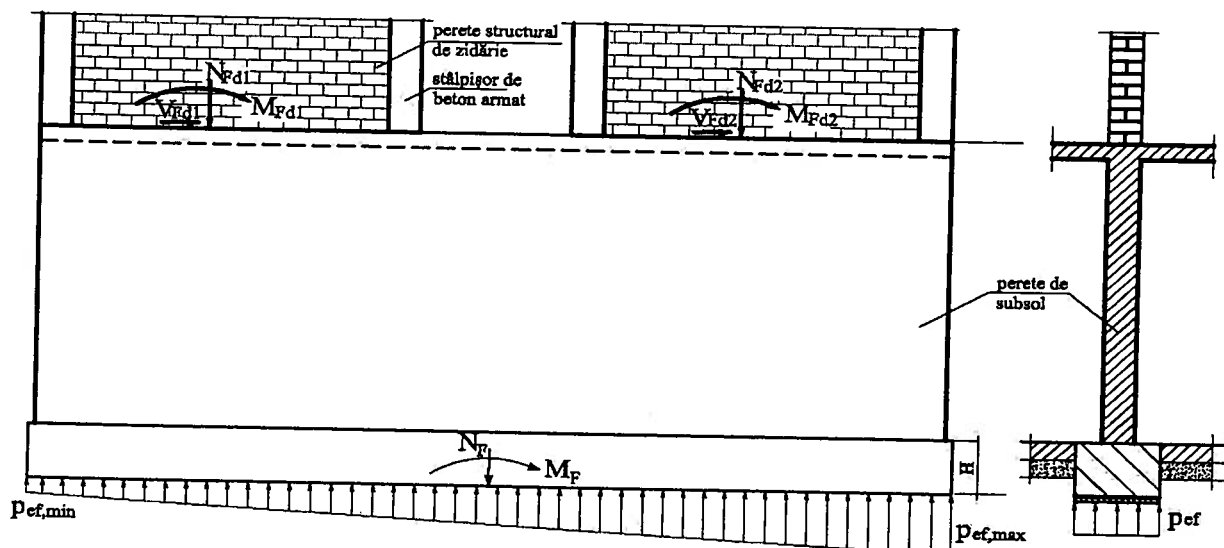


Figura II.34 - Eforturile secționale ale suprastructurii considerate la dimensionarea infrastructurii

II.7.7.6 Soluții de fundare la pereți nestructurali

Pereții nestructurali reazemă, de regulă, pe placa de beton armat realizată între soclurile fundațiilor. Placa trebuie așezată pe teren bun sau umpluturi compactate controlat de cel mult

0,80 m grosime. Dacă umpluturile se pot umezi (prin pierderea apei din instalații, etc.), grosimea maximă admisă a acestora se va limita la 0,40 m.

Soluțiile de rezemare pot fi realizate astfel:

- dacă pereții nestructurali transmit o încărcare de maxim 4 kN/m și au cel mult 3 m lungime, placa se realizează de minim 100 mm grosime cu o armătură suplimentară dispusă în lungul peretelui (Figura II.35);
- dacă pereții nestructurali transmit o încărcare între 4÷10 kN/m și au cel mult 3 m lungime, placa se realizează cu o îngroșare locală de minim 200 mm grosime (Figura II.36).

Armăturile suplimentare longitudinale dispuse în placă sub pereți vor avea diametrul minim de 10 mm.

Situațiile care nu se încadrează la punctul a) sau b) se rezolvă ca în cazul fundațiilor pereților structurali (fundații continue sau cu rezemări izolate).

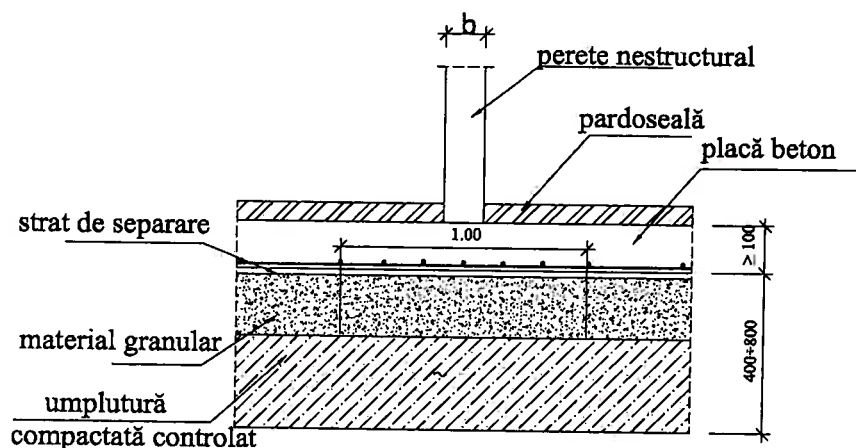


Figura II.35 - Armare suplimentară locală a plăcii pe sol pentru susținerea unui perete nestructural

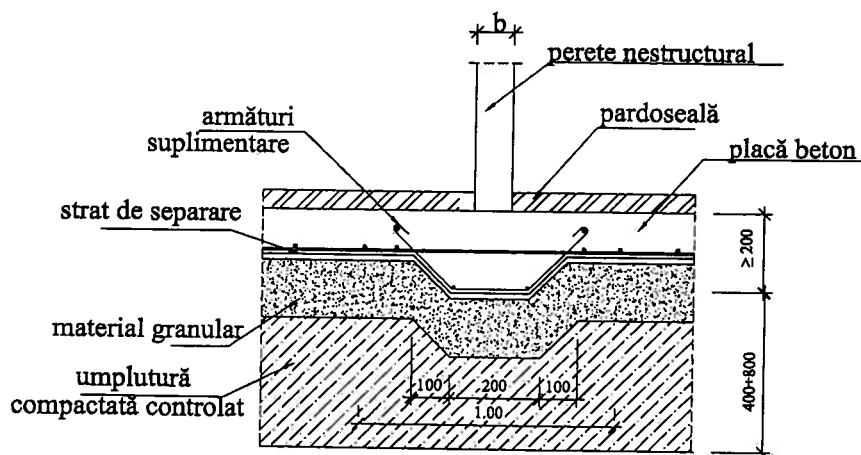


Figura II.36 - Îngroșare și armare suplimentară a plăcii pe sol sub un perete nestructural

II.7.7.7 Racordarea în trepte a fundațiilor având cote de fundare diferite

Racordarea în trepte a fundațiilor este necesară în următoarele situații:

- amplasament pe terenuri în pantă sau cu stratificație înclinată;

- clădiri cu subsol parțial;
- intersecții de fundații având cote de fundare diferite (exemplu: fundație sub perete exterior cu fundație sub perete interior, etc.).

Se recomandă respectarea următoarelor condiții (Figura II.37):

- racordarea între cotele de fundare diferite să se realizeze în trepte;
- linia de pantă a treptelor să respecte condiția $\text{tg } \alpha \leq 0,65$;
- înălțimea treptelor se limitează la 0,50 m în pământuri necoezive, respectiv 0,70 m în pământuri coezive;
- cota superioară a blocului de fundație se păstrează la același nivel pe întreaga lungime a zonei de racordare.

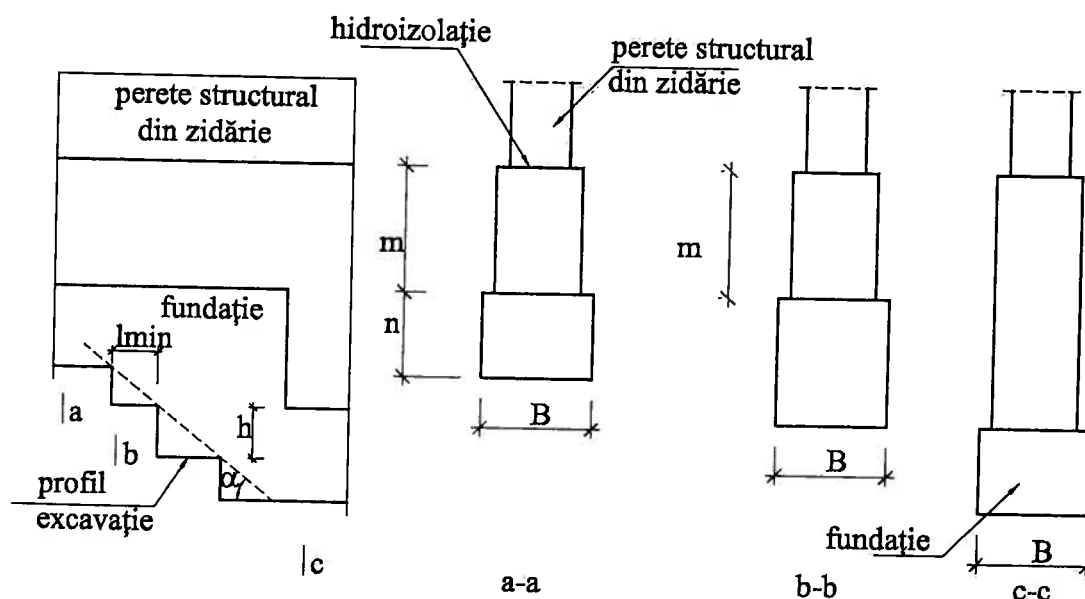


Figura II.37 - Racordarea în trepte a fundațiilor având cote de fundare diferite

II.7.7. 8 Fundații la rosturi de tasare

Rosturile de tasare separă atât suprastructura, cât și infrastructura a două tronsoane de clădire alăturate.

Lățimea rostului între fundații nu va fi mai mică de 40 mm.

II.8. Proiectarea radierelor de beton armat

II.8.1. Alcătuire generală și domeniu de aplicare

(1) Fundația tip radier reprezintă tipul de fundație directă, realizată ca un planșeu întors. Radierul poate fi extins pe toată suprafața construcției (radier general) care asigură o suprafață maximă de rezemare pe teren a construcției sau poate fi parțial, sub anumite elemente puternic solicitate ale structurii. Radierul general este soluția de fundare recomandată în zone seismice.

(2) Radierul poate face parte, împreună cu pereții de subsol, dintr-o infrastructură, sau poate asigura fundarea unor elemente izolate, stâlpi (de beton armat monolit sau prefabricat, metal, compoziți sau de lemn) sau pereți structurali (de beton armat sau de zidărie).

(3) Fundațiile tip radier se utilizează, de regulă, în următoarele situații:

- terenuri cu rezistență scăzută care impun suprafețe mari ale tălpii fundațiilor;
- terenuri dificile sau neomogene, cu risc de tasări diferențiate;
- prezența apei subterane impune realizarea unei cuve etanșe;
- elementele verticale (stâlpi, pereți) sunt dispuse la distanțe mici care fac dificilă realizarea (execuția) fundațiilor izolate sau continue;
- radierul împreună cu elementele verticale structurale ale substructurii trebuie să realizeze o cutie rigidă și rezistentă;
- construcții cu înălțime mare, care transmit încărcări importante la teren.

(4) Radierul se poate realiza în diverse soluții constructive, cum ar fi:

a) radier tip dală groasă, în care elementele verticale (stâlpi sau pereți structurali) sunt rezemate direct pe acesta:

- radier cu grosime constantă tip dală groasă (Figura II.38);

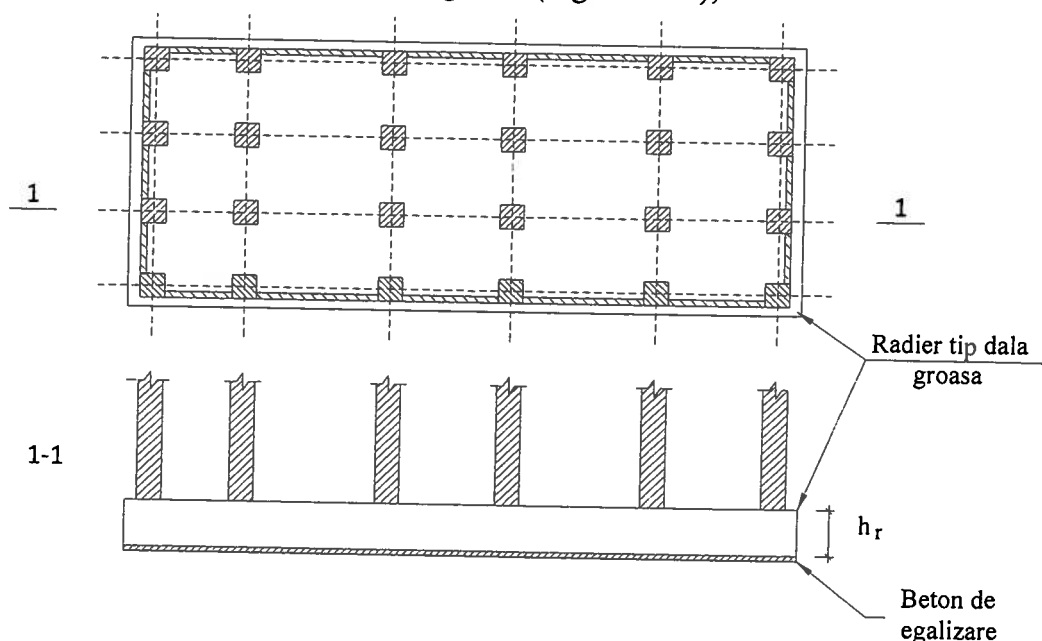


Figura II.38 – Radier cu grosime constantă tip dală groasă

- radier cu grosime variabilă (Figura II.39); soluția poate fi adoptată în cazul unei construcții cu pereți structurali din beton armat care transferă eforturi secționale importante într-o zonă centrală a acestuia;

b) radier tip planșeu ciupercă (Figura II.40);

c) radier tip placă și grinzi (drepte sau întoarse) dispuse pe una sau două direcții (Figura II.41); de obicei, grinzile au secțiune constantă, iar în cazul unor încărcări mari se pot realiza grinzi cu vute;

d) radier casetat alcătuit din două planșee solidarizate între ele prin intermediul unor grinzi dispuse pe două direcții (Figura II.42).

(5) Radierul poate fi folosit și la construcții situate sub nivelul apei subterane. În acest caz subsolul împreună cu radierul se realizează ca o cuvă etanșă. Detaliile de alcătuire a hidroizolațiilor pentru diverse situații constructive nu fac obiectul prezentului normativ.

În cazul construcțiilor situate sub nivelul apei subterane, în calcul se va ține cont și de subpresiunea apei.

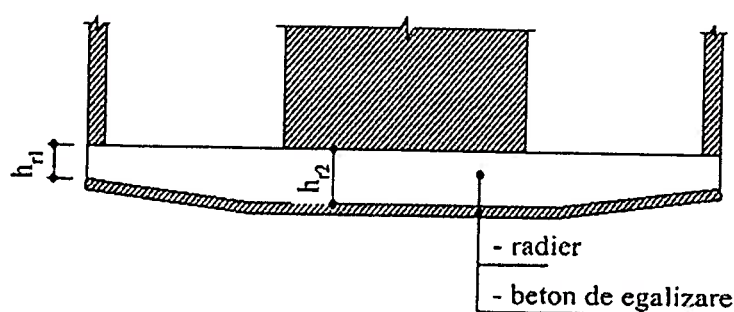


Figura II.39 – Radier cu grosime variabilă

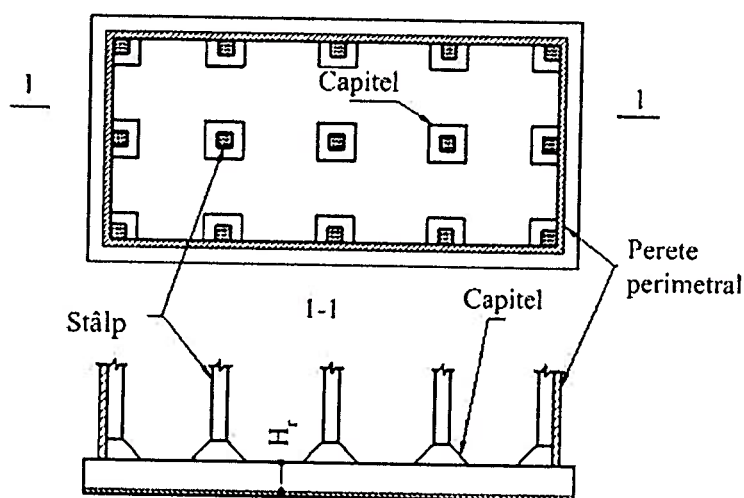


Figura II.40 – Radier tip planșeu ciupercă

(6) Suprafața interioară a pereților structurali perimetrali și a radierului poate fi tratată cu materiale specifice pentru a asigura impermeabilitatea necesară.

II.8.2. Elemente de proiectare a radierelor

(1) Eforturile secționale pentru proiectarea radierului se stabilesc în urma calculului infrastructurii, care poate avea grade diferite de complexitate. În cazurile curente de proiectare, când se urmărește ca mecanismul de plastificare al structurii în ansamblu să aibă zonele plastice localizate în suprastructură, evaluarea eforturilor de proiectare ale radierului se va face conform relației (II.1) în cazul rezemării unor elemente izolate și conform relației (II.2) în cazul în care radierul face parte dintr-o infrastructură, comună mai multor elemente.

(2) Proiectarea radierelor trebuie să țină seama de compatibilitatea deformațiilor terenului cu cele ale elementelor structurale.

Calculul eforturilor secționale (M , V) în secțiunile caracteristice ale radierului se efectuează, de regulă, cu programe de calcul care permit modelarea fenomenului de interacțiune fundație-teren.

Dacă în radier apar eforturi axiale de compresiune sau întindere ca efect al conlucrării acestuia cu substructura, la dimensionarea secțiunilor de beton și a armăturii pentru moment încovoietor și forță tăietoare se va considera și efectul acestora.

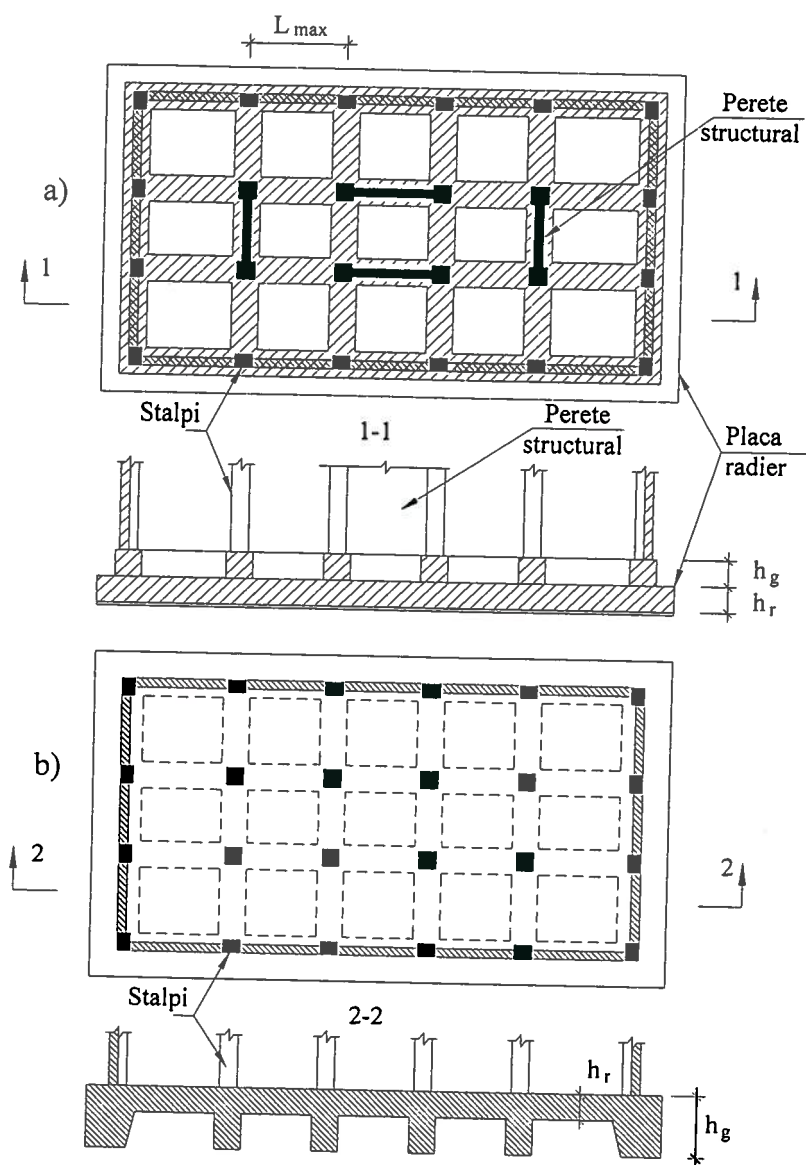


Figura II.41 – Radier tip placă și grinzi

(3) Metodele pentru calculul eforturilor în radiere sunt date în Anexa L a prezentului normativ.

(4) Armarea radiereilor

(a) Armături longitudinale. Pentru preluarea momentelor încovoietoare pozitive și negative radierele se armează cu rețele orizontale de armătură, dispuse pe fețele plăcii. De asemenea, poate fi necesară și o armare pe zona mediană a plăcii pentru preluarea solicitărilor din contracție, în special atunci când radierul are grosimea mai mare sau egală cu 600 mm. Armătura intermediară pentru contracție se dispune, astfel, încât distanța maximă între plasele de armătură să nu depășească 500 mm, și se determină prin calcul.

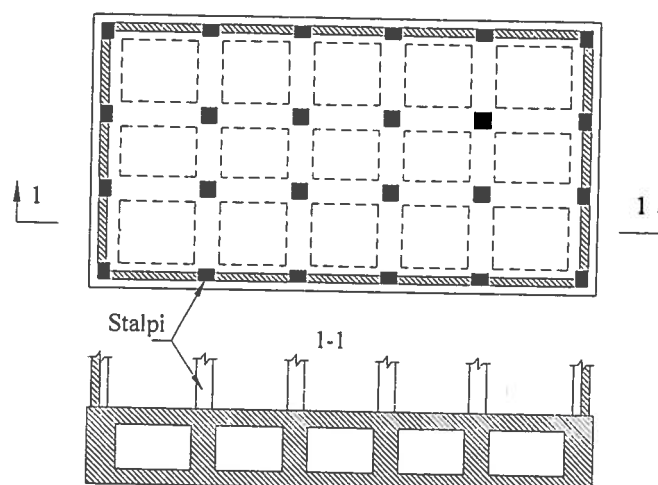


Figura II.42 – Radier casetat

(b) Armături transversale. Se prevăd armături pentru forță tăietoare sau pentru străpungere în condițiile în care nu se respectă relațiile din SR EN 1992-1-1, și anume:

- pentru calculul la forță tăietoare:

$$v_{Fd} \leq v_{Rd,c} \quad (\text{II.26})$$

în care lățimea elementului se va lua egală cu un metru (1,0 m),

- pentru calculul la străpungere:

$$v_{Fd} = \beta \frac{N_{Fd}}{u_i d} \leq v_{Rd,c} \quad (\text{II.27})$$

în care

N_{Fd} este forța axială de străpungere în situația de încărcare considerată la proiectare

u_i este perimetrul conturului de calcul considerat

β coeficient care ține seama de influența momentului încovoietor

d înălțimea utilă medie a dalei, care poate fi luată egală cu $(d_x + d_y)/2$, în care d_x și d_y reprezintă înălțimile utile în direcțiile x și y ale secțiunii de calcul

$v_{Rd,c}$ este rezistența betonului simplu la forță tăietoare

Din valoarea forței axiale de străpungere se poate scădea rezultanta presiunilor pe teren de pe aria mărginită de conturul u_i .

Dacă sunt necesare armături se vor aplica prevederile de la II.6.1.1(1) pct.d) din prezentul normativ.

Armăturile transversale pot fi armături înclinate, minim trei bare $\Phi 14$ pe fiecare direcție, sau armături verticale. Acestea se dispun conform pct. 9.4.3 din SR EN 1992-1-1.

II.8.3. Elemente constructive

(1) Grosimea minimă a radierelor se va lua 1/10 din deschiderea maximă interax, recomandabil 1/8 și nu mai puțin de 400 mm.

(2) Este posibil ca pe anumite zone, din motive tehnologice (bașe, rigole, etc.), înălțimea radierului să se reducă, micșorându-se capacitatea betonului simplu la forță tăietoare. În acest caz se vor prevedea local etrieri și armătură de bordaj a golurilor.

(3) În cazul în care porțiuni din radier se realizează la cote diferite, trecerea de la o cotă la alta se va face prin trepte de beton simplu respectând condițiile pentru fundații cu bloc de beton simplu.

(4) Coeficienții minimi de armare pentru placa radierului sunt 0,0020 pentru fiecare față și direcție și 0,00075 pentru armătura intermediară. Distanța între axele barelor se va lua între 150 mm și 400 mm. Diametrul minim este 14 mm pentru barele rețelelor de pe cele două fețe și minim 12 mm pentru barele intermediare.

Înnădirea barelor se face prin petrecere sau prin sudare pentru barele cu diametre mari ($\Phi=25\div40$).

II.8.4. Rosturi de turnare și măsuri prevăzute în proiectare referitor la rezistența și tehnologia de execuție ale radierelor

(1) Calculul efortului de lunecare (L) în rost (Figura II.43) se face cu relația:

$$L = \frac{M_1}{Z_1} - \frac{M_2}{Z_2} \quad (\text{II.28})$$

(2) Rosturi verticale de turnare (Figura II.43, b)

Rezistența la lunecare în planurile rosturilor de turnare se realizează prin armătura orizontală care traversează rostul și prin rugozitatea fețelor rosturilor.

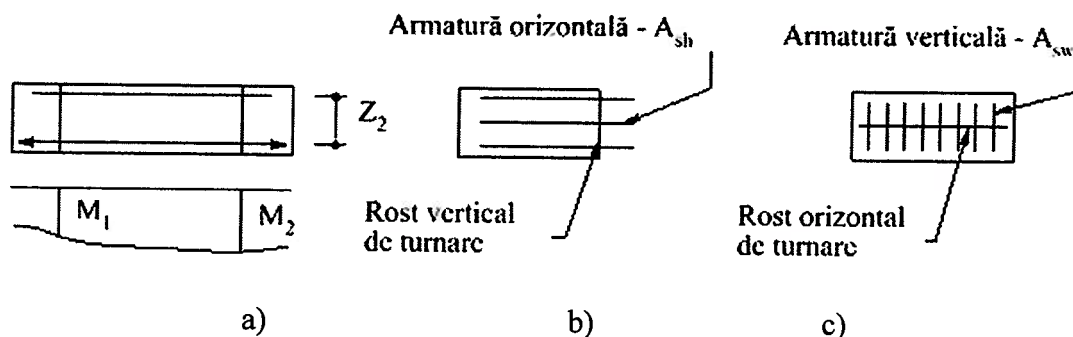


Figura II.43 – Rosturi de turnare

Pentru realizarea acestor rosturi se va utiliza tablă expandată, cofraje speciale cu amprente, etc. – conform prevederilor NE 012/2 – amplasate vertical la fața întreruptă a elementului și rigidizate pentru a rezista la împingerea betonului proaspăt.

Poziționarea rosturilor de turnare va asigura împărțirea radierului în volume de beton pentru care pot fi asigurate condițiile optime și sigure pentru lucrările de preparare a betonului, transportul auto, turnarea și vibrarea acestuia în vederea realizării monolitismului total, a continuității, precum și pentru etanșizarea contra infiltrării apelor freatice. Poziția rosturilor va evita secțiunile cu solicitări maxime.

Turnarea betonului se va face continuu, în straturi orizontale de aproximativ 400 mm grosime, iar intervalul de timp între turnarea a două straturi suprapuse (pe întreaga suprafață a acestora) va fi mai scurt decât durata prizei celor două straturi suprapuse.

Turnarea betonului în volume prestabilite asigură consumarea, practic totală, într-un anumit interval de timp a deformațiilor din fenomenul de exotermie (degajarea de căldură din procesul chimic de hidratare a cimentului). În acest sens, se vor respecta prevederile NE 012/2.

(3) Rosturi orizontale de turnare (Figura II.43, c).

Rezistența la lunecare în planurile rosturilor de betonare va fi realizată de armătura verticală care traversează rostul și de rugozitatea fețelor rosturilor. Această armătură este constituită, de regulă, de caprele pe care reazemă plasele de armătură.

(4) Rosturi orizontale între fața superioară a radierului și elementul structural care reazemă pe radier. În această privință sunt prezentate trei situații:

(a) În cazul pereților de beton armat, armătura de conectare a radierului cu perețele substructurii (marca 1 în figura II.44) se determină conform CR 2-1-1.1 și SR EN 1992-1-1.

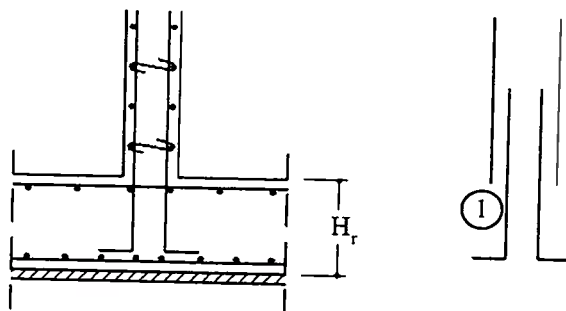


Figura II.44 – Rost orizontal între radier și pereți structurali de beton armat

(b) În cazul stâlpilor din oțel rezemați pe radier se recomandă adoptarea de detalii care evită preluarea lunecării prin forfecarea șuruburilor de ancoraj (de exemplu prin plasarea stâlpului într-o alveolă de beton simplu ca în figura II.45 și prevederea unor elemente sudate sub placa de bază a stâlpului, sau plasarea stâlpului într-o alveolă de beton armat, caz în care consola de forfecare nu mai este necesară, sau înglobarea bazei stâlpului în radier pe o adâncime care să asigure ancorarea directă, fără a fi necesare șuruburi de ancoraj).

(c) În cazul stâlpilor de beton armat efortul de lunecare va fi preluat de mustățile de armătură ale stâlpului.

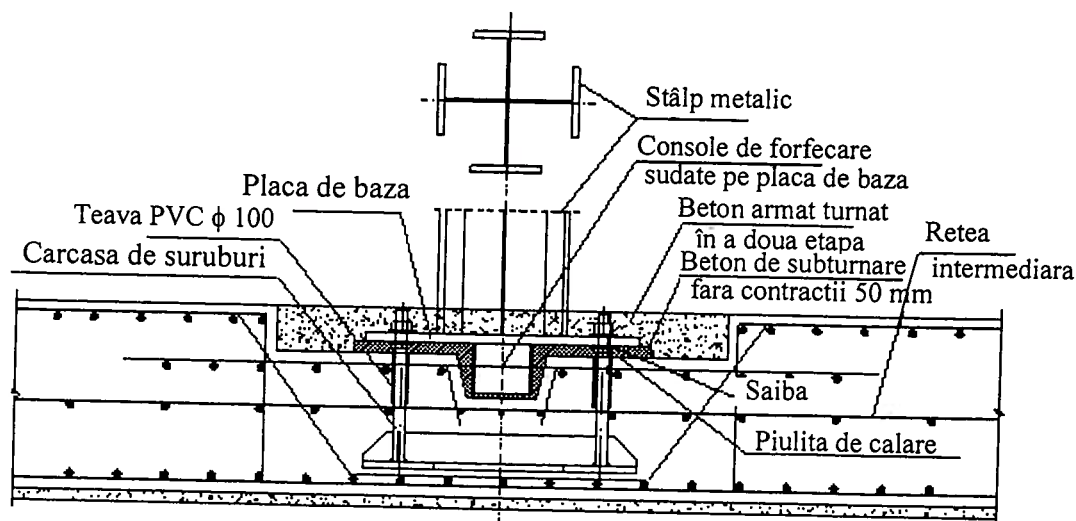


Figura II.45 – Exemplu de rost orizontal între radier și stâlpi de oțel

(d) În cazul stâlpilor compoziți (Figura II.46) efortul de lunecare va fi preluat de mustățile de armătură ale stâlpului de beton. În acest caz, este recomandabilă, însă, înglobarea armăturii rigide în radier sau folosirea detaliului din Figura II.45.

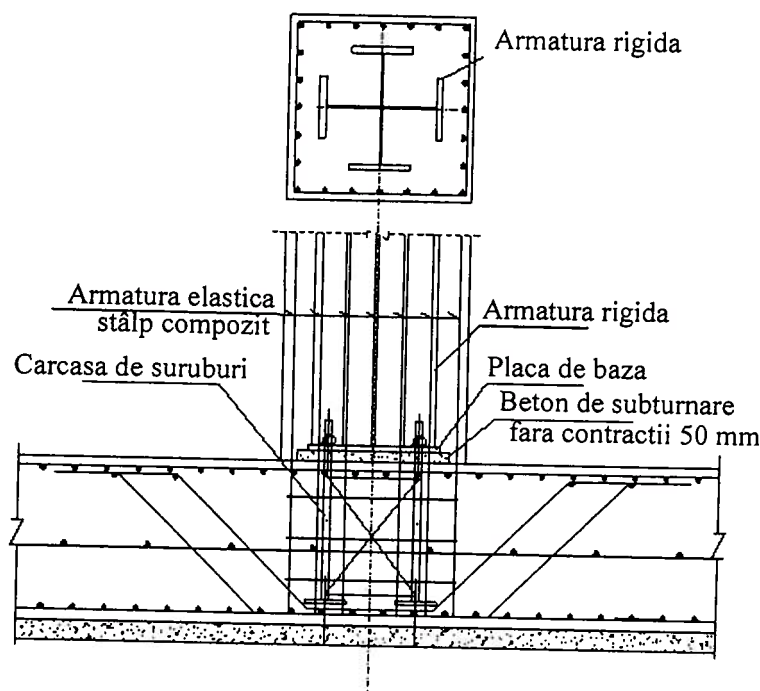


Figura II.46 – Exemplu de rost orizontal între radier și stâlpi compoziți

(e) În cazul stâlpilor de beton armat prefabricat se pot adopta detalii ca cele din Figura II.9 a și b la care efortul de lunecare va fi preluat de mustăți de armătură din radier, care asigură îmbinarea stâlpului.

II.9. Infrastructuri

II.9.1. Probleme generale

(1) Infrastructura cuprinde elementele substructurii și fundațiile construcției. Aceasta poate cuprinde, în anumite cazuri, și niveluri situate deasupra cotei $\pm 0,00$ (Figura II.47).

Fundațiile de suprafață, considerate ca elemente care transmit eforturile la terenul de fundare, sunt tratate la II.3 ÷ II.8. Prevederile privind fundațiile, prezentate în continuare, consideră efectele determinate de conlucrarea acestora în ansamblul infrastructurii.

(2) Clasificarea infrastructurilor după modul de comportare la acțiuni seismice

a) Infrastructuri cu comportare elastică, la construcțiile proiectate să dezvolte deformații plastice în cazul acțiunilor seismice exclusiv în suprastructură (Figura II.48). În acest caz rezistența infrastructurii este calibrată cu eforturile transmise de mecanismul de plastificare din suprastructură (care pot fi determinate simplificat conform II.4.2.(7)). În figura II.48 forțele F_h și F_b reprezintă particularizarea efectelor acțiunii seismice E_{Fd} , respectiv $E_{F,E}$, din relația (II.2). Deși infrastructura este proiectată să lucreze în domeniul elastic, întrucât răspunsul seismic al fundațiilor prezintă un grad de incertitudine mai mare decât în cazul suprastructurii, se recomandă ca la proiectare să se prevadă măsuri pentru a asigura elementelor infrastructurii o capacitate minimă de deformare în domeniul postelasic.

Adoptarea regulilor constructive date în P 100-1 pentru structurile cu ductilitate medie (DCM) este una dintre soluțiile recomandabile.

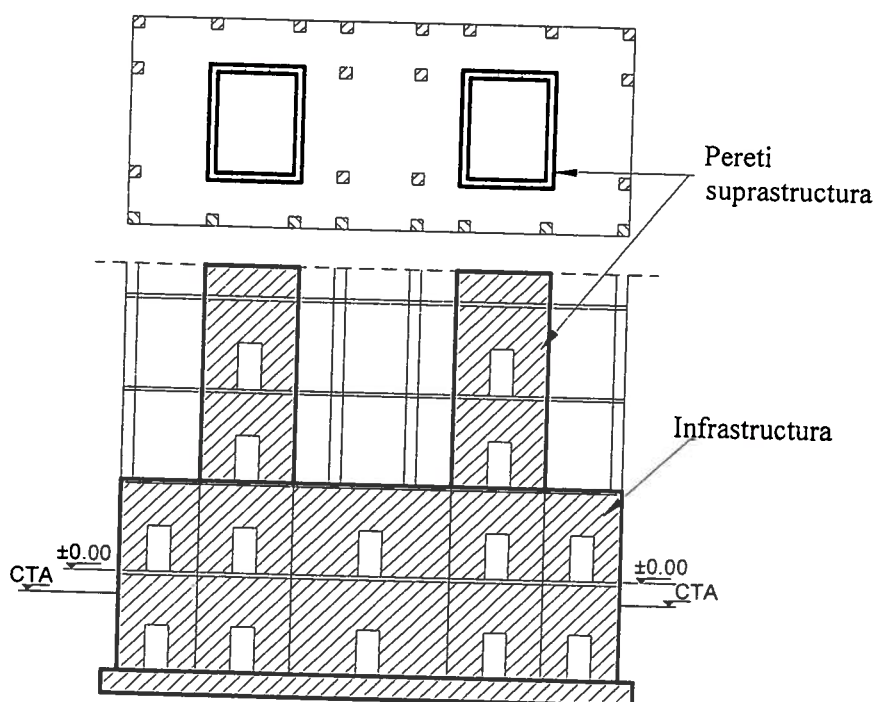


Figura II.47 – Exemplu de infrastructură care se întinde și deasupra cotei $\pm 0,00$

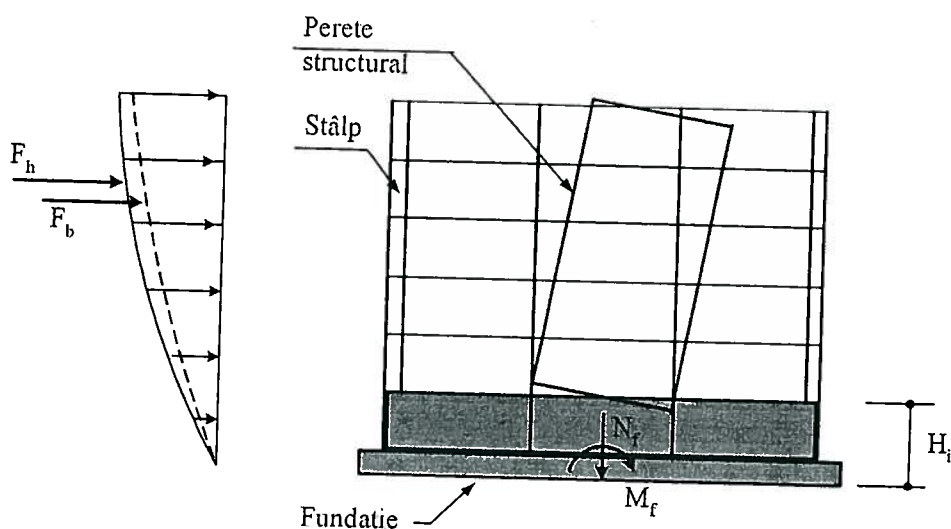


Figura II.48 – Infrastructură cu comportare elastică

b) Infrastructuri ductile la construcțiile în care, prin ierahizarea capacităților de rezistență, deformările plastice se dezvoltă și în substructură (Figura II.49). Zonele potențial plastice ale infrastructurii se proiectează, astfel, încât să prezinte o comportare favorabilă în domeniul postelastic (deformații mari fără degradare de rezistență, etc.). Zonele de intersecție între elementele verticale și grinzile de fundare sau pereții de subsol se tratează conform paragrafului 5.8.2 din P 100-1.

La acțiuni gravitaționale nu se admite ca rezistența terenului de fundare, a fundațiilor și a elementelor substructurii să fie degradată, adică să fie micșorată ca urmare a deformațiilor plastice dezvoltate în infrastructura ductilă.

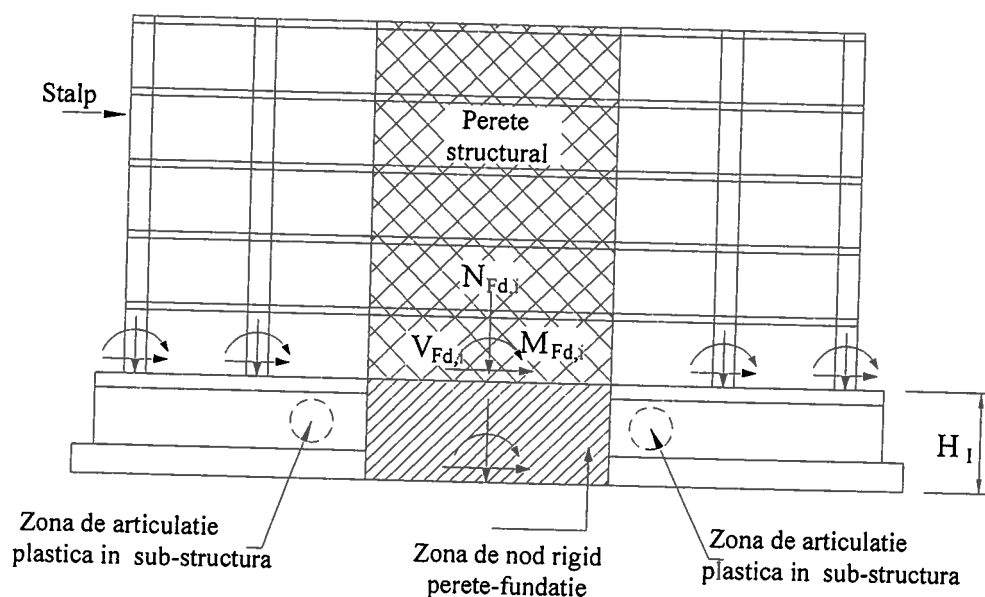


Figura II.49 - Infrastructură ductilă

Mecanismele de disipare a energiei induse de cutremur, bazate pe dezvoltarea de articulații plastice în elementele infrastructurii, vor fi adoptate doar cazul în care conduc la comportări structurale avantajoase.

c) Infrastructuri cu comportare elastică, care se pot roti pe terenul de fundare, eventual cu plastificarea terenului. Această soluție este indicată în situațiile în care nu sunt necesare armături verticale la baza pereților pentru preluarea momentelor de răsturnare (de exemplu la clădiri cu pereți deși de beton armat cu puține niveluri, la clădiri cu pereți de zidărie simplă) sau atunci când în suprastructură nu se poate dezvolta un mecanism plastic (silozuri, rezervoare, etc.).

(3) Prevederile privind condițiile de solicitare a terenului de fundare sunt date în Partea I a prezentului normativ.

II.9.2 Tipuri de infrastructuri

În prezentul paragraf se prezintă, cu caracter exemplificativ, câteva din tipurile caracteristice de soluții de infrastructură cu fundare directă.

II.9.2.1 Infrastructuri alcătuite doar din fundații

(1) Fundații izolate pentru stâlpi sau pereți individuali de zidărie sau beton armat (vezi II.6). Fundațiile vor avea dimensiunile necesare pentru transmiterea la teren a eforturilor de la baza elementelor suprastructurii, conform II.4.2.

(2) Fundații comune pentru mai mulți stâlpi sau pereți structurali de zidărie sau de beton armat (vezi II.7). Fundațiile vor fi alcătuite ca grinzi sau rețele de grinzi. În funcție de scopul propus, proiectarea va urmări evitarea deformațiilor plastice în grinzi, sau dimpotrivă, aceste elemente se vor proiecta ca disipatori de energie.

II.9.2.2. Infrastructuri alcătuite din unul sau mai multe subsoluri și din fundații

(1) Infrastructuri care realizează un efect de încastrare (efect de „menghină”) al elementelor verticale prin intermediul planșeului peste subsol. Acest tip de infrastructură rezultă atunci

când, din condiții de funcționalitate a subsolului, elementul vertical din suprastructură se continuă cu aceeași secțiune și în infrastructură, dar în infrastructură există alți pereți, de regulă perimetrali. Probleme specifice acestui tip de infrastructură sunt tratate la II.9.6.

(2) Infrastructuri alcătuite ca o cutie închisă. Cutia este realizată de ansamblul pereților de subsol, de contur și intermediari și de diafragmele orizontale constituite din planșeele subsolurilor și de placa de la nivelul terenului, proiectată, de regulă, ca radier general. Acest tip de infrastructură trebuie să fie suficient de rezistent și rigid pentru a asigura condiția de încastrare a elementelor verticale ale suprastructurii la nivelul planșeului peste primul subsol.

II.9.3. Determinarea eforturilor pentru calculul infrastructurii

Eforturile transmise infrastructurilor se stabilesc conform prevederilor de la II.4.

II.9.4. Precizări privind calculul eforturilor în elementele infrastructurii

(1) Eforturile în elementele infrastructurii construcțiilor se determină pentru încărcările precizate la II.9.3 ținând seama de interacțiunea cu terenul de fundare și terenul înconjurător.

(2) La proiectarea infrastructurilor se vor considera și eforturile care apar în faze intermediare de execuție a construcției (Figura II.50). Se recomandă ca, prin măsuri adecvate de etapizare a execuției și pentru alte cazuri precizate în proiect, solicitările infrastructurii în fazele intermediare să fie inferioare solicitărilor rezultate din calculul ansamblului construcției.

(3) Atunci când condițiile de exploatare ale construcției, condițiile de teren de fundare, tasările diferențiale, etc. determină și alte situații de încărcare semnificative, acestea vor fi luate în considerare la proiectarea elementelor structurale.

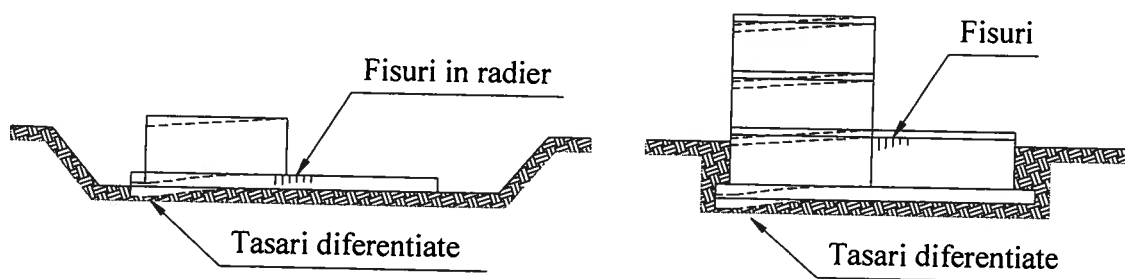


Figura II.50 – Eforturi din tasări în diferite etape ale execuției

(4) Modelarea pentru calcul a infrastructurii

Modelarea pentru un calcul riguros implică considerarea ansamblului spațial suprastructură, infrastructură și teren de fundare, cu proprietăți definite prin legi constitutive, cât mai apropiate de comportarea reală a celor trei componente. Acțiunile seismice vor fi modelate fie prin forțe orizontale de proiectare, fie prin intermediul accelerogramelor.

Pentru un calcul simplificat sunt recomandate următoarele modelări ale infrastructurii:

- infrastructurile alcătuite din pereți de beton armat, planșeu/planșee și fundații tip radier general se pot modela, în ansamblu, prin metoda elementelor finite, calculul fiind abordabil cu programe specializate; terenul de fundare se poate modela ca un mediu elastic tip Winkler;
- infrastructurile alcătuite din pereți de beton armat, planșeu peste subsol și fundații continue sub pereți se pot modela ca un sistem de grinzi de fundare rezemate pe mediu elastic tip Winkler;

- infrastructurile alcătuite din grinzi de fundare și fundații izolate pot fi modelate în calcul ca un sistem de bare cu reazeme elastice (încăstrări parțiale).

(5) Modelarea terenului de fundare pentru calcul infrastructurilor

Terenul de fundare va fi modelat pentru calcul conform prevederilor din Partea I a prezentului normativ.

II.9.5. Dimensionarea elementelor infrastructurii

Elementele de beton armat ale infrastructurilor se dimensionează în concordanță cu prevederile generale din SR EN 1992-1-1 și Anexa Națională.

II.9.5.1 Verificarea planșeelor

(1) Planșeele care conlucrează în ansamblul infrastructurilor sunt solicate cu încărcări semnificative în planul lor (comportare specifică de diafragmă orizontală) și cu încărcări normale pe plan (comportare de planșeu).

(2) Diafragmele orizontale se verifică și la eforturile locale în zonele de intersecție cu elementele structurale verticale (vezi II.9.5.3.(2)).

În calcul se va considera efectul combinat al solicitărilor specifice planșeelor și al diafragmelor orizontale.

Armăturile de centură se dimensionează considerând valoarea maximă a forței tăietoare din pereții structurali (Figura II.51).

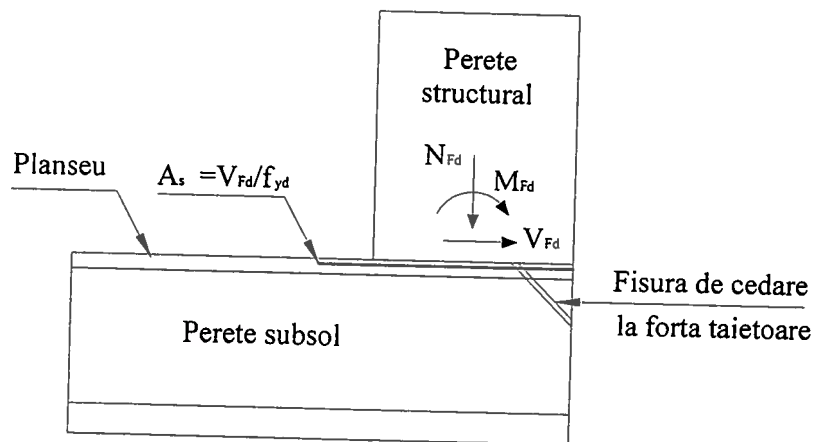


Figura II.51 – Determinarea armăturii de centură la baza pereților

II.9.5.2 Verificarea pereților

(1) La verificarea pereților se vor considera efectele încărcărilor aplicate direct acestora (împingerea pământului, presiunea apelor subterane, etc.), precum și solicitările determinate de participarea la preluarea eforturilor infrastructurii.

Calculul secțiunilor de beton va respecta prevederile din CR 2-1-1.1.

(2) Pereții se vor calcula ca grinzi pereți în situațiile în care comportarea pereților infrastructurilor este asimilabilă acestora.

II.9.5.3 Verificarea pereților în zonele de discontinuitate

(1) Intersecții de pereți structurali ai infrastructurii cu rezemări indirecte

Intersecțiile de pereți cu formă în plan L , T , etc., de regulă fără elemente verticale încărcate axial, pot realiza rezemări indirecte care impun și verificări ale armăturilor de suspendare.

Reacțiunea maximă transmisă prin intersecția de pereți determină armătura de suspendare necesară (Figura II.52).

Aria de armătură de suspendare A_s este:

$$A_s = \frac{V_{Fd}}{f_{yd}} \quad (\text{II.29})$$

unde:

V_{Fd} - forța tăietoare transmisă între pereți cu planuri mediane intersectate

f_{yd} - rezistența de calcul a armăturii de suspendare.

Armătura de suspendare se ancorează în zona de dezvoltare a diagonalelor comprimate din beton. Secțiunea de beton a pereților se verifică similar ca secțiunile curente.

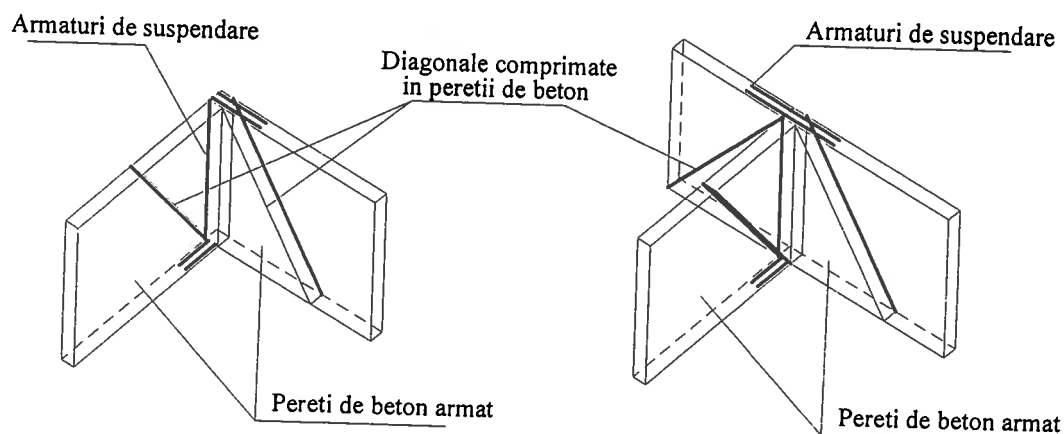


Figura II.52 – Scheme pentru determinarea armăturii de suspendare din intersecții de pereți

(2) Intersecții de pereți și planșee la infrastructuri (secțiuni prefisurate)

Verificarea intersecțiilor dintre pereți și planșee la forță tăietoare se va realiza la forța de lunecare maximă transmisă prin rostul de turnare, considerat ca secțiune prefisurată. Forța de lunecare rezultă din verificarea ansamblului infrastructurii (pereți, planșee, fundații) la încovoiere cu forță tăietoare (Figura II.53).

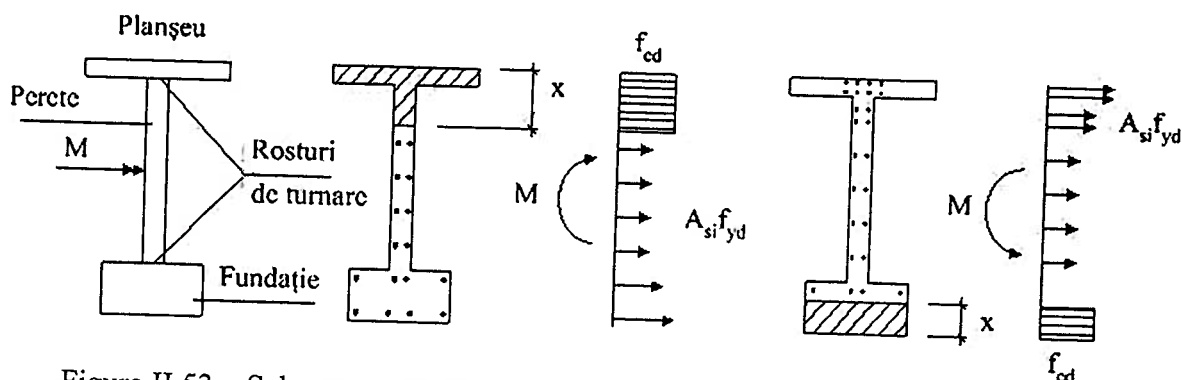


Figura II.53 – Scheme pentru determinarea armăturii din intersecția perete-planșeu

Forța de lunecare unitară se poate aproxima ca fiind constantă între secțiunea de moment încovoiator maxim și secțiunea de moment nul sau secțiunile de aplicare a forțelor concentrate semnificative.

(3) Verificarea fundațiilor

La verificarea fundațiilor se vor considera eforturile secționale (moment încovoiator, forță tăietoare, moment de torsiune și forță axială) determinate de participarea acestora la infrastructură și de transmiterea încărcărilor la terenul de fundare.

Verificarea secțiunilor de beton și armătură se face conform prevederilor din SR EN 1992-1-1 și Anexa Națională.

II.9.6. Transmiterea eforturilor la infrastructură prin intermediul planșeelor - “efectul de menghină”

II.9.6.1 Prevederi generale

(1) Transmiterea eforturilor (M , V) la infrastructură se realizează prin efect de menghină dacă elementele verticale ale suprastructurii, care transmit forțele orizontale, intersectează cel puțin două planșee ale infrastructurii, rigide și rezistente, cu deplasări neglijabile în plan orizontal (Figura II.54 a și b).

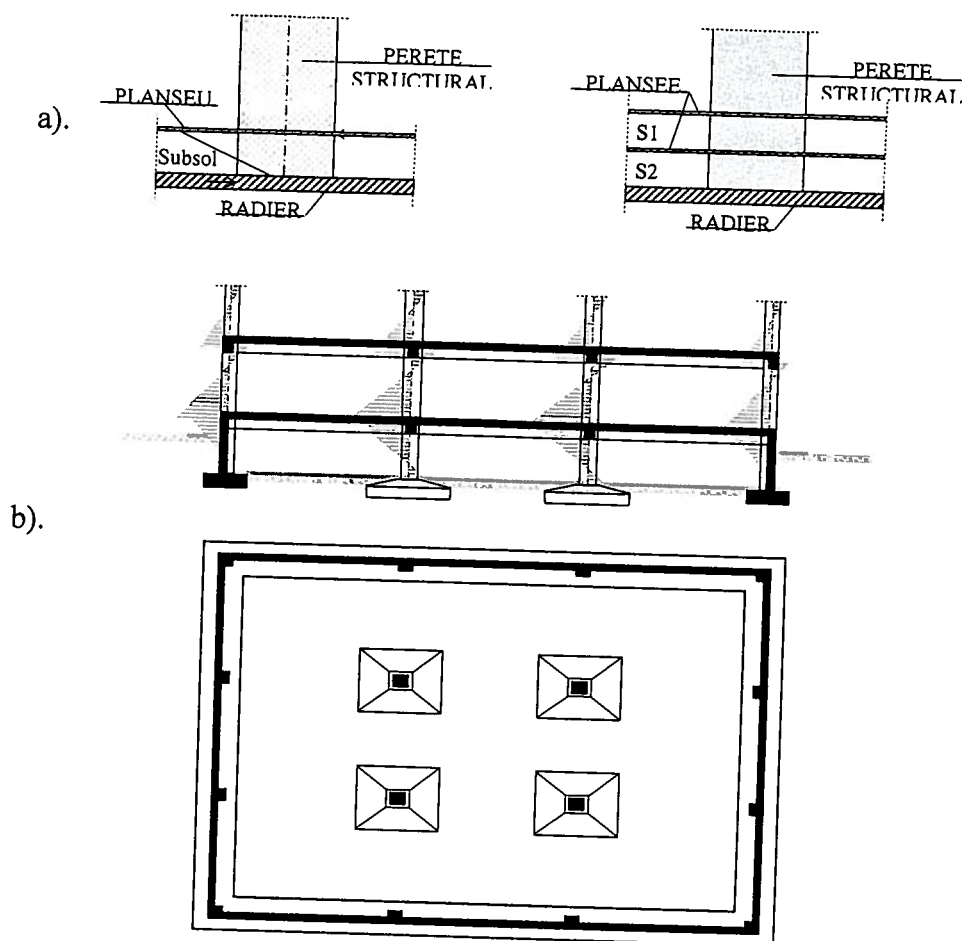


Figura II.54 – Efectul de menghină

(2) Fixarea elementelor verticale prin efectul de menghină (Figura II.55) se realizează dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- conectarea dintre elementul vertical și planșeul superior poate asigura transmiterea forței de legătură (lunecare);
- planșeul superior poate prelua forța transmisă prin efectul de încastrare – condiția de rezistență la forță tăietoare și moment încovoietor a diafragmei orizontale superioare;
- rezistență suficientă la forță tăietoare a elementului vertical pe porțiunea dintre elementele care realizează efectul de menghină;
- preluarea forței orizontale de către planșeul inferior sau de către fundația elementului vertical;
- existența unor elemente verticale rigide (pereți ai infrastructurii) care să poată prelua reacțiunile planșeelor și să le transmită terenului de fundare (fundații suficient lestate, etc.).

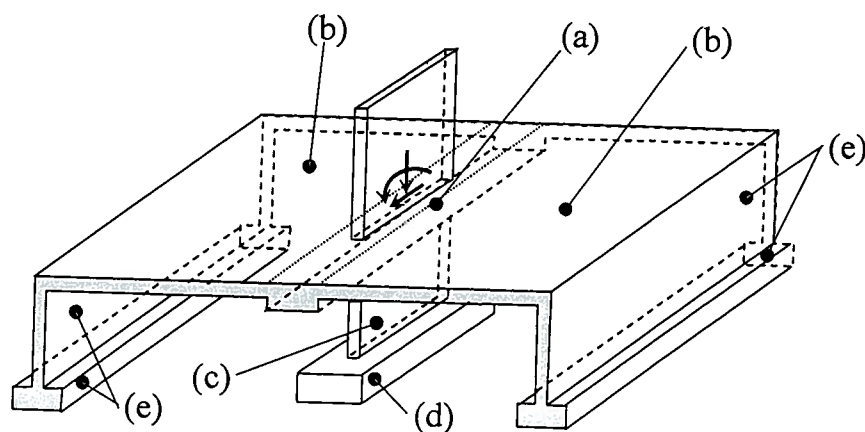


Figura II.55 – Fixarea elementelor verticale prin efectul de menghină

II.9.6.2 Elemente de calcul, dimensionare și verificare

(1) Transmiterea forței de lunecare la planșeul superior (Figura II.56)

Valoarea de calcul a forței de lunecare (forța transmisă planșeului superior, L_s) este:

$$L_s = V_{Rd} + V_{inf} \quad (II.30)$$

unde:

V_{Rd} - forța tăietoare în elementul vertical al suprastructurii, asociată mecanismului de plastificare la acțiuni seismice;

V_{inf} - forța tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical sub planșeu; valoarea de calcul se poate determina acoperitor cu relația:

$$V_{inf} = \frac{1,2 M_{Rd}}{H_s} \quad (II.31)$$

Valoarea forței tăietoare care se dezvoltă în elementul vertical, sub planșeul superior este dependentă de gradul de încastrare asigurat de fundație (Figurile II.56 a și b) și de schema de rezemare asigurată de planșeele subsolurilor, în interacțiune cu restul pereților substructurii.

(2) Verificarea secțiunilor de conectare la lunecare

Efortul tangențial mediu v_{med} pe suprafața de lunecare se limitează la:

$$v_{med} = \frac{L_s}{A_{wf}} \leq 2 f_{ctd} \quad (II.32)$$

unde:

L_s - forța de lunecare calculată cu relația (II.30);

A_{wf} - suprafața secțiunii de forfecare (lunecare) dintre elementul vertical și planșeu;

f_{ctd} - rezistența de calcul la întindere a betonului.

Verificarea la lunecare va lua în considerare efectele determinate de prezența golurilor din planșee, prin reducerea corespunzătoare a secțiunilor de forfecare în zona de conectare și în verificarea planșeelelor ca diafragme orizontale. Dacă suprafața de contact perete - planșeu este insuficientă se poate realiza o centură de beton armat prin îngroșarea peretelui pe înălțimea planșeului.

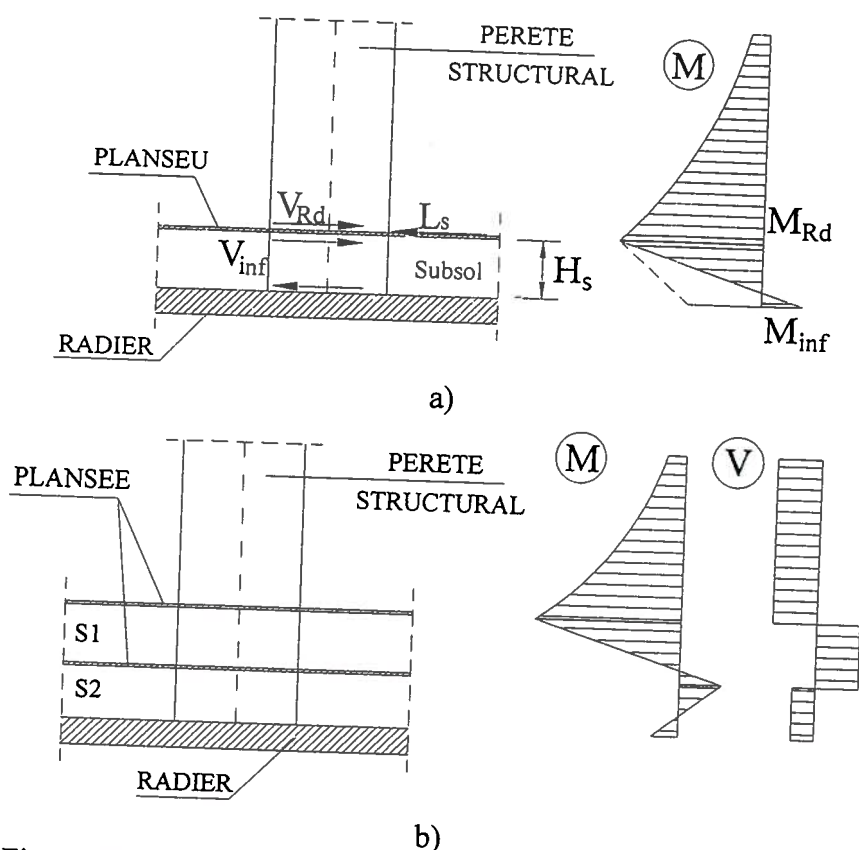


Figura II.56 - Transmiterea forței de lunecare la planșeul superior

(3) Armătura în zona de conectare

Armătura de conectare din planșeu se va calcula și dispune în concordanță cu prevederile din SR EN 1992-1-1 și CR 2-1-1.1

(4) Rezemarea elementului vertical la partea inferioară.

Blocarea deplasărilor și preluarea reacțiunilor de la partea inferioară se poate asigura de către fundații (independente, rețele de grinzi sau radier) sau de o diafragmă orizontală (planșeu intermediar de subsol).

Forța tăietoare din elementul vertical (perete, stâlp) pentru determinarea reacțiunii aplicate fundației sau diafragmei orizontale de la partea inferioară se consideră cea rezultată utilizând relația (II.31).

În cazul fundațiilor independente, dacă forța orizontală (V_{inf}) nu respectă relația (II.33), atunci fundația trebuie fixată în plan orizontal prin legături cu diafragme orizontale sau grinzi ("centuri") de fundare.

$$V_{inf} \leq 0,3 N_{fundatie}^{min} \quad (II.33)$$

în care $N_{fundatie}^{min}$ este efortul axial minim pe fundație din gruparea seismică de încărcări.

(5) Verificarea elementului vertical (stâlp, perete) pe înălțimea infrastructurii se face conform SR EN 1992-1-1.

II.9.7 Elemente specifice de alcătuire ale infrastructurilor

- (1) Pereții din infrastructură vor avea grosimea minimă de 250 mm pentru pereții de contur și 200 mm pentru pereții interiori.
- (2) Pereții din infrastructură vor avea grosimea mai mare sau egală cu grosimea pereților corespunzători din suprastructură.
- (3) Armarea pereților de subsol va respecta condițiile minime din CR 2-1-1.1.
- (4) Golurile din pereții infrastructurii vor avea dimensiuni minime și vor fi dispuse, pe cât posibil, în zone cu solicitări reduse. Astfel, în cazul pereților de subsol cu proporții de pereți scurți se va căuta plasarea golurilor în afara traseelor diagonalelor compresate.

Se vor evita alcătuirile care pot duce la ruperi la forță tăietoare în secțiuni înclinate (Figura II.57 a).

Poziția acestor goluri va fi corelată cu poziția golurilor din suprastructură, astfel, încât să nu ducă la situații de solicitare dezavantajoase. De exemplu, în cazul golurilor de uși, dacă golurile nu sunt suprapuse, decalarea va fi minim 600 mm (Figura II.57 b). Sunt de preferat golurile rotunde sau cu colțuri teșite în locul celor rectangulare. Golurile vor fi bordate cu o armătură egală cu cel puțin aria armăturilor întrerupte de prezența golurilor (Figura II.58).

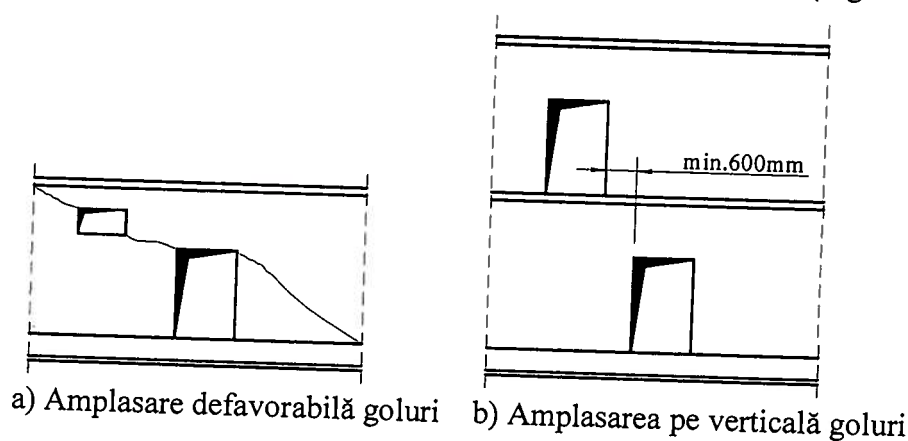


Figura II.57 – Amplasare goluri în pereții de subsol

- (5) Planșeul peste subsol va avea grosimea minimă de 150 mm. Armarea minimă pe fiecare față și direcție va reprezenta un coeficient de 0,0025 și minim 6 bare $\Phi = 8$ mm.

Armătura plăcii va conține, pe lângă armăturile necesare pentru preluarea încărcărilor normale pe planul acesteia, armăturile rezultate din încovoierea de ansamblu a infrastructurii, precum și armăturile necesare pentru preluarea forțelor din planul planșeului (armături de suspendare, etc.).

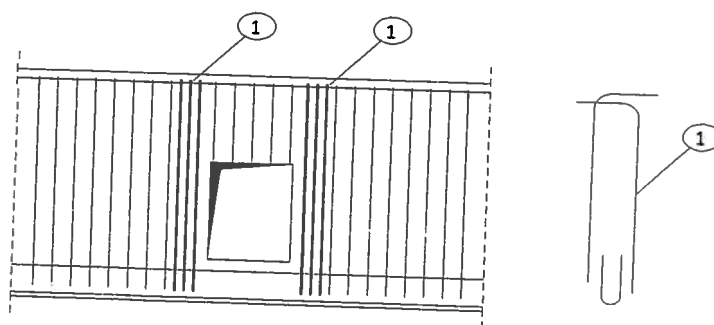


Figura II.58 – Exemplu de bordare goluri

ANEXA A

Adâncimea de încastrare echivalentă. Principii de calcul pentru fundațiile parțial încastrate

A.1 Determinarea adâncimii de încastrare echivalentă

(1) Adâncimea de încastrare echivalentă, D_e , se poate calcula pornind de la rezultatele obținute prin încercări cu presiometrul Ménard:

$$D_e = \frac{1}{p_{le}^*} \int_0^D p_{le}^*(z) dz \quad (A.1)$$

unde:

p_{le}^* presiunea limită netă echivalentă:

$$p_{le}^* = (\prod p_{l;k,i}^*)^{1/n}$$

unde:

$p_{l;k,i}^*$ presiunile limită nete reprezentative determinate la diferite adâncimi, i , sub nivelul bazei fundației, pe o adâncime de min. $1,5B$.

Nota 1 – În cazul în care pe adâncimea de min. $1,5B$ terenul este format dintr-un singur strat geologic sau formațiuni geologice similare, având presiuni limită nete comparabile, profilul presiometric reprezentativ este definit printr-o variație liniară a presiunii limită netă cu adâncimea.

Nota 2 - În cazul în care pe adâncimea de min. $1,5B$ terenul nu este format dintr-un singur strat geologic sau formațiuni geologice similare iar presiunile limită nete nu au valori comparabile, profilul presiometric reprezentativ trebuie să țină cont de profilul presiometric măsurat, cu eliminarea valorilor singulare considerate prea mari.

$p_{l;k}^*$ presiunea limită netă reprezentativă:

$$p_{l;k}^* = p_{l;k} - p_0$$

unde:

$p_{l;k}$ presiunea limită reprezentativă la adâncimea încercării

p_0 presiunea orizontală în stare de repaus la adâncimea încercării:

$$p_0 = K_0 q' + u$$

unde:

K_0 valoarea estimată a coeficientului de presiune în stare de repaus

q' valoarea efortului vertical efectiv

u valoarea presiunii apei din pori.

A.2 Calculul fundațiilor parțial încastrate

A.2.1 Principii generale

- (1) Fundațiile de suprafață pot fi considerate parțial încastrate în cazul când $1,5 < D_e/B \leq 5$.
- (2) Fundațiile de suprafață parțial încastrate sunt fundațiile la care încărcările transmise de structură sunt preluate atât prin baza fundației cât și prin suprafața laterală în contact cu terenul.
- (3) În figura A.1 este prezentată schema de calcul pentru o fundație parțial încastrată.

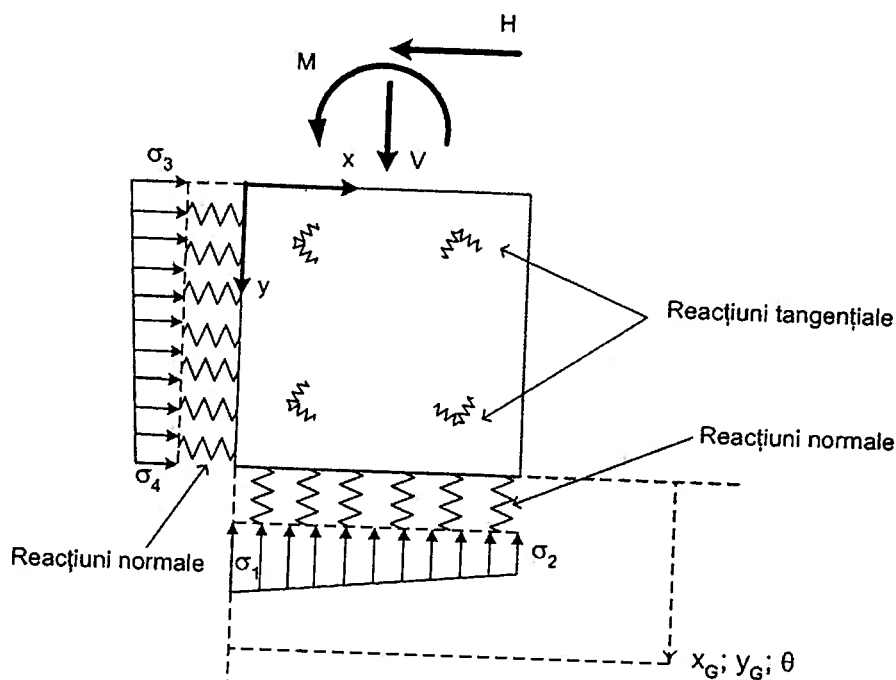


Figura A.1 - Schema de calcul pentru o fundație parțial încastrată

(4) Se admite că terenul se opune deplasărilor fundației prin reacțiuni normale și reacțiuni tangențiale.

(5) Pentru calculul la SLU, coeficienții parțiali de rezistență, γ_R au valoarea egală cu 2,0.

(6) Pentru calculul la SLE se va verifica îndeplinirea condițiilor:

(6.1) Valorile calculate ale deplasărilor fundației (tasare, rotire) sunt mai mici decât valorile limită impuse de structură.

(6.2) Valorile reacțiunilor normale și tangențiale mobilizate nu depășesc cca. 30% din valorile de calcul ale rezistențelor.

(6.3) Criteriile privind aria comprimată a bazei fundației (conform I.6.1.2) sunt îndeplinite.

A.2.2 Reacțiunile normale verticale la baza fundației

(1) Diagrama presiunilor transmise terenului se determină ținând seama de ipotezele următoare:

- rezistența la întindere pentru pământuri este nulă;
- eforturile sunt proporționale cu deplasările.

(2) Condițiile de verificare la SLU sunt îndeplinite.

A.2.3 Reacțiunile normale frontale orizontale perpendiculare pe direcția deplasării fundației

(1) Diagrama presiunilor transmise terenului se determină ținând seama de ipotezele următoare:

- rezistența la întindere pentru pământuri este nulă;
- eforturile sunt proporționale cu deplasările.

(2) Presiunile normale frontale orizontale mobilizate în pământul aflat în fața și în spatele fundației sunt limitate la valorile de calcul ale rezistenței pasive, respectiv împingerii active.

(3) Mobilizarea rezistenței pasive și a împingerii active depinde de tipul de interacțiune dintre fundație și teren.

A.2.4 Reacțiunile tangențiale

A.2.4.1 Frecarea pe baza fundației

(1) Frecarea care se opune lunecării fundației și care se mobilizează pe baza fundației se determină ținând seama de ipotezele următoare:

- legea de mobilizare a frecării unitare în funcție de deplasarea orizontală a fundației este de tip elasto-plastic;
- frecarea totală se determină corespunzător ariei comprimate, A_C , a bazei fundației, definită conform I.6.1.2.

A.2.4.2 Frecarea laterală verticală

(1) Frecarea laterală verticală care se mobilizează pe laturile verticale ale fundației se determină ținând seama de ipotezele următoare:

(1.1) Frecarea se mobilizează doar pe suprafețele pe care se exercită presiuni normale. Adâncimea de la care se poate conta pe mobilizarea frecării laterale verticale se determină cu prudență, ținând cont și de condițiile de execuție a fundației.

(1.2) Legea de mobilizare a frecării unitare în funcție de deplasarea verticală a fundației este de tip elasto-plastic.

Valoarea frecării laterale verticale mobilizabile depinde de condițiile de execuție a fundației.

A.2.4.3 Frecarea laterală orizontală

(1) Frecarea laterală orizontală se mobilizează pe laturile verticale ale fundației paralele cu direcția deplasării fundației.

(2) Frecarea laterală orizontală se determină ținând seama de ipotezele enunțate la A.2.4.2.

A.2.5 Determinarea deplasărilor fundației

(1) Sistemul de încărcări aplicat pe fundație, V, H, M , produce deplasări verticale și orizontale și rotire.

(2) Pentru determinarea valorilor deplasărilor fundației considerată rigidă este necesar să se determine coordonatele centrului de rotație, $G(x_G, y_G, \theta)$ (Figura A.1).

ANEXA C (normativă)

Adâncimea de îngheț

C1. Valorile de referință pentru adâncimea de îngheț sunt indicate în STAS 6054.

C2. Adâncimea minimă de fundare se stabilește conform tabelului C.1 în funcție de natura terenului de fundare, adâncimea de îngheț și nivelul apei subterane.

Tabelul C.1

Terenul de fundare	Adâncimea de îngheț H_i	Adâncimea apei subterane față de cota terenului natural	Adâncimea minimă de fundare	
			Terenuri supuse acțiunii înghețului	Terenuri ferite de îngheț ^{*)}
	(cm)	(m)	(cm)	
Roci stâncoase	oricare	oricare	30 ÷ 40	20
Pietrișuri curate, nisipuri mari și mijlocii curate	oricare	$H \geq 2,00$	H_i	40
		$H < 2,00$	$H_i + 10$	40
Pietriș sau nisip argilos, argilă grasă	$H_i \leq 70$	$H \geq 2,00$	80	50
		$H < 2,00$	90	50
	$H_i > 70$	$H \geq 2,00$	$H_i + 10$	50
		$H < 2,00$	$H_i + 20$	50
Nisip fin prăfos, praf argilos, argilă prăfoasă și nisipoasă	$H_i \leq 70$	$H \geq 2,50$	80	50
		$H < 2,50$	90	50
	$H_i > 70$	$H \geq 2,50$	$H_i + 10$	50
		$H < 2,50$	$H_i + 20$	50

Notă ^{*)} – Valorile indicate pentru cazul terenurilor ferite de îngheț se măsoară de la cota inferioară a pardoselii.

C.3 Zonarea teritoriului României în funcție de adâncimile maxime de îngheț, conform STAS 6054, este prezentată în figura C.1.

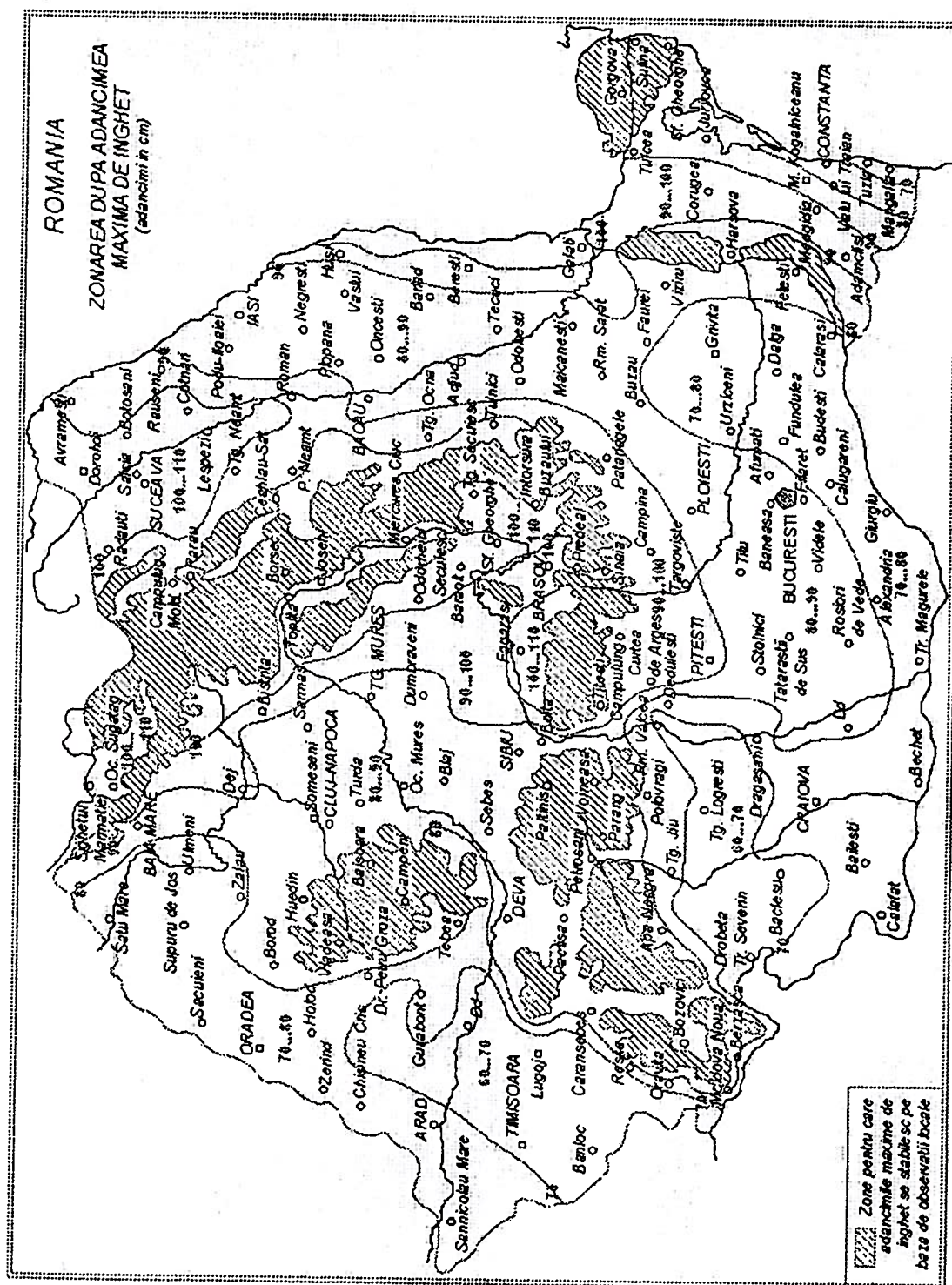


Figura C.1 - Zonarea teritoriului României în funcție de adâncimile maxime de îngheț

ANEXA D

Presiuni convenționale

D.1 Presiunile convenționale, p_{conv} , se determină luând în considerare valorile de bază $\bar{p}_{conv}$ din tabelele D.1 ÷ D.5, care se corectează conform prevederilor de la pct. D.2.

Notă - Pentru pământurile sensibile la umezire stabilirea valorilor presiunii convenționale se face pe baza prescripțiilor specifice.

Tabelul D.1

Denumirea terenului de fundare		$\bar{p}_{conv}$ [kPa]
Roci stâncoase		1000 ÷ 6 000
Roci semi-stâncoase	Marne, marne argiloase și argile marnoase compacte	350 ÷ 1100
	Șisturi argiloase, argile șistoase și nisipuri cimentate	600 ÷ 850

Notă - În intervalul indicat, valorile de bază se aleg ținând seama de compactitatea și starea de degradare a rocii stâncoase sau semistâncoase. Ele nu variază cu adâncimea de fundare și dimensiunile bazei fundației.

Tabelul D.2

Denumirea terenului de fundare		$\bar{p}_{conv}$ [kPa]
Pământuri foarte grosiere	Blocuri și bolovănișuri cu interspațiile umplute cu nisip și pietriș	750
	Blocuri cu interspațiile umplute cu pământuri argiloase	350 ÷ 600 ¹⁾
Pământuri grosiere	Pietrișuri curate (din fragmente de roci cristaline)	600
	Pietrișuri cu nisip	550
	Pietrișuri din fragmente de roci sedimentare	350
	Pietrișuri cu nisip argilos	350 ÷ 500 ¹⁾

Nota ¹⁾ - În intervalul indicat, valorile de bază se aleg ținând seama de consistența pământului argilos aflat în interspații, interpolând între valorile minime pentru $I_c = 0,5$ și maxime corespunzătoare lui $I_c = 1$.

Tabelul D.3

Denumirea terenului de fundare			Gradul de îndesare	
			Îndesat ¹⁾	Îndesare medie ¹⁾
			$\bar{p}_{conv}$ [kPa]	
Pământuri grosiere	Nisip mare		700	600
	Nisip mijlociu		600	500
	Nisip fin	uscat sau umed	500	350
		foarte umed sau saturat	350	250
	Nisip fin prăfos	uscat	350	300
		umed	250	200
		foarte umed sau saturat	200	150

Nota ¹⁾ - În cazul în care nu este posibilă prelevarea de probe netulburate, stabilirea gradului de îndesare se poate face pe baza penetrării dinamice în foraj sau a penetrării statice.

D.2 Valorile de bază din tabelele D.1 ÷ D.5 corespund presiunilor convenționale pentru fundații având lățimea tălpii $B = 1,0$ m și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat $D = 2,0$ m.

Pentru alte lățimi ale tălpii sau alte adâncimi de fundare presiunea convențională se calculează cu relația:

$$p_{conv} = \bar{p}_{conv} + C_B + C_D \quad (D.1)$$

$C_B = 0,4 \bar{p}_{conv}$ pentru pământuri necoezive, cu excepția nisipurilor prăfoase;
 $C_B = 0,2 \bar{p}_{conv}$ pentru nisipuri prăfoase și pământuri coezive.

D.2.2 Corecția de adâncime, C_D

- Pentru $D \leq 2$ m:

$$C_D = \bar{p}_{conv} (D - 2) / 4$$

- Pentru $D > 2$ m:

$$C_D = \bar{\gamma}(D - 2)$$

unde:

$\bar{\gamma}$ - greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii fundației (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor).

Tabelul D.5

Tabelul D.

Denumirea terenului de fundare	Pământuri nisipoase și zguri (cu excepția nisipurilor prăfoase)		Nisipuri prăfoase, pământuri coezive, cenuși, etc.	
	Gradul de saturație, S_r			
	$\leq 0,5$	$\geq 0,8$	$\leq 0,5$	$\geq 0,8$
	$\bar{p}_{conv}$ [kPa]			
	Umpluturi compactate realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.	250	200	180
Umpluturi de proveniență cunoscută, conținând materii organice sub 6 %, realizate organizat sau având o vechime mai mare de 10-12 ani și necompactate inițial.	180	150	120	100

Notă - Pentru valori $0,5 \leq S_r \leq 0,8$ valorile presiunii convenționale se determină prin interpolare liniară.

ANEXA E

Calculul presiunilor pe teren pentru fundațiile solicitate excentric

E.1 Fundații cu baza de formă dreptunghiulară

(1) Presiunile pe terenul de fundare sunt determinate în ipoteza distribuției liniare.

Valorile presiunilor la baza fundației se determină cu relația:

$$p_{ef(1...4)} = \frac{V_d}{LB} \pm \frac{6M_B}{L^2 B} \pm \frac{6M_L}{LB^2} \quad (E.1)$$

unde:

V_d, M_B, M_L valorile de calcul ale solicitărilor la nivelul bazei fundației

$p_{ef(1...4)}$ valorile presiunilor la colțurile bazei fundației.

Presiunea maximă pe teren se determină cu relația:

$$p_{ef \max} = \omega \frac{V_d}{LB} \quad (E.2)$$

unde:

ω coeficient care depinde de excentricitățile relative: e_L / L , respectiv, e_B / B

unde:

$$e_L = M_B / V_d$$

$$e_B = M_L / V_d$$

Valorile coeficientului ω se determină din tabelul E.1.

E.2 Fundații cu baza de formă circulară

(1) Presiunile pe terenul de fundare sunt determinate în ipoteza distribuției liniare.

Presiunea efectivă maximă pe teren se determină cu relația:

$$p_{ef \max} = \omega p_{ef \text{ med}} \quad (E.3)$$

unde:

ω coeficient care depinde de excentricitatea relativă, e / r

unde:

$e = M / V_d$; V_d și M valorile de calcul ale solicitărilor la nivelul bazei fundației

r - raza bazei fundației

$p_{ef \text{ med}}$ presiunea efectivă medie pe teren

$$p_{ef \text{ med}} = V_d / A$$

unde:

A - aria bazei fundației.

Tabelul E.1

		e_B/B															
e_L/L	0,00	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	0,32
0,00	1,00	1,12	1,24	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,22	2,38	2,56	2,78	3,03	3,33	3,70
0,02	1,12	1,24	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,36	2,53	2,72	2,95	3,22	3,54	3,93
0,04	1,24	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,35	2,50	2,68	2,89	3,13	3,41	3,75	4,17
0,06	1,36	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,49	2,66	2,84	3,06	3,32	3,62	3,98	4,43
0,08	1,48	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,64	2,82	3,02	3,25	3,52	3,84	4,23	4,70
0,10	1,60	1,72	1,84	1,96	2,08	2,20	2,34	2,48	2,63	2,80	2,99	3,20	3,46	3,74	4,08	4,49	4,99
0,12	1,72	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,80	2,98	3,18	3,41	3,68	3,98	4,35	4,78	
0,14	1,84	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,79	2,97	3,17	3,39	3,64	3,92	4,24	4,63	5,09	
0,16	1,96	2,08	2,21	2,34	2,48	2,63	2,80	2,97	3,17	3,38	3,62	3,88	4,18	4,53	4,94	5,43	
0,18	2,08	2,21	2,35	2,49	2,64	2,80	2,98	3,17	3,38	3,61	3,86	4,15	4,47	4,84	5,28		
0,20	2,22	2,36	2,50	2,66	2,82	2,99	3,18	3,39	3,62	3,86	4,14	4,44	4,79	5,19			
0,22	2,38	2,53	2,68	2,84	3,02	3,20	3,41	3,64	3,88	4,15	4,44	4,77	5,15				
0,24	2,56	2,72	2,88	3,06	3,25	3,46	3,68	3,92	4,18	4,47	4,79	5,19					
0,26	2,78	2,95	3,13	3,32	3,52	3,74	3,98	4,24	4,53	4,84	5,19						
0,28	3,03	3,22	3,41	3,62	3,84	4,08	4,35	4,63	4,94	5,28							
0,30	3,33	3,54	3,75	3,98	4,23	4,49	4,78	5,09	5,43								
0,32	3,70	3,93	4,17	4,43	4,70	4,99	5,30										

Valorile coeficientului ω se determină din tabelul E.2.

Tabelul E.2		Tabelul E.2 (continuare)		Tabelul E.2 (continuare)	
e/r	$\omega = p_{ef \max} / p_{ef \text{ med}}$	e/r	$\omega = p_{ef \max} / p_{ef \text{ med}}$	e/r	$\omega = p_{ef \max} / p_{ef \text{ med}}$
0,000	1,00	0,250	2,00	0,500	3,55
0,050	1,20	0,300	2,23	0,550	4,15
0,100	1,40	0,350	2,48	0,589	4,72
0,150	1,60	0,400	2,76		
0,200	1,80	0,450	3,11		

ANEXA F (normativă)

Calculul la starea limită ultimă. Capacitatea portantă

F.1 Calculul capacității portante în condiții nedrenate

(1) Calculul capacității portante în condiții nedrenate se poate face cu relația [D.1 din SR EN 1997-1]:

$$R_d = A' (\pi + 2) c_{u;d} b_c s_c i_c + q \quad (F.1)$$

unde:

R_d valoarea de calcul a capacității portante

A' aria redusă a bazei fundației

$$A' = L' B'$$

unde:

L', B' se determină conform pct. I.6.1.3

$c_{u;d}$ valoarea de calcul a coeziunii nedrenate

b_c factor adimensional pentru înclinarea bazei fundației:

$$b_c = 1 - 2\alpha / (\pi + 2);$$

α este înclinarea (în radiani) bazei fundației față de orizontală (Figura I.5)

s_c factor adimensional pentru forma bazei fundației:

$$s_c = 1 + 0,2 (B'/L') \text{ pentru o fundație rectangulară}$$

$$s_c = 1,2 \text{ pentru o fundație pătrată sau circulară}$$

i_c factor adimensional pentru înclinarea încărcării V produsă de încărcarea orizontală H

$$i_c = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{H}{A' c_{u;d}}} \right) \text{ pentru } H \leq A' c_{u;d}$$

q suprasarcina totală la nivelul bazei fundației.

F.2 Calculul capacității portante în condiții drenate

(1) Pentru cazul general prezentat în figura I.5, calculul capacității portante în condiții drenate se poate face cu relația [D.2 din SR EN 1997-1]:

$$R_d = A' (c'_d N_c b_c s_c i_c + q' N_q b_q s_q i_q + 0,5 \gamma' B' N_\gamma b_\gamma s_\gamma i_\gamma) \quad (F.2)$$

unde:

c'_d valoarea de calcul a coeziunii efective

$N_c, N_q,$ factori adimensionali pentru capacitate portantă

N_γ

$$N_q = e^{\pi \tan \varphi'} \tan^2 (45^\circ + \varphi'_d / 2)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi'_d$$

$$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \delta, \text{ în care } \delta = \varphi'_d / 2$$

unde:

φ'_d valoarea de calcul a unghiului de frecare internă în termeni de eforturi efective

b_c, b_q, b_γ factori adimensionali pentru înclinarea bazei fundației

$$b_q = b_\gamma = (1 - \alpha \cdot \tan \varphi'_d)^2$$

$$b_c = b_q - (1 - b_q) / (N_c \tan \varphi'_d)$$

s_c, s_q, s_γ factori adimensionali pentru forma bazei fundației:

$$\begin{aligned} s_q &= 1 + (B'/L') \sin \varphi'_d \\ \text{rectangulară} \quad s_\gamma &= 1 - 0,3 (B'/L') \\ s_c &= (s_q \cdot N_q - 1) / (N_q - 1) \\ s_q &= 1 + \sin \varphi'_d \\ \text{pătrată sau circulară} \quad s_\gamma &= 0,7 \\ s_c &= (s_q N_q - 1) / (N_q - 1) \end{aligned}$$

i_c, i_q, i_γ factori adimensionali pentru înclinarea încărcării V produsă de încărcarea orizontală H

$$\begin{aligned} i_c &= i_q - (1 - i_q) / (N_c \tan \varphi'_d) \\ i_q &= [1 - H / (V + A' c'_d \cot \varphi'_d)]^m \\ i_\gamma &= [1 - H / (V + A' c'_d \cot \varphi'_d)]^{m+1} \end{aligned}$$

unde:

$$m = m_B = [2 + (B' / L')] / [1 + (B' / L')] \text{ când } H \text{ acționează în direcția lui } B'$$

$$m = m_L = [2 + (L' / B')] / [1 + (L' / B')] \text{ când } H \text{ acționează pe direcția lui } L'$$

$$m = m_\theta = m_L \cos^2 \theta + m_B \sin^2 \theta$$

unde: θ este unghiul dintre direcția pe care acționează H și direcția lui L'

q' suprasarcina efectivă la nivelul bazei fundației

γ' valoarea de calcul a greutateii volumice efective a pământului sub baza fundației.

(2) Valorile factorilor adimensionali pentru capacitate portantă sunt date în tabelul F.1.

Tabelul F.1

φ'_d [°]	N_c	N_q	N_γ
0,0	5.1	1.0	0.0
2,5	5.8	1.3	0.0
5,0	6.5	1.6	0.0
7,5	7.3	2.0	0.1
10,0	8.3	2.5	0.3
12,5	9.5	3.1	0.5
15,0	11.0	3.9	0.8
17,5	12.7	5.0	1.2
20,0	14.8	6.4	1.9
22,5	17.5	8.2	2.9

Tabelul F.1 (continuare)

φ'_d [°]	N_c	N_q	N_γ
25,0	20.7	10.7	4.3
27,5	24.8	13.9	6.3
30,0	30.1	18.4	9.3
32,5	37.0	24.6	13.7
35,0	46.1	33.3	20.4
37,5	58.4	45.8	30.4
40,0	75.3	64.2	46.0
42,5	99.2	91.9	70.7
45,0	133.9	134.9	110.9

Notă - Pentru valori intermediare ale unghiului de frecare internă, φ'_d , se admite interpolarea liniară.

ANEXA G

Valori orientative pentru coeficientul de frecare

- (1) Coeficientul de frecare pe baza fundației de beton, μ , se determină prin încercări de teren sau de laborator.
- (2) În lipsa unor valori obținute experimental, se pot adopta valorile indicate în tabelul G.1.

Tabelul G.1

Denumirea pământului		μ
Argile	$0,25 < I_c < 0,5$	0,20
	$0,5 \leq I_c < 0,75$	0,25
	$I_c \geq 0,75$	0,30
Argile nisipoase, nisipuri argiloase și pământuri prăfoase		0,30
Nisipuri fine		0,40
Nisipuri mijlocii și mari		0,45
Pietrișuri și bolovănișuri		0,50
Terenuri stâncoase		0,60

ANEXA H (normativă)

Calculul la starea limită de serviciu (exploatare)

H.1 Valorile limită orientative ale deformațiilor structurilor și ale deplasărilor fundațiilor

Valorile limită orientative ale deformațiilor / deplasărilor fundațiilor pentru construcții fără restricții de tasări, neadaptate în mod special la tasări diferențiale, sunt date în tabelul H.1.

H.2 Calculul tasării absolute

- (1) Deformațiile terenului calculate pe baza prezentelor prescripții reprezintă deformații finale rezultate din suma tasării instantanee și a tasării din consolidarea primară. În cazul în care este necesară evaluarea independentă a acestor componente, ca și în situațiile în care apare posibilă producerea unor tasări importante din consolidarea secundară, se folosesc metode de calcul corespunzătoare.
- (2) Necesitatea calculului evoluției în timp a tasării din consolidare primară se apreciază în funcție de grosimea straturilor coezive saturate (având $S_r > 0,9$) cuprinse în zona activă a fundației, de posibilitatea de drenare a acestor straturi, de valorile coeficientului de consolidare, c_v , precum și de viteza de creștere a presiunii pe teren în faza de execuție și de exploatare a construcției.
- (3) Capacitatea pământurilor de a suferi tasări din consolidare secundară se apreciază în funcție de valoarea coeficientului de consolidare secundară, c_{α} , având în vedere precizările din tabelul H.2.
- (4) În calculul tasărilor probabile ale terenului de fundare trebuie luate în considerare:
- influența construcțiilor învecinate;
 - supraîncărcarea terenului din imediata vecinătate a fundațiilor (umpluturi, platforme, etc.).

H.2.1 Calculul tasării absolute prin metoda însumării pe straturi elementare

(1) Schema de calcul și notațiile folosite sunt prezentate în figura H.1.

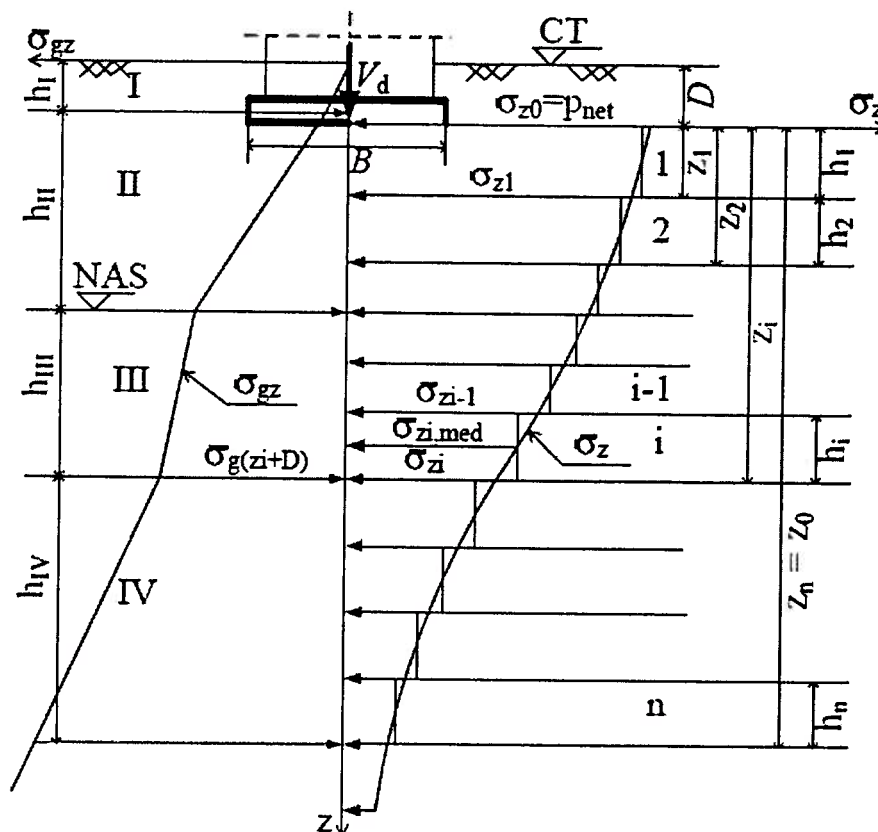


Figura H.1 - Schema de calcul al tasării absolute

(2) Presiunea netă medie, p_{net} , la baza fundației se calculează:

$$p_{net} = p_{ef\ med} - \gamma D$$

unde:

$p_{ef\ med}$ presiunea efectivă medie la baza fundației:

$$p_{ef\ med} = V_d / A$$

unde:

V_d încărcarea de calcul totală la baza fundației (încărcarea de calcul transmisă de construcție, Q , la care se adaugă greutatea fundației și a umpluturii de pământ care stă pe fundație)

A aria bazei fundației

γ greutatea volumică medie a pământului situat deasupra nivelului bazei fundației

D adâncimea de fundare

Notă – În cazul gropilor de fundare cu lățimi mari ($B > 10\text{ m}$) executate în terenuri coezive, când există posibilitatea ca fundul săpăturii să se umfle după excavare, efortul unitar net mediu pe talpa fundației se acceptă $p_{net} = p_{ef\ med}$ fără a considera efectul de descărcare al greutății pământului excavat. În acest caz, pentru calculul tasărilor în domeniul de presiuni $p_{ef} < \gamma D$, se pot utiliza valorile modulului de deformare liniară la descărcare.

(3) Pământul situat sub nivelul tălpii de fundare se împarte în straturi elementare, până la adâncimea corespunzătoare limitei inferioare a zonei active; fiecare strat elementar se constituie din pământ omogen și trebuie să aibă grosimea mai mică decât $0,4B$.

(4) Pe verticala centrului fundației, la limitele de separație ale straturilor elementare, se calculează eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise la baza fundației:

$$\sigma_z = \alpha_0 p_{net} \quad (\text{H.2})$$

unde:

σ_z efort unitar vertical la adâncimea z

α_0 coeficient de distribuție al eforturilor verticale, în centrul fundației, pentru presiuni uniform distribuite, dat în tabelul H.3, în funcție de L/B și z/B

unde:

L latura mare a bazei fundației

B latura mică a bazei fundației

z adâncimea planului de separație al stratului elementar față de nivelul bazei fundației.

Tabelul H.3

z/B	Forma bazei fundației				
	Cerc	Dreptunghi			
		L/B			
		1	2	3	≥ 10
		α_0			
0,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0,2	0,95	0,96	0,96	0,98	0,98
0,4	0,76	0,80	0,87	0,88	0,88
0,6	0,55	0,61	0,73	0,75	0,75
0,8	0,39	0,45	0,53	0,63	0,64
1,0	0,29	0,34	0,48	0,53	0,55
1,2	0,22	0,26	0,39	0,44	0,48
1,4	0,17	0,20	0,32	0,38	0,42
1,6	0,13	0,16	0,27	0,32	0,37
2,0	0,09	0,11	0,19	0,24	0,31
3,0	0,04	0,05	0,10	0,13	0,21
4,0	0,02	0,03	0,06	0,08	0,16
5,0	0,02	0,02	0,04	0,05	0,13
6,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,10

(5) Zona activă în cuprinsul căreia se calculează tasarea straturilor se limitează la adâncimea z_0 sub baza fundației la care valoarea efortului unitar vertical σ_z devine mai mic sau egal cu 20% din presiunea geologică σ_{gz} la adâncimea respectivă:

$$\sigma_z \leq 0,2 \sigma_{gz} \quad (\text{H.3})$$

(5.1) În situația în care limita inferioară a zonei active se află în cuprinsul unui strat având modulul de deformare liniară mult mai redus decât al straturilor superioare, sau având $E_s \leq 5.000$ kPa, adâncimea z_0 se majorează prin includerea acestui strat, sau până la îndeplinirea condiției:

$$\sigma_z \leq 0,1 \sigma_{gz} \quad (\text{H.4})$$

(5.2) În cazul în care în cuprinsul zonei active apare un strat practic incompresibil ($E_s > 100.000$ kPa) și există siguranța că în cuprinsul acestuia, până la adâncimea corespunzătoare atingerii

condiției (H.3), nu apar orizonturi mai compresibile, adâncimea zonei active se limitează la suprafața acestui strat.

(6) Tasarea absolută posibilă a fundației se calculează:

$$s = 10^3 \cdot \beta \cdot \sum \frac{\sigma_{zi}^{med} \cdot h_i}{E_{si}} \text{ [mm]} \quad (\text{H.5})$$

unde:

s tasarea absolută probabilă a fundației

β coeficient de corecție: $\beta = 0,8$

σ_{zi}^{med} efortul vertical mediu în stratul elementar i :

$$\sigma_{zi}^{med} = \frac{\sigma_{zi}^{sup} + \sigma_{zi}^{inf}}{2}$$

unde:

$\sigma_{zi}^{sup}, \sigma_{zi}^{inf}$ eforturile unitare verticale la limita superioară, respectiv limita inferioară a stratului elementar i

h_i grosimea stratului elementar i [m]

E_{si} modulul de deformație liniară al stratului elementar i [kPa]

n numărul de straturi elementare cuprinse în limita zonei active.

Nota 1 - Pentru fundațiile de formă specială în plan, la care distribuția presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă, eforturile σ_z la limitele straturilor elementare se pot determina conform H.2.2.

Nota 2 - Pentru distribuții de presiuni pe talpă diferite de cea uniformă, calculul eforturilor σ_z se efectuează cu metode corespunzătoare.

H.2.2 Metoda punctelor de colț

(1) Pentru calculul tasării suplimentare într-un punct al unei fundații, sub influența încărcărilor transmise de fundațiile învecinate și a supraîncărcării terenului în vecinătatea fundației respective, eforturile σ_z corespunzătoare se determină prin metoda punctelor de colț.

(2) Efortul σ_z la adâncimea z a unui punct aflat pe verticala colțului unei suprafețe dreptunghiulare încărcată cu presiunea netă uniform distribuită, p_{net} , se calculează:

$$\sigma_z = \alpha_C p_{net} \quad (\text{H.6})$$

unde:

α_C coeficientul de distribuție al eforturilor verticale la colțul suprafeței încărcate, dat în tabelul H.4 în funcție de rapoartele L/B și z/B .

(3) Prin suprapunerea efectelor se poate determina efortul σ_z pe verticala unui punct P aflat la o distanță oarecare față de o fundație de suprafață dreptunghiulară, ABCD, care transmite terenului presiunea suplimentară uniform distribuită, p_{net} (conform notațiilor din figura H.2):

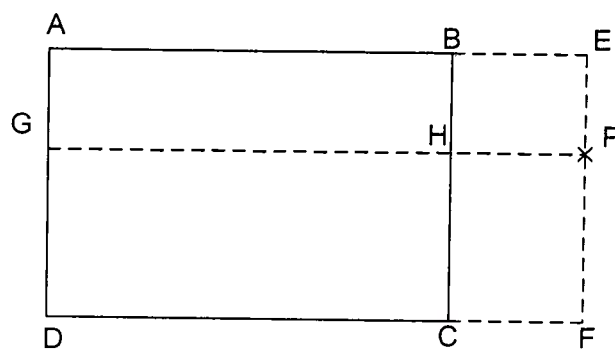


Figura H.2 – Schema de calcul a efortului σ_z prin metoda punctelor de colț

Tabelul H.4

z/B	Fundații în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B			
	1	2	3	≥ 10
	α_c			
0,0	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
0,2	0,2486	0,2491	0,2492	0,2492
0,4	0,2401	0,2439	0,2442	0,2443
0,6	0,2229	0,2329	0,2339	0,2342
0,8	0,1999	0,2176	0,2196	0,2202
1,0	0,1752	0,1999	0,2034	0,2046
1,2	0,1516	0,1818	0,1870	0,1888
1,4	0,1308	0,1644	0,1712	0,1740
1,6	0,1123	0,1482	0,1567	0,1604
2,0	0,0840	0,1202	0,1314	0,1374
3,0	0,0447	0,0732	0,0870	0,0987
4,0	0,0270	0,0474	0,0603	0,0758
5,0	0,0179	0,0328	0,0435	0,0610
6,0	0,0127	0,0238	0,0325	0,0506

Notă - Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B și L/B se admite interpolarea liniară a valorilor α_c .

$$\sigma_z = p_{net}(\alpha_{C1} + \alpha_{C2} - \alpha_{C3} - \alpha_{C4}) \quad (H.7)$$

unde:

α_{C1} coeficientul de distribuție al eforturilor pentru dreptunghiul AEPG

α_{C2} idem, pentru dreptunghiul GPDF

α_{C3} idem, pentru dreptunghiul BEPH

α_{C4} idem, pentru dreptunghiul HPFC.

(4) Pentru fundațiile de formă specială în plan, la care distribuția presiunilor pe talpă se admite să se considere uniformă, eforturile σ_z pe verticala diferitelor puncte ale fundației se pot determina cu ajutorul metodei punctelor de colț, prin aproximarea formei reale a fundației cu un număr de suprafețe dreptunghiulare și suprapunerea efectelor.

H.2.3 Calculul tasării absolute prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită

(1) În cazul în care în limita zonei active apare un strat practic incompresibil ($E_s > 100.000$ kPa) sau atunci când fundația are lățimea (sau diametrul) $B > 10$ m, iar stratul care constituie zona

activă se caracterizează prin valori $E_s > 10.000$ kPa, tasarea absolută probabilă a fundației se calculează prin metoda stratului liniar deformabil de grosime finită.

(2) Tasarea absolută probabilă a fundației se calculează:

$$s = 10^3 \cdot m \cdot p_{\text{net}} \cdot B \cdot \sum \frac{K_i - K_{i-1}}{E_{si}} \cdot (1 - \nu_{si}^2) \text{ [mm]} \quad (\text{H.8})$$

unde:

m coeficient de corecție prin care se ține seama de grosimea stratului deformabil, z_0 , dat în tabelul H.5

K_i, K_{i-1} coeficienți adimensionali dați în tabelul H.6, stabiliți pentru nivelul inferior, respectiv superior al stratului i

E_{si} modulul de deformare liniară a stratului i [kPa]

ν_{si} coeficientul lui Poisson al stratului i .

Notă - Calculul tasării se extinde asupra zonei active, care se împarte în straturi cu caracteristici geotehnice de deformabilitate distincte. În cazul în care zona activă este constituită dintr-un strat omogen, coeficienții K_i și K_{i-1} se stabilesc numai pentru adâncimea $z = z_0$ și, respectiv, la nivelul tălpii fundației: $z = 0$ (calculul efectuându-se, deci, pentru un singur strat).

Tabelul H.5

z_0 / B	m
0,00 ÷ 0,25	1,5
0,26 ÷ 0,50	1,4
0,51 ÷ 1,00	1,3
1,01 ÷ 1,50	1,2
1,51 ÷ 2,50	1,1
> 2,50	1,0

H.3 Deplasări și deformații posibile

H.3.1 Calculul tasării medii

(1) Tasarea medie probabilă a construcției se calculează efectuând media aritmetică a tasărilor absolute posibile a cel puțin 3 fundații izolate ale construcției.

(2) Cu cât suprafața construcției este mai mare, cu atât numărul valorilor tasărilor absolute posibile pe baza cărora se calculează tasarea medie trebuie să fie mai mare.

H.3.2 Calculul tasării relative

Tasarea relativă posibilă se calculează ca diferența între tasările absolute posibile a două fundații învecinate raportată la distanța între ele, luând în considerare cea mai defavorabilă situație de încărcare.

Tabelul H.6

z/B	Fundații circulare	Fundații în formă de dreptunghi cu raportul laturilor L/B					
		1	1,5	2	3	5	≥ 10 (fundații continue)
		K					
0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,1	0,045	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,052
0,2	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,104
0,3	0,135	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,156
0,4	0,179	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,208
0,5	0,233	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,260
0,6	0,266	0,299	0,300	0,300	0,300	0,300	0,311
0,7	0,308	0,342	0,349	0,349	0,349	0,349	0,362
0,8	0,348	0,381	0,395	0,397	0,397	0,397	0,412
0,9	0,382	0,415	0,437	0,442	0,442	0,442	0,462
1,0	0,411	0,446	0,476	0,484	0,484	0,484	0,511
1,1	0,437	0,474	0,511	0,524	0,525	0,525	0,560
1,2	0,461	0,499	0,543	0,561	0,566	0,566	0,605
1,3	0,482	0,522	0,573	0,595	0,604	0,604	0,648
1,4	0,501	0,542	0,601	0,626	0,640	0,640	0,687
1,5	0,517	0,560	0,625	0,655	0,674	0,674	0,726
1,6	0,532	0,577	0,647	0,682	0,706	0,708	0,763
1,7	0,546	0,592	0,668	0,707	0,736	0,741	0,798
1,8	0,558	0,606	0,688	0,730	0,764	0,772	0,831
1,9	0,569	0,618	0,708	0,752	0,791	0,808	0,862
2,0	0,579	0,630	0,722	0,773	0,816	0,830	0,892
2,1	0,588	0,641	0,737	0,791	0,839	0,853	0,921
2,2	0,596	0,651	0,751	0,809	0,861	0,885	0,949
2,3	0,604	0,660	0,764	0,824	0,888	0,908	0,976
2,4	0,611	0,668	0,776	0,841	0,902	0,932	1,001
2,5	0,618	0,676	0,787	0,855	0,921	0,955	1,025
2,6	0,624	0,683	0,798	0,868	0,939	0,977	1,050
2,7	0,630	0,690	0,808	0,881	0,955	0,998	1,073
2,8	0,635	0,697	0,818	0,893	0,971	1,018	1,095
2,9	0,640	0,703	0,827	0,904	0,986	1,038	1,117
3,0	0,645	0,709	0,836	0,913	1,000	1,057	1,138
3,1	0,649	0,714	0,843	0,924	1,014	1,074	1,158
3,2	0,653	0,719	0,850	0,934	1,027	1,091	1,178
3,3	0,657	0,724	0,857	0,943	1,040	1,107	1,197
3,4	0,661	0,728	0,863	0,951	1,051	1,123	1,215
3,5	0,664	0,732	0,869	0,959	1,062	1,138	1,233
4,0	0,679	0,751	0,897	0,995	1,111	1,205	1,316
4,5	0,691	0,766	0,918	1,022	1,151	1,262	1,390
5,0	0,700	0,777	0,935	1,045	1,183	1,309	1,456

Nota - Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B și L/B se admite interpolarea liniară a valorilor coeficientului K.

H.3.3 Calculul înclinării fundației dreptunghiulare

Înclinarea posibilă a unei fundații rigide dreptunghiulare, încărcată excentric, se determină:

(1) Înclinarea longitudinală

$$\operatorname{tg} \theta_{lg} = \frac{1 - \nu_{sm}^2}{E_{sm}} K_1 \frac{V_d e_L}{(L/2)^3} \quad (\text{H.9})$$

(2) Înclinarea transversală

$$\operatorname{tg} \theta_{tr} = \frac{1 - \nu_{sm}^2}{E_{sm}} K_2 \frac{V_d e_B}{(B/2)^3} \quad (\text{H.10})$$

unde:

V_d încărcarea verticală de calcul ce soliciță excentric fundația

e_L excentricitatea punctului de aplicare a forței N măsurată din centrul bazei, paralel cu L

e_B excentricitatea punctului de aplicare a forței N măsurată din centrul bazei, paralel cu B

E_{sm}, ν_{sm} valorile medii ale modului de deformație liniară și coeficientului lui Poisson, pentru întreaga zonă activă

K_1, K_2 coeficienți adimensionali determinați în funcție de raportul $n = L/B$, după graficele din figura H.3.

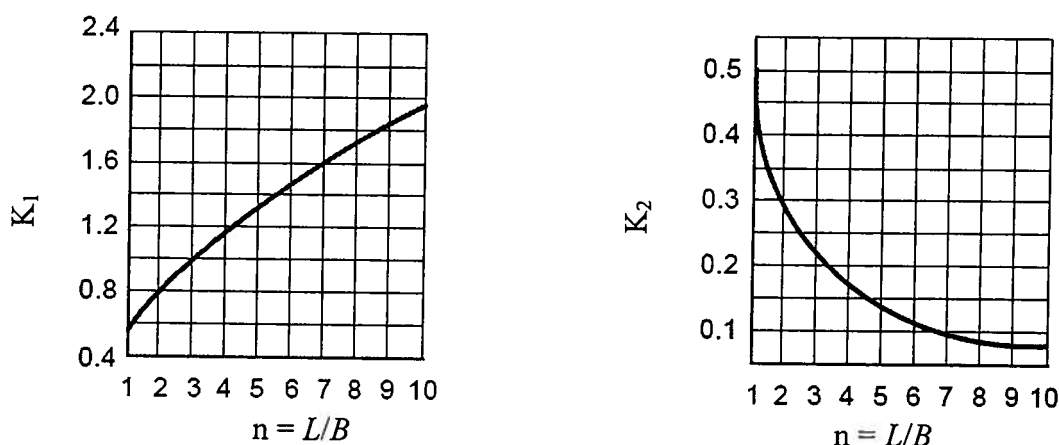


Figura H.3 - Graficele de variație ale coeficienților adimensionali K_1, K_2

H.3.4 Calculul înclinării fundației circulare

(1) Înclinarea posibilă a unei fundații rigide circulare, încărcată excentric, se determină:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{1 - \nu_{sm}^2}{E_{sm}} \cdot \frac{3 V_d e}{4 r^3} \quad (\text{H.11})$$

unde:

e excentricitatea punctului de aplicare a forței V_d măsurată din centrul bazei

r raza bazei fundației

(2) Înclinarea unei fundații având în plan formă poligonală se calculează cu aceeași relație, considerând raza egală cu:

$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$ unde A este aria bazei fundației poligonale.

H.3.5 Calculul înclinării fundației continue

Înclinarea posibilă a unei fundații continue de lățime B , încărcată excentric, se determină:

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{1 - \nu_{sm}^2}{E_{sm}} \cdot \frac{0,04 V_d e}{(B/2)^3} \quad (\text{H.12})$$

unde:

e excentricitatea punctului de aplicare a forței V_d , măsurată față de axa longitudinală a bazei fundației continue.

H.3.6 Calculul înclinării fundației sub influența fundațiilor vecine

Înclinarea posibilă a fundației produsă în urma influenței fundațiilor vecine, se calculează:

$$\operatorname{tg} \theta = (s_1 - s_2) / B \quad (\text{H.13a})$$

sau

$$\operatorname{tg} \theta = (s_1 - s_2) / L \quad (\text{H.13b})$$

unde:

s_1, s_2 tasările absolute posibile pentru verticalele fiecărei margini a fundației
 B, L latura bazei fundației după direcția înclinării.

H.3.7 Calculul încovoierii relative a fundației continue

Încovoierea relativă posibilă a fundației continue se determină:

$$f = (2 s_3 - s_1 - s_2) / 2 l \quad (\text{H.14})$$

unde:

s_1, s_2 tasările absolute posibile ale capetelor porțiunii încovoiate care se analizează
 s_3 tasarea absolută posibilă maximă sau minimă pentru porțiunea încovoiate care se analizează
 l distanța între punctele având tasările posibile s_1 și s_2 .

H.4 Verificarea criteriului privind deplasările și / sau deformațiile

(1) Verificarea la starea limită de exploatare trebuie să urmărească îndeplinirea condiției exprimate prin relația (I.12).

(2) Relația (I.12) se poate scrie sub forma:

$$\Delta_s \leq \bar{\Delta}_s \quad (\text{H.15})$$

sau

$$\Delta_t \leq \bar{\Delta}_t$$

unde:

Δ_s, Δ_t deplasări sau deformații posibile, calculate conform H.2 și H.3
 $\bar{\Delta}_s$ valori limită ale deplasărilor fundațiilor și deformațiilor structurilor, stabilite prin

$\bar{\Delta}_r$ proiectul structurii sau determinate conform tabelului H.1
valori limită ale deplasărilor fundațiilor și deformațiilor structurilor admise din punct de vedere tehnologic, specificate în proiectul tehnologic, în cazul construcțiilor cu restricții de deformații în exploatare normală (CRE - conform tabelului I.4).

H.5 Verificarea criteriului privind limitarea încărcărilor transmise la teren

(1) Condiția de verificare a criteriului privind limitarea încărcărilor transmise la teren se exprimă prin relația (I.26).

(2) Calculul la starea limită de exploatare se face, după caz, pentru acțiunile sau combinațiile de acțiuni din grupările caracteristică, cvasipermanentă și frecventă, definite conform CR 0.

(3) Calculul presiunii plastice, p_{pl}

Pentru fundațiile cu baza de formă dreptunghiulară, presiunea plastică se calculează:

(3.1) Construcții fără subsol

$$p_{pl} = m_1(\bar{\gamma} B N_1 + q N_2 + c N_3) \quad (H.16)$$

(3.2) Construcții cu subsol

$$p_{pl} = m_1[\bar{\gamma} B N_1 + (2q_e + q_i) N_2 / 3 + c N_3] \quad (H.17)$$

unde:

m_1 coeficient adimensional al condițiilor de lucru, conform tabelului H.7

$\bar{\gamma}$ media ponderată a greutatea volumice de calcul ale straturilor de sub fundație cuprinse pe o adâncime de $B/4$ măsurată de la baza fundației

B latura mică a bazei fundației

q suprasarcina de calcul la adâncimea de fundare, lateral față de fundație

q_e, q_i suprasarcina de calcul la adâncimea de fundare, la exteriorul și, respectiv, interiorul subsolului

c valoarea de calcul a coeziunii pământului de sub baza fundației

N_1, N_2, N_3 coeficienți adimensionali de capacitate portantă, definiți în funcție de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a pământului de sub baza fundației; valorile N_1, N_2, N_3 sunt date în tabelul H.8.

Nota 1 - Se admite determinarea presiunii p_{pl} cu relațiile de mai sus și pentru fundațiile de formă specială în plan. Pentru fundații cu baza circulară sau poligonală, latura echivalentă B se calculează cu relația $B = \sqrt{F}$ unde F este aria bazei fundației de formă dată.

Nota 2 - La stabilirea suprasarcinilor de calcul (q, q_e, q_i) se iau în considerare greutatea pământului situat deasupra nivelului bazei fundației, precum și alte sarcini cu caracter permanent.

Nota 3 - Pentru stările limită de exploatare coeficienții parțiali de rezistență pentru pământuri, γ_M , au valoarea egală cu 1,0.

Tabelul H.7

	Denumirea terenului de fundare	m_f
1	Bolovănișuri cu interspațiile umplute cu nisip, pietrișuri cu excepția nisipurilor fine și prăfoase	2,0
2	Nisipuri fine: - uscate sau umede ($S_r \leq 0,8$)	1,7
	- foarte umede sau saturate ($S_r > 0,8$)	1,6
3	Nisipuri prăfoase: - uscate sau umede ($S_r \leq 0,8$)	1,5
	- foarte umede sau saturate ($S_r > 0,8$)	1,3
4	Bolovănișuri și pietrișuri cu interspațiile umplute cu pământuri coezive cu $I_C \leq 0,5$	1,3
5	Pământuri coezive cu $I_C \geq 0,5$	1,4
6	Bolovănișuri și pietrișuri cu interspațiile umplute cu pământuri coezive cu $I_C < 0,5$	1,1
7	Pământuri coezive cu $I_C < 0,5$	1,1

Tabelul H.8

$\varphi' [^\circ]$	N_1	N_2	N_3
0	0,00	1,00	3,14
2	0,03	1,12	3,32
4	0,06	1,25	3,51
6	0,10	1,39	3,71
8	0,14	1,55	3,93
10	0,18	1,73	4,17
12	0,23	1,94	4,42
14	0,29	2,17	4,69
16	0,36	2,43	5,00
18	0,43	2,72	5,31
20	0,51	3,06	5,66
22	0,61	3,44	6,04

Tabelul H.8 (continuare)

$\varphi' [^\circ]$	N_1	N_2	N_3
24°	0,72	3,87	6,45
26°	0,84	4,37	6,90
28°	0,98	4,93	7,40
30°	1,15	5,59	7,95
32°	1,34	6,35	8,55
34°	1,55	7,21	9,21
36°	1,81	8,25	9,98
38°	2,11	9,44	10,80
40°	2,46	10,84	11,73
42°	2,87	12,50	12,77
44°	3,37	14,48	13,96
45°	3,66	15,64	14,64

ANEXA J

Parametrii geotehnici de compresibilitate

(1) Parametrii geotehnici de compresibilitate ale straturilor de pământ care intervin în calculul deformațiilor posibile ale terenului de fundare sunt:

- modulul de deformare liniară, E_s ;
- coeficientul de contracție transversală (coeficientul lui Poisson), ν_s .

(2) Parametrii geotehnici de compresibilitate se obțin prin:

- (2.1) Încercări pe teren
- (2.2) Încercări în laborator
- (2.3) Calcul invers
- (2.4) Utilizarea unor valori orientative.

J.1 Modulul de deformare liniară

J.1.1 Încercări pe teren

J.1.1.1 Încercări directe

(1) Încercarea de încărcare cu placa (PLT) este descrisă în anexa K din SR EN 1997-2.

J.1.1.2 Încercări indirecte

- (1) Încercările de penetrare cu conul și piezoconul sunt descrise în anexa D din SR EN 1997-2.
- (2) Încercarea presiometrică (PMT) este descrisă în anexa E din SR EN 1997-2.
- (3) Încercarea de penetrare dinamică (DP) este descrisă în anexa G din SR EN 1997-2.
- (4) Încercarea prin sondare cu greutatea (WST) este descrisă în anexa H din SR EN 1997-2.
- (5) Încercarea cu dilatometrul plat (DMT) este descrisă în anexa J din SR EN 1997-2.

J.1.2 Încercări în laborator

(1) În lipsa încercărilor de teren, pentru calculul deformațiilor în faze preliminare de proiectare a construcțiilor speciale, CS, cât și pentru calculele definitive ale construcțiilor obișnuite, CO, se admite utilizarea valorilor modulului de deformare edometric, E_{oed} .

(2) Modulul de deformare liniară se calculează pe baza valorilor modulului edometric:

$$E_s = E_{oed} M_0 \quad (J.1)$$

unde:

- E_{oed} valoarea modulului de deformare edometric, determinată în intervalul de eforturi cuprins între efortul geologic corespunzător adâncimii de recoltare a probei, σ_{gz} și efortul unitar vertical total la aceeași adâncime, $\sigma_{gz} + \sigma_z$;
- M_0 coeficient de corecție pentru trecerea de la modulul de deformare edometric la modulul de deformare liniară; valoarea coeficientului M_0 se determină experimental sau se pot adopta valorile orientative indicate în tabelul J.1; pentru pământuri prăfoase și argiloase având $I_C < 0,5$ sau $e > 1,10$ se acceptă $M_0 = 1$ dacă nu se dispune de date experimentale.

Tabelul J.1

Denumirea pământului	I_C	Indicele porilor, e			
		0,41 ÷ 0,60	0,61 ÷ 0,80	0,81 ÷ 1,00	1,01 ÷ 1,10
		M_0			
Nisipuri	-	1,0	1,0	-	-
Nisip argilos, praf nisipos, argilă nisipoasă	0,00 ÷ 1,00	1,6	1,3	1,0	-
Praf, praf argilos, argilă prăfoasă	0,76 ÷ 1,00	2,3	1,7	1,3	1,1
	0,50 ÷ 0,75	1,9	1,5	1,2	1,0
Argilă, argilă grasă	0,76 ÷ 1,00	1,8	1,5	1,3	1,2
	0,50 ÷ 0,75	1,5	1,3	1,1	1,0

J.1.3 Calcul invers

(1) În cazul amplasamentelor cu stratificație uniformă, dacă se dispune de valori măsurate ale tasărilor la construcții existente, modulul de deformare liniară se poate stabili prin calcul invers.

(2) Aceste valori pot fi utilizate în calculul tasărilor probabile ale unor construcții proiectate, cu condiția verificării uniformității caracteristicilor fiecărui strat prin sondaje executate pe amplasamentul fiecărei noi construcții.

J.1.4 Utilizarea unor valori orientative

În lipsa datelor din teren și/sau de laborator, la calculul deformațiilor pentru predimensionare se admite utilizarea valorilor orientative date în tabelul J.2.

Tabelul J.2

Tabelul J.2

Caracterizarea pământurilor	Indicele porilor, e						
	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
	Valori orientative ale modulului E_s [kPa]						
Pământuri necoezive							
Nisipuri cu pietriș	50000	40000	30000				
Nisipuri fine	48000	38000	28000	18000			
Nisipuri prăfoase	39000	28000	18000	11000			

Tabelul J.2 (continuare)

Pământuri coezive având $S_r \geq 0,8$ și maximum 5% materii organice									
Origine	Denumire pământ	I_C	Indicele porilor, e						
			0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
			Valori orientative ale modului E_s [kPa]						
Aluviale, deluviale, lacustre	Praf nisipos	0,25÷1	32000	24000	16000	10000	7000		
	Praf, praf argilos, argilă prăfoasă, argilă nisipoasă	0,75÷1	34000	27000	22000	17000	14000	11000	
		0,50÷0,75	32000	25000	19000	14000	11000	8000	
	Argilă, argilă grasă	0,75÷1		28000	24000	21000	18000	15000	12000
		0,50÷0,75			21000	18000	15000	12000	9000
Fluvio - glaciare	Praf nisipos	0,25÷1	33000	24000	17000	11000	7000		
	Praf, praf argilos, argilă prăfoasă, argilă nisipoasă	0,75÷1	40000	33000	27000	21000			
		0,50÷0,75	35000	28000	22000	17000	14000		

J.2 Coeficientul de contracție transversală (coeficientul lui Poisson)

În lipsa unor valori obținute experimental, se pot adopta valorile indicate în tabelul J.3.

Tabelul J.3

Denumirea pământurilor	ν_s
Bolovănișuri și pietrișuri	0,27
Nisipuri (inclusiv nisipuri prăfoase și nisipuri argiloase)	0,30
Praf, praf argilos, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă	0,35
Argilă, argilă grasă	0,42

J.3 Cazul terenului stratificat

J.3.1 Modulul de deformare liniară

În cazul terenului stratificat, modulul de deformare liniară se calculează:

$$E_{sm} = m p_{net} B (K_1 - K_0) (1 - \nu_{sm}^2) / s \quad (J.2)$$

unde:

- m coeficient de corecție prin care se ține seama de adâncimea zonei active z_0 (tabelul H.5)
- p_{net} presiunea netă la baza fundației definită prin relația (H.1)
- B latura mică a bazei fundației

K_1, K_0 coeficienți adimensionali indicați în tabelul H.6, stabiliți pentru adâncimile $z = z_0$ și $z = 0$
 s tasarea absolută posibilă a fundației
 ν_{sm} valoarea medie a coeficientului lui Poisson.

J.3.2 Coeficientul lui Poisson

În cazul terenului stratificat, coeficientul lui Poisson se calculează:

$$\nu_{sm} = (\sum \nu_{si} h_i) / \sum h_i \quad (J.3)$$

unde: ν_{si} coeficientul lui Poisson pentru stratul i
 h_i grosimea stratului i .

ANEXA K

Metode de calcul pentru fundațiile continue sub stâlpi

K.1 Metode simplificate

Metodele simplificate sunt metodele în care conlucrarea între fundație și teren nu este luată în considerare iar diagrama de presiuni pe talpă se admite a fi cunoscută.

K.1.1 Metoda grinzii continue cu reazeme fixe

- (1) Fundația se asimilează cu o grindă continuă având reazeme fixe în dreptul stâlpilor (Figura K.1).
- (2) Se acceptă ipoteza distribuției liniare a presiunilor pe teren, calculată cu:

$$p_{\max, \min} = \frac{N}{A} \pm \frac{M}{W} \quad (\text{K.1})$$

unde:

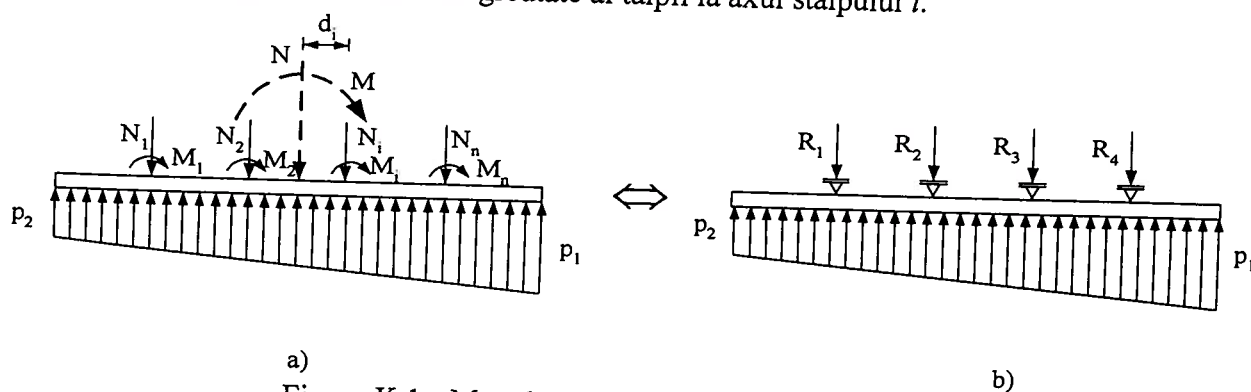
$$N = \sum_{i=1}^n N_i \quad (\text{K.2})$$

unde: N_i - forța axială în stâlpul i

$$M = \sum_{i=1}^n N_i d_i + \sum_{i=1}^n M_i \quad (\text{K.3})$$

unde: M_i - moment încovoietor în stâlpul i ;

d_i - distanța de la centrul de greutate al tălpii la axul stâlpului i .



a) b)
Figura K.1 - Metoda grinzii continue cu reazeme fixe

- (3) Pentru o lățime B constantă a grinzii, încărcarea pe unitatea de lungime este:

$$\bar{p}_{1,2} = \frac{N}{L} \pm \frac{6M}{L^2} \quad (\text{K.4})$$

- (4) Fundația este considerată o grindă continuă cu reazeme fixe, acționată de jos în sus cu încărcarea variabilă liniar între $\bar{p}_1$ și $\bar{p}_2$ și rezemată pe stâlpi. Prin calcul static se determină reacțiunile R_i în reazeme, adică în stâlpi.

K.2 Metode exacte

- (1) Metodele exacte sunt metodele care iau în considerare interacțiunea dintre fundație și teren.
- (2) Metodele exacte se diferențiază în funcție de modelul adoptat pentru teren.

K.3 Metode bazate pe modelul mediului discret (modelul Winkler)

(1) Modelul Winkler asimilează terenul cu un mediu discret reprezentat prin resoarte independente.

(2) Resoartele permit determinarea deformației terenului aflat sub fundație, dar nu și în afara bazei acesteia.

(3) Relația caracteristică pentru modelul Winkler este:

$$p = z k_s$$

unde:

(K.5)

p presiunea într-un punct al suprafeței de contact dintre fundație și teren

z deformația pe verticală în acel punct

k_s factor de proporționalitate între presiune și deformație, care caracterizează rigiditatea resortului, denumit coeficient de pat.

K.3.1 Calculul coeficientului de pat k_s

K.3.1.1 Pe baza încercării de încărcare cu placa (Figura K.2)

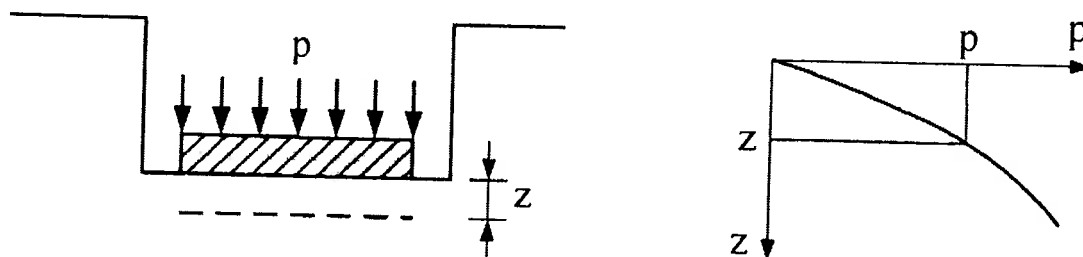


Figura K.2 - Încercarea de încărcare cu placa pe teren

(1) Pentru un punct de coordonate (p, z) aparținând diagramei de încărcare – tasare, în zona de comportare cvasi-liniară, coeficientul de pat se obține:

$$k'_s = \frac{p}{z}$$

(K.6)

unde:

k'_s coeficientul de pat obținut printr-o încercare cu placa de latură B_p .

(2) Pentru același teren, diagrama de încărcare – tasare depinde de dimensiunile și rigiditatea plăcii.

(3) Coeficientul de pat k_s de utilizat în cazul unei fundații de latură B se determină în funcție de k'_s :

$$k_s = \alpha k'_s$$

(K.7)

unde:

α coeficient de corelare definit în funcție de tipul de pământ:

$$\alpha = \frac{B_p}{B} \quad \text{pentru pământuri coezive}$$

$$\alpha = \left[\frac{(B_p + 0,3)}{2B} \right]^2 \quad \text{pentru pământuri necoezive}$$

unde:

B_p latura plăcii de formă pătrată; $B_p = 0,30\text{m}$
 B lățimea bazei fundației.

K.3.1.2 Pe baza parametrilor geotehnici de compresibilitate

(1) Coeficientul de pat, k_s , se determină în funcție de E_s și ν_s :

$$k_s = k_m \frac{1}{\alpha} \frac{E_s}{(1-\nu_s^2)} \quad (\text{K.8})$$

unde:

k_m coeficient funcție de raportul dintre lungimea și lățimea bazei fundației (Tabelul K.1).

(2) Coeficientul de pat, k_s , se determină în funcție de modulul edometric, E_{oed} :

$$k_s B = 2 E_{\text{oed}} \quad (\text{K.9})$$

K.3.1.3 Pe baza valorilor orientative, k_s , date în tabelul K.2 pentru $B=1\text{m}$ și încărcări statice.

Tabelul K.1

$\alpha = L/B$	k_m
1.00	0.5283
1.25	0.4740
1.50	0.4357
1.75	0.4070
2.00	0.3845
2.25	0.3663
2.50	0.3512
2.75	0.3385
3.00	0.3275
3.50	0.3093
4.00	0.2953
4.50	0.2836
5.00	0.2739

Tabelul K.1 (continuare)

$\alpha = L/B$	k_m
6.00	0.2584
7.00	0.2465
8.00	0.2370
9.00	0.2292
10.00	0.2226
20.00	0.1868
30.00	0.1705
40.00	0.1606
50.00	0.1537
60.00	0.1481
70.00	0.1442
80.00	0.1407
90.00	0.1378
100.00	0.1353

Tabelul K.2

Pământuri grosiere	I_D		
	0÷0,33	0,34÷0,66	0,67÷1,00
k_s (kN/m ³)	14000÷25000	25000÷72000	72000÷130000
Pământuri fine	I_C		
	0÷0,25	0,25÷0,50	0,50÷0,75
k_s (kN/m ³)	-	7000÷34000	34000÷63000
			63000÷100000

K.3.1.4 Prin calcul invers

În cazul în care se dispune de valori măsurate ale modulilor de deformare liniară, E_s , pentru toate stratele de pământ aflate în limita zonei active a fundației (definită conform anexei H), valoarea coeficientului de pat, k_s , se obține:

$$k_s = \frac{p_{\text{ef}}}{s} \quad (\text{K.10})$$

unde:

p_{ef} presiunea efectivă medie la baza fundației
 s tasarea absolută probabilă a fundației (calculată conform anexei H).

K.3.2 Metode analitice de calcul

K.3.2.1. Grinda continuă pe o singură direcție

K.3.2.1.1 Grinda de lungime infinită încărcată cu o forță concentrată, P (Figura K.3).

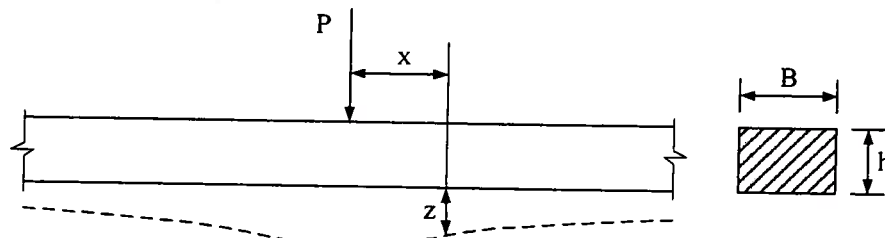


Figura K.3 - Grinda de lungime infinită încărcată cu o forță concentrată

(1) Ecuația diferențială a fibrei medii deformată a grinzii sollicitată la încovoiere se scrie:

$$EI \frac{d^4 z}{dx^4} = \bar{p} \quad (K.11)$$

unde:

$\bar{p}$ încărcarea pe unitatea de lungime
 EI rigiditatea grinzii.

(2) Între $\bar{p}$ și presiunea de contact la nivelul tălpii de fundare se poate scrie relația:

$$\bar{p} = p B \quad (K.12)$$

unde:

B lățimea grinzii.

(3) Înlocuind ecuația (K.12) în ecuația (K.11):

$$EI \frac{d^4 z}{dx^4} + p B = 0 \quad (K.13)$$

(4) Înlocuind ecuația (K.5) în ecuația (K.13):

$$EI \frac{d^4 z}{dx^4} + k_s z B = 0 \quad (K.14a)$$

$$\frac{d^4 z}{dx^4} + \frac{k_s B}{EI} z = 0 \quad (K.14b)$$

$$\frac{d^4 z}{dx^4} + \frac{4k_s B}{4EI} z = 0 \quad (K.14c)$$

Se introduce notația: $\lambda = \sqrt[4]{\frac{k_s B}{4EI}}$, unde λ se măsoară în m^{-1} .

(5) Ecuația (K.14c) devine:

$$\frac{d^4 z}{dx^4} + 4\lambda^4 z = 0 \quad (K.15)$$

(6) Soluția generală a ecuației (K.15) este:

$$z = e^{\lambda x} (C_1 \cos \lambda x + C_2 \sin \lambda x) + e^{-\lambda x} (C_3 \cos \lambda x + C_4 \sin \lambda x) \quad (K.16)$$

(7) Constantele de integrare C_i , $i=1 \div 4$, se determină din condițiile de margine:

- pentru $x = \pm\infty$: $M = 0$, $T = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$

- pentru $x = 0$: $\frac{dz}{dx} = 0 \Rightarrow C_3 = C_4$

- pentru $x = 0$: $T = \frac{P}{2} \Rightarrow C_3 = C_4 = \frac{P}{8EI \lambda^3} = \frac{P\lambda}{8EI \lambda^4} = \frac{P\lambda}{8EI \frac{k_s B}{4EI}} = \frac{P\lambda}{2k_s B}$

(8) Ecuația (K.16) devine:

$$z = \frac{P\lambda}{2k_s B} e^{-\lambda x} (\cos \lambda x + \sin \lambda x) = \frac{P\lambda}{2k_s B} f_1(\lambda x) \quad (K.17)$$

unde: $f_1(\lambda x) = e^{-\lambda x} (\cos \lambda x + \sin \lambda x)$

$$\frac{dz}{dx} = \theta = -\frac{P\lambda^2}{k_s B} e^{-\lambda x} \sin \lambda x = -\frac{P\lambda^2}{k_s B} f_2(\lambda x) \quad (K.18)$$

unde: $f_2(\lambda x) = e^{-\lambda x} \sin \lambda x$

(9) Se introduce notația $l_e = 1 / \lambda$, unde l_e este lungimea elastică.

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{dx^2} &= -\frac{M}{EI} = -\frac{P\lambda^3}{k_s B} e^{-\lambda x} (\cos \lambda x - \sin \lambda x) = -\frac{P\lambda^4}{k_s B \lambda} e^{-\lambda x} (\cos \lambda x - \sin \lambda x) \\ &= -\frac{P \frac{k_s B}{4EI}}{k_s B \lambda} e^{-\lambda x} (\cos \lambda x - \sin \lambda x) \end{aligned} \quad (K.19)$$

$$M = -Pl_e \frac{1}{4} e^{-\lambda x} (\cos \lambda x - \sin \lambda x) = \frac{1}{4} Pl_e f_3(\lambda x)$$

unde: $f_3(\lambda x) = e^{-\lambda x} (\cos \lambda x - \sin \lambda x)$

$$\frac{d^3 z}{dx^3} = -\frac{T}{EI} = -\frac{2P\lambda^4}{k_s B} e^{-\lambda x} \cos \lambda x = -\frac{2P \frac{k_s B}{4EI}}{k_s B \lambda} e^{-\lambda x} \cos \lambda x \quad (K.20)$$

$$T = -P \frac{1}{2} e^{-\lambda x} \cos \lambda x = -\frac{1}{2} P f_4(\lambda x)$$

unde: $f_4(\lambda x) = e^{-\lambda x} \cos \lambda x$

(10) Valorile funcțiilor $f_1(\lambda x)$, $f_2(\lambda x)$, $f_3(\lambda x)$, $f_4(\lambda x)$ sunt date în tabelele K.3÷K.6.

Tabelul K.3

λx	f_1	λx	f_1	λx	f_1	λx	f_1	λx	f_1
0.000	1.000	1.040	0.484	2.080	0.048	3.120	-0.043	4.160	-0.021
0.040	0.998	1.080	0.460	2.120	0.040	3.160	-0.043	4.200	-0.020
0.080	0.994	1.120	0.436	2.160	0.032	3.200	-0.043	4.240	-0.019
0.120	0.987	1.160	0.413	2.200	0.024	3.240	-0.043	4.280	-0.018
0.160	0.977	1.200	0.390	2.240	0.017	3.280	-0.042	4.320	-0.017
0.200	0.965	1.240	0.368	2.280	0.011	3.320	-0.042	4.360	-0.016
0.240	0.951	1.280	0.346	2.320	0.005	3.360	-0.041	4.400	-0.015
0.280	0.935	1.320	0.325	2.360	-0.001	3.400	-0.041	4.440	-0.015
0.320	0.918	1.360	0.305	2.400	-0.006	3.440	-0.040	4.480	-0.014
0.360	0.899	1.400	0.285	2.440	-0.010	3.480	-0.039	4.520	-0.013
0.400	0.878	1.440	0.266	2.480	-0.015	3.520	-0.038	4.560	-0.012
0.440	0.857	1.480	0.247	2.520	-0.019	3.560	-0.038	4.600	-0.011
0.480	0.835	1.520	0.230	2.560	-0.022	3.600	-0.037	4.640	-0.010
0.520	0.811	1.560	0.212	2.600	-0.025	3.640	-0.036	4.680	-0.010
0.560	0.787	1.600	0.196	2.640	-0.028	3.680	-0.035	4.720	-0.009
0.600	0.763	1.640	0.180	2.680	-0.031	3.720	-0.034	4.760	-0.008
0.640	0.738	1.680	0.165	2.720	-0.033	3.760	-0.032	4.800	-0.007
0.680	0.712	1.720	0.150	2.760	-0.035	3.800	-0.031	4.840	-0.007
0.720	0.687	1.760	0.137	2.800	-0.037	3.840	-0.030	4.880	-0.006
0.760	0.661	1.800	0.123	2.840	-0.038	3.880	-0.029	4.920	-0.006
0.800	0.635	1.840	0.111	2.880	-0.040	3.920	-0.028	4.960	-0.005
0.840	0.610	1.880	0.099	2.920	-0.041	3.960	-0.027	5.000	-0.005
0.880	0.584	1.920	0.088	2.960	-0.042	4.000	-0.026		
0.920	0.558	1.960	0.077	3.000	-0.042	4.040	-0.025		
0.960	0.533	2.000	0.067	3.040	-0.043	4.080	-0.024		
1.000	0.508	2.040	0.057	3.080	-0.043	4.120	-0.023		

(11) În figura K.4 este prezentată variația funcțiilor $f_1(\lambda x)$, $f_2(\lambda x)$, $f_3(\lambda x)$ și $f_4(\lambda x)$ cu argumentul λx , funcții ce pot fi utilizate pentru calculul lui z , θ , M și respectiv T .

Notă. Deoarece diagrama de forță tăietoare este antisimetrică față de punctul de aplicație al forței, valorile funcției f_4 vor fi luate cu semnul prezentat în tabel atunci când forța este situată la stânga secțiunii de calcul și cu semn schimbat când forța este la dreapta secțiunii de calcul.

(12) În figura K.5 sunt date diagramele de săgeată, rotire, moment încovoietor și forță tăietoare pentru grinda de lungime infinită acționată de forță concentrată.

Tabelul K.4

λ_x	f_2	λ_x	f_2	λ_x	f_2	λ_x	f_2	λ_x	f_2
0.000	0.000	1.040	0.305	2.080	0.109	3.120	0.001	4.160	-0.013
0.040	0.038	1.080	0.300	2.120	0.102	3.160	-0.001	4.200	-0.013
0.080	0.074	1.120	0.294	2.160	0.096	3.200	-0.002	4.240	-0.013
0.120	0.106	1.160	0.287	2.200	0.090	3.240	-0.004	4.280	-0.013
0.160	0.136	1.200	0.281	2.240	0.083	3.280	-0.005	4.320	-0.012
0.200	0.163	1.240	0.274	2.280	0.078	3.320	-0.006	4.360	-0.012
0.240	0.187	1.280	0.266	2.320	0.072	3.360	-0.008	4.400	-0.012
0.280	0.209	1.320	0.259	2.360	0.067	3.400	-0.009	4.440	-0.011
0.320	0.228	1.360	0.251	2.400	0.061	3.440	-0.009	4.480	-0.011
0.360	0.246	1.400	0.243	2.440	0.056	3.480	-0.010	4.520	-0.011
0.400	0.261	1.440	0.235	2.480	0.051	3.520	-0.011	4.560	-0.010
0.440	0.274	1.480	0.227	2.520	0.047	3.560	-0.012	4.600	-0.010
0.480	0.286	1.520	0.218	2.560	0.042	3.600	-0.012	4.640	-0.010
0.520	0.295	1.560	0.210	2.600	0.038	3.640	-0.013	4.680	-0.009
0.560	0.303	1.600	0.202	2.640	0.034	3.680	-0.013	4.720	-0.009
0.600	0.310	1.640	0.194	2.680	0.031	3.720	-0.013	4.760	-0.009
0.640	0.315	1.680	0.185	2.720	0.027	3.760	-0.013	4.800	-0.008
0.680	0.319	1.720	0.177	2.760	0.024	3.800	-0.014	4.840	-0.008
0.720	0.321	1.760	0.169	2.800	0.020	3.840	-0.014	4.880	-0.007
0.760	0.322	1.800	0.161	2.840	0.017	3.880	-0.014	4.920	-0.007
0.800	0.322	1.840	0.153	2.880	0.015	3.920	-0.014	4.960	-0.007
0.840	0.321	1.880	0.145	2.920	0.012	3.960	-0.014	5.000	-0.006
0.880	0.320	1.920	0.138	2.960	0.009	4.000	-0.014		
0.920	0.317	1.960	0.130	3.000	0.007	4.040	-0.014		
0.960	0.314	2.000	0.123	3.040	0.005	4.080	-0.014		
1.000	0.310	2.040	0.116	3.080	0.003	4.120	-0.013		

Tabelul K.5

λ_x	f_3	λ_x	f_3	λ_x	f_3	λ_x	f_3	λ_x	f_3
0.000	1.000	1.040	-0.126	2.080	-0.170	3.120	-0.045	4.160	0.005
0.040	0.922	1.080	-0.139	2.120	-0.165	3.160	-0.042	4.200	0.006
0.080	0.846	1.120	-0.152	2.160	-0.160	3.200	-0.038	4.240	0.006
0.120	0.774	1.160	-0.162	2.200	-0.155	3.240	-0.035	4.280	0.007
0.160	0.705	1.200	-0.172	2.240	-0.150	3.280	-0.032	4.320	0.007
0.200	0.640	1.240	-0.180	2.280	-0.144	3.320	-0.029	4.360	0.008
0.240	0.577	1.280	-0.187	2.320	-0.139	3.360	-0.026	4.400	0.008
0.280	0.517	1.320	-0.192	2.360	-0.134	3.400	-0.024	4.440	0.008
0.320	0.461	1.360	-0.197	2.400	-0.128	3.440	-0.021	4.480	0.008
0.360	0.407	1.400	-0.201	2.440	-0.123	3.480	-0.019	4.520	0.009
0.400	0.356	1.440	-0.204	2.480	-0.118	3.520	-0.017	4.560	0.009
0.440	0.308	1.480	-0.206	2.520	-0.112	3.560	-0.014	4.600	0.009
0.480	0.263	1.520	-0.207	2.560	-0.107	3.600	-0.012	4.640	0.009
0.520	0.221	1.560	-0.208	2.600	-0.102	3.640	-0.011	4.680	0.009
0.560	0.181	1.600	-0.208	2.640	-0.097	3.680	-0.009	4.720	0.009
0.600	0.143	1.640	-0.207	2.680	-0.092	3.720	-0.007	4.760	0.009
0.640	0.108	1.680	-0.206	2.720	-0.087	3.760	-0.005	4.800	0.009

0.680	0.075	1.720	-0.204	2.760	-0.082	3.800	-0.004	4.840	0.009
0.720	0.045	1.760	-0.201	2.800	-0.078	3.840	-0.003	4.880	0.009
0.760	0.017	1.800	-0.199	2.840	-0.073	3.880	-0.001	4.920	0.009
0.800	-0.009	1.840	-0.195	2.880	-0.069	3.920	0.000	4.960	0.009
0.840	-0.033	1.880	-0.192	2.920	-0.064	3.960	0.001	5.000	0.008
0.880	-0.055	1.920	-0.188	2.960	-0.060	4.000	0.002		
0.920	-0.076	1.960	-0.184	3.000	-0.056	4.040	0.003		
0.960	-0.094	2.000	-0.179	3.040	-0.052	4.080	0.004		
1.000	-0.111	2.040	-0.175	3.080	-0.049	4.120	0.004		

Tabelul K.6

λx	f_4	λx	f_4	λx	f_4	λx	f_4	λx	f_4
0.000	1.000	1.040	0.179	2.080	-0.061	3.120	-0.044	4.160	-0.008
0.040	0.960	1.080	0.160	2.120	-0.063	3.160	-0.042	4.200	-0.007
0.080	0.920	1.120	0.142	2.160	-0.064	3.200	-0.041	4.240	-0.007
0.120	0.881	1.160	0.125	2.200	-0.065	3.240	-0.039	4.280	-0.006
0.160	0.841	1.200	0.109	2.240	-0.066	3.280	-0.037	4.320	-0.005
0.200	0.802	1.240	0.094	2.280	-0.067	3.320	-0.036	4.360	-0.004
0.240	0.764	1.280	0.080	2.320	-0.067	3.360	-0.034	4.400	-0.004
0.280	0.726	1.320	0.066	2.360	-0.067	3.400	-0.032	4.440	-0.003
0.320	0.689	1.360	0.054	2.400	-0.067	3.440	-0.031	4.480	-0.003
0.360	0.653	1.400	0.042	2.440	-0.067	3.480	-0.029	4.520	-0.002
0.400	0.617	1.440	0.031	2.480	-0.066	3.520	-0.028	4.560	-0.002
0.440	0.583	1.480	0.021	2.520	-0.065	3.560	-0.026	4.600	-0.001
0.480	0.549	1.520	0.011	2.560	-0.065	3.600	-0.025	4.640	-0.001
0.520	0.516	1.560	0.002	2.600	-0.064	3.640	-0.023	4.680	0.000
0.560	0.484	1.600	-0.006	2.640	-0.063	3.680	-0.022	4.720	0.000
0.600	0.453	1.640	-0.013	2.680	-0.061	3.720	-0.020	4.760	0.000
0.640	0.423	1.680	-0.020	2.720	-0.060	3.760	-0.019	4.800	0.001
0.680	0.394	1.720	-0.027	2.760	-0.059	3.800	-0.018	4.840	0.001
0.720	0.366	1.760	-0.032	2.800	-0.057	3.840	-0.016	4.880	0.001
0.760	0.339	1.800	-0.038	2.840	-0.056	3.880	-0.015	4.920	0.002
0.800	0.313	1.840	-0.042	2.880	-0.054	3.920	-0.014	4.960	0.002
0.840	0.288	1.880	-0.046	2.920	-0.053	3.960	-0.013	5.000	0.002
0.880	0.264	1.920	-0.050	2.960	-0.051	4.000	-0.012		
0.920	0.241	1.960	-0.053	3.000	-0.049	4.040	-0.011		
0.960	0.220	2.000	-0.056	3.040	-0.048	4.080	-0.010		
1.000	0.199	2.040	-0.059	3.080	-0.046	4.120	-0.009		

K.3.2.1.2 Grindă de lungime infinită acționată de mai multe forțe concentrate

În situația în care grinda este acționată de mai multe forțe concentrate, P_i , $i=1 \div n$, determinarea valorilor pentru z , θ , M , T într-o secțiune dată se face prin suprapunerea efectelor (Figura K.6).

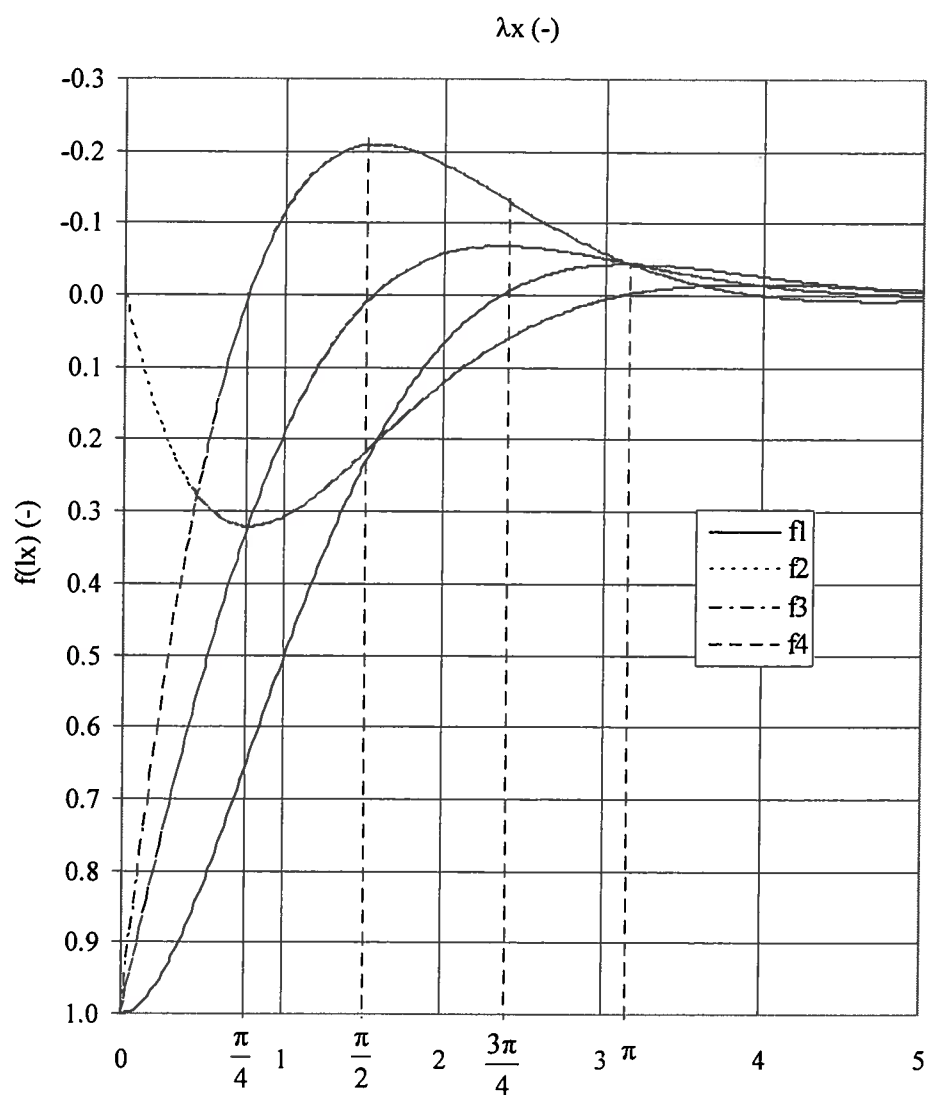


Figura K.4 - Graficele de variație ale funcțiilor $f_1(\lambda x)$, $f_2(\lambda x)$, $f_3(\lambda x)$ și $f_4(\lambda x)$.

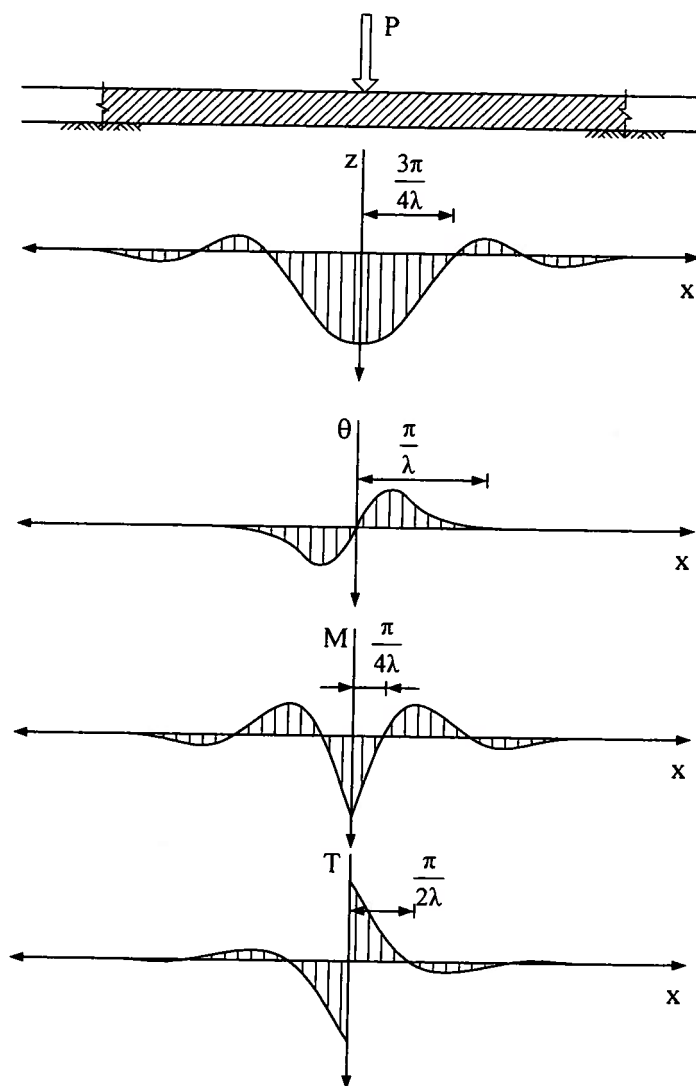


Figura K.5 - Diagramele de săgeată, rotire, moment încovoiător și forță tăietoare pentru grinda de lungime infinită acționată de forță concentrată

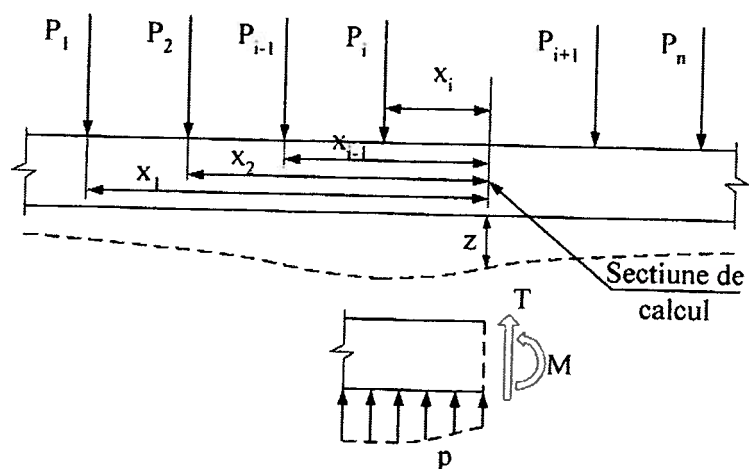


Figura K.6 – Schema de calcul pentru grinda acționată de mai multe forțe concentrate P_i

$$z = \frac{\lambda}{2k_s B} \sum_1^n P_i f_1(\lambda x_i) \quad (K.21)$$

$$\theta = \frac{\lambda^2}{k_s B} \sum_1^n P_i f_2(\lambda x_i) \quad (K.22)$$

$$M = \frac{1}{4} l_e \sum_1^n P_i f_3(\lambda x_i) \quad (K.23)$$

$$T = -\frac{1}{2} \sum_1^n P_i f_4(\lambda x_i) \quad (K.24)$$

K.3.2.1.3 Grindă de lungime infinită acționată de un moment încovoietor

(1) Momentul încovoietor M_0 este înlocuit în calcul prin cuplul $P\Delta x$ (Figura K.7).

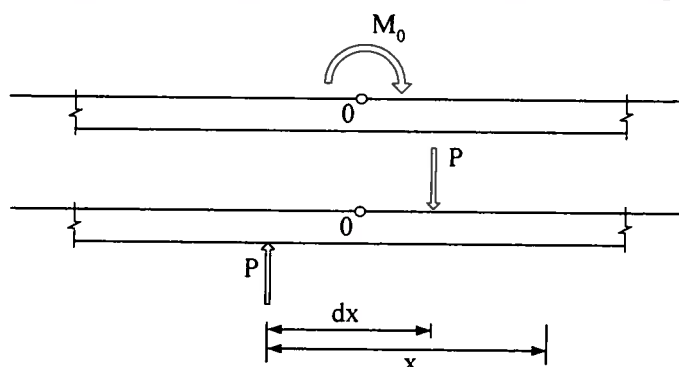


Figura K.7 - Grindă de lungime infinită încărcată cu un moment încovoietor

(2) Pentru determinarea tasării grinzii într-o secțiune situată la distanța x față de punctul de aplicare al cuplului se utilizează relația (K.17) în cazul a două forțe concentrate:

$$z = -\frac{P\lambda}{2k_s B} f_1(\lambda x) + \frac{P\lambda}{2k_s B} f_1[\lambda(x - dx)] = -\frac{\lambda}{2k_s B} P \{f_1(\lambda x) - f_1[\lambda(x - dx)]\} \frac{dx}{dx} =$$

$$\frac{M_0 \lambda}{2k_s B} \frac{f_1(\lambda x) - f_1[\lambda(x - dx)]}{dx} = \frac{M_0 \lambda}{2k_s B} \frac{df_1}{dx} = \frac{M_0 \lambda^2}{2k_s B} e^{-\lambda x} \sin \lambda x = \frac{M_0 \lambda^2}{2k_s B} f_2(\lambda x) \quad (K.25)$$

(3) Astfel, pentru calculul săgeții în cazul grinzii infinite acționată de un moment încovoietor M_0 este utilizată funcția $f_2(\lambda x)$ care descrie rotirea în cazul grinzii infinite acționate de o forță concentrată P . Aceasta înseamnă că pentru θ , M și T se vor utiliza, prin permutare, funcțiile f_1 , f_3 și f_4 după corespondența descrisă în tabelul K.7.

Tabelul K.7

	Funcții utilizate în cazul grinzii acționate de:	
	P	M_0
z	f_1	f_2
θ	f_2	f_3
M	f_3	f_4
T	f_4	f_1

K.3.2.1.4 Grinda de lungime finită

(1) Pentru folosirea funcțiilor determinate în cazul grinzii de lungime infinită, grinda de lungime finită se calculează prin metoda forțelor fictive.

(2) Se consideră grinda de lungime finită care este transformată în grindă infinită prin prelungirea fictivă a capetelor A și B (Figura K.8).

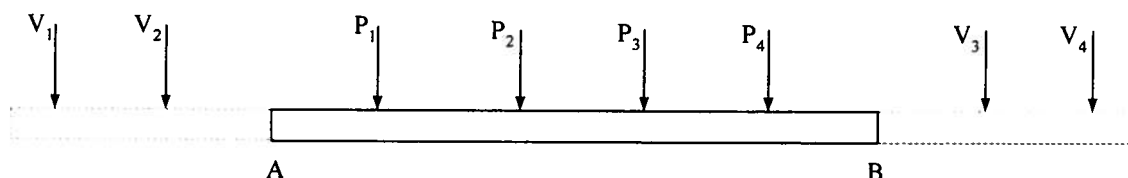


Figura K.8 – Schema de calcul pentru grinda de lungime finită

(3) Asupra grinzii de fundare considerată ca grindă infinită acționează sistemul de încărcări P_i , $i=1 \div n$, împreună cu forțele fictive V_i , $i=1 \div 4$, amplasate de o parte și de cealaltă a grinzii cu valori astfel determinate încât starea de eforturi și deformații în grinda de lungime finită să nu se modifice.

(4) Pentru determinarea forțelor fictive se impun condițiile pentru capetele libere ale grinzii, și anume: $M_A=0$, $T_A=0$, $M_B=0$, $T_B=0$.

(5) Utilizând funcțiile $f_3(\lambda x_i)$ și $f_4(\lambda x_i)$ definite anterior și impunând condițiile pentru capetele libere ale grinzii se obțin patru ecuații liniare pentru determinarea valorilor forțelor fictive.

(6) Pentru simplificarea calculelor se alege distanța de la forța V_1 la capătul A al grinzii astfel încât momentul încovoietor să fie egal cu zero, iar punctul de aplicație pentru V_2 astfel încât forța tăietoare corespunzătoare în secțiunea A să fie egală cu zero.

În același mod se procedează și cu forțele V_3 și V_4 cu privire la momentul și forța tăietoare în capătul B al grinzii.

(7) Din tabelele pentru funcțiile $f_3(\lambda x_i)$ și $f_4(\lambda x_i)$ rezultă că, pentru ca forțele fictive care apar într-o ecuație să se anuleze alternativ, distanțele de la capetele grinzii finite la punctele de aplicație ale forțelor fictive să fie alese după cum urmează:

$$x = \frac{\pi}{4\lambda} \text{ pentru care } f_3\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 \quad (\text{K.26a})$$

$$x = \frac{\pi}{2\lambda} \text{ pentru care } f_4\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad (\text{K.26b})$$

(8) Forțele V_i , $i=1 \div 4$, astfel obținute, se introduc în schema de încărcare a grinzii finite iar calculul deformațiilor și al eforturilor secționale se poate face utilizând tabelele și diagramele pentru grinda infinită.

K.3.2.2 Grinzi continue pe două direcții

K.3.2.2.1 Ipoteza nodurilor articulate

- (1) În ipoteza nodurilor articulate urmează a se repartiza pe cele două direcții doar forța concentrată V_i ce acționează în nodul i .
- (2) M_{ix} și M_{iy} se transmit integral grinzilor pe care acționează (Figura K.9).

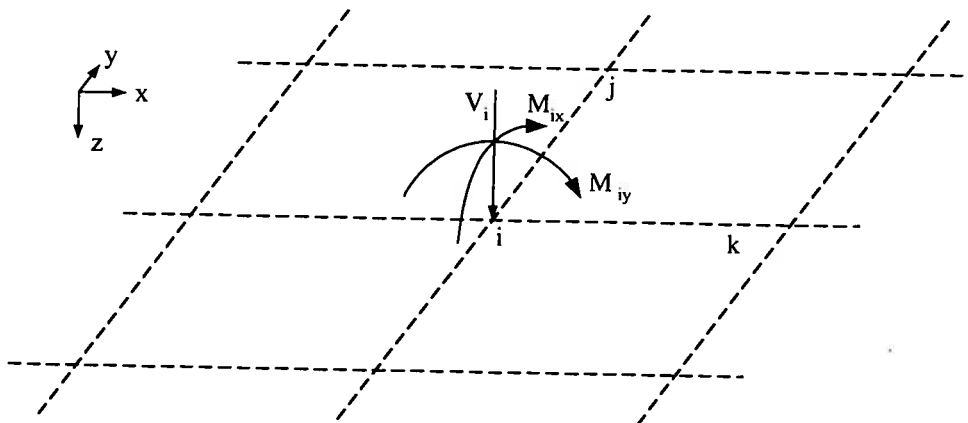


Figura K.9 - Schema de calcul pentru grinzi continue pe două direcții

- (3) Se scrie condiția de echilibru:

$$V_i = V_{ix} + V_{iy} \quad (K.27)$$

- (4) Se scrie condiția de continuitate exprimată prin condiția de egalitate a tasărilor (deplasărilor verticale) în nodul i , z_i :

$$z_{ix} = z_{iy} \quad (K.28)$$

- (5) Condiția de echilibru (relația K.27) și condiția de continuitate (relația K.28) exprimate pentru fiecare nod ($i=1 \div n$) formează sistemul de $2n$ ecuații cu $2n$ necunoscute prin rezolvarea căruia se determină încărcările în noduri.

- (6) După determinarea încărcărilor pe noduri, fiecare din grinzile rețelei se calculează ca o grindă continuă pe o singură direcție, determinând diagramele M și T necesare pentru dimensionarea acestora.

K.3.2.2.2 Ipoteza nodurilor încastrate

- (1) În ipoteza nodurilor încastrate urmează a se repartiza pe cele două direcții atât forța concentrată V_i cât și momentele M_{ix} și M_{iy} (Figura K.9).
- (2) Momentele încovoietoare se descompun în momente care determină încovoierea grinzii pe care acționează și momente care produc torsiunea grinzii pe direcție transversală.
- (3) Condițiile de echilibru pentru nodul i sunt:

$$\begin{cases} V_i = V_{ix} + V_{iy} \\ M_{ix} = M_{ix_incovoiere} + M_{iy_torsione} \\ M_{iy} = M_{iy_incovoiere} + M_{ix_torsione} \end{cases} \quad (K.29)$$

(4) Rezultă $3n$ ecuații cu $6n$ necunoscute.

(5) Celelalte $3n$ ecuații se obțin din condițiile de continuitate care exprimă egalitatea tasărilor (deplasărilor verticale) și a rotirilor:

- tasarea grinzii longitudinale (direcția x) în nodul i trebuie să fie egală cu tasarea grinzii transversale (direcția y) în nodul i ;
- rotirea din încovoire a grinzii longitudinale (direcția x) în nodul i trebuie să fie egală cu rotirea din torsiune a grinzii transversale (direcția y) în nodul i ;
- rotirea din torsiune a grinzii longitudinale (direcția x) în nodul i trebuie să fie egală cu rotirea din încovoire a grinzii transversale (direcția y) în nodul i .

K.3.3 Metode numerice de calcul

K.3.3.1 Metoda diferențelor finite

(1) Metoda se poate aplica la grinzi continue pentru orice număr de stâlpi care aduc la fundație forțe axiale și momente încovoietoare concentrate.

(2) Panta fibrei medii deformate a grinzii în secțiunea curentă i (Figura K.10) se poate exprima în diferențe finite:

$$\left(\frac{dz}{dx}\right)_i \Rightarrow \left(\frac{\Delta z}{\Delta x}\right)_i = \left(\frac{z_{i+1} - z_i}{\Delta x}\right)_i \quad (K.30)$$

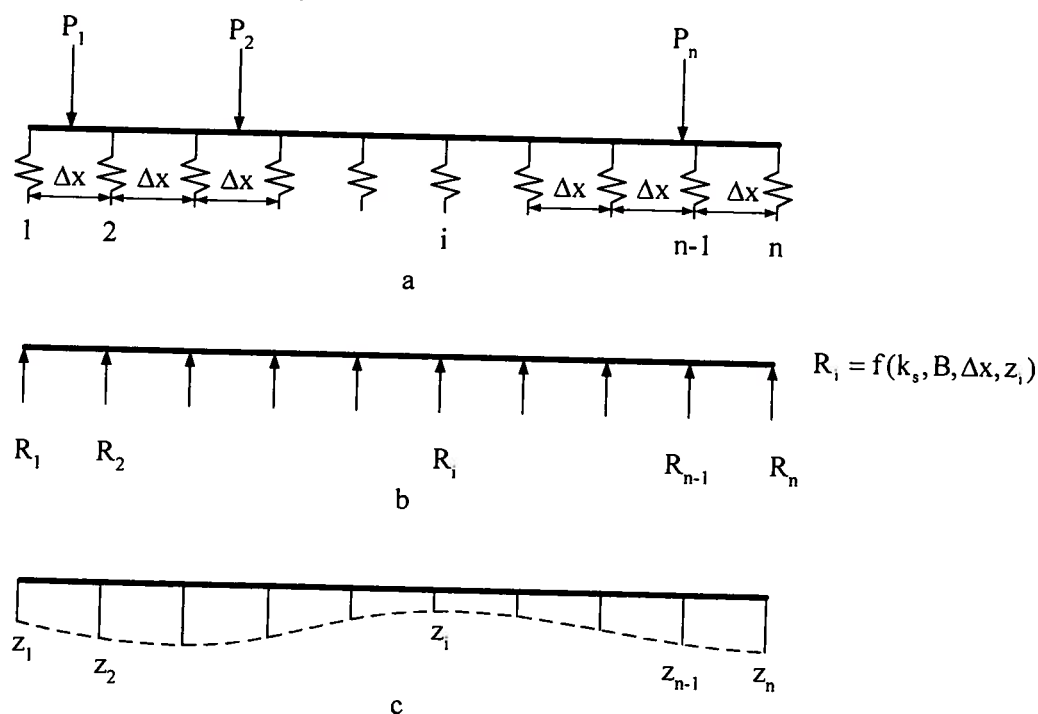


Figura K.10 - Schema de calcul prin metoda diferențelor finite

(3) Pentru aceeași secțiune i se determină valoarea celei de-a doua derivate a tasării obținându-se:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = d\left(\frac{dz}{dx}\right) = \frac{\Delta\left(\frac{\Delta z}{\Delta x}\right)}{\Delta x} = \frac{\Delta^2 z}{\Delta x^2} = \frac{1}{\Delta x} \cdot \left(\frac{z_{i+1} - z_i}{\Delta x} - \frac{z_i - z_{i-1}}{\Delta x}\right) \quad (K.31)$$

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{z_{i+1} - 2z_i + z_{i-1}}{\Delta x^2}$$

(4) Pentru cazul general (n secțiuni de calcul) expresiile derivatelor de ordinul II și III se scriu sub forma:

$$z'' = \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{z_{n+1} - 2z_n + z_{n-1}}{(\Delta x)^2} \quad (K.32)$$

$$z''' = \frac{d^3z}{dx^3} = \frac{z_{n+2} - 2z_{n+1} + 2z_{n-1} - z_{n-2}}{2(\Delta x)^3}$$

(5) Relațiile (K.32) permit determinarea valorilor eforturilor secționale, M și T :

$$\frac{EI}{(\Delta x)^2} (z_{n+1} - 2z_n + z_{n-1}) = M_n$$

$$\frac{EI}{(\Delta x)^3} (z_{n+2} - 2z_{n+1} + 2z_{n-1} - z_{n-2}) = T_n \quad (K.33)$$

(6) Pentru rezolvare este recomandat ca numărul de intervale Δx să fie limitat la 10 (un număr de intervale mai mic decât 10 conduce la rezultate greșite iar unul mai mare decât 10 va măări volumul de calcul dar nu și precizia soluției rezultate).

Din considerente legate de rezolvarea numerică se recomandă ca Δx să fie constant.

(7) Metoda diferențelor finite aplicată la grinzi continue de fundare rezemate pe un mediu Winkler necesită scrierea relațiilor care exprimă momentul încovoietor în fiecare secțiune i , moment încovoietor egal cu zero la capetele grinzii și, respectiv, a relației care exprimă egalitatea între forțele ce acționează pe direcție verticală.

K.3.3.2 Metoda elementelor finite

(1) Pentru fiecare nod al structurii analizate, discretizată în elemente finite, se scrie relația care exprimă egalitatea între forțele nodale externe, P_i și forțele care acționează pe elemente, F_i , prin intermediul constantei A_i :

$$P_i = A_i \cdot F_i \quad (K.34)$$

(2) Pentru toate nodurile structurii analizate se scrie relația matriceală:

$$P = A \cdot F \quad (K.35)$$

(3) Pentru deformațiile elementelor, e , (definite de două noduri) și deplasările nodale externe, X , se scriu relațiile matriceale:

$$e = B \cdot X \quad (K.36)$$

unde:

e și X pot reprezenta rotații (exprimate în radiani) sau translații

B reprezintă matricea A transpusă, A^T

(4) Între forțele care acționează pe elemente și deformațiile acestora se scrie relația matriceală:

$$F = S \cdot e$$

(K.37)

(5) Pentru obținerea deplasărilor nodale externe se utilizează exprimarea matriceală de forma:

$$X = (ASA^T)^{-1} P$$

(K.38)

unde: ASA^T poartă numele de matrice globală.

K.4 Metode bazate pe modelul mediului continuu (modelul Boussinesq)

Modelul Boussinesq este un semispațiu elastic caracterizat prin modulul de deformare liniară, E_s și coeficientul lui Poisson, ν_s .

K.4.1 Metoda analitică de calcul Jemocikin

(1) Metoda Jemocikin se aplică în cazul grinzilor continue având raportul $L/B \geq 7$ care se consideră nedeformabile în direcție transversală (Figura K.11).

(2) Presiunea pe lățimea B se consideră a fi uniform repartizată.

(3) Pentru determinarea presiunilor de contact fundație-teren se consideră o distribuție continuă conform diagramei prezentată în figura K.12.

(4) Diagrama reală de presiuni pe teren se aproximează printr-o diagramă în trepte, împărțind suprafața de fundare în suprafețe dreptunghiulare cu lățimea B și lungimea l , în lungul suprafeței de fundare (Figura K.12).

(5) R este rezultanta presiunilor uniform distribuite aferente suprafeței $B l$.

(6) Sistemul fundație - teren se substituie cu sistemul echivalent al unei grinzi flexibile rezemată pe terenul deformabil prin intermediul unor bare rigide verticale, articulate la capete și dispuse în centrul de greutate al suprafețelor dreptunghiulare de dimensiuni în plan $B l$ (Figura K.13). În acest mod, se înlocuiește contactul continuu dintre fundație și teren prin contacte în punctele izolate de egală interdistanță l .

Cu cât numărul de puncte de contact este mai mare, cu atât calculul aproximează mai bine diagrama continuă de presiuni de contact fundație - teren.

(7) Considerând presiunea, p_i , pe suprafața dreptunghiulară, i , de arie $B l$, ca fiind uniform distribuită, forța axială în bara rigidă din punctul analizat are valoarea:

(K.39)

$$R_i = p_i B l$$

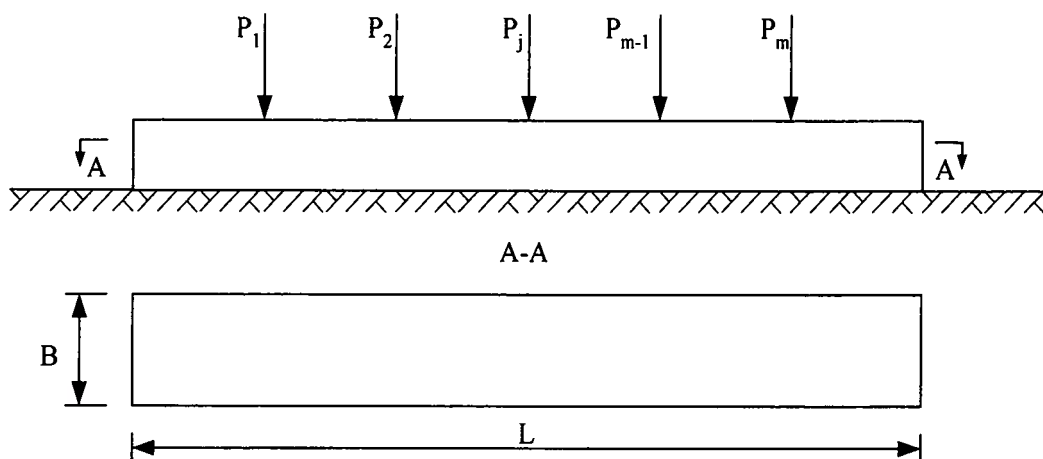


Figura K.11 - Grinda continuă considerată nedeformabilă în direcție transversală

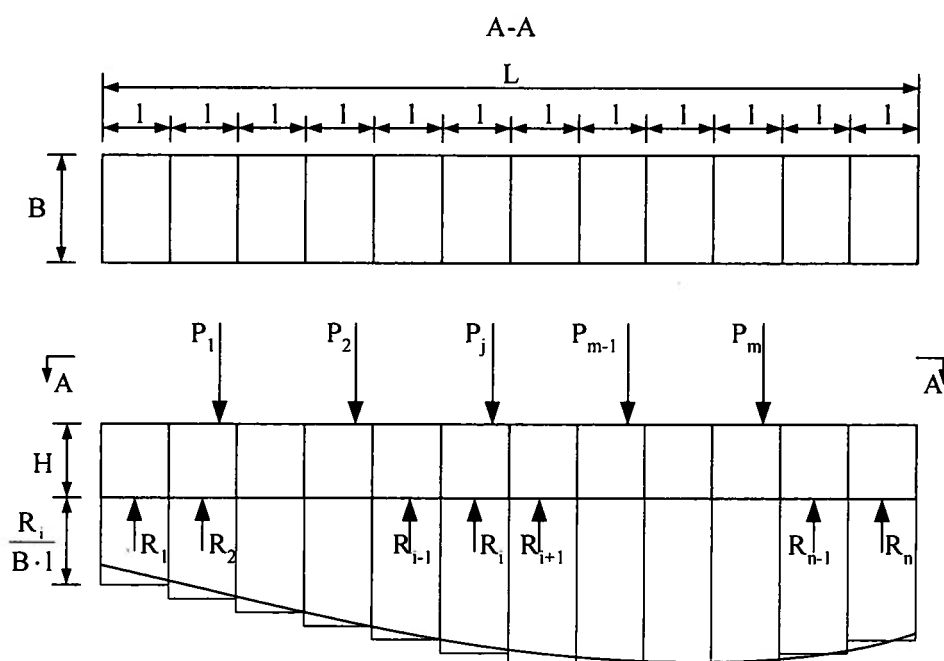


Figura K.12 – Schema de discretizare a grinzii continue în suprafețe dreptunghiulare cu lățimea B și lungimea l

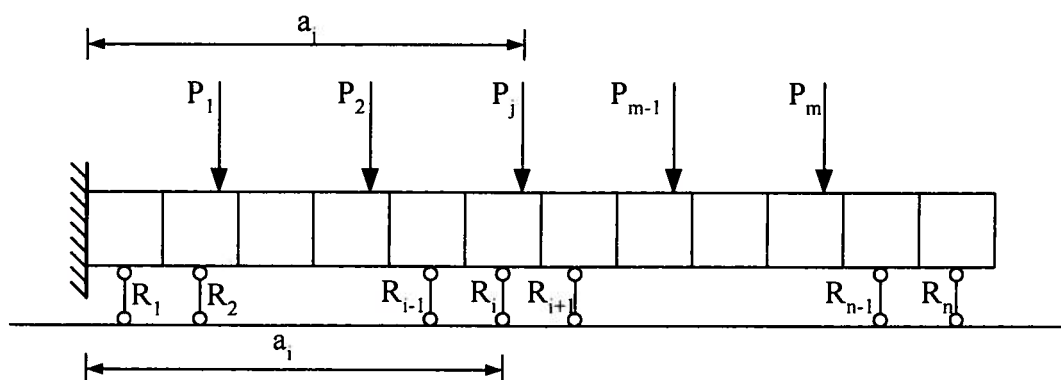


Figura K.13 - Sistemul echivalent de calcul al grinzii flexibile rezemată pe terenul deformabil prin intermediul unor bare rigide verticale

(8) Ca sistem static determinat de bază se consideră grinda încastrată la un capăt. Încadrarea se anulează printr-o rotire, θ_0 și o deplasare verticală, z_0 (se iau în considerație doar forțe și deplasări verticale) (Figura K.14).

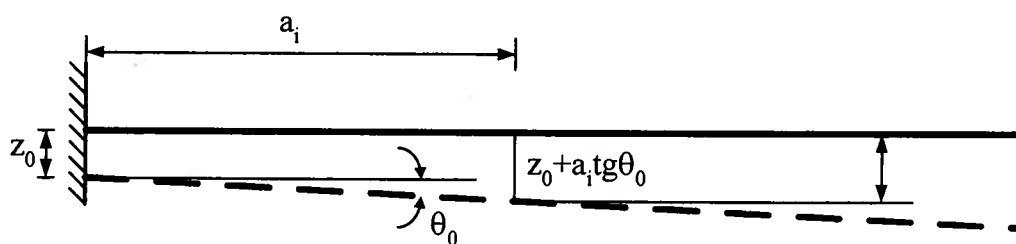


Figura K.14 - Sistemul static determinat de bază - grinda încastrată

(9) Condițiile de anulare a deplasărilor totale în punctele de aplicație ale forțelor R_i se exprimă prin sistemul de n ecuații la care se adaugă și cele 2 ecuații de echilibru static:

$$R_1 \delta_{11} + R_2 \delta_{12} + R_3 \delta_{13} + \dots + R_n \delta_{1n} + \delta_{1p} - z_0 - a_1 \operatorname{tg} \theta_0 = 0$$

$$R_1 \delta_{21} + R_2 \delta_{22} + R_3 \delta_{23} + \dots + R_n \delta_{2n} + \delta_{2p} - z_0 - a_2 \operatorname{tg} \theta_0 = 0$$

$$R_1 \delta_{31} + R_2 \delta_{32} + R_3 \delta_{33} + \dots + R_n \delta_{3n} + \delta_{3p} - z_0 - a_3 \operatorname{tg} \theta_0 = 0$$

$$\dots \dots \dots R_1 \delta_{n1} + R_2 \delta_{n2} + R_3 \delta_{n3} + \dots + R_n \delta_{nn} + \delta_{np} - z_0 - a_n \operatorname{tg} \theta_0 = 0 \quad (\text{K.40})$$

$$\sum_{i=1}^n R_i = \sum_{j=1}^m P_j$$

$$\sum_{i=1}^n R_i a_i = \sum_{j=1}^m P_j a_j$$

(10) Coeficienții necunoscutelor R_i , δ_{ik} , reprezintă deplasările punctului i în urma aplicării unei forțe unitare în punctul k :

$$\delta_{ik} = Z_{ik_fundație} + Z_{ik_teren}$$

(11) Determinarea forțelor R_i , $i=1 \div n$, se face considerând separat deplasarea verticală a capetelor superioare, articulate la baza fundației ($Z_{i_fundație}$) și deplasarea verticală a capetelor inferioare ale barelor, articulate la teren (Z_{i_teren}).

(12) Se calculează deplasarea grinzii în punctul i , produsă de forța $R_k = 1$ aplicată în punctul k , $Z_{ik_fundație}$ (Figura K.15)

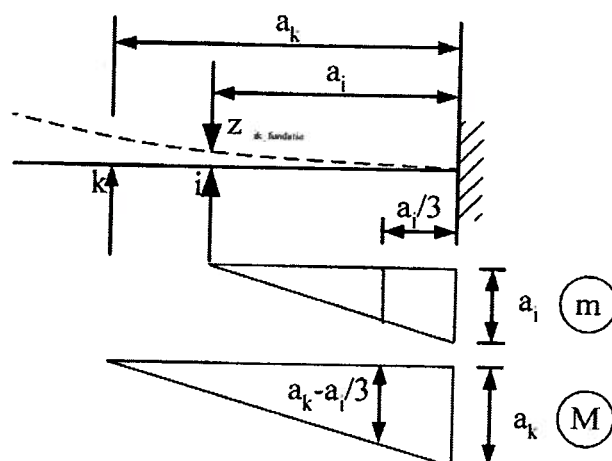


Figura K.15 - Schema de calcul a deplasărilor $Z_{ik_fundatie}$

Utilizând relațiile din Statica construcțiilor, se obține (conform notațiilor din figura K.15):

$$\frac{EI}{1-\nu^2} \cdot Z_{ik_fundatie} = \frac{a_i^2}{2} \left(a_k - \frac{a_i}{3} \right) \quad (K.41)$$

sau

$$Z_{ik_fundatie} = \frac{l^3}{6} \frac{1-\nu^2}{EI} \left(\frac{a_i}{l} \right)^2 \left(\frac{3a_k}{l} - \frac{a_i}{l} \right) \quad (K.41')$$

Se notează: $\Pi = \left(\frac{a_i}{l} \right)^2 \left(\frac{3a_k}{l} - \frac{a_i}{l} \right)$

Pentru situația în care rapoartele a_i / l respectiv a_k / l sunt multipli întregi de 0,5, valorile Π sunt date în tabelul K.8.

Tabelul K.8

$\frac{a_i/l}{a_k/l}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
0,5	0,250	0,625	1,000	1,375	1,750	2,125	2,500	2,875	3,250	3,625
1,0	-	2,000	3,500	5,000	6,500	8,000	9,500	11,000	12,500	14,000
1,5	-	-	6,750	10,125	13,500	16,875	20,250	23,625	27,000	30,375
2,0	-	-	-	16,000	22,000	28,000	34,000	40,000	46,000	52,000
2,5	-	-	-	-	31,250	40,625	50,000	59,375	68,750	78,125
3,0	-	-	-	-	-	54,000	67,500	81,000	94,500	108,000
3,5	-	-	-	-	-	-	87,750	104,125	122,500	140,000
4,0	-	-	-	-	-	-	-	128,250	152,000	176,000
4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	182,250	212,625
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000

(13) Se calculează deplasarea verticală în punctul i , produsă de o forță unitară aplicată în punctul k la o distanță x de punctul i ca rezultantă a unei încărcări uniform distribuite pe lungimea l ($\bar{p}_k = 1/l$), Z_{ik_teren} (Figura K.16)

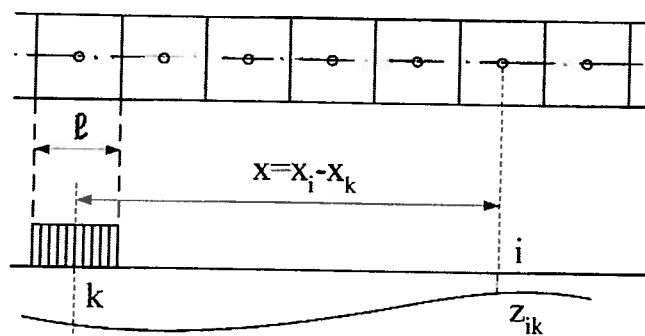


Figura K.16 - Schema de calcul a deplasărilor Z_{ik_teren}

Utilizând relațiile din Teoria elasticității, se obține:

$$Z_{ik_teren} = \frac{1}{\pi} \frac{1 - \nu_s^2}{E_s l} \left[F\left(\frac{x_{ik}}{l}\right) + C\left(\frac{x_{ik}}{l}\right) \right] \quad (K.42)$$

În tabelul K.9 sunt date valorile F_{ik} și C pentru valori x/l variind între 0,5 și 10.

Tabelul K.9

x/l	F_{ik}	C
0,5	-2,00000	2,00000
1,0	-3,29583	3,38629
1,5	-4,15658	4,19721
2,0	-4,75136	4,77258
2,5	-5,20536	5,21887
3,0	-5,57421	5,58351
3,5	-5,88499	5,89182
4,0	-6,15357	6,15888
4,5	-6,39032	6,39443
5,0	-6,60181	6,60517

Tabelul K.9 (continuare)

x/l	F_{ik}	C
5,5	-6,79299	6,79577
6,0	-6,96746	6,96980
6,5	-7,12802	7,12988
7,0	-7,27647	7,27812
7,5	-7,41455	7,41609
8,0	-7,54396	7,54517
8,5	-7,66517	7,66643
9,0	-7,77951	7,78073
9,5	-7,88806	7,88886
10	-7,99082	7,99146

(14) Înlocuind valorile δ_{ik} în sistemul de ecuații (K.40) se pot determina valorile R_i , $i=1 \div n$, cu ajutorul cărora se determină diagramele de forță tăietoare și moment încovoietor.

ANEXA L

Metode de calcul pentru radier

L.1 Principii generale

(1) În calculul radierelor trebuie luați în considerare numeroși factori între care cei mai importanți sunt rigiditatea și geometria radierului, mărimea și distribuția încărcărilor, caracteristicile de deformabilitate și de rezistență ale terenului, precum și etapele de execuție.

(2) Calculul urmărește determinarea presiunilor de contact și a deformațiilor precum și a momentelor încovoietoare și forțelor tăietoare.

(3) În calcule, radierul poate fi considerat ca rigid sau flexibil. Principalele criterii de apreciere a rigidității relative a radierelor prin raport cu terenul de fundare sunt prezentate în continuare.

(3.1) Pentru radierile generale având forma dreptunghiulară în plan (L B) și grosimea uniformă (h), indicele de rigiditate, K_G , se determină cu expresia:

$$K_G = \frac{12 \cdot \pi(1 - \nu_s^2)}{1 - \nu_s^2} \cdot \frac{E_s}{E} \cdot \left(\frac{L}{2h}\right)^2 \cdot \frac{B}{2h} \quad (\text{L.1})$$

Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiția:

$$K_G \leq \frac{8}{\sqrt{\frac{L}{B}}} \quad (\text{L.2})$$

(3.2) În cazul radierelor încărcate de forțe concentrate din stâlpi dispuși echidistant pe ambele direcții iar încărcările din stâlpi nu diferă cu mai mult de 20% între ele, se definește coeficientul de flexibilitate, λ :

$$\lambda = 4 \sqrt{\frac{k_s b_f}{4EI_f}} \quad (\text{L.3})$$

unde:

b_f , I_f lățimea, respectiv momentul de inerție ale unei fâșii de radier considerată între mijloacele a două deschideri consecutive între stâlpi (Figura L.1);
lățimea b_f este egală cu distanța dintre două axe consecutive ale stâlpilor.

Radierul poate fi considerat flexibil dacă este îndeplinită condiția:

$$b_f \geq 1.75/\lambda$$

(3.3) În cazul în care structura de rezistență a construcției este realizată din cadre (stâlpi și grinzi) și din pereți portanți (diafragme) iar fundația este de tip radier general, se definește rigiditatea relativă, K_R , care permite evidențierea conlucrării dintre structură, radier și terenul de fundare:

$$K_R = \frac{E' I_C}{E_s B^3} \quad (\text{L.4a})$$

unde:

$E' I_C$ rigiditatea construcției și a radierului:

$$E' I_C = E' I_F + \sum E' I_{ca} + E' \frac{t_d h_d^3}{12} \quad (L.4b)$$

unde:

$E' I_F$ rigiditatea radierului

$\sum E' I_{ca}$ rigiditatea cadrelor

$t_d; h_d$ grosimea și înălțimea diafragmelor

Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiția:

$$K_R \geq 0,5$$

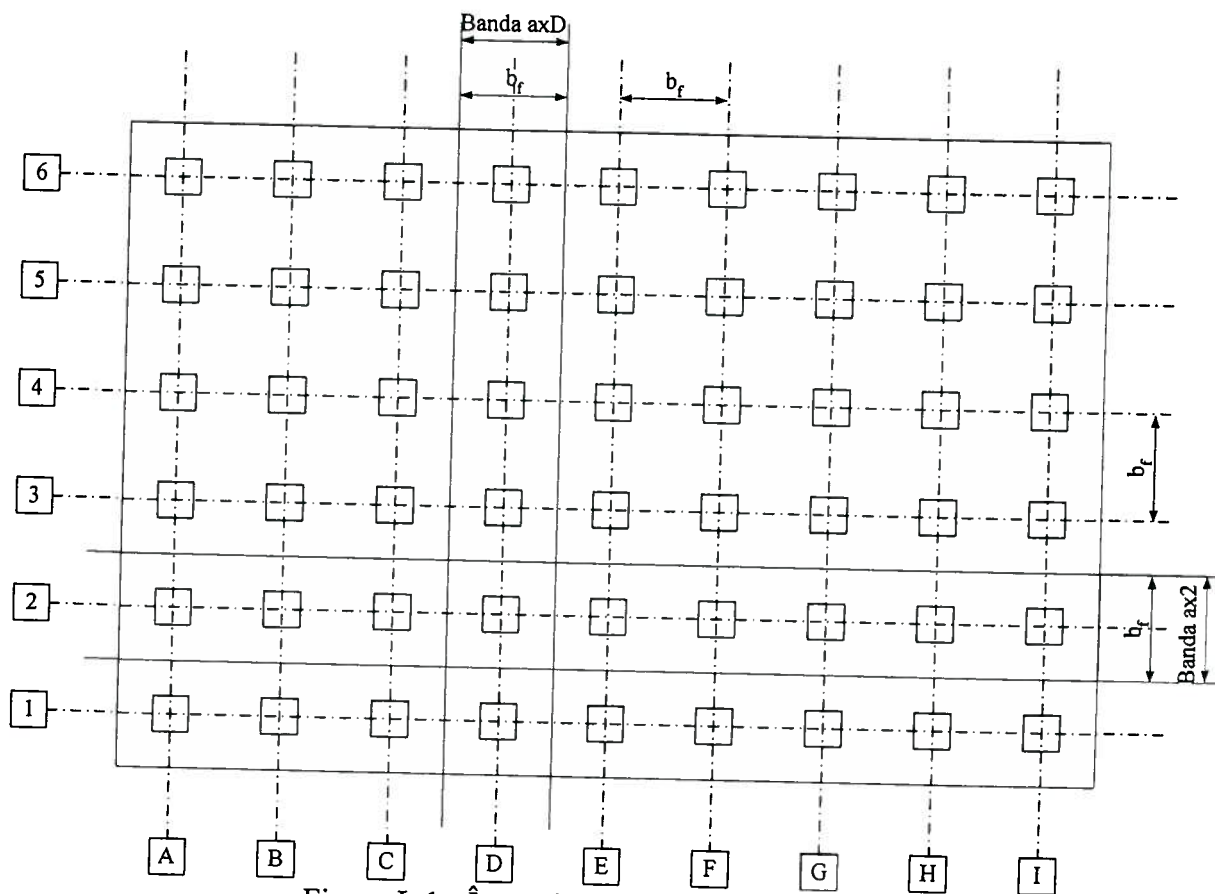


Figura L.1 - Împărțirea radierului în fâșii de calcul

L.2 Metode simplificate

- (1) Metodele simplificate sunt metodele în care conlucrarea între fundație și teren nu este luată în considerare iar diagrama de presiuni pe talpă se admite a fi cunoscută.
- (2) Metodele simplificate se folosesc pentru calculul radierelor rigide.

L.2.1 Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului (Figura L.2)

- (1) Se determină centrul de greutate al suprafeței radierului.

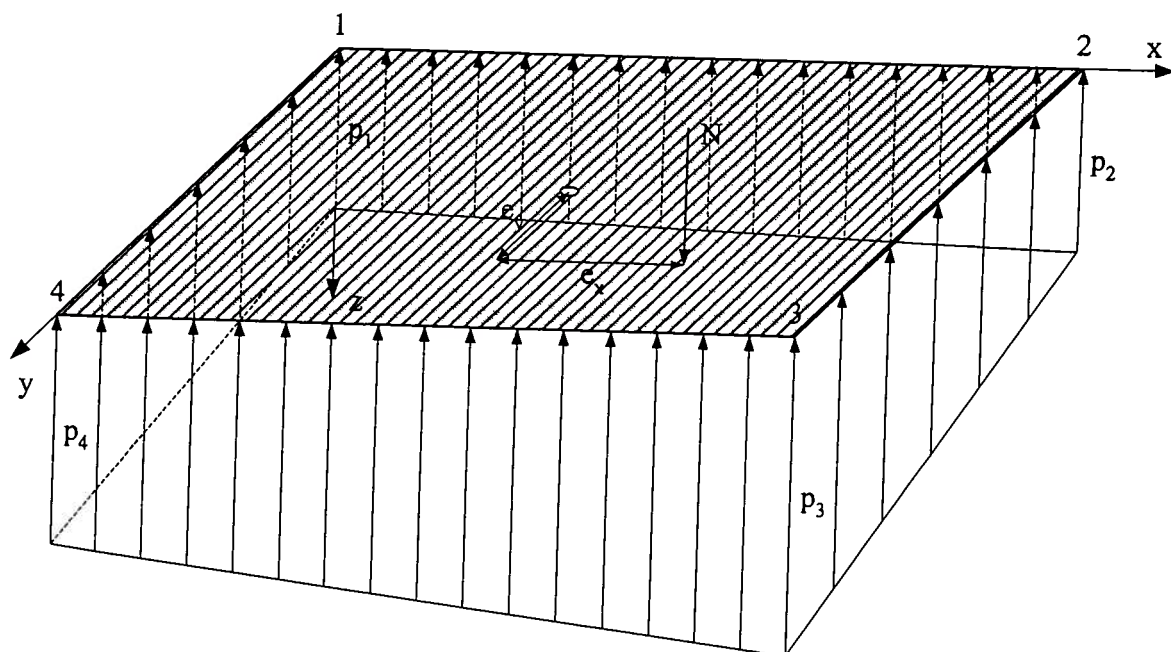


Figura L.2 - Metoda reducerii încărcărilor

(2) Se calculează presiunile pe talpa radierului:

$$p_{(1+4)} = \frac{\sum N}{A} \pm \sum N \frac{e_y}{I_x} y \pm \sum N \frac{e_x}{I_y} x \quad (L.5)$$

(3) Se examinează radierul ca un întreg pe fiecare dintre cele două direcții paralele cu axele x și y:

- forța tăietoare totală acționând în orice secțiune dusă prin radier este egală cu suma aritmetică a tuturor încărcărilor și presiunilor de contact la stânga secțiunii considerate;
- momentul încovoietor total acționând în aceeași secțiune este egal cu suma momentelor acelorși încărcări și presiuni față de secțiunea considerată.

(4) Metoda nu permite determinarea distribuției forței tăietoare totale și momentului încovoietor total în lungul secțiunii. Se impune, în consecință, introducerea unor simplificări.

L.2.2 Metoda împărțirii radierului în fâșii de calcul (Figura L.1)

(1) Atunci când încărcările din stâlpi și distanțele dintre stâlpi nu diferă între ele cu mai mult de 20%, radierul poate fi împărțit în fâșii de calcul independente.

(2) Fiecare fâșie de calcul este încărcată de forțele corespunzătoare stâlpilor ce reazemă pe fâșia respectivă.

(3) Se determină diagrama presiunilor de contact, admițându-se o lege de variație liniară de tip Navier.

(4) Valorile obținute ale momentelor încovoietoare și forțelor tăietoare în secțiunile semnificative pot fi folosite pentru armarea radierului, deși poziția rezultantei încărcărilor din stâlpi nu coincide cu poziția centrului de greutate al rezultantei presiunilor de contact.

L.3 Metode exacte

- (1) Metodele exacte sunt metodele care iau în considerare interacțiunea dintre fundație și teren.
- (2) Metodele exacte se diferențiază în funcție de modelul adoptat pentru teren.
- (3) Există 3 categorii de modele:
 - (3.1) Modelul mediului discret – modelul Winkler: se înlocuiește terenul de fundare de sub radier, strict în gabaritul acestuia, cu resoarte independente.
 - (3.2) Modelul mediului continuu – modelul Boussinesq: terenul de fundare este un mediu continuu, elastic, omogen și izotrop; se consideră comportarea globală fundație – teren pe întreaga zonă de influență a radierului.
 - (3.3) Modelul hibrid: se înlocuiește terenul de fundare cu resoarte definite de legi de constitutive care modelează comportarea mediului continuu.

L.4 Metode bazate pe modelul Winkler

L.4.1 Metoda analitică de calcul Hetenyi

- (1) Metoda Hetenyi se folosește pentru calculul radierelor flexibile.
- (2) Efectul unei forțe concentrate, N , pe un radier flexibil se amortizează relativ rapid, resimțindu-se asupra unei arii reduse din jurul ei. Suprapunând zonele de influență se poate determina efectul într-un punct al tuturor încărcărilor concentrate transmise de stâlpi.

Nota 1- Deoarece zonele de influență nu sunt foarte mari, în marea majoritate a situațiilor este suficient să se considere o distanță definită de două rânduri de stâlpi față de punctul considerat.

Nota 2 - Calculul se efectuează în coordonate polare.

- (3) Se calculează rigiditatea cilindrică, D :

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \quad (\text{L.6})$$

unde:

E ; ν caracteristicile de deformabilitate ale betonului
 h înălțimea radierului în secțiunile critice la forță tăietoare

- (4) Se calculează raza rigidității relative, L :

$$L = 4\sqrt{\frac{D}{k_s}} \quad (\text{L.7})$$

unde:

k_s coeficientul de pat

- (5) Zona de influență a încărcării din stâlp se consideră egală cu $4L$.
- (6) Se calculează momentele pe direcție radială, M_r și tangențială, M_t și săgeata, z a radierului:

$$M_r = -\frac{N}{4} \left[Z_4\left(\frac{r}{L}\right) - (1-\nu) \frac{Z_3\left(\frac{r}{L}\right)}{\frac{r}{L}} \right] \quad (\text{L.8})$$

$$M_r = -\frac{N}{4} \left[\nu Z_4 \left(\frac{r}{L} \right) - (1 - \nu) \frac{Z'_3 \left(\frac{r}{L} \right)}{\frac{r}{L}} \right] \quad (L.9)$$

$$z = \frac{ML^2}{4D} Z_3 \left(\frac{r}{L} \right) \quad (L.10)$$

unde:

r distanța de la punctul considerat la punctul de aplicare a încărcării
 Z_3, Z'_3, Z_4, Z'_4 funcții de r/L ale căror grafice de variație sunt prezentate în figura L.3

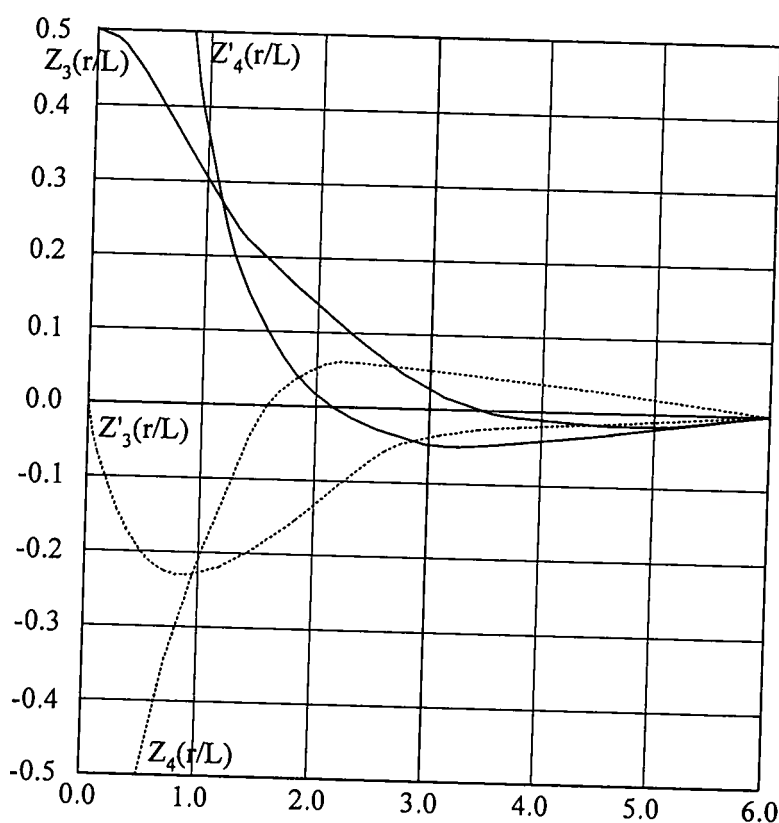


Figura L.3 - Graficele de variație ale funcțiilor Z_3, Z'_3, Z_4, Z'_4

(7) Forța tăietoare pe unitatea de lățime de radier se determină:

$$Q = -\frac{N}{4L} Z'_4 \left(\frac{r}{L} \right) \quad (L.11)$$

(8) Se trec momentele din coordonate polare în coordonate carteziene:

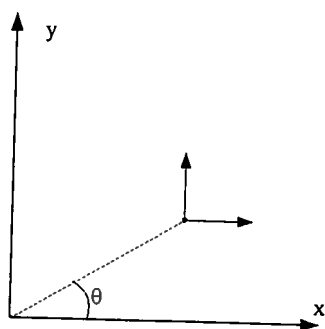


Figura L.4 – Sistemele de coordonate

$$\begin{aligned} M_x &= M_r \cos^2 \theta + M_t \sin^2 \theta \\ M_y &= M_r \sin^2 \theta + M_t \cos^2 \theta \end{aligned} \quad (L.12)$$

unde:
 θ este unghiul definit în figura L.4.

- (9) Când marginea radierului se găsește în zona de influență, se aplică următoarele corecții:
- se calculează momentele încovoietoare și forțele tăietoare perpendicular pe marginea radierului în ipoteza că radierul ar fi infinit de mare;
 - se aplică pe margine, ca încărcări, momente încovoietoare și forțe tăietoare egale și de semn contrar cu cele calculate;
 - se utilizează mai departe ipoteza grinzilor pe mediu Winkler.

- (10) Momentele încovoietoare și forțele tăietoare pentru fiecare stâlp se suprapun și se obțin valorile finale totale ale momentelor încovoietoare și forțelor tăietoare.

L.4.2 Metode numerice de calcul

L.4.2.1 Metoda diferențelor finite

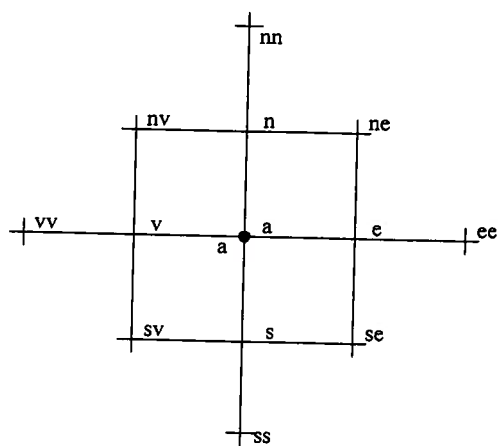
- (1) Presiunile de contact cu terenul și eforturile secționale în radierile flexibile pot fi determinate ținând seama de ecuația diferențială a suprafeței mediane deformate:

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \cdot \partial y^2} + \frac{\partial^4 z}{\partial y^4} = \frac{q - k_s z}{D} \quad (L.13a)$$

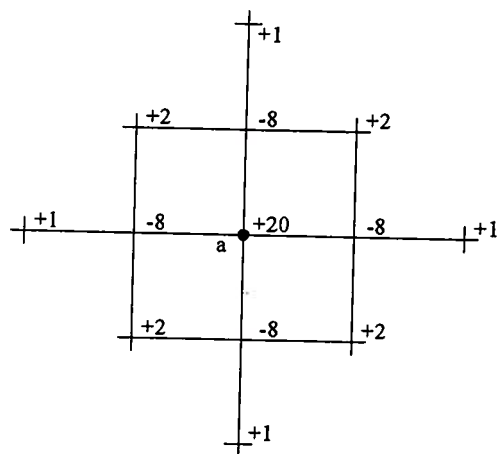
- (2) Suprafața mediană a radierului sub forma unei rețele pătratică de latura d .
- (3) În cazul radierului cu baza dreptunghiulară, ecuațiile diferențiale exprimate în diferențe finite care aproximează, în fiecare nod, suprafața mediană deformată definită de relația (L.13a), se stabilesc având în vedere poziția nodului de calcul în rețeaua de discretizare.
- (4) Coeficienții deplasărilor fiecărui nod în funcție de poziția față de nodul de calcul, notați cu indici după punctele cardinale conform figurii L.5a, sunt prezentați în figurile L.5b ÷ L.5g.
- (5) Relația (L.13a) scrisă în diferențe finite, exprimată pentru fiecare nod de calcul caracteristic (cazurile b, c, d, e, f și g), devine:

Cazul b:

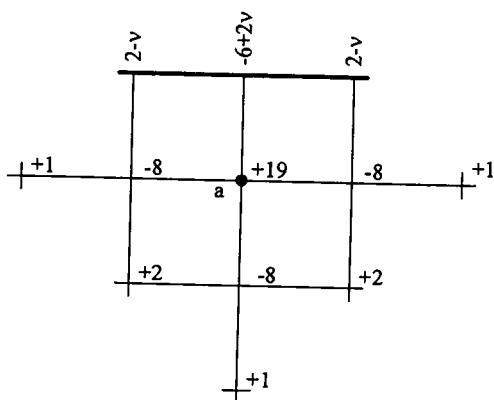
$$\begin{aligned} &20z_a - 8(z_n + z_e + z_s + z_v) + 2(z_{ne} + z_{se} + z_{sv} + z_{nv}) + z_{nn} + z_{ee} + z_{ss} + z_{vv} = \\ &= \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \end{aligned} \quad (L.13b)$$



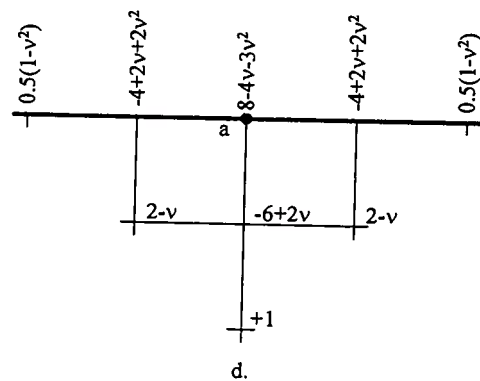
a.



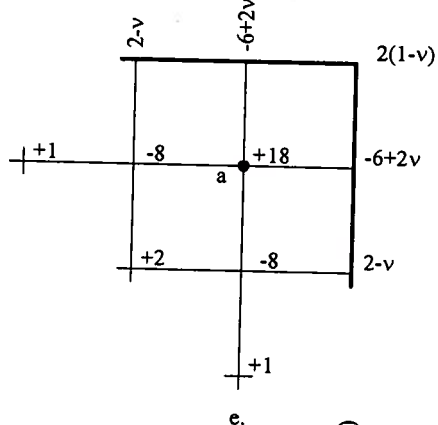
b.



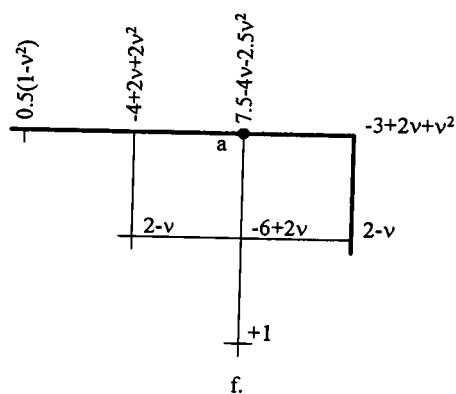
c.



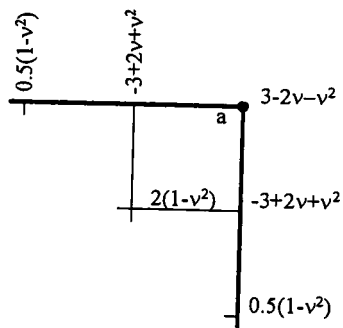
d.



e.



f.



g.

Figura L.5 - Coeficienții deplasărilor nodurilor de calcul caracteristice

Cazul c:

$$19z_a - 8(z_e + z_s + z_v) + (-6 + 2v)z_n + 2(z_{se} + z_{sv}) + (2 - v)(z_{nv} + z_{ne}) + z_{ee} + z_{ss} + z_{vv} = \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \quad (L.13c)$$

Cazul d:

$$(8 - 4v - 3v^2)z_a + (-4 + 2v + 2v^2)(z_e + z_v) + (-6 + 2v)z_s + (2 - v)(z_{se} + z_{sv}) + z_{ss} = \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \quad (L.13.d)$$

Cazul e:

$$18z_a + (-6 + 2v)(z_n + z_e) - 8(z_s + z_v) + 2(1 - v)z_{ne} + (2 - v)(z_{se} + z_{nv}) + 2z_{sv} + z_{ss} + z_{vv} = \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \quad (L.13e)$$

Cazul f:

$$(7.5 - 4v - 2.5v^2)z_a + (-3 + 2v + v^2)z_v + (-6 + 2v)z_s + (-4 + 2v + 2v^2)z_e + (2 - v)(z_{se} + z_{sv}) + z_{ss} + 0.5(1 - v^2)z_{vv} = \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \quad (L.13f)$$

Cazul g:

$$(3 - 2v - v^2)(-z_a + z_s + z_v) + 2(1 - v^2)z_{sv} + 0.5(1 - v^2)(z_{ss} + z_{vv}) = \frac{qd^4 + Qd^2}{D} \quad (L.13g)$$

În relațiile (L.13b)-(L.13g) prin q se înțelege reacțiunea terenului pe unitatea de arie iar Q este forța concentrată în punctul a.

(6) Exprimându-se ecuațiile diferențiale pentru toate nodurile rețelei se obține un sistem de ecuații care, prin rezolvare, conduce la obținerea tasărilor în fiecare nod.

(7) După ce se află tasările, se poate calcula momentul încovoietor pe fiecare direcție utilizând relațiile din Teoria Elasticității:

$$M_x = M'_x + vM'_y \quad (L.14)$$

unde:

M_x momentul încovoietor pe o fâșie unitară pe direcția x

M'_x momentul încovoietor pe direcția x, fără influența momentului pe direcția y

M'_y momentul încovoietor pe direcția y, fără influența momentului pe direcția x

(8) Considerând o fâșie pe direcția e-v, se poate exprima momentul încovoietor pentru un punct interior:

$$M_{e-v} = -\frac{D}{d^2}[(z_e + z_v - 2z_a) + v(z_n + z_s - 2z_a)] \quad (L.15)$$

(9) Precizia utilizării metodei diferențelor finite depinde de desimea rețelei de noduri considerate.

L.4.2.2 Metoda rețelei finite

(1) Radierul este discretizat într-un număr de grinzi cu rezistență la încovoiere și torsiune (Figura L.6).

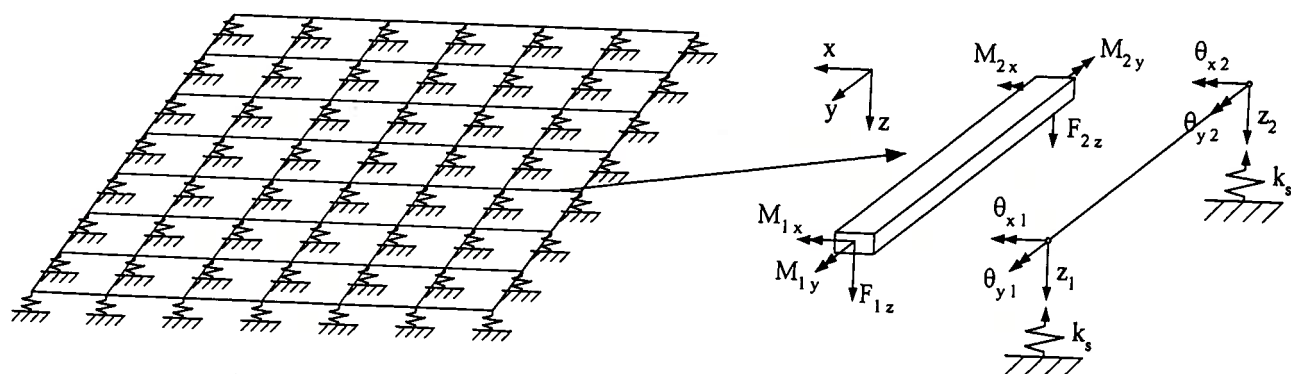


Figura L.6 - Discretizarea radierului prin metoda rețelei finite

- (2) Rezistența la torsiune este definită prin modulul de forfecare G .
- (3) În terminologia elementelor finite, metoda rețelei finite folosește elemente neconforme deoarece compatibilitatea între deformațiile elementelor este asigurată numai în noduri.

L.4.2.3 Metoda elementelor finite

- (1) Radierul este modelat printr-un set de elemente interconectate la noduri, în timp ce pământul se modelează prin resoarte izolate.
- (2) Discretizarea poate să cuprindă radierul și restul structurii. Nodurilor structurii li se atribuie un număr de grade de libertate în funcție de tipul analizei.
- (3) Figura L.7 prezintă un exemplu de analiză în care radierul este discretizat printr-un element de tip placă, iar pământul printr-un mediu Winkler. În acest caz gradele de libertate sunt o translație pe direcție verticală (tasarea) și două rotații (după axele din plan).

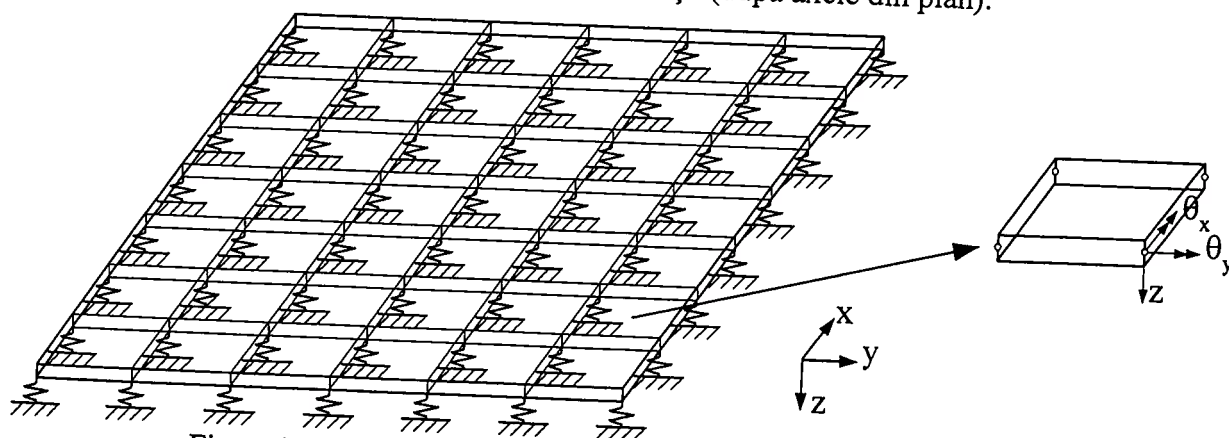


Figura L.7 - Discretizarea radierului prin metoda elementelor finite

L.5 Metoda bazată pe modelul Boussinesq

- (1) Schema generală de calcul este prezentată în figura L.8.
- (2) Se pornește de la ecuația diferențială a suprafeței mediane deformate:

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \cdot \partial y^2} + \frac{\partial^4 z}{\partial y^4} = \frac{q(xy) - p(xy)}{D} \quad (L.16)$$

(3) Rezolvarea ecuației (L.16) se bazează pe metoda elementelor finite.

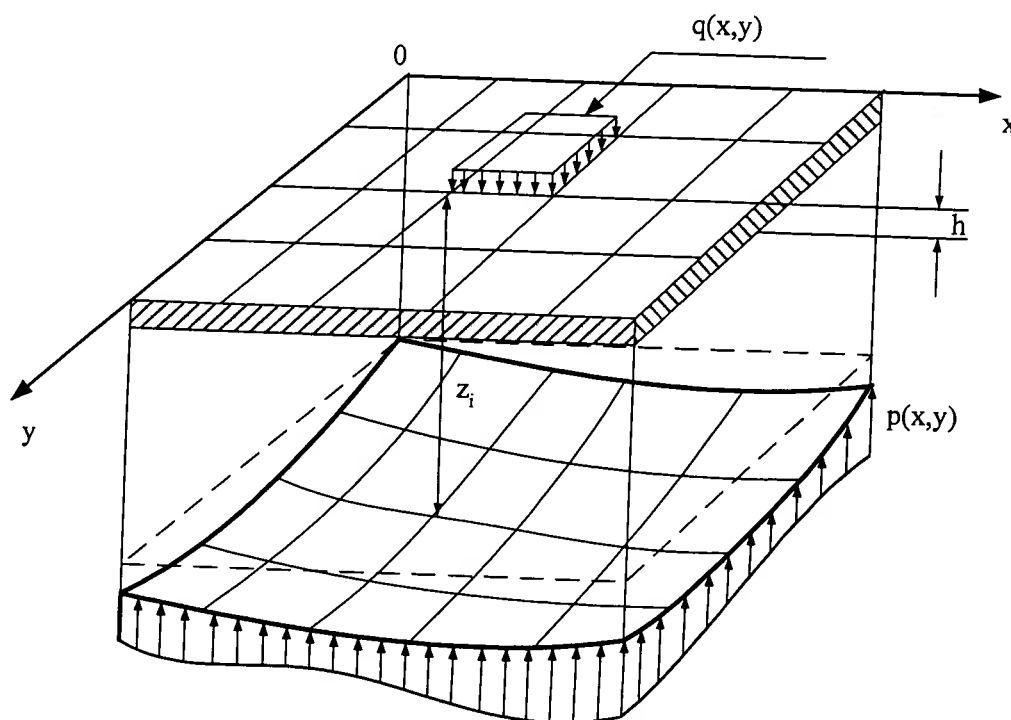


Figura L.8 - Schema generală de calcul pentru modelul Boussinesq

L.6 Metodă bazată pe modelul hibrid

(1) Metoda se folosește pentru calculul radierelor rigide (Figura L.9).

(2) Sub acțiunea unei încărcări verticale excentrice, N , tasarea (deplasarea verticală), $z(x,y)$, este:

$$z(x,y) = z_0 + \theta_y x + \theta_x y \quad (L.17)$$

(3) Presiunile de contact dintre baza radierului și teren se obțin în modul următor:

(3.1) Se împarte baza radierului în n suprafețe dreptunghiulare mici, A_i , pe care acționează presiunea distribuită, p_i , pentru $i=1 \div n$.

Notă - Aproximarea diagramei de presiuni pe teren este cu atât mai bună cu cât numărul suprafețelor dreptunghiulare prin care se discretizează baza radierului este mai mare.

(3.2) Tasarea $z(x,y)$ se calculează utilizând expresia generală din Teoria Elasticității:

$$z(x,y) = \iint p(\xi,\eta) \cdot \alpha(\xi - x, \eta - y) d\xi d\eta \quad (L.18)$$

(3.3) Punând condiția ca toate tasările, z_i , să fie egale cu unitatea se alcătuieste sistemul de ecuații (L.19):

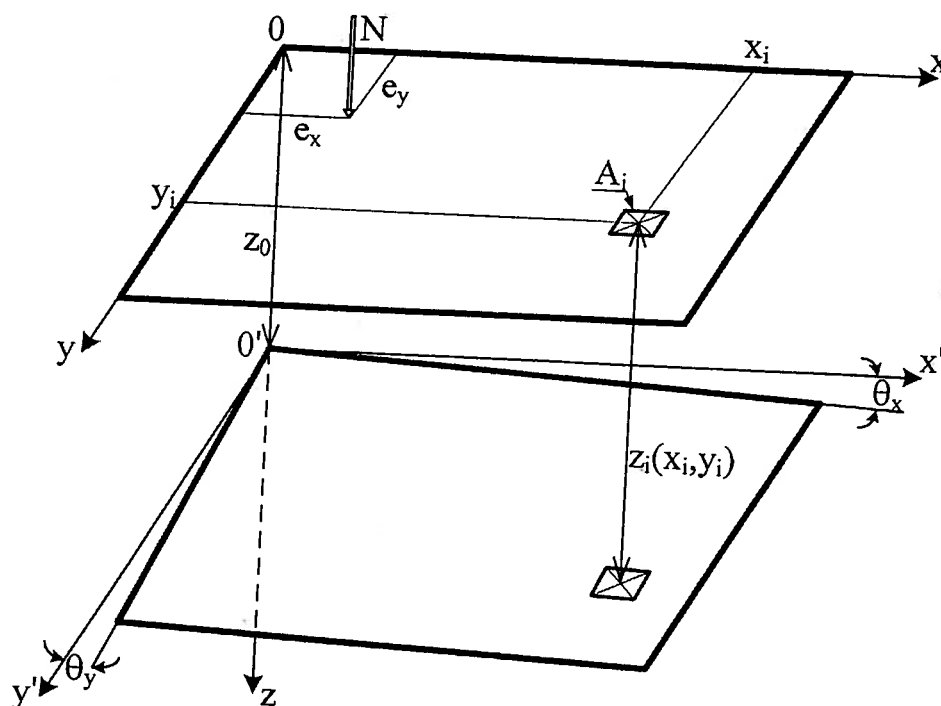


Figura L.9 - Schema generală de calcul pentru modelul hibrid

$$\begin{aligned}
 z_1 = 1 &= p_1^1 A_1 \alpha_{11} + \dots + p_i^1 A_i \alpha_{1i} + \dots + p_j^1 A_j \alpha_{1j} + \dots + p_n^1 A_n \alpha_{1n} \\
 z_i = 1 &= p_1^1 A_1 \alpha_{i1} + \dots + p_i^1 A_i \alpha_{ii} + \dots + p_j^1 A_j \alpha_{ij} + \dots + p_n^1 A_n \alpha_{in} \\
 z_j = 1 &= p_1^1 A_1 \alpha_{j1} + \dots + p_i^1 A_i \alpha_{ji} + \dots + p_j^1 A_j \alpha_{jj} + \dots + p_n^1 A_n \alpha_{jn} \\
 z_n = 1 &= p_1^1 A_1 \alpha_{n1} + \dots + p_i^1 A_i \alpha_{ni} + \dots + p_j^1 A_j \alpha_{nj} + \dots + p_n^1 A_n \alpha_{nn}
 \end{aligned} \tag{L.19}$$

unde:

$$\begin{aligned}
 \alpha_{ij} &= \frac{1 - \nu_s^2}{\pi E_s} \cdot \frac{1}{\sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}}; i \neq j \\
 \alpha_{ii} &= \frac{1 - \nu_s^2}{\pi E_s} \cdot \frac{\omega(L_i / B_i)}{B_i}
 \end{aligned} \tag{L.20}$$

unde:

x_i, y_i și x_j, y_j sunt coordonatele punctelor i și j

L_i și B_i reprezintă laturile lungă, respectiv scurtă ale dreptunghiului de suprafață A_i

ω este coeficientul de formă dat în tabelul L.1 în funcție de raportul L_i / B_i .

L_i / B_i	1	2	3	4	5
ω	3,525	2,406	1,867	1,542	1,322

Tabelul L.1

(3.4) Valorile presiunilor, p_i^1 , rezultate din rezolvarea sistemului (L.19) sunt mai mari pe conturul radierului și mai reduse spre mijlocul suprafeței de fundare.

(4) Soluția $\{p_i^1\}$ sistemului (L.19) reprezintă rigiditățile resoartelor de tip Winkler, $\{k_{si}\}$:

$$k_{si} = \frac{p_i}{z_i = 1} = p_i \quad (\text{L.21})$$

(5) Cu valorile $\{k_{si}\}$ se scriu, ținând seama de relația (L.17), condițiile de echilibru static al radierului:

$$\begin{aligned} \sum p_i A_i &= \sum k_{si} z_i A_i = N = z_0 \sum k_{si} A_i + \theta_y \sum k_{si} x_i A_i + \theta_x \sum k_{si} y_i A_i \\ \sum p_i A_i x_i &= \sum k_{si} z_i A_i x_i = N e_x = z_0 \sum k_{si} x_i A_i + \theta_y \sum k_{si} x_i^2 A_i + \theta_x \sum k_{si} y_i x_i A_i \\ \sum p_i A_i y_i &= \sum k_{si} z_i A_i y_i = N e_y = z_0 \sum k_{si} y_i A_i + \theta_y \sum k_{si} x_i y_i A_i + \theta_x \sum k_{si} y_i^2 A_i \end{aligned} \quad (\text{L.22})$$

(6) Din rezolvarea sistemului (L.22) rezultă valorile z_0^0 , θ_x^0 și θ_y^0 care, introduse în relația (L.17), permit calculul presiunilor, p_i , în orice punct, i , cunoscând valoarea $k_{si} = p_i^1$ și tasarea locală, z_i , cu relația (L.21).

(7) Presiunea limită la care în pământ se produce cedarea se determină în funcție de poziția punctului de aplicare a încărcării N .

(7.1) Încărcare centrică

Încărcarea totală critică, N_{cr} :

$$N_{cr} = p_{cr} A$$

unde:

p_{cr} presiunea critică definită în Anexa F a prezentului normativ
 A aria totală a bazei radierului.

(L.23)

(7.2) Încărcare excentrică

(1) Se admite că presiunea limită de cedare locală, în zona interioară a bazei radierului, p_{lim} , variază liniar între p_{pl} pe conturul radierului și p_v , presiunea corespunzătoare centrului de greutate al bazei radierului.

Presiunea p_v se calculează:

$$p_v = 3p_{pl} - 2p_{cr}$$

(L.24)

unde:

p_{pl} presiunea plastică definită în Anexa H a prezentului normativ.

(2) Pentru a ține seama de faptul că presiunile repartizate de radier nu pot depăși presiunile limită de cedare locală a terenului, rezolvarea sistemului de ecuații (L.22) se face în mod iterativ:

(2.1) Utilizând valorile z_0^0 , θ_x^0 și θ_y^0 obținute în prima etapă de rezolvare a sistemului (L.22) se stabilesc tasările, z_i și presiunile p_i , în punctele i , $i=1 \div n$.

Valorile presiunilor, p_i , se pot situa în unul din următoarele cazuri:

$$0 < p_i \leq p_{c,i}$$

$$p_i > p_{c,i}$$

$$p_i < 0$$

(L.25a)

(L.25b)

(L.25c)

unde:

p_i presiunea corespunzătoare ariei A_i

$$p_{c,i} = 0,9p_{lim,i}$$

$p_{lim,i}$ presiunea limită corespunzătoare ariei A_i , determinată prin interpolare liniară între valoarea p_{pl} și p_v , în funcție de poziția centrului ariei A_i și punctul de aplicare al forței N .

(2.2) Se fac următoarele corecții:

a). Pentru toate suprafețele A_i la care s-a îndeplinit condiția (L.25b):

- se introduce $p_i = p_{c,i}$, în toți termenii sistemului de ecuații (L.22);

- se calculează valorile k_{si} în funcție de $p_{c,i}$.

b). Pentru toate suprafețele A_i la care este îndeplinită condiția (L.25c) se anulează termenii corespunzători din sistemul (L.22).

c) Se corectează încărcarea N la valoarea N^* în cele trei ecuații din sistemul (L.22):

$$N^* = N - S_i$$

unde:

$$S_i = \sum p_{c,i} A_i$$

(2.3) Cu aceste corecții se rezolvă din nou sistemul de ecuații (L.22) și se obțin valorile z_o^1 , θ_x^1 și θ_y^1 corespunzătoare etapei a 2-a de calcul.

(2.4) Se reiau procedurile prezentate la pct. (2.1), (2.2) și (2.3) până când, pentru toate suprafețele „active” A_i , se îndeplinește condiția (L.25a).

(3) Cunosând distribuția finală a presiunilor la contactul radier - teren, se pot calcula eforturile secționale (M , T) în secțiunile caracteristice ale radierului.

(4) Dacă încărcarea N este mare și / sau cu excentricități mari, condiția (L.25a) nu va putea fi îndeplinită pe un număr suficient de suprafețe A_i astfel încât:

a) nu se poate obține condiția de echilibru global;

b) aria efectivă (redușă) a bazei fundației, A' , devine mai mică de 50% din aria totală, A .

În ambele situații se produce pierderea generală de stabilitate a terenului de fundare aflat sub radier prin refulare laterală, fenomen însoțit de tasări și rotiri excesive ale fundației.

ANEXA M (normativă)

REFERINȚE NORMATIVE

1. Standarde		
Nr. crt.	Standard	Denumire
1.	SR EN 1990:2004	Eurocod 0: Bazele proiectării structurilor
2.	SR EN 1990:2004/NA:2006	Eurocod 0: Bazele proiectării structurilor. Anexa națională
3.	SR EN 1991-1-1:2004	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutate proprii, încărcări utile pentru clădiri
4.	SR EN 1990:2004/AC:2009	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutate proprii, încărcări utile pentru clădiri
5.	SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006	Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutate proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa națională
6.	SR EN 1992-1-1:2004	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
7.	SR EN 1992-1-1:2004/ NB:2008	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională
8.	SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
9.	SR EN 1992-1-1:2004/ NB:2008/A91:2009	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională
10.	SR EN 1993-1-1:2006	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
11.	SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexa națională
12.	SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
13.	SR EN 1997-1:2004	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale.
14.	SR EN 1997-1:2004/NB:2007	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexa națională
15.	SR EN 1997-1:2004/AC:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale.
16.	SR EN 1997-2:2007	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
17.	SR EN 1997-2:2007/NB:2009	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
18.	SR EN 1997-2:2007/AC:2010	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului

19.	SR EN 1998-5:2004	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice
20.	SR EN 1998-5:2004/NA:2007	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice. Anexa națională
21.	STAS 6054-77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț

2. Reglementări tehnice

Nr. crt.	Reglementare tehnică	Act normativ prin care se aprobă/publicația
1.	Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2013	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2465/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 și nr. 558 bis din 3 septembrie 2013
2.	Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat, indicativ CR 2-1-1.1/2013	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.2361/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 și nr. 583 bis din 13 septembrie 2013
3.	Cod de proiectare pentru structuri din zidărie, indicativ CR 6 - 2013	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.2464/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 și nr. 582 bis din 13 septembrie 2013
4.	Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0 - 2012	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1530/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.647 și nr. nr.647 bis din 11 septembrie 2012, cu completările ulterioare
5.	Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță, indicativ ST 009:2011	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 683/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2012
6.	Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074 - 2014	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1330/2014 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 597 și nr.597 bis din 11 august 2014
7.	Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122:2010	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2690/2010 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 158 și 158 bis din 4 martie 2011
8.	Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125:2010	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2688/2010 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 158 și 158 bis din 4 martie 2011
9.	Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflături și contracții mari, indicativ NP 126:2010	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr.115/2012 publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 397 și 397 bis din 13 iunie 2012

10.	Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1:2007	Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice și locuinței nr.577/2008 din 29 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 374 din 16 mai 2008
11.	Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2:2010	Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2514/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.853 și nr. 853 bis din 20 decembrie 2010